Universitext

随机微分方程数值解法

通过计算机实验学习

Numerical Solution of SDE
Through Computer Experiments

Peter E. Kloeden

Eckhard Platen

Henri Schurz

Springer　原著第三版（2003 年校正重印）

中文译本。原著：Peter E. Kloeden, Eckhard Platen, Henri Schurz,
Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments,
Springer-Verlag, Universitext, 1994.

目录

第 1 章 概率与统计基础 **8**
1.1 概率与分布 8
1.2 随机数发生器 15
1.3 矩与条件期望 24
1.4 随机序列 36
1.5 检验随机数 40
1.6 作为基本随机过程的马尔可夫链 52
1.7 维纳过程 62

第 2 章 随机微分方程 **73**
2.1 随机积分 73
2.2 随机微分方程 78
2.3 随机泰勒展开 85

第 3 章 离散时间逼近引论 **102**
3.1 常微分方程的数值方法 102

第 4 章 离散时间逼近 **103**
4.1 高阶方法 108
4.2 更高阶格式 112
4.3 舍入误差 117
4.4 随机离散时间模拟 121
4.5 轨道逼近与强收敛 126
4.6 矩的逼近与弱收敛 137
4.7 数值稳定性 142

第 5 章 强逼近 **151**
5.1 强泰勒格式 151
5.2 显式强格式 161
5.3 隐式强逼近 168
5.4 模拟研究 179

第 6 章 弱逼近 **188**
6.1 弱泰勒格式 188
6.2 显式弱格式与外推方法 194

6.3 隐式弱逼近 203
6.4 模拟研究 209
6.5 减方差逼近 213

第 7 章 应用 **224**

第一部分 附录 **225**

Universitext

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

Peter E. Kloeden　Eckhard Platen　Henri Schurz

随机微分方程数值解法：计算机实验教程

含 55 幅插图

Springer

Peter E. Kloeden　Fachbereich Mathematik，Johann Wolfgang Goethe-Universität，60054 Frankfurt am Main, Germany；电子邮箱：kloeden@math.uni-frankfurt.de

Henri Schurz　Department of Mathematics，Southern Illinois University，Carbondale, IL 62901-4408, USA；电子邮箱：hschurz@math.siu.edu

Eckhard Platen　Department of Mathematical Sciences，University of Technology，Broadway, NSW 2007, Australia；电子邮箱：Eckhard.Platen@uts.edu.au

2003 年第三次修订印刷

在版编目（CIP）数据已申请

书目信息由德国图书馆（Die Deutsche Bibliothek）发布；该馆已将本出版物收入《德国国家书目》，详细书目数据见 http://dnb.ddb.de。

数学主题分类（2000）：60H10、93E30、93E11、90A09、93D05

ISBN 978-3-540-57074-5；ISBN 978-3-642-57913-4（电子书）；DOI 10.1007/978-3-642-57913-4

本作品受版权保护。无论涉及材料的全部还是部分，所有权利均予保留，具体包括翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、以缩微胶片或任何其他方式复制以及存入数据库的权利。只有依照 1965 年 9 月 9 日《德国版权法》的现行版本，才允许复制本出版物或其部分内容，而且必须始终取得 Springer-Verlag 的许可。违反者将依《德国版权法》受到追究。

http://www.springer.de

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994；原版由 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 于 1994 年出版

本出版物中使用通用描述性名称、注册名称、商标等，即使没有专门声明，也不意味着这些名称可以免受相关保护法律和法规的约束，从而可以随意使用。

封面设计：design & production GmbH, Heidelberg；排版：作者本人

无酸纸印刷；SPIN 11394679；41/3111LK - 5 43 2 1

前言

随机微分方程的数值解法正逐渐成为众多学科不可或缺的工具，它弥合了发展成熟的随机微分方程理论与具体实例应用之间长期存在的鸿沟。低成本高性能计算机的普及，加上新的高效高阶数值格式的出现，使这一转变成为可能。许多过去无法处理的问题如今可以成功求解，也可以建立更符合实际的随机微分方程模型。

本书旨在以计算为主导介绍随机微分方程的数值解法，通过计算机实验培养读者对自身学科中出现的随机微分方程开展数值研究的能力，并使读者至少从直观上把握必要的理论背景。本书与下面这部专著相关，但也可独立使用：

P.E. Kloeden 与 E. Platen，*Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*，Applications of Mathematics Series 第 23 卷，Springer-Verlag，Heidelberg，1992，

该书更偏重理论，系统论述随机微分方程的时间离散数值格式，并介绍概率论与随机分析方面的背景材料。为便于两本书并行使用，本书内容的展开顺序与这部专著基本一致。专著用一百多个个人计算机练习的结果说明所讨论的许多概念和理论问题。本书的一个直接目标是以软盘上的 Borland TURBO PASCAL 程序给出这些 PC 练习的解答，并附上对程序结构的说明和使用提示。

本书面向随机微分方程及其数值解法的初学者。读者通常是不同学科的高年级本科生或研究生，学过几个学期的确定性微积分和基础数学方法，并接触过概率论与数理统计。本书还假定读者熟悉基本编程，会用 MS-DOS 和 Borland TURBO PASCAL 操作 IBM 兼容 PC（其他语言和其他计算环境见前言末尾）。本书的着眼点相当实用，不涉及数学证明；不过，与一切有意义的数值工作一样，理解背后的理论问题，对随机微分方程的数值解法而言与亲手计算的技能同等重要。读者中的非数学专业人员未必想精通随机微分方程数值格式所依据的随机分析，但也应知道这种分析有一些独特之处，与熟悉的确定性微积分很不相同，忽视它们可能导致严重错误。如果打算做具体的非平凡数值研究，我们建议读者更深入地钻研这些重要的理论问题。

本书的组织与内容基于合著者在澳大利亚国立大学、柏林洪堡大学、汉堡大学和悉尼科技大学讲授的课程。上述专著中的 PC 练习在本书中称为习题，构成全书的主干。第 1 章借助大量这类习题回顾概率论、随机数生成、随机过程与数理统计方面的背景材料。本章还较为详细地解释了这些程序，特别是后续各章反复出现的关键计算与绘图子程序；仅凭这一点，本章也值得一读。第 2 章对随机分析和随机微分方程作描述性介绍，包括随机泰勒展开及其构成要素，即多重随机积分；随机微分方程的高阶数值格式正是由这些多重随机积分导出的。第 3 章综述用时间离散数值格式求解微分方程初值问题的方法，先讲确定性常微分方程，再讲随机微分方程。书中用已知显式解的微分方程计算练习说明理论收敛阶以及舍入误差和数值不稳定性的影响。对于随机微分方程，书中对强轨道逼近与弱分布逼近作了根本区分。书中还结合 Euler 格式用于一个简单线性随机微分方程的情形，讨论这两类逼近各自的要求。第 4 章和第 5 章分别讨论强

逼近与弱逼近的高阶格式，给出比较性的数值研究，并根据合著者及其合作者 15 年来的经验提供许多实用提示。最后一章第 6 章向读者展示随机微分方程数值模拟大有可为的众多情形，包括随机动力系统中的稳定性与分岔、滤波、参数估计量的检验、不变测度的计算以及金融建模。每一类情形都提出若干应用型模拟项目，作为供读者完成的练习。

软盘中包含第 1 章至第 5 章全部习题的 Borland TURBO PASCAL 程序。这些程序以合著者及其合作者在过去五年中编写的程序和子程序为基础，他们都不是专业程序员。此处提供这些程序，主要是为了方便读者，省去自己编写程序的麻烦，并使读者能够按自己的问题改编或修改程序。选择 PASCAL 语言，是因为它通用，也为了突出程序结构的清晰和可改编性；在编写这些程序时，这两点通常优先于计算效率。使用方法的初步说明见软盘上的“README”文件。这些程序在带数值协处理器的 386 PC 上通常最多只需几分钟运行时间；不过后面几章的一些程序可能要运行一两个小时，才能把置信区间缩小到可接受的精度。多数情况下，程序里的方程和参数都能方便地修改。我们鼓励读者复制一份原程序来进行修改，并尽可能多做实验。

作者感谢 Katrin Platen 录入书稿，感谢 Steven Dutch、David Heath、John van der Hoek、Norbert Hofmann、Ivan Huerta、Igor Shkurko、Robert Stine 和 Raymond Webster 编写了其中一些程序、测试了另外许多程序并仔细阅读了书稿。作者还要感谢 Ludwig Arnold、Daryl Daley 和 Chris Heyde 以及他们各自的机构给予的支持与鼓励。

Canberra，1993 年 6 月　Peter E. Kloeden　Eckhard Platen　Henri Schurz

作者关于重印的说明

本书自 1994 年底问世以来，读者的反响极为热烈，几年之内即告售罄，应用遍及各领域，金融领域尤为突出，我们为此深感欣慰。这次重印使我们有机会改正一些小的排印错误，并更新参考文献中若干原列为“待出版”的论文的状态。遗憾的是，由于其他事务缠身，我们未能如愿开发其他编程语言的软件版本，原前言中提及此事的一段现已删除。感谢所有读者的有益反馈，也欢迎读者继续提出意见。

1997 年 5 月

作者关于第三次印刷的说明

本书早先的印次附有一张软盘，内有书中所用的 TURBO PASCAL 程序。近年来互联网发展迅速，把这些程序放到我们各自的个人主页上，既便宜又方便：

http://www.math.uni-frankfurt.de/ numerik/kloeden/

http://www.business.uts.edu.au/finance/staff/eckhard.html

http://www.math.siu.edu/schurz/SOFTWARE/

读者还可以在这些个人主页上找到其他有用的软件，以及关于随机微分方程、其应用和数值解法的资料。

请注意，书中凡出现“diskette”（软盘）之处，都应理解为“可下载的软件”。这类情况自然太多，实际上不可能逐一改正。希望读者不必为此感到太麻烦。

2002 年 8 月

法律声明

我们声明：对于本书所含的程序以及可下载的软件，不作任何明示或默示的担保，不保证它们没有错误，不保证它们符合任何特定的适销性标准，也不保证它们能满足您对任何特定应用的要求。请不要依靠这些程序去解决可能造成人身伤害或财产损失的问题。如果您这样使用，风险自负。对于因使用这些程序而产生的直接或间接损失，作者和出版者概不负责。

书中出现若干注册商标：IBM 是 International Business Machines Corporation 的商标，MS-DOS 和 Microsoft C 是 Microsoft Corporation 的商标，THINK PASCAL 是 Symantec Corporation 的商标，TURBO PASCAL 和 TURBO C 是 Borland International, Inc. 的商标，UNIX 是 AT&T Bell Laboratories 的商标，Macintosh 是 Apple Computing, Inc. 的商标，MATHEMATICA 是 Wolfram Research, Inc. 的商标。

计算机程序与艺术和文学作品一样受版权保护。一般而言，把有版权的程序复制到自己的计算机中即属侵权。本书及其程序以及它们以后用其他编程语言编写的版本均受版权保护，但我们特别授权本书读者为自己的使用复制一份机器可读的程序副本。

我们已尽力避免出错，但如果您发现任何错误或程序缺陷，请记录下来并告知我们。

使用可下载软件要求用户安装 Borland TURBO PASCAL 5.0 或更高版本。运行程序的说明见“README”文件。

引言

随机微分方程（SDE）理论问世已近五十年。如今，借助伊藤随机分析和更一般的半鞅理论，人们可以建立复杂有限维随机动力学的模型并从理论上理解它们。随机微分方程已在土木与机械工程、经济学与金融学、环境科学、信号处理与滤波、化学与物理、种群动力学与心理学、药理学与医学等众多学科中得到普遍应用，以上只是其中几例。在连续时间随机动力学的建模中，随机微分方程所起的作用，与确定性常微分方程（ODE）在非随机可微动力学中所起的作用相当。在某些应用中，例如股票市场价格，动力学中的确定性成分往往只是次要的。另一些领域，例如机械系统中的随机振动，则需要比早先纯确定性模型更精细的随机模型，才能充分描述噪声效应。

只有极少数具体的随机微分方程有显式已知解，而且它们大多要经过适当变换化为线性随机微分方程的解。因此，对于给定的随机微分方程，计算矩、样本轨道等重要特征，是随机微分方程实际应用中的关键。为此需要的方法不仅针对随机微分方程，还要针对所需完成的任务。

要显示随机微分方程的样本轨道，例如随机流或含噪振子的相图，可以采用相当自然的离散时间强逼近方法。这类方法把随机微分方程在时间上离散化，递推计算解在离散时刻的逼近值，中间时刻的值则由插值得到。于是，给定驱动维纳过程的一条样本轨道（通常用适当选取的伪随机数发生器模拟），就得到随机微分方程的一条近似样本轨道。在滤波问题中，观测过程在 Zakai 方程中起驱动维纳过程的作用。高阶方法可以由随机泰勒展开导出，其中涉及随机微分方程中驱动维纳过程的多重随机积分。不过，这类格式只有在数值稳定时才有用，而数值稳定性是一个备受关注的问题。

许多应用需要计算解的某个泛函，例如矩或到期收益的期望。这在数值上比较容易，因为只需逼近解的概率测度，而不必逼近其高度不规则的样本轨道；尽管如此，实际中仍有许多复杂之处。这类弱收敛的高阶格式同样可以由随机泰勒展开系统地构造，只不过驱动噪声的积分现在可以按所需的格式阶数，用更简单、更易生成的随机变量来逼近。

对于这类泛函的计算，还有其他数值方法可用；这些泛函常常是与 Kolmogorov 后向方程或 Fokker-Planck 方程相关的偏微分方程（PDE）的解。原则上可以使用标准的有限差分法或有限元法，但它们既需要空间离散化，也需要时间离散化，复杂度随空间维数指数增长。即使使用当今的超级计算机，对大多数高维随机微分方程来说，这种做法仍然难以实现。人们还发展了一种更具概率色彩的方法：它基于马尔可夫链，让链在离散时刻作用于离散状态空间；但它在高维时同样受限，而且难以导出高阶格式、难以作稳定性分析。金融建模中的二叉树和三叉树方法，原则上与这种马尔可夫链方法有许多共同之处。经典的 Monte-Carlo 方法相比之下似乎更有吸引力，因为其复杂度只随空间维数多项式增长；但所模拟泛函的统计估计精度仍只与所用样本数的平方根成反比，

当方差很大时可能需要极多的样本轨道。即使有减方差技术，高阶方法和稳定性分析也难以纳入这类 Monte-Carlo 方法的框架。

本书的重点是基于随机微分方程离散时间逼近的强格式和弱格式。与偏微分方程方法和马尔可夫链方法不同，这类格式只对时间变量离散化，因而涉及整个状态空间。弱格式的复杂度同样随状态空间维数多项式增长，与 Monte-Carlo 方法类似，但直接利用给定随机微分方程的具体结构，可以使更高效的高阶格式和数值稳定算法的导出容易得多。这种做法能充分利用问题自身的内部结构，其途径是运用基于随机分析思想的特定性质和工具，例如鞅及相应的测度变换。因此，现代随机分析使我们能够把给定随机微分方程中的信息最大限度地纳入这类弱时间离散方法，尤其在方差控制上明显优于 Monte-Carlo 方法。

第 1 章 概率与统计基础

本章回顾概率论与数理统计中的一些基本事实，包括随机变量（random variable）的生成与检验方法。即使读者已熟悉概率论，也至少应当浏览本章，因为它说明了全书的结构，尤其是其中的计算机程序，此外还给出若干提示和有用的背景说明。

1.1 概率与分布

1.1.1 事件与概率

日常生活中我们会遇到许多随机性起关键作用的情形，掷骰子这类机会游戏就是明显的例子。掷一次骰子，总能观察到六种基本结果之一：骰子落下后朝上的一面显示 1，2，3，4，5 或 6 中的一个数。我们把这些结果依次记为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5$ 和 ω_6，并把结果集合 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$ 称为样本空间（sample space）。若把骰子掷 N 次，数出结果 ω_i 出现的次数 N_i，就得到相对频率 $f_i(N) = N_i/N$。这个数通常随 N 变化很大，但经验告诉我们，N 越大它越接近一个极限

$$\lim_{N\to\infty} f_i(N) = p_i,$$

我们把这个极限 p_i 称为结果 ω_i 的概率（probability）。显然，对每个 $i = 1, 2, \ldots, 6$ 都有 $0 \le p_i \le 1$，并且 $\sum_{i=1}^{6} p_i = 1$。对质地均匀的骰子，每个 $p_i = 1/6$，概率在各结果上呈均匀分布（uniform distribution）。

我们常常关心结果的组合，即样本空间 Ω 的子集，例如下标为奇数的结果所构成的子集 $\{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$。若某个组合出现或不出现都能被区分出来，就称它是一个事件（event）。

我们往往可以由事件 A 本身或其组成结果的频率记录，确定每个事件 A 的概率 $P(A)$。这样的事件及其概率必须满足若干性质。不过，沿这种直观做法继续下去会遇到理论上的困难，尤其在样本空间 Ω 不可数时。因此我们改用 Kolmogorov 的概率论公理化方法，它假定事件及其概率是给定的。

我们把三元组 $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ 称为概率空间（probability space）。其中样本空间 Ω 是非空集合，事件集 $\mathcal{A}$ 是 Ω 的子集构成的 σ-代数，P 是 $\mathcal{A}$ 上的概率测度；说 Ω 的子集族 $\mathcal{A}$ 是 σ-代数（σ-algebra），是指

$$\Omega =\in \mathcal{A} \tag{1.1}$$

$$A^c == \Omega \setminus A \in \mathcal{A} \quad \text{if } A \in \mathcal{A} \tag{1.2}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n =\in \mathcal{A} \quad \text{if } A_1, A_2, \ldots, A_n, \cdots \in \mathcal{A}. \tag{1.3}$$

集合 $\Omega \setminus A$ 由 Ω 中不属于 A 的元素组成，而集合 $A_1 \cup A_2$ 表示包含在 A_1 或 A_2 中或同时在 A_1 与 A_2 中的所有元素。

若函数 $P : \mathcal{A} \to [0,1]$ 满足以下条件，就称它为概率测度（probability measure）：

$$P(\Omega) == 1 \tag{1.4}$$

$$P(A^c) == 1 - P(A) \tag{1.5}$$

$$P\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) == \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \tag{1.6}$$

其中 $A_1, A_2, \ldots, A_n, \cdots \in \mathcal{A}$ 互不相交，即当 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \varnothing$。这里 $A_1 \cap A_2$ 就是同时属于 A_1 和 A_2 的元素构成的集合。注意空集 $\varnothing \in \mathcal{A}$ 满足 $P(\varnothing) = 0$。当某个 $A \in \mathcal{A}$ 满足 $P(A) = 1$ 时，我们说事件 A 几乎必然（almost surely，a.s.）发生，或以概率 1（w.p.1）发生。

无论实际如何计算，事件 A 的概率 $P(A)$ 都是 A 发生可能性的一种度量。若我们掌握了一些附加信息，例如另一事件已经发生，对可能性的估计就会改变。例如掷一枚均匀骰子，出现 6 的概率为 $P(\{\omega_6\}) = p_6 = 1/6$；出现偶数即事件 $E = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ 的概率为 $P(E) = p_2 + p_4 + p_6 = 1/2$。若已知掷出的是偶数，那么由于这只可能以三种等可能的方式之一发生，此时结果为 ω_6 的概率应为 $1/3$。我们把它称为在事件 E 已发生的条件下事件 $\{\omega_6\}$ 的条件概率（conditional probability），记作 $P(\{\omega_6\}|E)$，注意

$$P(\{\omega_6\}|E) = \frac{P(\{\omega_6\} \cap E)}{P(E)}$$

其中 $P(E) > 0$。一般地，我们定义在事件 B 已发生的条件下 A 的条件概率 $P(A|B)$ 为

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \tag{1.7}$$

只要 $P(B) > 0$。这一提法由相对频率自然得出

$$\frac{N_{A\cap B}}{N_B} = \frac{N_{A\cap B}}{N} \Big/ \frac{N_B}{N},$$

其中 $N_{A\cap B}$ 与 N_B 分别是 N 次重复实验（experiment）中事件 $A \cap B$ 与 B 出现的次数。可能事件 A 发生与否并不受另一事件 B 是否发生的影响。此时它的条件概率 $P(A|B)$ 应与 $P(A)$ 相同，由式 (1.7) 可得

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \tag{1.8}$$

这时我们说事件 A 与 B 相互独立（independent）。例如 $P(A)=P(B)=1/2$ 且 $P(A\cap B)=1/4$，则事件 A 与 B 相互独立。把一枚均匀硬币掷两次就会出现这种情形：A 表示第一次掷出正面，B 表示第二次掷出正面，前提是第二次掷币的方式不受第一次结果影响。

1.1.2 随机变量与分布

我们通常关心与概率实验结果相关的数量，例如以掷骰子为基础的赌博游戏中的收益，或电话公司依据通话次数获得的收入。这些数记作 $X(\omega)$，它们提供了关于实验的信息，当然不会超出概率空间 $(\Omega,\mathcal{A},P)$ 已经概括的内容。它们对应某个函数 $X:\Omega\to\mathfrak{R}$ 所取的值；若其信息量受到适当限制，即对每个 $a\in\mathfrak{R}$ 都有 $\{\omega\in\Omega:X(\omega)\le a\}$ 是事件，我们就称 X 为随机变量（random variable）。此时对每个 $x\in\mathfrak{R}$ 定义函数 $F_X:\mathfrak{R}\to\mathfrak{R}$ 为

$$F_X(x)=P_X((-\infty,x))=P(\{\omega\in\Omega:X(\omega)<x\}), \tag{1.9}$$

它是随机变量 X 的分布函数（distribution function）。最简单的非平凡随机变量 X 只取两个不同的实数值 x_1 与 x_2，其中 $x_1<x_2$，相应的概率为 p_1 与 $p_2=1-p_1$。它通常称为两点随机变量，其分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & :\ x<x_1\\ p_1 & :\ x_1\le x<x_2\\ 1 & :\ x_2\le x\end{cases} \tag{1.10}$$

例如，事件 A 的示性函数 I_A 定义为

$$I_A(\omega)=\begin{cases}0 & :\ \omega\notin A\\ 1 & :\ \omega\in A,\end{cases} \tag{1.11}$$

就是这样一个随机变量，其中取 $x_1=0$、$x_2=1$ 且 $P(A)=p_1$。

当随机变量 X 取 $0,1,2,\ldots$ 而不受任何上界限制时，概率 $p_n=P(X=n)$ 有时满足泊松分布（Poisson distribution），其形式为

$$p_n=\frac{\lambda^n}{n!}\exp(-\lambda) \tag{1.12}$$

其中 $n=0,1,2,\ldots$，给定参数 $\lambda>0$。上面两例都是离散随机变量的典型情形，即 X 取有限个或可数无穷多个不同值。

若随机变量 X 的所有可能取值都在 $\mathfrak{R}$ 中，且对每个 $x \in \mathfrak{R}$ 都有概率 $P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$ 为零，就称 X 为连续随机变量。此时分布函数 F_X 通常可微，并且存在一个非负函数 p，称为密度函数（density function），使得

$$F_X'(x) = p(x) \tag{1.13}$$

对每个 $x \in \mathfrak{R}$ 成立；当 F_X 只是分段可微时，这一结论在除某些孤立点之外的所有点成立。于是有

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} p(s)\, ds$$

对一切 $x \in \mathfrak{R}$ 成立。若随机变量 X 只在有限区间 $a \le x \le b$ 内取值，且它落在任一给定子区间内的概率与该子区间的长度成正比，就称 X 在 $[a, b]$ 上均匀分布，记作 $X \sim U(a, b)$。其分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & : x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & : a \le x \le b \\ 1 & : b < x \end{cases} \tag{1.14}$$

它在除 $x = a$ 与 $x = b$ 之外处处可微，相应的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0 & : x \notin (a, b) \\ \dfrac{1}{b-a} & : x \in (a, b) \end{cases} \tag{1.15}$$

换个说法，我们称 X 具有矩形密度函数。若随机变量 X 满足以下条件，就称它具有指数分布（exponential distribution）：

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & : x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & : x \ge 0 \end{cases} \tag{1.16}$$

其中强度参数 $\lambda > 0$。F_X 在除 $x = 0$ 之外处处可微，密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0 & : x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & : x \ge 0. \end{cases} \tag{1.17}$$

最后是高斯密度（Gaussian density）函数

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}x^2\Big) \tag{1.18}$$

它的图形呈钟形，关于 $x=0$ 对称。相应的分布函数 $F_X(x)$ 处处可微，图形呈 S 形，但只能数值计算或查表求出，因为式 (1.18) 没有已知的解析原函数。具有这一密度函数的随机变量称为标准高斯随机变量。

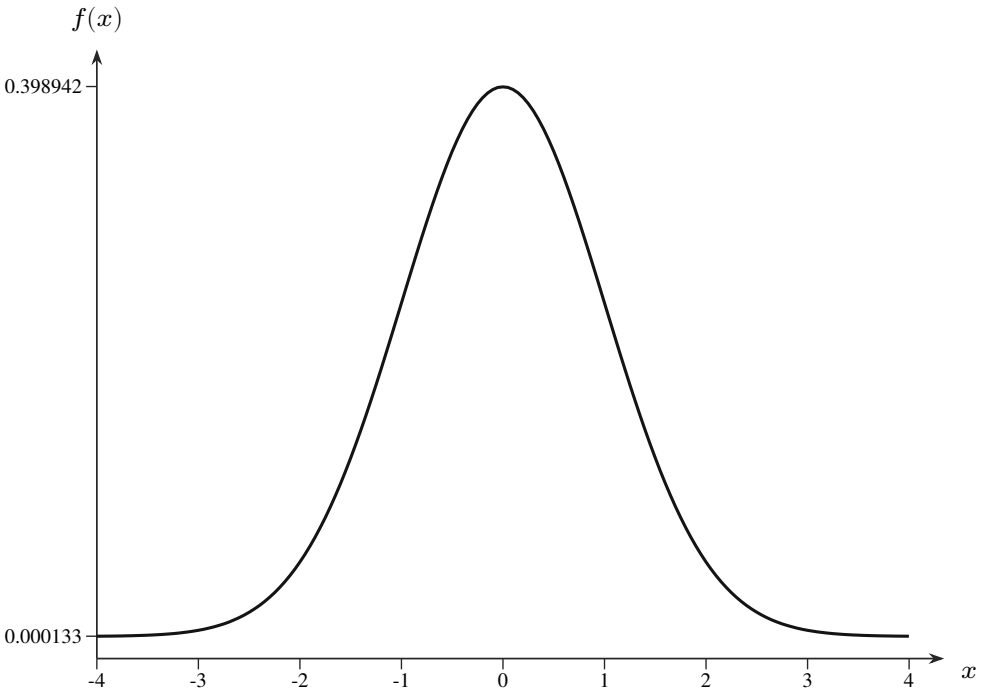


图 1.1.1　高斯密度函数。

高斯随机变量在应用中极为常见，例如实验室实验的测量误差，因此也常说它服从正态分布。

为了让读者熟悉本书 TURBO PASCAL 程序中反复使用的绘图子程序，下面我们在 PC 屏幕上生成标准高斯密度函数 (1.18)。按本书的惯例，我们先陈述问题，再列出程序（完整的或只是新增的关键部分），最后评述程序的结构与实现，并在适当处讨论其中的数学要点。所有程序的完整清单见随书软盘。

习题 1.1.1　在区间 $[-4,4]$ 上生成高斯密度函数 (1.18)。

我们用下面的程序在 PC 屏幕上得到图 1.1.1。

```
Program 1.1.1  Plotting a Gaussian density function
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,AAGRAPHS;

CONST
  X1=-4.0; { left end point  }
  X2=+4.0; { right end point }

VAR
  CR:STRING;        { help string                                  }
  K:INTEGER;        { counter                                    }
  DELTA:REAL;       { step size                                  }
  X:REAL;           { actual interval point                      }
  ABSCISSA:VECTOR;  { vector of the values of the interval points }
  FX:VECTOR;        { vector of the values of the density function}




{ Generates one value of the standard Gaussian density function }

FUNCTION F(X:REAL):REAL;
BEGIN
  F:=EXP(-X*X/2)/SQRT(PI+PI);
END;{ F }

{ Main program : }

BEGIN

  INITIALIZE; { standard initialization }
  MAINWINDOW(''); { sets a view port     }

{ Generation of data : }

  DELTA:=NUMINV;
  DELTA:=(X2-X1)/DELTA; { highest possible screen resolution }
  X:=X1-DELTA;
  K:=-1;
  REPEAT
    K:=K+1;
    X:=X+DELTA;
    ABSCISSA[K]:=X; { values of the X-axis }
    FX[K]:=F(X);    { values of the Y-axis }
  UNTIL K=NUMINV;

{ Plots the graph of the density function using AAGRAPHS routine }
```

```
{ ! Scaling of the x-axes is done in powers of 2               }
{ ! Scaling of the y-axes corresponds to the extrema of data   }

  GRAPH111(FX,ABSCISSA,'f(x)','x','');

  CR:='The Gaussian density function f(x) = exp(-x*x/2)/sqrt(2*pi)';
  STATUSLINE(CR); { draws the bottom line }
  WAITTOGO; { waits for <ENTER> to be pressed }
            { ! <ESC> terminates the program  }

  MYEXITPROC; { closes graphics mode and sets the old procedure address }
END.
```

注 1.1.1

(i) 单位 AAGRAPHS 中的绘图子程序 GRAPH111 针对给定的函数 F 生成图 1.1.1。它的输入参数是 x 轴取值的向量 ABSCISSA 和相应函数值的向量 FX，还可以用空字符串 “” 在屏幕上附加一段图注。这里不描述 GRAPH111 的内部结构，其清单见软盘。改变函数 F 和 x 轴区间，就可以方便地画出其它密度函数的图形。(ii) 常数 PI $= \pi$ 由 TURBO PASCAL 自动提供。

单位 INIT 中的过程 INITIALIZE 初始化图形卡并确定图形参数，过程 MAINWINDOW(”) 在屏幕上提供一个视口，输入字符串为空时省略边框。字符串 CR 中的图注由子程序 STATUSLINE 显示在图形下方。最后，WAITTOGO 与 MYEXITPROC 让用户把图形保留在屏幕上，并在需要时退出。(iii) 单位 INIT 中的常数 NUMINV 可设为 $512 = 2^9$

对 EGA 和 VGA 图形卡而言，这是沿 x 轴方向可以达到的最高分辨率，即 2 的幂。其它图形卡应使用相应的 2 的幂。(在后面的程序中，我们通常使用 2 的幂作为步长。)

(iv) CRT、DOS 和 GRAPH 等单元是 BORLAND INTERNATIONAL, INC. 开发的 TURBO PASCAL 标准单元。我们自己的单元 INIT、SETSCR、SERVICE 和 AAGRAPHS 在软盘的’README’ 文件中有简要说明。

本书的目标是定量研究随机微分方程的基本性质。对于这样复杂的概率系统，往往只有数值模拟才能提供关于底层模型乃至原系统行为的充分信息，而这些信息用其它方法无法直接或简便地得到。模型试算时必须给出其中每个随机变量的数值，这需要生成大量具有指定统计性质的随机数。最初这类数直接取自真实的随机变量，例如靠掷骰子机械地产生，或利用电子管噪声电子地产生。对大规模模拟来说这样做并不实用，因为这些数并非总是统计可靠的，并且比较研究还要求特定的随机数序列能够重现，而这一点常常无法保证。

电子数字计算机可以用简单的确定性算法快速、可重现地生成随机变量序列。

1.2 随机数发生器

可推导。因此这类数并非真正随机，但只要足够小心，就能让它们在大多数性质上与随机数相似，这时我们称其为伪随机数。

1.2.1 同余随机数发生器

大多数现代数字计算机及其相关软件都含有一个线性同余伪随机数发生器，其递推形式为

$$X_{n+1} = aX_n + b \pmod{c} \tag{2.1}$$

其中 a 与 c 是正整数，b 是非负整数。给定整数初值或种子 X_0，算法 (2.1) 生成一个取值在 0 到 $c-1$ 之间的整数序列，这些值就是 $aX_n + b$ 除以 c 所得的余数。当系数 a、b 与 c 选取适当时，这些数

$$U_n = X_n/c \tag{2.2}$$

往往看起来在单位区间 $[0,1]$ 上均匀分布。

一个常用的例子是旧版 IBM 科学子程序包中的 *RANDU* 发生器，其乘数 $a = 65{,}539 = 2^{16} + 3$，$b = 0$，模数 $c = 2^{31}$。较新的 IBM System 360 均匀随机数发生器使用乘数 $a = 16{,}807 = 7^5$，$b = 0$，模数 $c = 2^{31} - 1$，后者是素数。

习题 1.2.1 用你计算机上的随机数发生器生成 10 个独立且服从 $U(0,1)$ 均匀分布的伪随机数序列。

```
{ Program 1.2.1 : Uniform random number generation }

USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SERVICE;

CONST
  N=10; { number of random numbers to be generated }

VAR
  CR:STRING; { help string                                    }
  K:INTEGER; { counter                                         }
  U:REAL;    { current value of the random variable }

{ Generates a uniformly distributed random number }

PROCEDURE GENEROO(VAR XU:REAL);
BEGIN
  XU:=RANDOM;
```

```
END;{ GENEROO }

{ Main program : }

BEGIN
  INITIALIZE;CLEARDEVICE; { standard initialization not necessary here }
  RESTORECRTMODE;          { restores the CRT mode                        }

  CLRSCR;
  CR:='Uniformly distributed random numbers';
  WRITELN(CR);
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;
    GENEROO(U);
    WRITELN(K:4,'. value U = ',CHCR(U));
    IF ((K MOD 20 = 0) AND (K<N)) THEN
      BEGIN
        WAITE;CLRSCR;
        WRITELN(CR);
      END;
  UNTIL K=N;
  WAITE; { waits for <ENTER> to be pressed }

  SETGRAPHMODE(GETGRAPHMODE); { returns to graphics mode}

  MYEXITPROC; { closes graphics mode and sets the old procedure address }
END.
```

注 1.2.1 (i)　程序 1.2.1 的结构比眼前这个任务所需要的更为一般。例如，一直停留在图形模式下就足够了，但我们加入了切换到标准 CRT 模式这一步，以说明这种切换可以多么容易地实现。

(ii)　命令 RANDOM 是 PASCAL 的标准命令，给出一个服从 $U(0,1)$ 均匀分布的伪随机数。参数 $N = 10$ 可以改成从 1 到 MAXINT 的任何整数，MAXINT 是可用最大值。稍后我们会把生成的随机数保存为向量。为此可以加入命令 F[K] := U;，当然要先声明该向量。另一种做法是调用 GENEROO(F[K])，直接使用 F[K]，不必再提它。

(iii)　如果屏幕上什么都没出现，就按 <ENTER> 键或 <RETURN> 键继续。在图形模式下，任何时候都可以用 <ESC> 键终止程序。

练习 1.2.1　用线性同余发生器 *(2.1)* 生成 10 个伪随机数序列，其中 $a = 1229$，$b = 1, c = 2048$。

1.2.2 离散随机变量的发生器

本节余下部分都假设我们有一个子程序 RANDOM，它借助 (2.1) 与 (2.2) 给出 $U(0,1)$ 均匀分布的伪随机数。下面我们来看如何用它生成其他常见分布的伪随机数，特别是 1.1 节介绍过的那些分布。

取值 $x_1 < x_2$、相应概率为 p_1 与 $p_2 = 1 - p_1$ 的两点随机变量 X（式 (1.10)）可以很容易地由一个 $U(0,1)$ 随机变量 U 生成，只要

$$X = \begin{cases} x_1, & 0 \le U \le p_1 \\ x_2, & p_1 < U \le 1. \end{cases} \tag{2.3}$$

这一想法可以直接推广到取值 $x_1 < x_2 < \cdots < x_N$、相应非零概率为 $p_1, p_2, \ldots, p_N$ 的 N 状态随机变量 X，其中 $\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$。令 $s_0 = 0, s_j = \sum_{i=1}^{j} p_i (j = 1, 2, \ldots, N)$，则当 $s_j < U \le s_{j+1}$ 时取 $X = x_{j+1}, j = 0, 1, 2, \ldots, N-1$。

习题 1.2.2 生成 50 个独立的二点分布伪随机数，其中结果 $x_1 = -1$ 与 $x_2 = 1$ 出现的概率为 $p_1 = p_2 = 0.5$。

这里所需的程序与程序 1.2.1 基本相同，因此只列出新过程。

```
{ Program 1.2.2 : Generation of two-point random numbers }

   ...
{ Generates a two-point distributed random number }

PROCEDURE GENERO1(P,X1,X2:REAL;VAR XU:REAL);
BEGIN
  XU:=RANDOM;
  IF XU <= P THEN XU:=X1 ELSE XU:=X2;
END;{ GENERO1 }
   ...
```

注 1.2.2 这里我们只是把程序 1.2.1 中的随机数生成过程 GENEROO 换成 GENER01，后者取自 RANDNUMB 单元，稍后通过每个 PASCAL 程序开头的 USES 行自动装入。我们还需要修改标题字符串，并把参数 P、X1、X2 声明为常量，其中 X1 与 X2 是随机变量 X 所取的两个值，P 是 $X = X1$ 的概率。

练习 1.2.2 生成 50 个独立的三点分布伪随机数，其中结果 $x_1 = -\sqrt{3}$ 与 $x_2 = \sqrt{3}$ 出现的概率都是 $\frac{1}{6}$，结果 $x_3 = 0$ 的概率为 $\frac{2}{3}$。

1.2.3 指数随机变量的发生器

对连续随机变量 X，相应的方法要求把概率分布函数 F_X 求逆——前提是这可以做到。对一个数 $0 < U < 1$，我们通过 $U = F_X(x(U))$ 定义 $x(U)$，因此若 F_X^{-1} 存在则 $x(U) = F_X^{-1}(U)$，一般情况下则取

$$x(U) = \inf\{x : U \le F_X(x)\} \tag{2.4}$$

这称为*逆变换方法*，在 (2.4) 容易计算时最为好用。例如参数 $\lambda > 0$、分布由 (1.16) 给出的指数随机变量，其分布函数可逆，有

$$x(U) = F_X^{-1}(U) = -\ln(1-U)/\lambda \quad \text{for} \quad 0 < U < 1.$$

习题 1.2.3 生成 10 个独立的、参数 $\lambda = 2.0$ 的指数分布伪随机数序列。

```
{ Program 1.2.3 : Generation of exponential random numbers }

   ...
{ Generates an exponentially distributed random number }
{ with parameter Lambda > 0.0                          }

PROCEDURE GENER02(LAMBDA:REAL;VAR XU:REAL);
BEGIN
  XU:=RANDOM;
  IF XU > 0. THEN XU:=-LN(XU)/LAMBDA ELSE XU:=0.;
END;{ GENER02 }
   ...
```

注 1.2.3 (i) 与前一个程序一样，我们只是更换发生器，这一次换成 GENER02，它同样来自 RANDNUMB 单元。我们还要修改标题字符串，并把参数 LAMBDA 声明为常量。

(ii) 当 U 服从 $U(0,1)$ 分布时，$1-U$ 也服从 $U(0,1)$ 分布，因此我们在 GENER02 过程中直接生成 $1-U$，从而节省一点计算量。

(iii) GENER02 过程会由于计算机截断误差而产生极轻微的偏差。

1.2.4 Box-Muller 方法

原则上逆变换方法可用于任何连续随机变量，但计算 (2.4) 可能要花费太多力气。标准高斯随机变量就属于这种情况，因为它的分布函数所涉积分必须用数值方法计算。生成标准高斯伪随机数的 *Box-Muller 方法*避开了这一问题。它基于以下观察：若 U_1 与 U_2 是两个独立的 $U(0,1)$ 均匀分布随机变量，则由下式定义的 G_1 与 G_2

$$G_1 = \sqrt{-2\ln(U_1)}\,\cos(2\pi U_2) \tag{2.5}$$

$$G_2 = \sqrt{-2\ln(U_1)}\,\sin(2\pi U_2) \tag{2.5}$$

是两个独立的标准高斯随机变量（独立随机变量对将在 1.3.C 小节中定义，即其联合分布函数恰为各自边缘分布函数之积）。

习题 1.2.4　用 *Box-Muller 方法生成 10 对独立的标准高斯分布随机变量。*

```
{ Program 1.2.4 : Box-Muller method }

   ...
PROCEDURE GENER03(VAR G1,G2:REAL);
VAR
  U1,U2:REAL;
BEGIN
  REPEAT U1:=RANDOM UNTIL U1>0.;U2:=RANDOM;
  U1:=LN(U1);U2:=PI*U2;
  U1:=SQRT(-U1-U1);U2:=U2+U2;
  G1:=U1*COS(U2);G2:=U1*SIN(U2);
END;{ GENER03 }
   ...
```

注 1.2.4 (i)　现在我们使用 RANDNUMB 单元中的发生器 GENER03，相应地修改标题字符串与声明。

(ii)　本程序与前三个程序的不同之处在于，发生器的每次调用生成的不是单个随机数，而是一对随机数。输出在 CRT 模式下按对给出，因此需要修改输出文本字符串。

1.2.5 Polar Marsaglia 方法

Box-Muller 方法的一个变体避开了耗时的三角函数计算，这就是 *Polar Marsaglia 方法*。它基于以下两个事实：若 U 服从 $U(0,1)$ 分布，则 $V=2U-1$ 服从 $U(-1,1)$ 均匀分布；对两个这样的随机变量 V_1 与 V_2，有

$$W=V_1^2+V_2^2\leq 1,$$

W 服从 $U(0,1)$ 分布，$\theta=\arctan(V_1/V_2)$ 服从 $U(0,2\pi)$ 分布。由于内接单位圆的面积是正方形 $[-1,1]^2$ 面积的 $\pi/4$，点 (V_1,V_2) 落入该圆的概率为 $\pi/4=0.7864816\cdots$。我们只考虑这些点，丢弃其余的点。利用

$$\cos\theta=\frac{V_1}{\sqrt{W}},\quad \sin\theta=\frac{V_2}{\sqrt{W}}$$

当 $W=V_1^2+V_2^2\leq 1$ 时，可以把 (2.5) 改写成

$$G_1=V_1\sqrt{-2\ln(W)/W} \tag{2.6}$$

$$G_2 = V_2\sqrt{-2\ln(W)/W} \tag{2.6}$$

虽然有一部分生成的均匀分布数被丢弃，但在需要生成大量随机数时，这种方法在计算上通常比 Box-Muller 方法更高效。

习题 1.2.5 用 *Polar Marsaglia* 方法生成 10 对独立标准高斯分布的伪随机数序列。

```
{ Program 1.2.5 : Polar Marsaglia method }

   ...
PROCEDURE GENERATE(VAR G1,G2:REAL);
VAR
  V1,V2,W,LW:REAL;
BEGIN
  REPEAT
    V1:=2.*RANDOM-1.;V2:=2.*RANDOM-1.;W:=V1*V1+V2*V2;
  UNTIL ((W<=1.0) AND (W>0.0)); { obviously LN(0) does not exist. }
  LW:=LN(W)/W;LW:=SQRT(-LW-LW);G1:=V1*LW;G2:=V2*LW;
END;{ GENERATE }
   ...
```

注 1.2.5 本程序与 Box-Muller 方法的程序 1.2.4 完全相同，只是把其中的发生器 GENER03 换成 Polar Marsaglia 发生器 GENERATE。我们这样命名而不是叫它 GENER04，因为它是我们以后大多数模拟中将要使用的主要发生器。

1.2.6 一个合并的程序

在本书后续部分，我们将在上述方法确实能生成具有所述性质的随机数这一假设下使用它们。本章第 5 节将用若干检验来考察这个假设是否成立。基于伪随机数发生器的模拟本质上属于实验，不过我们会看到，这种做法相当成功。然而我们始终应当意识到，底层的伪随机数并不能完全反映其理论对应物的所有性质。因此，有时可能需要换用其他随机数发生器重复模拟，才能对某个实验性的模拟结果更有信心。

现在把上述发生器合并到一个程序里。

习题 1.2.6（PC 练习 1.3.1） 编写一个程序，用上述方法生成二点分布、指数分布与高斯分布的伪随机数。每一类各生成 50 个伪随机数的列表。

这个合并后的程序即程序 1.2.6，可在磁盘上找到，它只是把前面四个程序合并起来的一种可能做法。还可以很容易地加入附加的用户输入控制过程，但那会大幅增加程序的长度。

1.2.7 比较计算机时间

比较不同算法的效率是有用的，而且往往很有必要。这可以通过测量所需的计算机时间来实现。这里我们比较 Polar Marsaglia 方法与 Box-Muller 方法生成高斯伪随机数的效率。

习题 1.2.7 比较用 *Box-Muller* 方法和 *Polar Marsaglia* 方法生成 10^4 个标准高斯随机数所需的计算机时间。

```
{ Program 1.2.7 : Comparing computer times }

   ...
{ Takes the elapsed time in seconds for run times not exceeding one day }
{ Assumes GETTIME(HOUR,MINUTE,SECOND,SEC100) has been called before }

PROCEDURE TIMEINSEC(VAR TIME:STRING);
VAR
  ABSSEC,ABSSEC100,OLDHOUR,OLDMINUTE,OLDSEC100,OLDSECOND:WORD;
  CR:STRING;
BEGIN
  OLDHOUR:=HOUR;OLDMINUTE:=MINUTE;OLDSECOND:=SECOND;OLDSEC100:=SEC100;
  GETTIME(HOUR,MINUTE,SECOND,SEC100);
  IF SEC100<OLDSEC100 THEN
    BEGIN OLDSECOND:=OLDSECOND+1;ABSSEC100:=100-OLDSEC100+SEC100; END
  ELSE ABSSEC100:=SEC100-OLDSEC100;
  IF SECOND<OLDSECOND THEN
    BEGIN OLDMINUTE:=OLDMINUTE+1;ABSSEC:=60-OLDSECOND+SECOND; END
  ELSE ABSSEC:=SECOND-OLDSECOND;
  IF MINUTE<OLDMINUTE THEN
    BEGIN OLDHOUR:=OLDHOUR+1;ABSSEC:=ABSSEC+60*(60-OLDMINUTE+MINUTE); END
  ELSE ABSSEC:=ABSSEC+60*(MINUTE-OLDMINUTE);
  IF HOUR<OLDHOUR THEN ABSSEC:=ABSSEC+3600*(24-OLDHOUR+HOUR)
  ELSE ABSSEC:=ABSSEC+3600*(HOUR-OLDHOUR);
  STR(ABSSEC,CR);TIME:=CR+'.';STR(ABSSEC100,CR);
  IF ((LENGTH(CR)=1) AND (CR<>'0')) THEN CR:='0'+CR;
  TIME:=TIME+CR;
END;{ TIMEINSEC }

{ Main program : }

   ...

{ Random number generation by the Box-Muller method : }

GETTIME(HOUR,MINUTE,SECOND,SEC100);
K:=0;
```

```
REPEAT
  K:=K+1;
  GENER03(U1,U2);
UNTIL K=N;
TIMEINSEC(TIME);CR:='Box-Muller CPU-run-time in seconds : '+TIME;
OUTTEXTXY(TRUNC(MAXX/2),TRUNC(MAXY/2)-2*TEXTHEIGHT('M'),CR);

{ Random number generation by the Polar-Maraglia method : }

GETTIME(HOUR,MINUTE,SECOND,SEC100);
K:=0;
REPEAT
  K:=K+1;
  GENERATE(U1,U2);
UNTIL K=N;
TIMEINSEC(TIME);CR:='Polar Marsaglia CPU-run-time in seconds : '+TIME;
OUTTEXTXY(TRUNC(MAXX/2),TRUNC(MAXY/2)-2*TEXTHEIGHT('M'),CR);

   ...
```

注 1.2.7 (i)　用 Polar Marsaglia 方法生成随机数通常比用 Box-Muller 方法更快，所需时间约为后者的 80%。

(ii)　程序 1.2.7 先用 Box-Muller 方法、后用 Polar Marsaglia 方法生成随机数，所用的发生器都在 RANDNUMB 单元中。过程 TIMEINSEC 测量以秒计的经过时间，它假定已调用过 GETTIME。当然，PC 需要有内置时钟。

1.2.8 TURBO PASCAL 随机数发生器

Borland TURBO PASCAL 5.0 版所用的随机数发生器基于形如 (2.1) 的线性同余方法。常数 a、b 与 c 的实际取值可以通过把随机数发生器的种子设为适当的一组值，再解一个简单的线性方程组得到。于是取初值 $X_0 = 0$ 得 $X_1 = b$，取初值 $X_0 = 1$ 得 $X_1 = a + b \pmod{c}$。由这些方程以及其他类似的方程，我们可以算出乘数 a、加性常数 b 与模数 c 的取值。由于 TURBO PASCAL 用有符号 32 位整数表示发生器的整数序列，一个广泛使用的取值是 $c = 2^{31}$。事实上，它可以被视为模数的一个可能候选。而且，由于 TURBO PASCAL 允许生成负整数值，由该发生器得到的整数序列并不是真正的线性同余递推。TURBO PASCAL 发生器实际使用的算法可以表示为

$$X_{n+1} = ((aX_n + b + c) \pmod{2c}) - c \tag{2.7}$$

其中 $a = 134{,}775{,}813, b = 1, c = 2^{31}$。调用 TURBO PASCAL 随机数发生器 RANDOM（不带 RANGE 参数）所产生的相应规范化序列由下列各数组成（见 (2.2)）

$$U_n = |X_n/c|; \tag{2.8}$$

$n = 0, 1, 2, \ldots$，它们都落在区间 $[0, 1]$ 内。

练习 1.2.3 取初值 $X_0 = 1$，计算由递推式 *(2.7)* 与 *(2.8)* 得到的前 20 个整数与浮点数序列，并把它们与用系统变量 *RANDSEED*（它存放 *TURBO PASCAL* 随机数发生器的整数序列）和 *TURBO PASCAL* 发生器 *RANDOM* 得到的值进行比较。

与其他语言或实现中的线性同余发生器相联系的参数 a、b 与 c，通常也可以用类似的分析找到。

1.2.9 滞后 Fibonacci 发生器

线性同余发生器的一个问题是，它的周期——即满足对所有 $i > k$（某个 $k \geq 0$）都有 $X_{i+p} = X_i$ 的最小正整数 p——不可能超过模数 c 的取值。使用超级计算机时这可能成为一个重大缺陷。例如，32 位线性同余发生器的周期小于 2^{32}。对超级计算机而言，这样的序列通常几分钟内就被用尽，对快速工作站则是几小时内。

近年来随机数发生器的研究集中在一类通常称为滞后 Fibonacci 发生器的方法上。它们由如下递推式定义

$$X_n = X_{n-r} \text{ op } X_{n-s} \tag{2.9}$$

其中 $0 < s < r$ 是与 $n \geq r$ 相应的时滞，op 是二元运算符，例如加法 $\pmod c$ 或减法 $\pmod c$。这类发生器可以获得极长的周期，已有若干种在参数选取得当时表现出良好的整体性质。

练习 1.2.4 取 $r = 17, s = 5$，*op* 为加法 $\pmod{2^{31}}$，计算相应滞后 *Fibonacci* 发生器的前 100 个整数值。用标准 *TURBO PASCAL* 发生器（初值或种子 $X_0 = 1$）产生的前 17 个非负整数来初始化这个滞后 *Fibonacci* 发生器。

应当指出，只要把标准 TURBO PASCAL 发生器换成这个滞后 Fibonacci 发生器，本书中描述的所有模拟原则上都可以进行。若初始化序列 $X_0, X_1, \ldots, X_{16}$ 中至少有一个是奇数，则后者的周期为 $(2^{17} - 1)2^{31}$。

刚才介绍的随机数发生器让我们能够进行数值实验，以展示概率论与数理统计中的重要概念。

1.3 矩与条件期望

1.3.1 矩

随机变量 X 所取的值可以相差很大，因此若能分离出这种变化的一些显著特征，例如平均值以及各值围绕平均值的散布方式，将会很有用。

第一个特征是按出现可能性加权的平均值，通常称为均值或期望值，记作 $E(X)$。对离散分布的随机变量，设 $P(X_i = x_i) = p_i$，则它定义为

$$E(X) = \sum_{i \in I} x_i p_i, \tag{3.1}$$

其中 $I = \{0, \pm 1, \pm 2, ...\}$，由概率的相对频率解释很容易想到这一点。而当随机变量具有绝对连续分布时，其均值的相应定义为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, p(x)\, dx, \tag{3.2}$$

因为粗略地说，$p(x)\, dx$ 就是 X 取值落在区间 $(x, x + dx)$ 内的概率。

对一个具体的随机变量 X，我们常用记号 $\mu = E(X)$ 表示其均值。度量 X 所取的值围绕 μ 散布程度的量是它的方差，定义为

$$\mathrm{Var}(X) = E\left((X - \mu)^2\right), \tag{3.3}$$

或者等价地写作

$$\mathrm{Var}(X) = E\left(X^2\right) - \mu^2. \tag{3.4}$$

于是方差总是非负的，通常记作 $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$，其中 σ 称为 X 的标准差。

习题 1.3.1（PC 练习 1.4.4） 用你 PC 上的发生器生成 $N = 10^3$ 个均匀 $U(0,1)$ 分布的伪随机数。把区间 $[0,1]$ 划分成长度为 10^{-2} 的等长子区间，统计落入每个子区间的生成数个数。画出直方图，即落入每个子区间的生成数比例除以该子区间的长度。这个直方图与 $U(0,1)$ 随机变量密度函数的图形相似吗？此外，对生成的数 $x_1, x_2, \ldots, x_N$ 计算样本平均 $\hat{\mu}_N$ 与样本方差 $\hat{\sigma}_N^2$，其中

$$\hat{\mu}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i \qquad \text{和} \qquad \hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left(x_i - \hat{\mu}_N\right)^2. \tag{3.5}$$

这些值与真正 $U(0,1)$ 分布随机变量的均值 $1/2$ 和方差 $1/12$ 相比如何？

程序 1.3.1 均匀分布随机数的直方图

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE;


CONST
  N=1000;           { number of random numbers   }
  INVLENGTH=0.01;   { length of subinterval       }
  ABSCMIN=0.0;      { left end point              }
  ABSCMAX=1.0;      { right end point             }
  ORDMIN=0.0;       { minimum of the ordinate     }
  ORDMAX=20.0;      { maximum of the ordinate     }
  ORDPOINT=10.0;    { significant ordinate point }


TYPE
  VECTOR=ARRAY[1..N] OF REAL;


VAR
  CR:STRING;                        { help string               }
  I:INTEGER;                        { counter                   }
  AXEX,AXEY:INTEGER;                { location of the axes       }
  DISTX,DISTY:INTEGER;              { scale parameters           }
  INVEND:REAL;                      { actual subinterval end     }
  AVERAGE,VARIANCE:REAL;            { statistical parameters     }
  F:VECTOR;                         { vector of the random numbers }


PROCEDURE COORDSYS;


PROCEDURE STATDATATOSCR(AVERAGE,VARIANCE,EXACTAVERAGE,EXACTVARIANCE:REAL);
PROCEDURE QSORT(DOWN,UP:INTEGER;VAR F:VECTOR);


PROCEDURE HISTOGRAM(NN:INTEGER;F:VECTOR); { assumes a sorted vector F }
VAR


  CR:STRING;
  ENDS:BOOLEAN;
  I,IH,IL,IR,K,KLOWER,KUPPER:INTEGER;
  FACTORX,FACTORY:REAL;
BEGIN


  FACTORX:=DISTX/(ABSCMAX-ABSCMIN);
  FACTORY:=DISTY/(ORDMAX-ORDMIN);
  INVEND:=ABSCMIN;
```

```
{ Control over data used and the printout of the histogram : }


  ENDS:=FALSE; { permitted data }
  KLOWER:=0;KUPPER:=NN+1;
  I:=NN+1;
  IF F[NN]<ABSCMIN THEN ENDS:=TRUE ELSE


    IF F[1]>ABSCMAX THEN ENDS:=TRUE ELSE


      BEGIN


        WHILE ((I>2) AND (F[I-1]>ABSCMAX))
          DO I:=I-1;
        IF I>1 THEN KUPPER:=I-1


          ELSE ENDS:=TRUE; { out of range }
        I:=0;
        WHILE ((I<NN-1) AND (F[I+1]<ABSCMIN))
          DO I:=I+1;
        IF I<NN THEN KLOWER:=I


          ELSE ENDS:=TRUE; { out of range }
      END;


  IF ENDS=FALSE THEN


    BEGIN


      I:=KLOWER;
      REPEAT


        INVEND:=INVEND+INVLENGTH;I:=I+1;K:=0;
        WHILE ((I+K<NN) AND (F[I+K]<=INVEND)) DO K:=K+1;
        IF ((I+K=NN) AND (F[I+K]<=INVEND)) THEN K:=K+1;
        IF K>0 THEN


          BEGIN
```

```
            I:=I+K-1;
            IL:=AXEY+10+TRUNC((INVEND-INVLENGTH-ABSCMIN)*FACTORX);
            IR:=AXEY+10+TRUNC((INVEND-ABSCMIN)*FACTORX);
            IH:=AXEX-10-TRUNC((((K/NN)/INVLENGTH)-ORDMIN)*FACTORY);
            LINE(IL,AXEX-10,IL,IH);LINE(IL,IH,IR,IH);LINE(IR,IH,IR,AXEX-10);
            LINE(IL,AXEX-10,IR,AXEX-10);
          END
          ELSE I:=I-1;
      UNTIL ((INVEND>=ABSCMAX) OR (I>=KUPPER));
    END
  ELSE { terminates the program because of nonallowable data configuration }


    BEGIN


      CR:='Please, use another interval!';
      OUTTEXTXY(TRUNC(MAXX/2),TRUNC(MAXY/2),CR);
      CR:='Data out af range! Press <ESC> and check data';
      STATUSLINE(CR);
      WAITTOGO;
    END;
END;{ HISTOGRAM }


PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTOR;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);
VAR


  J:INTEGER;  { data index   }
  SQ:REAL;    { help variable }
BEGIN


  SAVERAGE:=0.0;SVARIANCE:=0.0;SQ:=0.0; { initialization }
  FOR J:=1 TO NN DO


    BEGIN


      SAVERAGE:=SAVERAGE+X[J];SQ:=SQ+X[J]*X[J];
    END;
  SVARIANCE:=(SQ-SAVERAGE*SAVERAGE/NN)/(NN-1);
  SAVERAGE:=SAVERAGE/NN;
END;{ COMPSAMPLEPARA }
```

```
{ Main program : }


{ Generation of the random numbers                    }
{ Calculation of the sample average and variance : }


  FOR I:=1 TO N DO F[I]:=RANDOM;
  COMPSAMPLEPARA(N,F,AVERAGE,VARIANCE); { computes the sample parameters}


{ Printout : }


  QSORT(1,N,F); { sorts the vector F }
  CLEARDEVICE;
  COORDSYS; { draws the coordinate system }
  HISTOGRAM(N,F); { plots the histogram }


STATDATATOSCR(AVERAGE,VARIANCE,(ABSCMAX+ABSCMIN)/2,SQR(ABSCMAX-ABSCMIN)/12);
CR:='Histogram of relative frequencies divided by subinterval length';
STATUSLINE(CR);
...
```

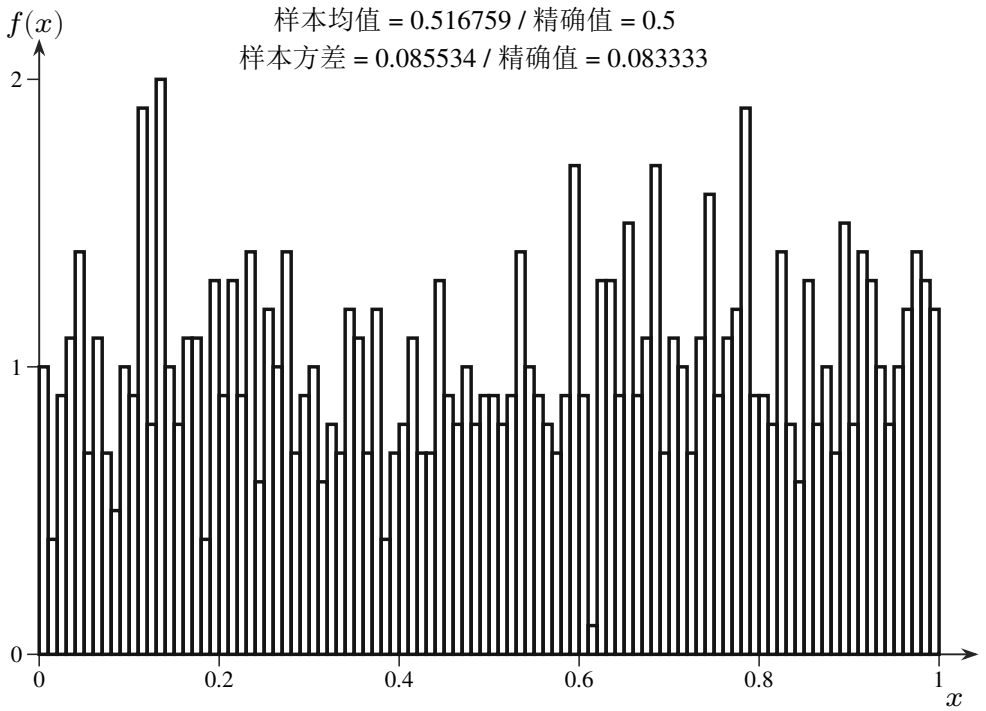


图 1.3.1　U(0,1) 伪随机数的直方图。

注 1.3.1

(i)过程 COORDSYS、STATDATATOSCR 与 QSORT 的清单见磁盘。COORDSYS 在屏幕上画出坐标轴，为绘制直方图作准备；STATDATATOSCR 把过程 COMPSAMPLEPARA 算出的样本平均与方差连同真值一起显示在屏幕上。

QSORT 实现快速排序算法，把生成的数据向量转换为过程 HISTOGRAM 所需的已排序输入向量；后者计算相对频率并准备直方图，若输入数据落在指定范围之外则中止并显示一条失败消息。

(ii)直方图的标度参数必须谨慎选取。直方图中可能出现尖峰，这取决于输入的随机数，但一般会小于 INVLENGTH(直方图子区间的长度)的倒数。随机数落在直方图的指定基区间之外时不予计数，后面指数分布与高斯分布的直方图就是如此。

观察图 1.3.1 可以看出，噪声仍然掩盖了人们本应看到的均匀形状的大部分特征。

练习 1.3.1 对 $N = 10^4$ 和 $N = 10^5$ 重做习题 1.3.1。

下面我们对指数分布的随机数重做上述实验。

习题 1.3.2(PC 练习 1.4.5) 对参数值 $\lambda = 2.0$、子区间长度 0.05 的指数分布随机数重做习题 1.3.1。

由于密度函数 $p(x) > 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立，我们可以把有限区间 $[0, 5]$ 划分成等长的子区间，计数时把所有大于 5 的值舍去。建议对更大的 N 重做上述计算。

注 1.3.2 我们省略程序 1.3.2，因为它的结构与程序 1.3.1 相似。除了更换发生器和文本串之外，现在分布参数按声明值 LAMBDA 计算。

最后我们检查高斯伪随机数发生器。

习题 1.3.3(PC 练习 1.4.6) 对用 Box-Muller 方法和 Polar Marsaglia 方法生成的标准高斯随机数重做习题 1.3.1，以 $[-2.5, 2.5]$ 作为直方图基区间，子区间长度为 0.05。

注 1.3.3 所需程序由程序 1.3.1 作明显修改即可得到，作为程序 1.3.3 列于磁盘上。把它改用于其它更大的 N 很容易。

式 (1.18) 中讨论的具有该密度的标准高斯分布，是均值为 μ、方差为 σ^2 的一般高斯分布的特例。它的密度函数

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3.6}$$

的图形仍然是钟形的，但现在以均值 $x = \mu$ 为中心，并按 σ^2 的大小被拉伸或压缩，最大值为 $1/(\sqrt{2\pi}\,\sigma)$，拐点在 $\mu \pm \sigma$ 处。对这种分布的随机变量我们记作 $X \sim N(\mu; \sigma^2)$。容易看出，变换后的随机变量

$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

满足标准高斯分布。而变换

$$X = \sigma Z + \mu$$

把标准高斯随机变量 Z 变为 $N(\mu;\sigma^2)$ 分布的随机变量 X。我们可以用它由 Box-Muller 方法或 Polar Marsaglia 方法的输出得到 $N(\mu;\sigma^2)$ 分布的伪随机变量 X。

随机变量的典型函数是多项式 $g(x) = x^p$ 或 $g(x) = (x-\mu)^p$，其中 $p \geq 1$ 为整数。由此得到 $Y = g(X)$ 的期望值分别称为 p 阶矩或 p 阶中心矩，而方差 Var(X) 是 X 的二阶矩（平方中心矩）。这类矩传递了随机变量的信息，但更高阶的矩未必总能提供额外的信息。例如，高斯分布完全由它的前两阶矩，即均值 μ 与方差 σ^2 确定，而 Poisson 分布由它的均值 λ 确定。

对高斯随机变量 $X \sim N(\mu;\sigma^2)$ 和 $k = 0, 1, 2, ...$，我们注意到

$$E(X-\mu)^{2k+1} = 0 \tag{3.7}$$

以及

$$E(X-\mu)^{2k} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)\sigma^{2k}. \tag{3.8}$$

1.3.2 条件期望

均值或期望 $E(X)$ 是我们对随机变量 X 所能给出的最粗糙的特征之一。若已知某个事件已经发生，我们也许能在此基础上做得更好。例如，若事件 $A = \{\omega \in \Omega : a \leq X(\omega) \leq b\}$ 已经发生，那么在期待 X 的值时只需考虑 X 的这些值，并按它们出现的可能性加权，这个可能性就是给定事件 A 的条件概率。所得到的特征称为给定事件 A 时 X 的条件期望，记作 $E(X|A)$。对离散分布的随机变量，事件 $A = \{\omega \in \Omega : a \leq X(\omega) \leq b\}$ 的条件概率满足

$$P(X = x_i|A) = \begin{cases} 0 & : \quad x_i < a \text{ 或 } b < x_i \\ p_i \Big/ \sum_{a \leq x_j \leq b} p_j & : \quad a \leq x_i \leq b \end{cases}$$

其中 $P(X = x_i) = p_i$，所以条件期望为

$$E(X|A) = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i|A) = \sum_{a \leq x_i \leq b} x_i p_i \Big/ \sum_{a \leq x_j \leq b} p_j. \tag{3.9}$$

对具有密度函数 p 的连续分布随机变量，相应的条件密度为

$$p(x|A)=\begin{cases}0 & : \quad x<a \text{ 或 } b<x\\ p(x)\Big/\int_a^b p(s)\,ds & : \quad a\le x\le b\end{cases}$$

而条件期望具有形式

$$E(X|A)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,p(x|A)\,dx=\int_a^b x\,p(x)\,dx\Big/\int_a^b p(x)\,dx. \tag{3.10}$$

作为例子我们指出，参数为 λ 的指数分布随机变量 X 的条件期望为

$$E(X|X\ge a)=a+E(X)=a+\lambda^{-1} \tag{3.11}$$

对任意 $a>0$ 成立，其中事件 $A=\{\omega\in\Omega: X(\omega)\ge a\}$ 简记为 $\{X\ge a\}$。

这个恒等式刻画了指数分布，它说明：当寿命服从指数分布时，灯泡的期望剩余寿命与灯泡已使用了多久无关。

习题 1.3.4（PC 练习 1.4.10） 生成 10^3 个参数 $\lambda=0.5$ 的指数分布伪随机数。计算这些数的平均，以及其中那些 $\ge a$ 的数的平均，其中 $a=1,2,3,4$。把这些结果与恒等式 (3.11) 作比较。

程序 1.3.4 条件期望

```
FOR I:=1 TO 4 DO { initialization }


  BEGIN


    L[I]:=0;    { index counter          }
    E[I]:=0.0;  { conditional expectation }
  END;
I:=0;
E[0]:=0.0;
REPEAT


  I:=I+1;
  GENERO2(LAMBDA,X);
  E[0]:=E[0]+X;
  IF X>=1.0 THEN


    BEGIN
```

```
      L[1]:=L[1]+1;
      E[1]:=E[1]+X;
      IF X>=2.0 THEN


        BEGIN


          L[2]:=L[2]+1;
          E[2]:=E[2]+X;
          IF X>=3.0 THEN


            BEGIN


              L[3]:=L[3]+1;
              E[3]:=E[3]+X;
              IF X>=4.0 THEN


                BEGIN


                  L[4]:=L[4]+1;
                  E[4]:=E[4]+X;
                END;
              END;
            END;


          END;
        END;
      END;
UNTIL I=NUMBER;
E[0]:=E[0]/NUMBER;


FOR I:=1 TO 4 DO IF L[I]>0 THEN E[I]:=E[I]/L[I];

...
```

注 1.3.4 这里只列出程序 1.3.4 中关键的计数部分，其余细节在磁盘上。那里用过程 SETTABLETOSCR 在屏幕上打印一张表，把算出的样本参数与相应的精确值作比较。

1.3.3 相关随机变量

我们提到过，当 U_1 和 U_2 是相互独立的 $U(0,1)$ 分布随机变量时，由 Box-Muller 方法 (2.5) 和 Polar Marsaglia 方法 (2.6) 生成的随机变量 G_1 和 G_2 是均值为零向量的独立高斯随机变量。人们也常常需要具有给定协方差的相关高斯随机变量对 (X_1, X_2)，即

$$E(X_1X_2) = \mathrm{cov}(X_1X_2). \tag{3.12}$$

它们可以通过一个适当的线性变换，由一对独立标准高斯随机变量 (G_1, G_2) 得到。

习题 1.3.5（PC 练习 1.4.12） 编写一个程序，生成均值 $\mu_1 = E(X_1) = 0$、$\mu_2 = E(X_2) = 0$，协方差 $E(X_1^2) = h$、$E(X_2^2) = h^3/3$、$E(X_1X_2) = h^2/2$ 的高斯伪随机数对 (X_1, X_2)，其中 $h > 0$ 任意。对 $h = 0.1, 1.0$ 和 10.0 各生成 10^3 对这样的数。

计算它们的样本平均与样本协方差，并把这些值与所要求的理论值作比较。

在下面的程序中我们用到这样一个事实：若 G_1 和 G_2 是两个独立标准高斯随机变量，则

$$X_1 = \sqrt{h}\,G_1 \qquad 和 \qquad X_2 = \frac{1}{2}h^{\frac{3}{2}}\left(G_1 + \frac{1}{\sqrt{3}}G_2\right) \tag{3.13}$$

构成一对具有所需性质的相关高斯随机变量。

程序 1.3.5 相关高斯随机数

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB;


CONST
  NUMBER=1000; { number of pairs of random numbers }
  H1=0.1;      { constants for covariances         }
  H2=1.0;
  H3=10.0;


TYPE
  MATRIX=ARRAY[1..2,1..2] OF REAL;


VAR
  I,K:INTEGER;                  { counters                          }
  V1,V2,X1,X2:REAL;             { random numbers                    }
  COV:MATRIX;                   { covariances                       }
  H:ARRAY[1..3] OF REAL;        { constants of the covariances      }
  EX1,EX2:REAL;                 { estimates of the first moments    }
  E2X1,E2X2:REAL;               { estimates of the second moments   }
  EX1X2:REAL;                   { estimate of the mixed moment      }
```

```
PROCEDURE SETTABLETOSCR;
PROCEDURE SETESTIMATESTOSCR;


PROCEDURE TRANSFOR(V1,V2:REAL;VAR X1,X2:REAL;COV:MATRIX);
VAR A,B,C,D:REAL;
BEGIN


  A:=0;B:=SQRT(COV[1,1]);
  D:=COV[1,2]/B;C:=SQRT(COV[2,2]-D*D);
  X1:=A*V1+B*V2;
  X2:=C*V1+D*V2;
END;{ TRANSFOR }


{ Main program : }


BEGIN


  K:=0;
  REPEAT


    K:=K+1;
    CASE K OF { initialization of some parameters }


      1 : H[K]:=H1;
      2 : H[K]:=H2;
      3 : H[K]:=H3;
    END;


    COV[1,1]:=H[K];COV[1,2]:=H[K]*H[K]/2; { initialization of the covariances}
    COV[2,1]:=COV[1,2];COV[2,2]:=H[K]*H[K]*H[K]/3;
    EX1:=0;EX2:=0;E2X1:=0;E2X2:=0;EX1X2:=0; { initialization of the moments }
    I:=0;
    REPEAT
```

```
    I:=I+1;
    GENERATE(V1,V2); { generates the Gaussian random numbers }
    TRANSFOR(V1,V2,X1,X2,COV); { transforms to dependent random numbers }
    EX1:=EX1+X1;EX2:=EX2+X2;E2X1:=E2X1+X1*X1;E2X2:=E2X2+X2*X2;
    EX1X2:=EX1X2+X1*X2;
  UNTIL I=NUMBER;
  EX1:=EX1/NUMBER;EX2:=EX2/NUMBER;
  E2X1:=E2X1/(NUMBER-1);E2X2:=E2X2/(NUMBER-1);
  EX1X2:=EX1X2/NUMBER;
  ...


UNTIL K=3;
...
```

注 1.3.5

（i）上面只列出程序 1.3.5 中关键的过程 TRANSFOR。它把两个独立标准高斯随机数 G_1 和 G_2 变换为两个相关高斯随机数 X_1 和 X_2，其协方差由矩阵 COV 给出，需要时可以改变 COV 的分量。

（ii）过程 SETTABLETOSCR 在屏幕上显示一张表，用于比较算出的样本值与要求的精确值。当前估计值由过程 SETESTIMATETOSCR 插入表中。

若两个随机变量 X_1 和 X_2 的联合分布函数与边缘分布函数满足

$$F_{X_1,X_2}(x_1,x_2)=F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \tag{3.14}$$

对所有 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$ 成立，我们就说 X_1 和 X_2 是独立的。若 F_{X_1} 和 F_{X_2} 分别有密度函数 p_1 和 p_2，且 X_1 与 X_2 独立，则它们的联合分布函数 F_{X_1,X_2} 有密度函数

$$p(x_1,x_2)=p_1(x_1)p_2(x_2). \tag{3.15}$$

此外，两个独立随机变量 X_1 和 X_2 的乘积 X_1X_2 有期望

$$E(X_1X_2)=E(X_1)E(X_2) \tag{3.16}$$

而和 X_1+X_2 的方差为

$$\mathrm{Var}(X_1+X_2)=\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2). \tag{3.17}$$

因此对两个独立随机变量，均值与方差是可加的，而均值还是可乘的。

习题 1.3.6（PC 练习 1.4.13） 用数值方法检验：习题 1.3.5 中给出的均值与协方差的联合高斯随机变量 X_1、X_2 是否独立。

注 1.3.6 在高斯情形下要做到这一点，只需比较 (3.16) 与 (3.17) 左右两端的估计值。磁盘上给出的程序 1.3.6 用过程 SETTABLETOSCR 把和 $X_1 + X_2$ 的样本方差与 X_1、X_2 的样本方差之和在不同参数 h 取值下作为一张表显示在屏幕上。

1.4 随机序列

这里我们介绍随机序列的各种收敛准则，并叙述概率论中的两个基本极限定理。

1.4.1 随机序列的收敛性

我们常会遇到随机变量组成的无穷序列 $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$，并关心它的渐近行为，也就是是否存在某个随机变量 X，使 X_n 在某种意义下以它为极限。这种收敛可以有好几种定义方式。粗略地说，它们分成两类：较强的一类要求 X_n 的实现值以某种方式接近 X 的实现值，较弱的一类只要求它们的概率分布接近。

强收敛类中常用的是下面几种。I. 依概率 1 收敛（w.p.1）：

$$P\left(\left\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} |X_n(\omega) - X(\omega)| = 0\right\}\right) = 1. \tag{4.1}$$

这也称为几乎必然收敛（almost sure convergence）。II. 均方收敛（mean-square convergence）：$E(X_n^2) < \infty$ 对 $n = 1, 2, \ldots$ 成立，$E(X^2) < \infty$，并且

$$\lim_{n\to\infty} E\left(|X_n - X|^2\right) = 0. \tag{4.2}$$

III. 强收敛（strong convergence）：$E(|X_n|) < \infty$ 对 $n = 1, 2, \ldots$ 成立，$E(|X|) < \infty$，并且

$$\lim_{n\to\infty} E(|X_n - X|) = 0. \tag{4.3}$$

最后这个准则是对确定性收敛的直接推广，在讨论数值格式的收敛性时我们会用到它。由 Lyapunov 不等式

$$E(|Y|) \le \sqrt{E(|Y|^2)} \tag{4.4}$$

可知均方收敛（4.2）蕴含强收敛（4.3）。

较弱的收敛类不需要知道随机变量本身，只需知道它们的分布函数。这里列出这一类中的几个代表。IV. 依分布收敛（convergence in distribution）：

$$\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x) \qquad \text{at all continuity points of } F_X. \tag{4.5}$$

这也称为依分布律收敛（convergence in law），涉及的是随机变量 X_n 与 X 的分布。V. 弱收敛（weak convergence）：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dF_{X_n}(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dF(x) \tag{4.6}$$

对一切检验函数(test function)$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 成立,这类函数通常取在有界区间之外为零的连续函数,而该区间可以随具体函数而变。有时还需要考虑相对于特殊检验函数类的弱收敛,例如所有多项式组成的函数类,它保证各阶矩都收敛。

习题 1.4.1(PC 练习 1.5.3) 设 $Y_n=X+Z_n$,其中 X 是 $U(0,1)$ 均匀分布随机变量,Z_n 是与之独立的 $N(0;1/n)$ 高斯随机变量,$n=1,2,3,\ldots$。取固定但较大的 n,例如 $n=10^3$,生成 n 个 Y_n 的实现值。计算相对频率,并画出子区间长度为 *0.05* 的直方图,以大致看出 Y_n 的密度函数图形。然后对更大的 n,例如 $n=10^4$,估计均方误差 $E(|Y_n-X|^2)$。这是否说明 Y_n 在均方意义下收敛到 X?

程序 1.4.1　均方收敛

```
...
CONST
  N=1000;          { parameter n }
  NUMBER=1000;     { sample size }
...
VAR
  ...
  ROOTN:REAL;          { square root of 1/n            }
  U1,U2:REAL;          { random numbers                }
  AVERAGE,VARIANCE:REAL; { sample average and variance }
  E2YNX,E2YN:REAL;     { sample 2nd moments            }
  F:VECTOR;            { vector of the random numbers }
...
PROCEDURE COORDSYS;
PROCEDURE QSORT(DOWN,UP:INTEGER;VAR F:VECTOR);
PROCEDURE HISTOGRAM(F:VECTOR);
PROCEDURE STATDATATOSCR(AVERAGE,VARIANCE,MEANSQRERROR:REAL);

{ Main program : }
...
ROOTN:=SQRT(1/N);
AVERAGE:=0.0;VARIANCE:=0.0;E2YNX:=0.0;E2YN:=0.0;
FOR I:=1 TO NUMBER DO
  BEGIN
    IF I MOD 2 = 1 THEN
      BEGIN
        GENERATE(U1,U2);U1:=U1*ROOTN;U2:=U2*ROOTN;
        F[I]:=RANDOM+U1;
        E2YNX:=E2YNX+U1*U1;
      END
    ELSE
```

```
      BEGIN
        F[I]:=RANDOM+U2;
        E2YNX:=E2YNX+U2*U2;
      END;
    AVERAGE:=AVERAGE+F[I];
    E2YN:=E2YN+F[I]*F[I];
  END;
VARIANCE:=(E2YN-AVERAGE*AVERAGE/NUMBER)/(NUMBER-1);
AVERAGE:=AVERAGE/NUMBER;
E2YNX:=E2YNX/(NUMBER-1);
QSORT(1,NUMBER,F); { sorts the vector F }
CLEARDEVICE;
COORDSYS; { draws the coordinate system}
HISTOGRAM(F); { plots the histogram    }
...
```

注 1.4.1

(i)高斯随机数由 Polar Marsaglia 发生器 GENERATE 生成。

(ii)关于直方图准备过程,参见习题 1.3.1-1.3.3 的注。

(iii)过程 SETTABLETOSCR 在此处的用法略有不同,它现在给出的是估计的均方误差。

(iv)将 $n = 10^3$ 的运行结果与更大的 $n = 10^4$ 的结果相比较,应当能看出均方收敛。

1.4.2 大数定律

把概率定义为大量重复给定概率试验所得相对频率的极限,这种直观想法在独立同分布(i.i.d.)随机变量序列 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 的情形下可以得到理论上的证实。设 $\mu = E(X_n), \sigma^2 = \mathrm{Var}(X_n)$。由独立性,平均随机变量

$$A_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \tag{4.7}$$

的均值为 $E(A_n) = \mu$,方差为 $\mathrm{Var}(A_n) = \sigma^2/n$。大数定律(Law of Large Numbers)指出

$$A_n \to \mu \qquad \text{as} \qquad n \to \infty \tag{4.8}$$

其中收敛按均方意义(4.2)理解。

习题 1.4.2(PC 练习 1.5.4) *用 1.2 节中均匀、两点、指数和高斯伪随机数的随机数发生器,对 $n = 10$、10^2 和 10^3 的 10^2 次不同运行求 $(A_n - \mu)^2$ 的平均值,以验证均方意义下的极限(4.8)。*

注 1.4.2

(i)所需程序的大部分已包含在程序 1.4.1 中,故此处省略清单。

（ii）现在只用 SETTABLETOSCR 在屏幕上准备一个表，不同的 n 值在计算时分别加入相应的误差估计。

（iii）可以取更多的实现值和更大的序列下标 n。若下标 n 很大，TURBO PASCAL 要求把它声明为 LONGINT。

1.4.3 中心极限定理

另一个基本结果是中心极限定理（Central Limit Theorem），它指出标准化后的独立同分布随机变量

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}, \tag{4.9}$$

满足 $E(Z_n) = 0$、$\mathrm{Var}(Z_n) = 1$，依分布收敛到标准高斯随机变量 Z。在比独立同分布更弱的假设下，对原来的随机变量 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 这一结论同样成立，这也解释了高斯分布在概率论与数理统计中的主导地位。

习题 1.4.3（PC 练习 1.5.6） *按习题 1.4.2 的方式生成随机数序列，并计算它们的 Z_n 值，其中 Z_n 由式(4.9)定义。取 10^3 个实现值，对相对频率画出子区间长度为 0.05 的直方图，得到 Z_n 密度函数图形的模拟近似，并说明当 n 越取越大时这些图形趋于标准高斯分布的密度函数图形。*

程序 1.4.3　中心极限定理

```
...
PROCEDURE COORDSYS;
PROCEDURE QSORT(DOWN,UP:INTEGER;VAR F:VECTOR);
PROCEDURE HISTOGRAM(NN:INTEGER;F:VECTOR);
PROCEDURE SETPARATOSCR(AVERAGE,VARIANCE,CURRENTNUMBER:REAL);

{ Main program : }
...
CASE M OF
  1 : BEGIN MU:=0.5;SIGMA:=SQRT(1/12);END;
  2 : BEGIN MU:=X1*P+X2*(1-P);SIGMA:=SQRT(X1*X1*P+X2*X2*(1-P)-MU*MU);END;
  3 : BEGIN MU:=1/LAMBDA;SIGMA:=MU;END;
  4 : BEGIN MU:=0.0;SIGMA:=1.0;END;
  END;
FOR I:=1 TO NUMBER DO SN[I]:=0.0;
N1:=0;
REPEAT
  N1:=N1+INDEX;
  ROOTN1:=SQRT(N1);
  FOR I:=1 TO NUMBER DO
    BEGIN
```

```
      L:=N1-INDEX;
      REPEAT
        L:=L+1;
        CASE M OF
          1 : X:=RANDOM;
          2 : GENER01(P,X1,X2,X);
          3 : GENER02(LAMBDA,X);
          4 : IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(X,Y) ELSE X:=Y;
          END;
        SN[I]:=SN[I]+X;
      UNTIL L=N1;
      ZN[I]:=(SN[I]-N1*MU)/(SIGMA*ROOTN1);
    END;
  ...
UNTIL N1=N;
...
```

注 1.4.3

（i）程序 1.4.3 的完整清单存于磁盘。

（ii）程序中参数 $M(=1,2,3,4)$ 的选择决定所需的分布，$M=4$ 时高斯随机数由 Polar Marsaglia 方法生成。随着 n 按整数 INDEX 递增直到 $n=10^3$，各直方图会自动依次出现在屏幕上。n 较小时直方图的峰有时会超出屏幕范围。

（iii）与习题 1.3.1–1.3.3 一样，直方图画在指定的基区间上，落在该区间之外的随机变量值不予计数。关于直方图准备过程的说明见习题 1.3.1–1.3.3 的注。

1.5 检验随机数

至此我们一直没有深究伪随机数发生器使用中的一些基本问题，而是假定它们确实生成具有所需分布的独立随机数。此外，我们从未真正说明，要对其极限给出良好的近似或估计，需要取随机序列的多少项。这些问题彼此密切相关，为了解决它们，人们已经提出了一套庞大的理论和一系列检验。可惜没有哪一种检验是完全确定的，使用中往往夹杂主观因素。而且，即使能给出答案，答案也是以置信区间（confidence interval）和显著性水平（level of significance）的形式出现，而不是确定无疑的结论。

应当明白，一串数只有相对于它所通过的一组具体检验，才能视为随机数序列。下面简要介绍几种有用的检验。

1.5.1 置信区间

利用大数定律（4.8）或中心极限定理（4.9），可以计算未知均值的估计，并确定得到良好估计所需的逼近序列项数。

考虑由独立同分布随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 构成的 Bernoulli 试验，它以概率 p 取值 1，以概率 $1-p$ 取值 0，其中 p 未知。于是 $E(X_n)=p$，$\mathrm{Var}(X_n)=p(1-p)$；由独立性，对和 $S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 有 $E(S_n)=np$，$\mathrm{Var}(S_n)=np(1-p)$。等价地，$E(A_n)=p$，$\mathrm{Var}(A_n)=p(1-p)/n$。

样本均值 $A_n=S_n/n$。大数定律告诉我们，A_n 在均方意义下收敛到 p，但并未给出收敛速度的任何信息。为了对此有所了解，可以对 A_n-p 应用著名的切比雪夫不等式，并利用 $0\le p\le 1$ 时的近似 $p(1-p)\le 1/4$，得到

$$P\left(\{\omega\in\Omega:|A_n-p|\ge a\}\right)\le\frac{\mathrm{Var}(A_n)}{a^2}=\frac{p(1-p)}{na^2}\le\frac{1}{4na^2} \tag{5.1}$$

对一切 $a>0$ 成立，于是（略去 ω）

$$P\left(|A_n-p|<a\right)=1-P\left(|A_n-p|\ge a\right)\ge 1-\frac{1}{4na^2}.$$

因此，对任意 $0<\alpha<1$ 和 $a>0$，当 $n\ge n(a,\alpha)=1/(4\alpha a^2)$ 时可以断言：未知均值 p 落在区间 (A_n-a, A_n+a) 内的概率至少为 $1-\alpha$。用统计学的术语来说，当 $n\ge n(a,\alpha)$ 时，假设“p 落在区间 (A_n-a, A_n+a) 内”在 $100\alpha\%$ 的显著性水平（level of significance）下可以接受，并把 (A_n-a, A_n+a) 称为 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间（confidence interval）。例如当 $n\ge n(0.1, 0.05)=500$ 时，$(A_n-0.1, A_n+0.1)$ 是 95% 置信区间。可以看出，置信区间是随机的。

由于（5.1）中不等式较粗糙，上面的 $n(a,\alpha)$ 通常比实际需要的更大。用中心极限定理代替大数定律可以得到更短的区间。不等式 $|A_n-p|\ge a$ 等价于 $|Z_n|\ge b$，其中 $Z_n=(S_n-np)/\sqrt{np(1-p)}$，$b=a\sqrt{n/p(1-p)}$；又由中心极限定理，$n$ 很大时 Z_n 近似为标准高斯分布，于是

$$P\left(|A_n-p|<a\right)=P\left(|Z_n|<b\right)\approx 2\Phi(b) \tag{5.2}$$

对充分大的 n 成立，其中

$$\Phi(b)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^b\exp\left(-\frac{1}{2}x^2\right)dx.$$

对给定的 $100\alpha\%$ 显著性水平，我们反向查阅标准高斯分布表，确定满足 $\Phi(b)=(1-\alpha)/2$ 的值 $b=b(\alpha)>0$。那么，若对给定的 a 有 $p\in(1/4, 3/4)$，则求解不等式

$$b(\alpha)=a\sqrt{n/p(1-p)}\le 4a\sqrt{n}$$

可得

$$n\ge\bar{n}(a,\alpha)=b^2(\alpha)/16a^2.$$

当 $n \geq \bar{n}(a,\alpha)$ 时，这给出 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间 $(A_n - a, A_n + a)$。例如 $\alpha = 0.05$ 时解 $\Phi(b) = 0.475$ 得 $b \approx 1.96$，所以 $a = 0.1$ 时算得 $\bar{n}(0.1, 0.05) \approx 25$。

如果不知道方差 σ^2，也没有它的估计值，有时可以改用样本方差 $\hat{\sigma}^2$。设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是

n 个相互独立的高斯随机变量，其均值 μ 已知而方差 σ^2 未知。和前面一样，样本均值记作 $\hat{\mu}_n = A_n = \sum_{j=1}^{n} X_j/n$，

样本方差具有形式

$$\hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}\left(X_j - \hat{\mu}_n\right)^2. \tag{5.3}$$

此后我们用样本统计量上加帽号“^”的办法把它与未知参数区分开。于是当 $n > 3$ 时随机变量

$$T_n = \frac{\hat{\mu}_n - \mu}{\sqrt{\hat{\sigma}_n^2/n}}$$

服从自由度为 $n-1$ 的 Student t 分布。与(5.2)类似，有

$$P\left(|\hat{\mu}_n - \mu| < a\right) = P\left(|T_n| < t\right)$$

其中 $t = a\sqrt{n/\hat{\sigma}_n^2}$。对给定的 $100\alpha\%$ 显著性水平，我们检验统计量

$$T_n^0 = \frac{\hat{\mu}_n - \mu_0}{\sqrt{\hat{\sigma}_n^2/n}}$$

（其假设均值为 μ_0）是否满足不等式

$$\left|T_n^0\right| < t_{1-\alpha,n-1}$$

其中 $t_{1-\alpha,n-1}$ 可从统计表中查到；$t_{1-\alpha,n-1}$ 的一些典型值列在表 1.5.1 中。若不等式不成立，则拒绝零假设 $H_0: \mu = \mu_0$；否则根据这一检验接受它。此外，我们还构造相应的 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间 $(\hat{\mu}_n - a, \hat{\mu}_n + a)$，其中

$$a = t_{1-\alpha,n-1}\sqrt{\hat{\sigma}_n^2/n}.$$

它包含所有使该检验接受零假设的 μ_0 值。

n	10	20	30	40	60	100	200
$t_{0.9,n-1}$	1.83	1.73	1.70	1.68	1.67	1.66	1.65
$t_{0.99,n-1}$	3.25	2.86	2.76	2.70	2.66	2.62	2.58

表 1.5.1　$\alpha = 0.1$ 和 0.01 时自由度为 $n-1$ 的 Student t 分布的 $t_{1-\alpha,n-1}$ 值。

t 检验要求原始随机变量服从高斯分布。若不然，可以求助于中心极限定理，渐近地使用这一检验。我们取 n 批、每批 m 个随机变量 $X_1^{(j)}, X_2^{(j)}, \dots, X_m^{(j)}$，$j = 1, 2, \dots, n$，它们相互独立且同分布（i.i.d.），

均值为 μ、方差为 σ^2。然后构造样本均值 $\hat{A}_m^{(j)}$ 与样本

方差 $(\hat{\sigma}_m^{(j)})^2$，$j = 1, 2, \dots, n$，并利用中心极限定理断定 $\hat{A}_m^{(j)}$ 近似为高斯变量。于是前面的

t 检验对这些批量均值（而不是原始的 $X_i^{(j)}$）近似成立。实践中发现每批至少应取 $m \geq 15$ 项。对伪随机数发生器，每批可以由不同的种子或初值确定，从而可以检验不同的序列。如果有并行计算机或联网的 PC 机群，各批及其样本统计量可以同时计算。

习题 1.5.1（PC 练习 1.9.2）　模拟 $M = 20$ 批、每批长度 $N = 100$ 的 $U(0,1)$ 伪随机数，并求其均值的 90% 置信区间。

程序 1.5.1　置信区间

```
...
CONST
  M=20;          { number of batches                                    }
  N=100;         { batch length                                        }
  QUANTILE=1.73; { percentage point of the t distribution for alpha = 0.1 }
...
I:=0; { initialization of the batch index }
MU:=0.0;SIGMA:=0.0;SQ:=0.0;
REPEAT
  I:=I+1;
  K:=0; { initialization of the sample index }
  SI:=0.0;
  REPEAT
    K:=K+1;
    X:=RANDOM; { replace this statement for other random number generators }
    SI:=SI+X;
  UNTIL K=N;
  SI:=SI/N;MU:=MU+SI;SQ:=SQ+SI*SI;
UNTIL I=M;
SIGMA:=(SQ-MU*MU/M)/(M-1);MU:=MU/M;
SIGMA:=SQRT(SIGMA);A:=QUANTILE*SIGMA/SQRT(M);
...
```

注 1.5.1

（i）上面只列出了程序的算术核心部分，其中用到（5.3）的一个变形，使方差与均值可以同时算出。

（ii）结果以两种形式显示在屏幕上：给出区间端点的区间，以及中点加减区间长度一半的形式。

（iii）样本容量和置信水平可以在程序开头方便地修改。

（iv）把 RANDOM 发生器换成相应的发生器（例如 RANDNUMB 中列出的某一个），就可以考虑其它类型的随机数。

1.5.2 卡方检验

习题 1.3.1、1.3.2 和 1.3.3 要求画出各种伪随机数发生器输出的频率直方图，并与它们应当模拟的密度函数图形作直观比较。有多种统计检验可以进行更客观的比较，卡方拟合优度检验就是其中最常用的一种。使用它需要 N 个数目很大的独立同分布随机变量值。由这些值构造累积频率直方图 $F_N(x)$，再与假定的分布 $\bar{F}(x)$ 比较。把数据值分成 $k+1$ 个互不相交的类别，数出落入各类别的个数 $N_1, N_2, \ldots, N_{k+1}$；显然 $N_1 + N_2 + \cdots + N_{k+1} = N$。把 N_j 与分布 $\bar{F}$ 下各类别的期望个数 $N\bar{p}_1, N\bar{p}_2, \ldots, N\bar{p}_{k+1}$ 作比较。为此计算 Pearson 统计量

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{\left(N_j - N\bar{p}_j\right)^2}{N\bar{p}_j} \tag{5.4}$$

如果零假设 H_0：数据产生机制的分布函数为 $\bar{F}(x)$ 在合理的显著性水平下可以接受，这个量就应当很小。已知 Pearson 统计量在 N 很大时渐近服从自由度为 k 的 χ^2 分布，且 $E(\chi^2) = k$，$\mathrm{Var}(\chi^2) = 2k$。为完成检验，选取 $100\alpha\%$ 显著性水平，从统计表查出满足 $P(\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha,k}) = 1-\alpha$ 的值 $\chi^2_{1-\alpha,k}$。如果（5.4）算出的 χ^2 满足 $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha,k}$，就在 $100\alpha\%$ 显著性水平下接受零假设；否则拒绝该假设。表 1.5.2 给出了自由度 $k = 30$ 时一些 $\chi^2_{1-\alpha,k}$ 的值。

α	0.01	0.02	0.05	0.10
$\chi^2_{1-\alpha,30}$	50.892	47.962	43.773	40.256

表 1.5.2　χ^2 分布的 $\chi^2_{1-\alpha,30}$ 值。

习题 1.5.2（PC 练习 1.9.3）　用自由度 $k = 30$、$N = 10^3$ 个生成数、显著性水平 1% 和 5% 的 χ^2 拟合优度检验，检验你 PC 上 $U(0,1)$ 均匀分布伪随机数发生器的拟合优度。对参数 $\lambda = 1.0$ 的指数分布随机数发生器，以及 Box-Muller 和 Polar Marsaglia $N(0;1)$ 发生器，重复这些检验。

程序 1.5.2　卡方检验

```
...
CONST
  N=1000;      { sample size                                          }
  ALPHA1=0.01; { significance level                                     }
  ALPHA2=0.05; { significance level                                     }
QUANTIL1=43.8; { percentage point of the CHI-square distribution}
QUANTIL2=50.9; { percentage point of the CHI-square distribution}
K=30;          { with K degrees of freedom                          }
LAMBDA=1.0;    { parameter of the exponential distribution          }
...
VAR
...
  X:VECTOR;    { sample vector                                       }
  CHI:VECTOR1; { test values for different random generators}

PROCEDURE ROMBERG(A,B:REAL;VAR INTVALUE:REAL);
PROCEDURE QSORT(DOWN,UP:INTEGER;VAR F:VECTOR);
PROCEDURE SETTABLETOSCR;

PROCEDURE CHITEST(DEGREE,INDEX,SIZE:INTEGER;X:VECTOR;VAR TESTVALUE:REAL);
VAR
  NOEND:BOOLEAN; { control if the current data belongs to the category  }
  KK:INTEGER;    { counter                                              }
  J:INTEGER;     { category index                                       }
  NJ:INTEGER;    { number of data falling into a category               }
  NECLEFT,NECRIGHT:INTEGER; { numbers of extra categories               }
  PJ:REAL;       { probability of a category                           }
  SUMPJ:REAL;    { sum of probabilities of the categories               }
  TJ:REAL;       { left end point of the j'th category                  }
  INVLENGTH:REAL;{ length of subinterval                                }
BEGIN
  TESTVALUE:=0.0;
  CASE INDEX OF { choice of finite categories and control over its lengths }
    1 : BEGIN TJ:=0.0;INVLENGTH:=1./(DEGREE+1); END;
    2 : BEGIN TJ:=0.0;INVLENGTH:=10./(DEGREE*LAMBDA); END;
    3 : BEGIN TJ:=-3.;INVLENGTH:=6./DEGREE; END;
    4 : BEGIN TJ:=-3.;INVLENGTH:=6./DEGREE; END;
  END;
  KK:=1; { pointer to the current data index }
  NOEND:=TRUE;
  IF ((INDEX=3) OR (INDEX=4)) THEN { correction of the data index }
    BEGIN
      KK:=0;
      WHILE NOEND DO
        IF X[KK+1]<=TJ THEN
          BEGIN
```

```
            KK:=KK+1;IF KK=SIZE THEN NOEND:=FALSE;
          END
          ELSE NOEND:=FALSE;
      NECLEFT:=KK;KK:=KK+1;
    END;
  J:=0; { index of the current category}
  SUMPJ:=0.0;
  REPEAT
    J:=J+1;
    TJ:=TJ+INVLENGTH; { right end point of the current category}
    NJ:=0;NOEND:=TRUE;
    IF KK=SIZE+1 THEN NOEND:=FALSE;
    WHILE NOEND DO { provides the number of data falling into the category }
      IF X[KK]<=TJ THEN
        BEGIN
          KK:=KK+1;NJ:=NJ+1;IF KK=SIZE+1 THEN NOEND:=FALSE;
        END
        ELSE NOEND:=FALSE;
    CASE INDEX OF { generation of the probability of the current category}
      1    : PJ:=INVLENGTH;
      2    : PJ:=EXP(-LAMBDA*(TJ-INVLENGTH))-EXP(-LAMBDA*TJ);
      3,4  : ROMBERG(TJ-INVLENGTH,TJ,PJ);
    END;
    SUMPJ:=SUMPJ+PJ; { summation of the single probability}
    TESTVALUE:=TESTVALUE+SQR(NJ-SIZE*PJ)/(SIZE*PJ);
  UNTIL J=DEGREE;
  NECRIGHT:=SIZE+1-KK;
  IF ((INDEX=3) OR (INDEX=4)) THEN NJ:=NECLEFT+NECRIGHT ELSE NJ:=NECRIGHT;
  PJ:=1.-SUMPJ; { probability of the extra categories}
  TESTVALUE:=TESTVALUE+SQR(NJ-SIZE*PJ)/(SIZE*PJ);
END;{ CHITEST }

{ Main program : }
...
L:=0; { index of the random number generator}
REPEAT
  L:=L+1;
  FOR I:=1 TO N DO { initializes data vector X }
    CASE L OF
      1 : X[I]:=RANDOM;
      2 : GENERO2(LAMBDA,X[I]);
      3 : IF I MOD 2 = 1 THEN GENERO3(X[I],U) ELSE X[I]:=U;
      4 : IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(X[I],U) ELSE X[I]:=U;
    END;
  QSORT(1,N,X); { sorts the vector X}
  CHITEST(K,L,N,X,CHI[L]); { calculates the current test value}
```

```
UNTIL L=4;
...
```

注 1.5.2

(i)过程 ROMBERG 在区间 $[A,B]$ 上对高斯密度函数积分，当两次相继迭代之差小于给定的界 EPS 时终止。四个不同的随机数发生器由参数 INDEX 的相应取值得以装入，并据此选取对应的类别子区间长度。对指数分布和高斯随机变量，只考虑落入区间 $[0,10]$ 和 $[-3.0,3.0]$ 的取值。

(ii)过程 CHITEST 对给定的自由度 DEGREE、发生器 INDEX 的选择和样本容量 SIZE 计算 Pearson 统计量(5.4)。它假定样本数据向量 X 已由 QSORT 过程排成有序向量。结果由 SETTABLETOSCR 过程列成表显示在屏幕上。

(iii)改变已声明的常量取值时必须小心，保证各值相互匹配。特别地，QUANTIL 值 $\chi^2_{1-\alpha,k}$ 必须与 ALPHA 和自由度 k 的取值对应。

1.5.3 Kolmogorov-Smirnov 检验

对连续分布的随机变量，χ^2 拟合优度检验的离散类别划分带有主观随意性，也没有充分考虑数据的变化。Kolmogorov-Smirnov 检验避免了这些缺点，它依据的 Glivenko-Cantelli 定理指出

$$D_N = \sup_{-\infty<x<\infty} \left|F_N(x) - \bar{F}(x)\right| \to 0 \quad \text{as} \quad N \to \infty$$

几乎必然成立。注意这里的样本频率直方图 F_N 是随机变量。要在 $100\alpha\%$ 显著性水平下使用该检验，需把由数据算出的 $\sqrt{N}D_N$ 的值与满足 $H(x_{1-\alpha}) = 1-\alpha$ 的值 $x_{1-\alpha}$ 比较，其中 H 是 Kolmogorov 分布。若 $\sqrt{N}D_N \le x_{1-\alpha}$，就在 $100\alpha\%$ 显著性水平下接受零假设 H_0：数据产生机制的分布函数为 $\bar{F}(x)$；否则拒绝。一般 $N > 35$ 就足以作这一检验，但对伪随机数发生器可以轻易取更大的值，从而得到更具代表性的生成数样本。表 1.5.3 给出 $x_{1-\alpha}$ 的一些值。

α	0.01	0.02	0.05	0.10
$x_{1-\alpha}$	1.63	1.51	1.36	1.23

表 1.5.3　Kolmogorov 分布的 $x_{1-\alpha}$ 值。

习题 1.5.3(PC 练习 1.9.4)　用 1% 和 5% 显著性水平、$N = 10^3$ 个 $U(0,1)$ 随机数，以 Kolmogorov-Smirnov 检验重做习题 1.5.2，并与 χ^2 检验的结果比较。

程序 1.5.3　Kolmogorov-Smirnov 检验

```
...
PROCEDURE KOLTEST(INDEX,SIZE:INTEGER;X:VECTOR;VAR TESTVALUE:REAL);
VAR
  J:INTEGER;     { current data index                                          }
  DISTANCE:REAL; { distance between the empirical and the test distribution }
  DN:REAL;       { maximum of these distances                                  }
  F:REAL;        { value of the distribution to be tested                      }
  PJ:REAL;       { probability of the increment of two neighbouring data       }
  FNLEFT:REAL;   { left limit value of the empirical distribution              }
  FNRIGHT:REAL;  { value(=right limit value) of the empirical distribution }
  XMIN:REAL;     { help variable for the initialization if INDEX=3 or 4      }
BEGIN
  TESTVALUE:=0.0;F:=0.0;DN:=0.0;FNRIGHT:=0.0; { initialization }
  IF ((INDEX=3) OR (INDEX=4)) THEN
    BEGIN
      XMIN:=-10.0;IF X[1]<XMIN THEN XMIN:=X[1]-10.0
    END;
  DN:=0.0;
  J:=0; { indicates the current data}
  REPEAT
    J:=J+1;
    FNLEFT:=FNRIGHT;
    FNRIGHT:=J/SIZE; { value of the empirical distribution}
    CASE INDEX OF
      1   : F:=X[J];
      2   : F:=1-EXP(-LAMBDA*X[J]);
      3,4 : BEGIN
              IF J>1 THEN
                ROMBERG(X[J-1],X[J],PJ)
              ELSE
                ROMBERG(XMIN,X[J],PJ);
              F:=F+PJ;
            END;
    END;
    DISTANCE:=ABS(FNRIGHT-F); { current distance}
    IF DISTANCE<ABS(FNLEFT-F) THEN DISTANCE:=ABS(FNLEFT-F);
    IF DN<DISTANCE THEN DN:=DISTANCE; { maximum distance correction}
  UNTIL J=SIZE;
  TESTVALUE:=SQRT(SIZE)*DN;
END;{ KOLTEST }
...
```

注 1.5.3

（i）这里只列出核心过程 KOLTEST，因为该程序与程序 1.5.2 基本相同，只是用它替换了过程 CHITEST。变量 INDEX 和 SIZE 在这里起相同的作用。

（ii）ROMBERG 过程像在程序 1.5.2 中那样对高斯密度函数积分。

（iii）变量 DISTANCE、FNLEFT 和 FNRIGHT 的含义见图 1.5.1。

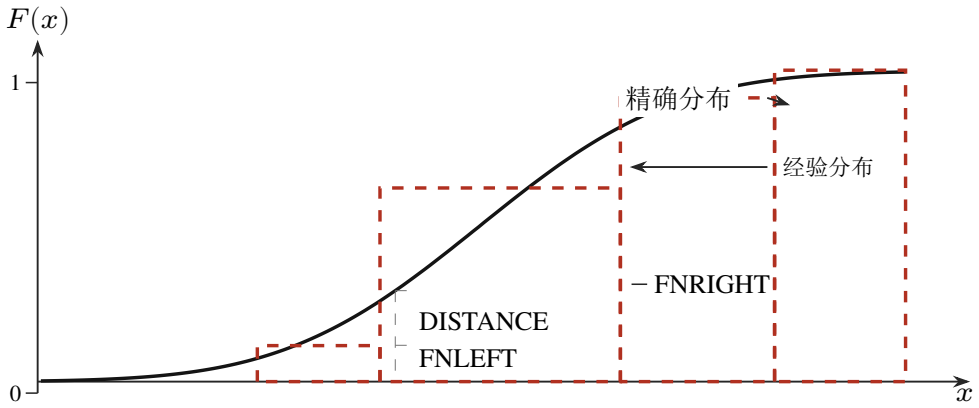


图 1.5.1　Kolmogorov-Smirnov 检验程序 KOLTEST 中的精确分布与经验分布。

1.5.4 独立性检验

最常用的伪随机数发生器生成的数与其假定分布的拟合程度都相当好，但这些数往往并不像假定那样相互独立。这并不奇怪，

因为至少对同余发生器来说，每个数都由其前一个数完全确定。实际上，对数字计算机产生的伪随机数而言，统计独立性是很难最终确认的性质，检验独立性的方法也远不如上面检验分布拟合优度的方法那样令人满意。

这里我们只讨论 (2.1) —(2.2) 所述的 $U(0,1)$ 均匀分布线性同余发生器，其形式为 $U_n = X_n/c$，其中

$$X_{n+1} = aX_n + b \pmod{c}. \tag{5.5}$$

一个简单的独立性检验是画出相继数对

$$(U_{2n-1}, U_{2n})$$

$n = 1, 2, \ldots$ 对应的这些点画在单位正方形上，以 U_{2n-1} 为 x 坐标、U_{2n} 为 y 坐标。这些点落在 c 条不同的直线上，直线斜率为 a/c，其中很多点应当相当均匀地充满单位正方形。若出现没有任何这种点的斑块，就表明发生器有偏。

避免这种偏差的一个办法是引入洗牌（shuffling）过程。先生成一个含 20 个数或更多的序列，再以等概率从序列中选出一个数。把这个数作为洗牌过程的输出，然后生成一个新数放进序列顶替它的位置。按需重复这一步骤，就得到伪随机数的洗牌序列。注意这需要比同样长度的未洗牌序列生成更多的数，因为每一步还要生成一个随机数来

选择从序列中取哪个数。如以下习题所示，洗牌过程对减少差发生器中的斑块相当有效。在使用同余发生器时，它还提供了一种延长周期的可能。

习题 1.5.4（PC 练习 1.9.5） 用参数 $a = 1229$、$b = 1$、$c = 2048$ 的线性同余发生器（5.5）和种子 $x_0 = 0$ 画出 10^3 个点 (U_{2n-1}, U_{2n})。给发生器加上洗牌过程，再重复上述作图。

程序 1.5.4 随机数洗牌

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE;

CONST
  N=1000;         { number of random numbers                        }
  FREQUENCY=20;   { length of the shuffle vector                    }
  X0=0;           { initial value of the congruential generator     }
  A=1229;         { parameter of the congruential generator         }
  B=1;            { parameter of the congruential generator         }
  C=2048;         { parameter of the congruential generator         }
...
VAR
...
  UHELP:VECTOR1;  { help vector for the shuffle subroutine          }
  U:VECTOR2;      { unshuffled random numbers                       }
  X:VECTOR3;      { Xn                                              }

PROCEDURE SETBOXESAPARATOSCR;

FUNCTION MODUS(XN:LONGINT):LONGINT;
VAR
  XX:LONGINT;
BEGIN
  XX:=A*XN+B;
  WHILE XX>=C DO XX:=XX-C;
  MODUS:=XX;
END;{ MODUS }

{ Main program : }
...
SETBOXESAPARATOSCR; { draws boxes, sets scaling parameters}

{ Generation of the random numbers and output of the pixels on the screen : }

QQ:=C; { converts into the real type }
X[0]:=X0;
I:=0;
REPEAT
  I:=I+1; {index of the random pair}
```

```
  X[2*I-1]:=MODUS(X[2*I-2]);X[2*I]:=MODUS(X[2*I-1]);
  Q1:=X[2*I-1];Q2:=X[2*I]; { converts into the real type }
  U[2*I-1]:=Q1/QQ;U[2*I]:=Q2/QQ; { random numbers using the generator}
  PUTPIXEL(TRUNC(IX+U[2*I-1]*LX),TRUNC(IY+LY*(1.0-U[2*I])),MAXCOLOR);
UNTIL I=N;

{ Shuffle subroutine and output of the pixels on the screen : }

XX:=X[2*N]; { uses the last number generated                    }
FOR I:=1 TO FREQUENCY DO { initializes the shuffle vector }
  BEGIN
    XX:=MODUS(XX);Q1:=XX;UHELP[I]:=Q1/QQ;
  END;
I:=0;
REPEAT
  I:=I+1; { index of the random pair}
  XX:=MODUS(XX); { picking out one random number of the shuffle vector  }
  U0:=XX/C;I1:=TRUNC(U0*FREQUENCY+1.0); { index of the first number picked}
  US1:=UHELP[I1];     { picks the random number                  }
  UHELP[I1]:=U[2*I-1]; {prepares the shuffle vector}
  XX:=MODUS(XX); { picking out one random number of the shuffle vector  }
  U0:=XX/C;I2:=TRUNC(U0*FREQUENCY+1.0); { index of the second number picked}
  UHELP[I2]:=U[2*I]; {prepares the shuffle vector}
  US2:=UHELP[I2];     { picks the random number                  }
  PUTPIXEL(TRUNC(5*IX+US1*LX),TRUNC(IY+LY*(1.0-US2)),MAXCOLOR);
UNTIL I=N;
...
```

注 1.5.4

（i）所需的随机数先生成并存入一个向量。然后画出未洗牌的图形，再以该向量为输入施加洗牌过程。

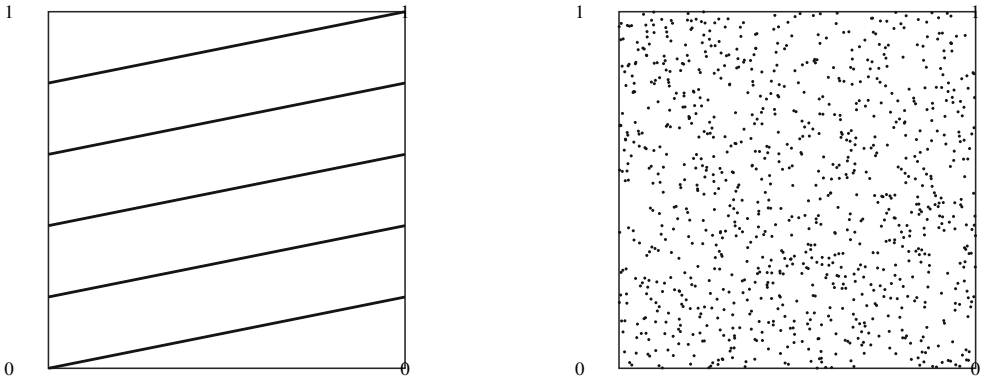
（ii）用不同洗牌串长度 FREQUENCY 做的试验表明，该长度对洗牌过程的有效性与效率起决定性作用。

（iii）对程序稍作改动就可以检验其它发生器（例如 PC 内置的发生器），如果有彩色显示器，还可以用彩色图形增强对比度。

习题 1.5.4 中的发生器特意选来突出洗牌的效果。现在我们来检验 PC 上安装的随机数发生器。

练习 1.5.1（PC 练习 1.9.6） 用你 PC 上的 $U(0,1)$ 随机数发生器，按习题 1.5.4 的办法在单位正方形上画出 10^3 个点。给发生器加上洗牌过程，再重复上述作图。

如果你 PC 上的伪随机发生器不太差，无论洗牌与否都应当得到相当均匀地充满的单位正方形。



线性同余发生器 $a = 1229, b = 1, c = 2048$

图 1.5.2　线性同余发生器 a = 1229, b = 1, c = 2048, X0 = 0, 未洗牌与已洗牌的结果。

上述检验有助于排除偏差明显的发生器，但不能保证发生器无偏。例如 RANDU 发生器 $X_{n+1} = 65539X_n \pmod{2^{31}}$ 看起来相当无偏，但相继三元组 (X_n, X_{n+1}, X_{n+2}) 满足 $X_{n+2} = (6X_n - 9X_{n+1}) \pmod{2^{31}}$。这个关系在 RANDU 发生器问世很久之后才被发现，并导致它被淘汰。还有许多其它独立性检验，包括游程检验（runs test），它按统计方法分析递增数的游程个数与长度，但这类检验的有效性仍不清楚。

虽然伪随机发生器不能保证独立性，但与基于物理噪声源的发生器相比，它们有一个显著优点：

它们具有可重复性。总的来说，它们在数字计算机上相当成功地模拟了真正独立随机序列的主要性质，应用中这类序列的负面性质往往不起作用。因此，伪随机数发生器虽然远非完美，却常常足以完成手头的任务。在后面的模拟中，我们假定它们确实具有所要求的独立性与分布。

1.6 作为基本随机过程的马尔可夫链

随机变量序列 $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ 常常描述概率系统在离散时刻 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n < \cdots$ 上的演化。这时称它为离散时间随机过程。随机过程也可以定义在有界区间（如 $[0, 1]$）或无界区间（如 $[0, \infty)$）中的所有时刻上，此时称它们为

连续时间随机过程。它们构成一族随机变量。

我们用 T 表示所考虑的时间集，并假定存在共同的概率空间 $(\Omega, \mathcal{A}, P)$。随机过程 $X = \{X(t), t \in T\}$ 因此是两个变量的函数 $X : T \times \Omega \to \mathbb{R}$，其中对每个 $t \in T$，$X(t) = X(t, \cdot)$ 是随机变量；对每个 $\omega \in \Omega$，$X(\cdot, \omega) : T \to \mathbb{R}$ 是该随机过程的实现、样本轨道或轨道。

无论时间集 T 是连续的还是离散的，区分各类随机过程都很有用。马尔可夫链就是具有特定时间关系的一类很有用的随机过程。

1.6.1 离散时间马尔可夫链

在由一阶差分方程支配的确定性系统中，确定 X_{n+1} 的未来值只需 X_n 的当前值 x_{i_n}；过去的值 $X_1, X_2, \dots, X_{n-1}$ 只是

间接地参与，因为它们决定了 X_n 的值。这只是通常的因果律，它有一个随机版本，称为马尔可夫性质（Markov property），用条件概率表示为

$$\begin{aligned} &P\left(X_{n+1}=x_j \mid X_n=x_{i_n}\right) \\ &\quad =P\left(X_{n+1}=x_j \mid X_1=x_{i_1}, X_2=x_{i_2}, \dots, X_n=x_{i_n}\right) \end{aligned} \tag{6.1}$$

对给定状态空间 $\mathcal{X}$ 中一切可能的 $x_j, x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}$ 以及一切 $n=1,2,3,\dots$ 成立。具有这一性质的离散取值随机变量序列是马尔可夫链的一例，具体说就是离散时间马尔可夫链。

对状态数有限、$\mathcal{X}=\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 的离散时间马尔可夫链，可以按分量定义 $N \times N$ 转移矩阵 $P(n)=[p^{i,j}(n)]$：

$$p^{i,j}(n)=P\left(X_{n+1}=x_j \mid X_n=x_i\right) \tag{6.2}$$

对 $i,j=1,2,\dots,N$ 和 $n=1,2,3,\dots$，显然有 $0 \le p^{i,j}(n) \le 1$；又因为 X_{n+1} 只能取 $\mathcal{X}$ 中的状态，

$$\sum_{j=1}^{n} p^{i,j}(n)=1 \tag{6.3}$$

对每个 $i=1,2,\dots,N$ 和 $n=1,2,3,\dots$ 都成立。于是，我们把 (6.2) 中的分量称为该马尔可夫链在时刻 n 的转移概率（transition probabilities）。

$\mathcal{X}$ 上的概率向量是行向量 $p=(p_1,p_2,\dots,p_N) \in \mathbb{R}^N$，其中 $0 \le p_i \le 1$（$i=1,2,\dots,N$）且 $\sum_{i=1}^{N} p_i=1$。若 $p(n)$ 是随机变量 X_n 对应的概率向量，即 $p_i(n)=P(X_n=x_i)$（$i=1,2,\dots,N$），则 X_{n+1} 对应的概率向量 $p(n+1)$ 由下式给出

$$p(n+1)=p(n)P(n) \tag{6.4}$$

其中用到向量与矩阵的乘法。若已知初始概率向量 $p(1)$，反复应用 (6.4) 便得

$$p(n)=p(1)P(1)P(2)\cdots P(n-1) \tag{6.5}$$

对 $n=2,3,\dots$ 都成立。当所有转移矩阵都相同，即对 $n=1,2,3,\dots$ 有 $P(n) \equiv P$ 时，称该马尔可夫链是齐次的（homogeneous），此时 (6.5) 可写成

$$p(n+k-1)=p(k)P^{n-1} \tag{6.6}$$

其中 $k=1,2,3,\ldots,n=2,3,4,\ldots$。

考虑一座人口恒定的封闭城市，居民分住在 E、W 两个城区。设任何一年中 E 区居民各自独立地以概率 a 迁往 W，而 W 区居民以概率 b 迁往 E。把 E 取作第一个状态、W 取作第二个状态，则矩阵

$$\begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix} \tag{6.7}$$

就是某个人住在两个城区之一的概率分布 $p=(p_E,p_W)$ 所对应的齐次马尔可夫链的转移矩阵。若此人的概率向量最初为 $p(1)$，则由 (6.6)，n 年后它为 $p(n+1)=p(1)P^n$。

习题 1.6.1（PC-Exercise 1.6.5） 设上述马尔可夫链中 $a=0.1$、$b=0.01$，考虑一位最初住在城区 E 的人。用两点分布的随机数发生器逐步模拟此人逐年居住的城区。假定此人格外长寿，比如说 10^3 年，并使用 10^2 条样本轨道，估计他居住在城区 E 和 W 的概率。对最初住在城区 W 的人重复上述计算。

1.6.2 程序 1.6.1 离散时间马尔可夫链

```
CONST
  N=1000; { number of transitions }
  M=100; { sample size }
  A=0.1; { parameter a in the transition matrix }
  B=0.01; { parameter b in the transition matrix }
  P1=1.0; { initial probability to reside in E for the first simulation }
  P2=1.0; { initial probability to reside in W for the second simulation }
  ...
VAR
  ...
  PE,PW:REAL;    { probabilities to reside in E and W }
  P:MATRIX;      { transition matrix }
  XT:REAL;       { value of the trajectory of the Markov chain }

PROCEDURE SETTABLETOSCR;
PROCEDURE SETDATATOSCR(COLUMN:INTEGER;DATA:REAL);

{ Main program : }
  ...
  P[1,1]:=1.0-A;P[1,2]:=A; { transition probabilities }
  P[2,1]:=B;P[2,2]:=1.0-B;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1; { simulation number }
    PE:=0.0;PW:=0.0;
    L:=0;
```

```
  REPEAT
    L:=L+1; { sample index }
    CASE K OF
      1 : U:=P1;
      2 : U:=1.0-P2;
      END;
    GENER01(U,0,1,XT); { generates the initial state }
    I:=0;
    REPEAT
      I:=I+1; { number of transitions }
      IF TRUNC(XT)=0 THEN GENER01(P[1,1],0,1,XT)
        ELSE GENER01(P[2,1],0,1,XT); { generates the current state }
    UNTIL I=N;
    PE:=PE+1-XT;PW:=PW+XT;
  UNTIL L=M;
  PE:=PE/M;PW:=PW/M;
  IF K=1 THEN BEGIN CLEARDEVICE;SETTABLETOSCR; END;
  SETDATATOSCR(2,PE);SETDATATOSCR(3,PW);
  U:=PE;
  PE:=P[1,1]*U+P[2,1]*PW; { one further transition }
  PW:=P[1,2]*U+P[2,2]*PW;
  SETDATATOSCR(4,PE);SETDATATOSCR(5,PW);
UNTIL K=2;
...
```

注 1.6.1 (i) 这里只列出程序的核心部分。当 $N = 10^3$ 次转移的概率由 $M = 100$ 个样本估计出来之后，把概率向量右乘转移矩阵 P，以检验它是否至少近似满足下面的恒等式 (6.8)。

(ii) 当然，M 和 N 取更大值时可以得到更好的结果，但需要多得多的计算机时间。

(iii) 过程 SETTABLETOSCR 在屏幕上准备一张表格，过程 SETDATATOSCR 在结果算出的同时把它们填入表中。

我们称满足向量方程

$$\bar{p} = \bar{p}P \tag{6.8}$$

的向量 $\bar{p}$ 为齐次马尔可夫链的平稳概率向量（stationary probability vector）。例如

$$\bar{p} = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$$

就是式 (6.7) 所描述的马尔可夫链的平稳概率向量。具有唯一平稳概率向量 $\bar{p}$ 的马尔可夫链往往具有一个称为遍历性（ergodicity）的重要性质：它把轨道实现的长期时间平均与关于平稳分布的空间平均联系起来。对任意有界函数 $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$，马尔可夫链生成的随机变量序列 $X_1, X_2, \ldots, X_t, \ldots$ 所取的值 $f(X_t)$ 的时间平均为

$$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} f(X_t) \tag{6.9}$$

若对每个初始值 X_1，时间平均 (6.9) 的极限都存在，并且等于 f 在 $\mathcal{X}$ 上关于平稳概率向量 $\bar{p}$ 的平均，则称该马尔可夫链是遍历的，即

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} f(X_t) = \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\bar{p}_i \tag{6.10}$$

例如，其中的收敛可取为依分布收敛。

习题 1.6.2（PC-Exercise 1.6.7） 对习题 1.6.1 中的马尔可夫链，取 $T = 10^3$，用数值方法验证 (6.10)。考虑函数 $f : \{E, W\} \to \mathbb{R}$: (i) $f(E) = 0$, $f(W) = 1$; (ii) $f(E) = 1$, $f(W) = 0$; (iii) $f(E) = 1$, $f(W) = -1$; (iv) $f(E) = -1$, $f(W) = 1$。每种情形都试若干初始分布 $p(1) = (p_E(1), p_W(1)) = (p, 1-p)$，例如取 $p = 0, 0.1, 0.2, \ldots, 0.9, 1$。再试 $p = 1/11 = 0.09090909\ldots$。

1.6.3 程序 1.6.2　遍历马尔可夫链

```
CONST
  T=1000; { number of years = number of transitions }
  A=0.1; { parameter a of the transition matrix }
  B=0.01; { parameter b of the transition matrix }
  ...
VAR
  ...
  LIMFXT:REAL;     { estimate of the long-time average }
  PE,PW:REAL;      { probabilities of person's residing in E and W }
  XT:REAL;         { current realization of the Markov chain }
  PO:VECTOR;       { initial probabilities }
  P:MATRIX;        { transition matrix }
  FE,FW:VECTOR1;   { function values of f used for the averaging }

PROCEDURE INITDATAAPRINT;
PROCEDURE SETDATATOSCR;

{ Main program : }
  ...
  P[1,1]:=1-A;P[1,2]:=A; { initialization of transition probabilities }
  P[2,1]:=B;P[2,2]:=1-B;
  L:=0;
  REPEAT
    L:=L+1; { index of the function values of f(X(t)) used }
    INITDATAAPRINT; { generates the values of f(X(t)) and prints out a table }
```

```
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1; { index of the initial probabilities used }
    PE:=PO[K];PW:=1-PE; { sets the initial probabilities }
    GENER01(PE,0,1,XT); { generates the realization of the Markov chain }
    I:=0;
    LIMFXT:=0.0; { initializes the estimate of the long-term time average }
    REPEAT
      I:=I+1; { counter of the transitions }
      LIMFXT:=LIMFXT+(1-XT)*FE[L]+XT*FW[L]; { corrects the long-term average }
      IF XT=0.0 THEN GENER01(P[1,1],0,1,XT) { generates the next transition }
        ELSE GENER01(P[2,1],0,1,XT);
    UNTIL I=T;
    LIMFXT:=LIMFXT/T;
    SETDATATOSCR; { prints out the current estimate of the long-term average }
  UNTIL K=12;
...
UNTIL L=4;
...
```

注 1.6.2 (i) 过程 INITDATAAPRINT 从两个 4 维向量 FE 和 FW 的第 L 个分量中分别取出第 L 个函数在 E 和 W 处的取值，并在屏幕上准备一张表格。

(ii) 过程 SETDATATOSCR 把对十二个初值分别按式 (6.10) 算出的空间平均与时间平均（$T = 10^3$）显示在表中。

(iii) 表格显示之后按下 <ENTER> 键，程序就转入下一个函数；按下 <ESC> 键，则在当前函数的十二个初值算完之后结束程序。

1.6.4 连续时间马尔可夫链

连续时间马尔可夫链可以类似处理。设对每个 $t \geq 0$，$X(t)$ 按一个 N 维概率向量 $p(t)$ 分布在有限状态空间 $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 上。此时马尔可夫性质 (6.1) 具有形式

$$\begin{aligned} P(X(t_1) = x_j \mid X(s_1) = x_{i_1}, \dots, X(s_n) = x_{i_n}, X(t_0) = x_i) \\ = P(X(t_1) = x_j \mid X(t_0) = x_i) \end{aligned} \tag{6.11}$$

其中 $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n < t_0 \leq t_1, x_i, x_j, x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n} \in \mathcal{X}, n = 1, 2, 3, \dots$。对每个 $0 \leq t_0 \leq t_1$，我们可以按分量定义一个 $N \times N$ 转移矩阵 $P(t_0; t_1) = [p^{i,j}(t_0; t_1)]$：

$$p^{i,j}(t_0; t_1) = P(X(t_1) = x_j \mid X(t_0) = x_i)$$

其中 $i, j = 1, 2, \dots, N$。显然 $P(t_0; t_0) = I$，而概率向量 $p(t_0)$ 与 $p(t_1)$ 由下式相联系

$$p(t_1) = p(t_0)P(t_0; t_1).$$

对 $0 \le t_0 \le t_1 \le t_2$，还有 $p(t_2) = p(t_0)P(t_0;t_2)$，因此

$$p(t_2) = p(t_1)P(t_1;t_2) = p(t_0)P(t_0;t_1)P(t_1;t_2)$$

对任意概率向量 $p(t_0)$，由此可以断定

$$P(t_0;t_2) = P(t_0;t_1)P(t_1;t_2) \tag{6.12}$$

当转移矩阵 $P(t_0;t_1)$ 只依赖时间差 $t_1 - t_0$，即对一切 $0 \le t_0 \le t_1$ 都有 $P(t_0;t_1) = P(0;t_1-t_0)$ 时，称该连续时间马尔可夫链是齐次的，并把 $P(0;t)$ 记作 $P(t)$。此时式 (6.12) 化为

$$P(s+t) = P(s)P(t) = P(t)P(s) \tag{6.13}$$

对一切 $s,t \ge 0$。

存在一个 $N \times N$ 强度矩阵（intensity matrix）$A = (a^{i,j})$，其分量为

$$a^{i,j} = \begin{cases} \lim_{t\to 0} \dfrac{p^{i,j}(t)}{t}, & i \ne j \\ \lim_{t\to 0} \dfrac{p^{i,i}(t)-1}{t}, & i = j \end{cases}$$

它与初始概率向量 $p(0)$ 一起完全刻画了齐次连续时间马尔可夫链。此外，齐次连续时间马尔可夫链的等待时间，即从状态 x_i 转移到任何其它状态之间的时间，服从强度参数为 $\lambda_i = \sum_{j\ne i} a^{i,j}$ 的指数分布。

例如，连续时间马尔可夫链 X 取值 $+1$ 与 -1，概率为 $(p^+(t), p^-(t)) = p(t)$，并按齐次转移矩阵

$$P(t) = \begin{bmatrix} (1+e^{-t})/2 & (1-e^{-t})/2 \\ (1-e^{-t})/2 & (1+e^{-t})/2 \end{bmatrix}$$

切换；当 $t \ge 0$ 时，它的强度矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}.$$

取初始概率向量 $p(0) = \bar{p} = (0.5, 0.5)$，则对一切 $t \ge 0$ 都有 $\bar{p}P(t) = p(t) \equiv \bar{p}$，所以 $\bar{p}$ 是该马尔可夫链的平稳概率向量。与这个平稳概率向量对应的随机过程称为随机电报噪声（random telegraphic noise）。

习题 1.6.3（PC-Exercise 1.6.9） 用指数分布的等待时间在上例的时间区间 $[0,T]$（$T = 10$）上模拟电报噪声。由 100 次模拟的样本计算时刻 T 处于状态 $+1$ 的相对频率。

1.6.5 程序 1.6.3　电报噪声

```
CONST
  N=100; { number of simulations }
  T=10; { endpoint of the time interval starting at zero }
  A11=-0.5; { intensity parameter }
  A12=+0.5; { intensity parameter }
  A21=+0.5; { intensity parameter }
  A22=-0.5; { intensity parameter }
  PROB=0.5; { initial probability of starting in the state +1 }
  ...
VAR
  ...
  FREQUENCY:REAL; { frequency of being in the state +1 at time T }
  DT:REAL;        { exponentially distributed waiting time }
  TI:REAL;        { time of the transition to the other state }
  XT:REAL;        { current state }
  PO:VECTOR;      { initial probabilities }

PROCEDURE SETTEXTTOSCR;

{ Main program : }
  ...
  PO[1]:=PROB;PO[2]:=1.0-PROB; { sets the initial probabilities }
  I:=0;
  FREQUENCY:=0.0;
  REPEAT
    I:=I+1; { counts the number of simulations }
    GENERO1(PO[1],1,-1,XT); { generates the starting state }
    TI:=0.0; { current time }
    REPEAT
      IF XT=1.0 THEN GENERO2(A12,DT) ELSE GENERO2(A21,DT); { exp. waiting time }
      TI:=TI+DT; { adds the current waiting time of the corresponding state }
      IF (T-TI)>=0 THEN XT:=-XT; { transition to the new state }
    UNTIL TI>=T;
    IF XT=1.0 THEN FREQUENCY:=FREQUENCY+1.0; { corrects the frequency }
  UNTIL I=N;
  FREQUENCY:=FREQUENCY/N; { relative frequency }
  ...
```

注 1.6.3　过程 SETTEXTTOSCR 清屏，并把算出的相对频率作为字符串连同 FREQUENCY 的值一起打印在屏幕上。

若对每个有界函数 f 都有

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(X(t))\,dt=\sum_{i=1}^{N}f(x_i)\bar{p}_i \tag{6.14}$$

成立，则称该连续时间马尔可夫链是遍历的；这里式 (6.10) 中的时间平均 (6.9) 已写成积分形式，收敛可取依分布意义。随机电报噪声过程正是遍历的连续时间马尔可夫链。

维纳过程由 Norbert Wiener 提出，用来作为布朗运动的数学描述：布朗运动是水面上花粉颗粒因不断受到水分子撞击而产生的不规则运动。维纳过程有时也称为布朗运动，但本书使用不同的术语来区分数学过程与物理过程。

1.6.6 近似维纳轨道

我们定义标准维纳过程（standard Wiener process）$W = \{W(t), t \geq 0\}$ 为具有独立增量的连续高斯过程，它满足

$$W(0) = 0, \text{ w.p.1}, \qquad E(W(t)) = 0, \qquad \text{Var}(W(t) - W(s)) = t - s \tag{7.1}$$

对一切 $0 \leq s \leq t$。按此定义，当 $0 \leq s < t$ 时 $W(t) - W(s)$ 服从 $N(0; t-s)$ 高斯分布；并且对一切 $0 \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$，增量 $W(t_2) - W(t_1)$ 与 $W(t_4) - W(t_3)$ 相互独立。

习题 1.7.1（PC-Exercise 2.4.4） 生成并画出维纳过程在 $[0, 1]$ 上的线性插值轨道，时间点取 $t_k = k2^{-9}$，$k = 0, 1, \ldots, 2^9$，使用相互独立的高斯增量 $W(t_{k+1}) - W(t_k) \sim N(0; 2^{-9})$。

1.6.7 程序 1.7.1 线性插值的维纳过程

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB,AAGRAPHS;

CONST
  TO=0.0; { left end point }
  T=1.0; { right end point }
  DELTA=(T-TO)/NUMINV; { minimum step size w.r.t. screen resolution }
  XO=0.0; { initial value of the trajectory }
  ...
{ Main program : }
  ...
  SQDELTA:=SQRT(DELTA);
  U2:=0.0;WT:=0.0;
  TK:=TO-DELTA;
  K:=-1;
  REPEAT
    K:=K+1; { counter }
    TK:=TK+DELTA; { time }
    ABSCISSA[K]:=TK; { values of the x-axis }
    IF K MOD 2 =1 THEN GENERATE(U1,U2)
      ELSE U1:=U2; { uses Polar Marsaglia }
    WT:=WT+U1*SQDELTA; { current value of the Wiener trajectory }
    XT[K]:=WT; { values of the y-axis }
```

```
UNTIL K=NUMINV;
...
```

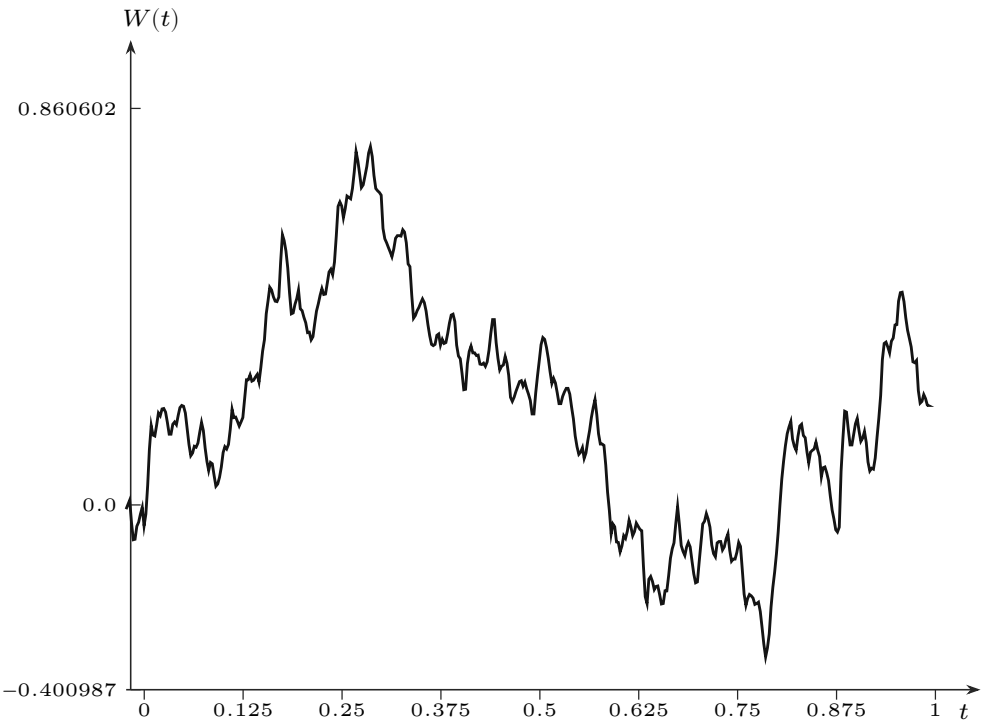


图 1.7.1 线性插值的 Wiener 样本路径。

1.7 维纳过程

注 1.7.1 （i）本程序所用的 AAGRAPHS 库中绘图例程 GRAPH111，一次只能在屏幕上绘制一条轨道。该例程会自动按现有数据调整纵轴刻度，从而更好地显示轨道的精细结构。

（ii）这里的步长取值对应于 VGA 或 EGA 图形卡在屏幕上的最大分辨率，此时数据向量的维数为 NUMINV+1 = 512 +1；若使用 CGA 图形卡，应相应修改该值。

练习 1.7.1 取时间点 $t_k = k2^{-7}, k = 0, 1, \cdots, 2^7$，重做习题 1.7.1。

1.7.1 随机游走

我们可以用按比例缩放的随机游走，在任意有限时间区间上按分布逼近标准维纳过程。例如，把单位区间 $[0, 1]$ 分成 N 个等长子区间

$$0 = t_0^{(N)} < t_1^{(N)} < \cdots < t_k^{(N)} < \cdots < t_N^{(N)} = 1$$

其长度均为 $\Delta t = 1/N$，再在每个子区间末端取长度为 $\pm\sqrt{\Delta t}$ 的独立等概率步，构造出阶梯连续的随机游走 $S_N(t)$。我们从取值为 ± 1、概率相等的独立两点随机变量 X_k 出发，并定义

其中我们按如下方式作线性插值：

$$S_N(t_k^{(N)}) = (X_1 + X_2 + \cdots + X_k)\sqrt{\Delta t} \tag{7.2}$$

$$S_N(t) = S_N(t_k^{(N)}) + \frac{t - t_k^{(N)}}{t_{k+1}^{(N)} - t_k^{(N)}}\left(S_N(t_{k+1}^{(N)}) - S_N(t_k^{(N)})\right) \tag{7.3}$$

其中 $t_k^{(N)} \le t < t_{k+1}^{(N)}, k = 0, 1, \cdots, N-1$，且 $S_N(0) = 0$。

习题 1.7.2（PC 练习 1.5.7）　用两点分布随机数发生器在 $[0, 1]$ 上构造线性插值随机游走 $S_{100}(t)$，并绘制 $S_{100}(t)$ 关于 t 的图形。对其他对应不同初始种子的序列重复上述过程，并比较所绘轨道。

程序 1.7.2　随机游走的轨道

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB;

CONST
  N=100;          { number of random variables used              }
  P=0.5;          { probability that Xk = Xl                    }
  X1=-1.0;        { first value of the tvo-point distributed Xk  }


  X2=+1.0;        { second value of the tvo-point distributed Xk }
  ABSCMIN=0.0;    { left end point                                 }
  ABSCMAX=+1.0;   { right end point                                }
  ORDMIN=-2.0;    { minimum of the ordinate                        }
  ORDMAX=+2.0;    { maximum of the ordinate                        }
  ORDPOINT=0.0;   { significant ordinate point                     }

  ...
VAR
```

```
  ...
  DELTA:REAL;      { time step size                                  }
  SQDELTA:REAL;    { sqrt of the time step size                      }
  TK:REAL;         { subinterval end                                 }
  XK:REAL;         { two-point distributed random number            }
  SK:REAL;         { value of the random walk S(N)(tk+1)            }
  SNT:VECTOR;      { values of the trajectory                       }
  ABSCISSA:VECTOR; { subinterval points                              }


PROCEDURE COORDSYS(CY,CX:STRING);
PROCEDURE PLOTGRAPH(LTN,NO,NN:INTEGER;ORDINATE,ABSCISSA:VECTOR);


{ Main program : }
  ...
{ Generation of the random walk  : }

  DELTA:=(ABSCMAX-ABSCMIN)/N;
  SQDELTA:=SQRT(DELTA);
  SK:=0.0;SNT[0]:=0.0;
  TK:=ABSCMIN;ABSCISSA[0]:=TK;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;
    TK:=TK+DELTA;
    GENERO1(P,X1,X2,XK);
    SK:=SK+XK;
    SNT[K]:=SK*SQDELTA;
    ABSCISSA[K]:=TK;
  UNTIL K=N;


{ Printout : }

  CLEARDEVICE;
  COORDSYS('S('+CHCR(N)+')(t)','t'); { draws the coordinate system }
  PLOTGRAPH(1,0,N,SNT,ABSCISSA);        { plots the trajectory         }
  ...
```

注 1.7.2　(i)与前面相同，例程 COORDSYS 为绘制样本轨道准备屏幕，实际的绘制由例程 PLOTGRAPH 完成。本节统一使用一个略有别于先前版本的 COORDSYS，它把 x 轴放在屏幕中间。

(ii)在 PLOTGRAPH 中，线宽记为 LTN，而 N0 与 NN 分别表示取自所算轨道向量 SNT 的起、止分量下标。

（iii）纵轴刻度现在是预先给定的，不再随数据自动调整。因此部分轨道点可能落在预先准备的屏幕区域之外，但此时可以在同一幅图中绘制多条轨道。

由中心极限定理可以证明，当 $N \to \infty$ 时，S_N 依分布收敛到一个具有独立增量并满足条件（7.1）的过程，即标准维纳过程。

习题 1.7.3（PC 练习 1.8.2）　对递增的 $N = 10, 20, \cdots, 100$，生成并绘制由式（7.3）定义在 $0 \leq t \leq 1$ 上的过程 $S_N(t)$ 的线性插值样本轨道。为了比较同一轨道的逼近，例如 $N = 50$ 与 $N = 100$ 的情形，先生成 100 个随机数 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$，用它们确定 $S_{100}(t)$ 的一条样本轨道；再把相邻两项相加，得到 $\tilde{X}_1 = X_1 + X_2$，$\tilde{X}_2 = X_3 + X_4$，$\cdots$，$\tilde{X}_{50} = X_{99} + X_{100}$，并用 $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \cdots, \tilde{X}_{50}$ 确定 $S_{50}(t)$ 的对应样本轨道。

程序 1.7.3　随机游走

```
  ...
{ Calculation of S(50)(t) from S(100)(t) : }

  DELTA:=2.0*(ABSCMAX-ABSCMIN)/NUMBER;SQDELTA:=SQRT(DELTA);
  SK:=0.0;S50T[0]:=SK;TK:=ABSCMIN;ABSCISSA[0]:=TK;
  K:=0;
  REPEAT { calculates S(50)(t) w.r.t. the last 100 random numbers Xk }
    K:=K+1;
    TK:=TK+DELTA;
    SK:=SK+X[2*K-1]+X[2*K];
    S50T[K]:=SK*SQDELTA;
    ABSCISSA[K]:=TK;
  UNTIL K=TRUNC(NUMBER/2.0+0.1);
  ...
```

注 1.7.3　（i）磁盘上的完整程序先按程序 1.7.2 对 $N = 10, 20, \cdots, 100$ 计算不同的样本轨道 $S_N(t)$，并把每一条分别显示在一屏上。

（ii）按任意键进入下一个情形，按 <ESC> 可随时终止程序。

（iii）在上面列出的那段程序中，由 $S_{100}(t)$ 的数据重建出与之对应的 $S_{50}(t)$ 的样本轨道，并用不同的线宽把两者画在一起。

（iv）所用绘图例程参见习题 1.7.2 的注。

1.7.2 维纳过程的若干性质

由维纳过程的定义（7.1）可得

$$\mathrm{Var}(W(t)) = t$$

因此维纳过程的方差随时间无限增大，而均值始终为零。于是典型的样本轨道随时间必然取到越来越大的值，既有正值也有负值。由大数定律的一个加强形式（见（1.4.8））得到

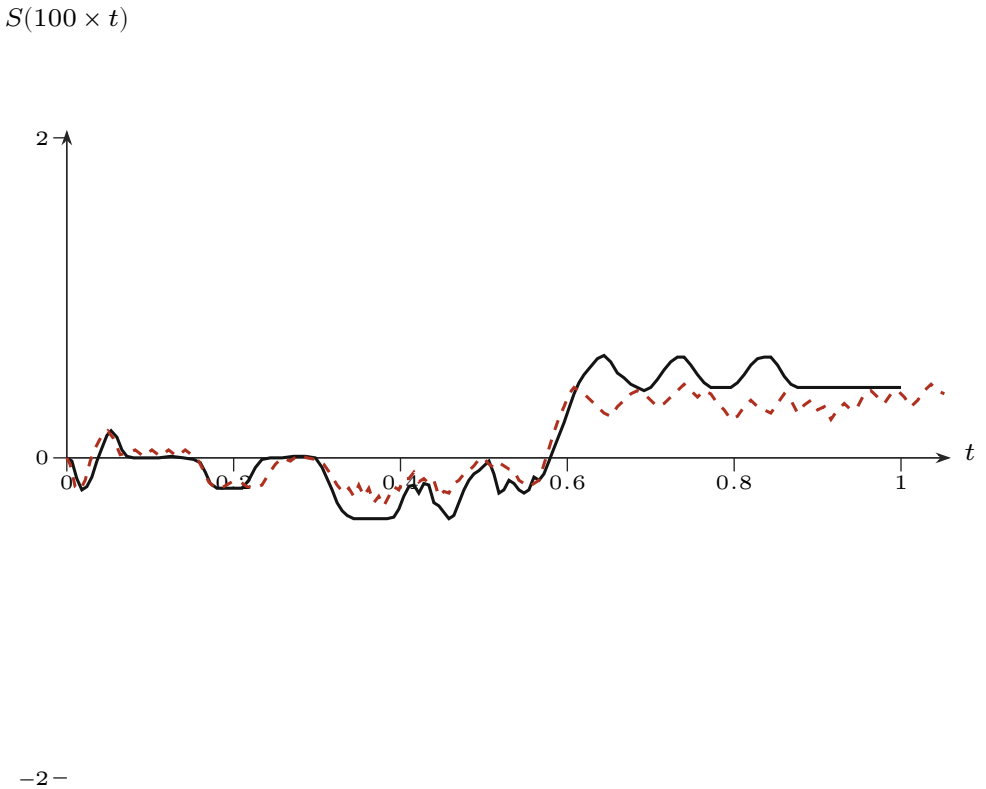


图 1.7.2　随机游走 $S_{50}(t)$ 与 $S_{100}(t)$ 的样本轨道。

$$\lim_{t\to\infty} \frac{W(t)}{t} = 0 \tag{7.4}$$

这里的极限是均方意义下的，它给出了维纳过程增长率的一个渐近估计。要更好地了解增长率，可以利用重对数律，此处不作讨论。

此后我们通常把 $W(t)$ 写成 W_t，这是随机分析中的习惯写法。维纳过程的样本轨道连续，但不可微，下面的习题即说明这一点。

习题 1.7.4（PC 练习 1.8.6）　按习题 1.7.3 的做法，对递增的 N 在 $[0,1]$ 上生成线性插值随机游走 $S_N(t)$，以逼近极限过程中的同一条样本轨道。对固定的 N，例如 50，计算比值

$$\frac{S_N(h+0.5) - S_N(0.5)}{h}$$

对越来越小的 h 值，绘制这些比值的线性插值关于 h 的图形。对更大的 N，例如 100，重复上述过程。这些结果对极限样本轨道在 $t = 0.5$ 处的可微性说明了什么？

上述习题中的差商似乎不收敛。原因是维纳过程样本轨道的导数在任何固定时刻都不存在。这一点可以理论地证明，其根据是增量的独立性，以及在小时段上增量表现为 $\sqrt{\Delta t}$ 而不是 Δt。

程序 1.7.4　随机游走的差商

```
  ...
  ABSCMAX:=0.5;ABSCMIN:=0.0; { scaling parameters for the abscissa }

{ Calculation of the difference quotients : }

  NUMBER:=TRUNC(N/2+0.1); { data index of 0.5 }
  SK:=0.0;RATIOS[0]:=0.0;
  H:=ABSCMIN;ABSCISSA[0]:=H;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;
    H:=H+DELTA;
    RATIOS[K]:=(SNT[NUMBER+K]-SNT[NUMBER])/H;
    ABSCISSA[K]:=H;
  UNTIL K=NUMBER;
  ...
```

注 1.7.4　(i)随机游走的生成与绘图与程序 1.7.3 完全相同，所以上面只列出程序中计算差商的部分。(ii)这里只关注右极限，即 $h > 0$ 的情形；左极限的情形只需作明显的改动。

记

$$\mathcal{A}_t = \sigma\{W_s,\, 0 \le s \le t\}$$

为截至时刻 t 的维纳过程取值所生成的事件 σ-代数。σ-代数是刻画某一时刻可用信息的重要数学对象，这里的信息是关于维纳过程在时刻 t 之前轨道的。容易证明维纳过程是以高斯转移分布为特征的连续时间马尔可夫过程。它也是鞅，即成立条件期望关系

$$E\left(W_t - W_s \mid \mathcal{A}_s\right) = 0$$

对一切 $0 \le s \le t < \infty$ 成立。鞅满足一些强有力的极限结果与不等式，在理论和应用中都有重要意义。

1.7.3 Karhunen-Loeve 展开

标准维纳过程 $W = \{W_t, t \ge 0\}$ 由不可数多个随机变量组成。不过，在任意有界区间 $0 \le t \le T$ 上，它可以只用可数多个独立高斯随机变量表示。这种表示与以随机变量为系数的傅里叶级数相似，称为该过程的 Karhunen-Loeve 展开。在均方收敛的意义下，有

$$W_t(\omega)=\sum_{n=0}^{\infty}Z_n(\omega)\phi_n(t)\qquad \text{for}\quad 0\le t\le T \tag{7.5}$$

其中 $Z_0,Z_1,\cdots,Z_n,\cdots$ 是独立标准高斯随机变量，而 $\phi_0,\phi_1,\cdots,\phi_n,\cdots$ 是非随机函数

$$\phi_n(t)=\frac{2\sqrt{2T}}{(2n+1)\pi}\sin\left(\frac{(2n+1)\pi t}{2T}\right) \tag{7.6}$$

其中 $n=0,1,2,\cdots$。这些依赖于时间的函数自身关于积分内积是正交的：

$$(\phi_i,\phi_j)=\int_0^T\phi_i(t)\phi_j(t)\,dt,$$

当 $i\neq j$ 时它为零，$i,j=0,1,2,\cdots$；并且满足

$$\sum_{n=0}^{\infty}\phi_n(s)\phi_n(t)=\min\{s,t\},$$

即维纳过程的协方差函数。这里随机变量 $Z_0,Z_1,Z_2,\cdots$ 的确定方式与傅里叶级数的系数几乎相同：

$$Z_n(\omega)=\frac{2}{T}\left(\frac{(2n+1)\pi}{2\sqrt{2T}}\right)^2\int_0^T W_t(\omega)\phi_n(t)\,dt \tag{7.7}$$

其中 $n=0,1,2,\cdots$，它们是独立标准高斯随机变量。随机变量（7.7）与时间函数（7.6）显然都依赖于所选的时间区间 $[0,T]$。我们可以对级数（7.5）作截断，得到维纳过程的一个近似。

习题 1.7.5（PC 练习 2.4.2） 生成 50 个独立标准高斯伪随机数，用作级数展开（7.5）中前 50 个随机系数 $Z_0,Z_1,\cdots,Z_{49}$ 的实现。然后绘制部分和

$$\sum_{n=0}^{49}Z_n(\omega)\phi_n(t)$$

关于 t 在区间 $0\le t\le T$ 上的图形，其中 $T=1$。

程序 1.7.5 截断的 Karhunen-Loeve 展开

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB;

CONST
  T=1.0;          { interval end                          }
  NUMBER=64;      { number of time steps                  }
  DELTA=T/NUMBER; { time step size                        }
  K=50;           { number of random coefficients Zn      }

  ...
PROCEDURE COORDSYS(CY,CX:STRING);
PROCEDURE PLOTGRAPH(LTN,NO,NN:INTEGER;ORDINATE,ABSCISSA:VECTOR);

FUNCTION FI(NN:INTEGER;TI:REAL):REAL;
BEGIN
  FI:=2*SQRT(2*T)/((2*NN+1)*PI)*SIN((2*NN+1)*PI*TI/(2*T));
END;{ FI }

{ Main program : }
  ...
  FOR N:=1 TO K DO { generates the values of Zn }
    IF N MOD 2 = 1 THEN GENERATE(Z[N-1],U)
    ELSE Z[N-1]:=U;
  TI:=-DELTA;
  I:=-1;
  REPEAT
    I:=I+1;
    TI:=TI+DELTA; { time }
    XT:=0.0;
    N:=0;
    REPEAT { calculates the current value of the Karhunen-Loeve expansion }
      N:=N+1;
      XT:=XT+Z[N]*FI(N,TI);
    UNTIL N=K-1;
    KL50T[I]:=XT;
    ABSCISSA[I]:=TI;
  UNTIL I=NUMBER;
  ...
```

注 1.7.5 （i）如注 1.7.2 所述，通过在 PLOTGRAPH 例程中选择适当的下标 NO 与 NN，可以只绘制所算轨道的一段。

（ii）由于轴的刻度不是自动缩放，可能需要调整预先给定的刻度参数。

（iii）函数生成例程 FI(NN,TI) 可以改写，以便考虑按其他基函数作展开。

（iv）这里函数在长度为 2^{-6} 的时间步上取值。用更小的时间步做实验，将得到看起来越来越光滑的轨道。

维纳过程也可以用其他正交函数系展开。

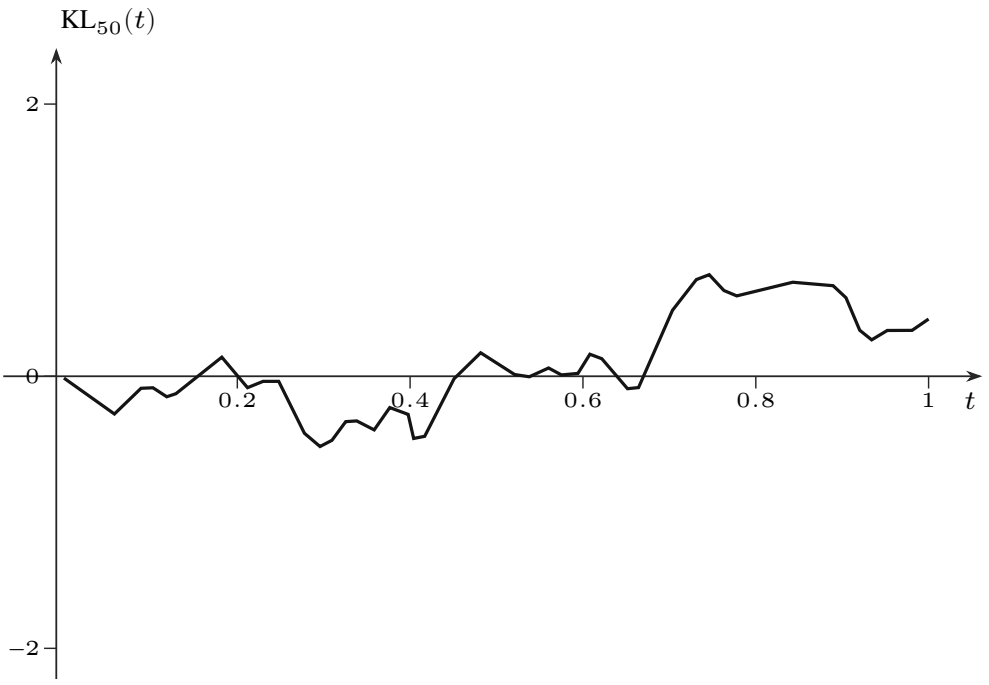


图 1.7.3　用 Karhunen-Loève 展开近似的 Wiener 路径。

1.7.4 布朗桥过程

维纳过程的一个有用变形，其样本轨道都经过同一个初始点 x（不必为 0），以及在较晚时刻 $t = T$ 给定的点 y。这一过程 $B_{0,x}^{T,y}$ 对 $0 \le t \le T$ 按轨道定义如下：

$$B_{0,x}^{T,y}(t,\omega) = x + W(t,\omega) - \frac{t}{T}\{W(T,\omega) - y + x\} \tag{7.8}$$

它称为布朗桥，也称为两端固定的维纳过程。这是一个高斯过程，满足约束 $B_{0,x}^{T,y}(0,\omega) = x$ 与 $B_{0,x}^{T,y}(T,\omega) = y$，因此可以看作一种条件维纳过程。由于它是高斯的，其均值和协方差就唯一确定了它，二者分别为

$$\mu(t) = x - \frac{t}{T}(x-y) \quad \text{and} \quad C(s,t) = \min\{s,t\} - \frac{st}{T} \tag{7.9}$$

分别对 $0 \le s,t \le T$ 成立。

习题 1.7.6　生成并绘制一条布朗桥的线性插值轨道。

程序 1.7.6　布朗桥

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB,AAGRAPHS;

CONST
  T=1.0;          { right end point                          }
  DELTA=T/NUMINV; { minimum step size w.r.t. screen resolution}
  X=0.0;          { initial value of the trajectory           }
  Y=0.0;          { end value of the trajectory               }


VAR
  ...
  WT:VECTOR;       { values of the Wiener trajectory            }
  BXYT:VECTOR;     { values of the Brownian bridge trajectory   }
  ABSCISSA:VECTOR; { values of the subinterval points            }


{ Main program : }
  ...
{ Generation of the Wiener trajectory : }

  SQDELTA:=SQRT(DELTA);
  WT[0]:=0.0;U:=0.0;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1; { counter }
    IF K MOD 2 =1 THEN GENERATE(U1,U2)
    ELSE U1:=U2; { uses Polar Marsaglia }
    U:=U+U1;
    WT[K]:=U*SQDELTA; { value of the Wiener trajectory }
  UNTIL K=NUMINV;


{ Generation of the Brownian bridge trajectory and the abscissa data : }

  TK:=0.0-DELTA;
  K:=-1;
  REPEAT
    K:=K+1;           { counter }
    TK:=TK+DELTA;     { time    }
    BXYT[K]:=X+WT[K]-(TK/T)*(WT[NUMINV]-Y+X); { value of the Brownian bridge }
    ABSCISSA[K]:=TK;  { value of the X-axis }
  UNTIL K=NUMINV;
  ...
```

注 1.7.6　(i) 必须先完整生成维纳过程的样本轨道，因为计算布朗桥过程相应样本轨道的中间值时需要它的终点。

（ii）与程序 1.7.1 一样，这里使用 GRAPH111 绘图例程，它按所考虑的样本轨道自动缩放纵轴。

（iii）若需在同一幅图中画多条样本轨道，则应使用程序 1.7.2 至 1.7.5 中的 COORDSYS 与 PLOTGRAPH 例程。

我们也可以尝试用在终止时刻固定的随机游走来逼近布朗桥过程。

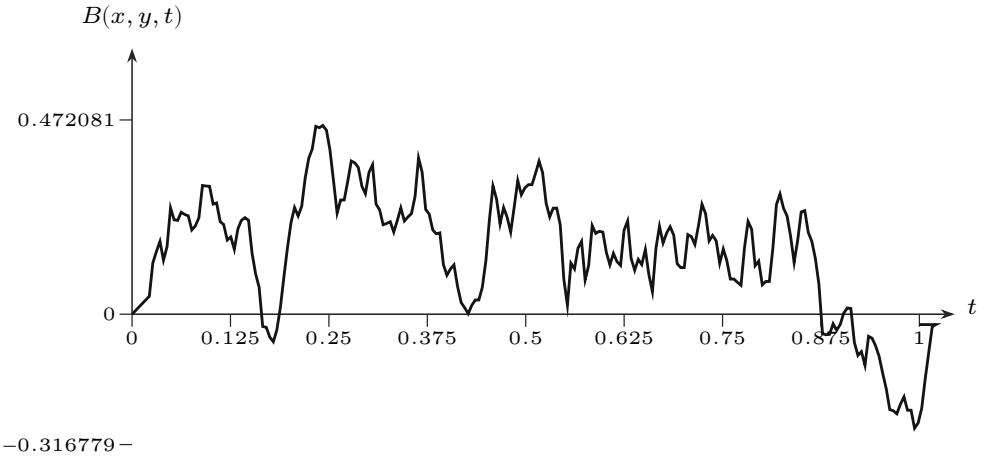


图 1.7.4　Brown 桥过程的一条样本轨道。

习题 1.7.7（PC 练习 1.8.8）　修改习题 1.7.3 中 $[0,1]$ 上的线性插值随机游走 $S_N(t)$，得到与布朗桥 $B_{0,0}^{1,0}$ 类似的逼近。对 $N = 10, 20, \cdots, 100$，绘制同一极限样本轨道的逼近关于时间 t 的图形，其中 $0 \le t \le 1$。

注 1.7.7　程序 1.7.7 见磁盘，它是对程序 1.7.3 的简单修改，其中改动了程序 1.7.6 的布朗桥例程。

第 1 章文献

Karlin & Taylor（1970，1981）、Chung（1975）和 Shiryayev（1984）给出了概率论的全面导论。初等概率与基本统计的计算方法见 Groeneveld（1979）。伪随机数发生器的导论与综述见 Rubinstein（1981）、Ripley（1983）、Morgan（1984）、Marsaglia（1985）和 Niederreiter（1992）。包括滞后 Fibonacci 发生器在内的超级计算机随机数生成，见 Petersen（1988）和 Anderson（1990）。马尔可夫链的论述见 Chung（1975）、Karlin & Taylor（1970）和 Shiryayev（1984）。关于维纳过程及相关问题的进一步资料见，e.g.，Hida（1980）、Karatzas & Shreve（1988）。

第 2 章 随机微分方程

本章简要而直观地介绍随机积分与随机微分方程（stochastic differential equation，SDE），并给出随机泰勒展开（stochastic Taylor expansion）的推导。

2.1 随机积分

2.1.1 引言

常微分方程

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = a(t, x) \tag{1.1}$$

可以看成随机微分方程在无随机性时的退化形式，因此有必要回顾它的一些基本性质。式 (1.1) 也可写成如下符号微分形式

$$dx = a(t, x)\, dt, \tag{1.2}$$

或者更准确地写成积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} a(s, x(s))\, ds \tag{1.3}$$

其中 $x(t) = x(t; x_0, t_0)$ 是满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。通常对 a 施加 Lipschitz 连续性之类的正则性假设，以保证每个初始条件下都存在唯一解 $x(t; x_0, t_0)$。这些解之间由演化性质相联系

$$x(t; x_0, t_0) = x(t; x(s; x_0, t_0), s) \tag{1.4}$$

对一切 $t_0 \le s \le t$ 成立。它表明未来完全由现在决定，过去的作用只体现在它对现在的决定上。这是马尔可夫性质（Markov property）的确定性版本。

继爱因斯坦（Einstein）在本世纪头十年对观测到的布朗运动（Brownian motion）作出解释之后，Langevin 等人尝试用微分方程描述这种运动的动力学。所得方程写成如下形式

$$dX_t = a(t, X_t)\, dt + b(t, X_t)\, \xi_t\, dt \tag{1.5}$$

其中确定性或平均化的漂移项如式 (1.1)，并叠加一个含噪声的扩散项 $b(t,X_t)\xi_t$；这里 ξ_t 对每个 t 都是标准高斯随机变量，$b(t,X_t)$ 是依赖时空的强度因子。于是把这种符号微分解释为方程

$$X_t(\omega)=X_{t_0}(\omega)+\int_{t_0}^{t}a(s,X_s(\omega))\,ds+\int_{t_0}^{t}b(s,X_s(\omega))\xi_s(\omega)\,ds \tag{1.6}$$

对每条样本轨道都如此。当外推到极限时，布朗运动的观测结果似乎表明，过程 ξ_t 的协方差 $C(t)=E(\xi_s\xi_{s+t})$ 具有常值谱密度，即在 $C(t)$ 的傅里叶变换中所有时间频率的权重相同。这样的过程在工程文献中被称为高斯白噪声（Gaussian white noise）。对 (1.6) 中 $a\equiv 0$、$b\equiv 1$ 的特殊情形，ξ_t 应是纯布朗运动的导数，即维纳过程 W_t 的导数，于是 (1.6) 也可以改写成

$$X_t(\omega)=X_{t_0}(\omega)+\int_{t_0}^{t}a(s,X_s(\omega))\,ds+\int_{t_0}^{t}b(s,X_s(\omega))\,dW_s(\omega). \tag{1.7}$$

问题在于，如 1.7 节所述，维纳过程 W_t 处处不可微，所以严格来说，白噪声过程 ξ_t 并非 t 的通常函数。(1.7) 中的第二个积分因而不能是普通积分。

2.1.2 伊藤积分

若 $b(t,x)\equiv b$ 为常数，那么无论 (1.7) 中第二个积分如何定义，我们都期望它等于 $b\{W_t(\omega)-W_{t_0}(\omega)\}$。这正是伊藤定义随机积分的出发点。我们考虑随机函数 f 在单位时间区间 $0\le t\le 1$ 上的这种积分，记作 $I(f)$，其中

$$I(f)(\omega)=\int_0^1 f(s,\omega)\,dW_s(\omega). \tag{1.8}$$

对非随机阶梯函数，即当 $t_j\le t<t_{j+1}$ 时 $f(t,\omega)\equiv f_j$，$j=1,2,\dots,n$，其中 $0=t_1<t_2<\cdots<t_{n+1}=1$，我们显然应取（至少以概率 1 取）

$$I(f)(\omega)=\sum_{j=1}^{n}f_j\left\{W_{t_{j+1}}(\omega)-W_{t_j}(\omega)\right\}. \tag{1.9}$$

这个随机变量的均值为零，因为它是若干均值为零的随机变量之和。

对随机阶梯函数，必须施加适当的可测性条件，以保证积分关于维纳过程是非预期的。具体地说，设 $\{\mathcal{A}_t,t\ge 0\}$ 是递增的 σ-代数族，$\mathcal{A}_t$ 表示直到时刻 t 我们已知的信息。

我们假定对每个 $t\ge 0$，W_t 都是 $\mathcal{A}_t$-可测的。粗略地说，W_t 的取值可由 $\mathcal{A}_t$ 中的事件检测出来。接着考虑随机阶梯函数：当 $t_j\le t<t_{j+1}$ 时 $f(t,\omega)=f_j(\omega)$，$j=1,2,\dots,n$，其中 $0=t_1<t_2<\cdots<t_{n+1}=1$，且 f_j 是 $\mathcal{A}_{t_j}$-可测的，即在时刻 t_j 或之前可检测的事件能观测到它。我们还假定每个 f_j 均方可积，于是 $E(f_j^2)<\infty$，$j=1,2,\dots,n$。由于在

$\mathcal{A}_{t_j}$ 给定的事件下，$W_{t_{j+1}} - W_{t_j}$ 的条件期望满足 $E(W_{t_{j+1}} - W_{t_j} \mid \mathcal{A}_{t_j}) = 0$（以概率 1 成立），可知乘积

$f_j\{W_{t_{j+1}} - W_{t_j}\}$ 的期望为

$$E\left(f_j\left\{W_{t_{j+1}} - W_{t_j}\right\}\right) = E\left(f_j E\left(W_{t_{j+1}} - W_{t_j} \mid \mathcal{A}_{t_j}\right)\right) = 0$$

对每个 $j = 1, 2, \ldots, n$ 成立。与 (1.9) 类似，我们如下定义积分 $I(f)$

$$I(f)(\omega) = \sum_{j=1}^{n} f_j(\omega)\left\{W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega)\right\} \tag{1.10}$$

以概率 1 成立，因此其均值为零。由于和式中第 j 项是 $\mathcal{A}_{t_{j+1}}$-可测的，从而是 $\mathcal{A}_1$-可测的，可知 $I(f)$ 是 $\mathcal{A}_1$-可测的。此外 $I(f)$ 是均方可积的，且有

$$\begin{aligned} E\left(I(f)^2\right) &= \sum_{j=1}^{n} E\left(f_j^2 E\left(\left|W_{t_{j+1}} - W_{t_j}\right|^2 \mid \mathcal{A}_{t_j}\right)\right) \\ &= \sum_{j=1}^{n} E\left(f_j^2\right)\left(t_{j+1} - t_j\right) \end{aligned} \tag{1.11}$$

这是因为增量 $W_{t_{j+1}} - W_{t_j}$ 具有均方性质，$j = 1, 2, \ldots, n$。

对一般被积函数 $f : [0,1] \times \Omega \to \mathbb{R}$，若对每个 t 都有 $\mathcal{A}_t$-可测的 $f(t, \cdot)$，我们把 $I(f)$ 定义为上述收敛到 f 的随机阶梯函数 $f^{(n)}$ 的积分 $I(f^{(n)})$ 的极限。为此需要给出关于 f 的条件，并确定一种合适的收敛方式，使这样的阶梯函数逼近序列与极限都存在。我们取分划 $0 = t_1^{(n)} < t_2^{(n)} < \cdots < t_{n+1}^{(n)} = 1$，使得

$$\delta^{(n)} = \max_{1 \le j \le n}\left\{t_{j+1}^{(n)} - t_j^{(n)}\right\} \to 0 \quad \text{as} \quad n \to \infty$$

并如下定义阶梯函数 $f^{(n)}$：在 $t_j^{(n)} \le t < t_{j+1}^{(n)}$ 上取 $f^{(n)}(t, \omega) = f(t_j^{(n)}, \omega)$，其中 $j = 1, 2, \ldots, n$。此外，我们假定阶梯函数

$f^{(n)}$ 以适当的方式收敛到被积函数 f。由于维纳过程的样本轨道不具有有界变差，有限和

$$I\left(f^{(n)}\right)(\omega) = \sum_{j=1}^{n} f^{(n)}\left(t_j^{(n)}, \omega\right)\left\{W_{t_{j+1}^{(n)}}(\omega) - W_{t_j^{(n)}}(\omega)\right\} \tag{1.12}$$

肯定不以概率 1 收敛。另一方面，维纳过程具有良好的均方性质，而 (1.13) 的右端

$$E\left(I\left(f^{(n)}\right)^2\right) = \sum_{j=1}^{n} E\left(f\left(t_j^{(n)}, \cdot\right)^2\right)\left(t_{j+1} - t_j\right), \tag{1.13}$$

即对阶梯函数 $f^{(n)}$ 的等式 (1.11)，当 $n \to \infty$ 时它收敛到积分 $\int_0^1 E(f(s,\cdot)^2)\,ds$，这里假定 $E(f(t,\cdot)^2)$ 关于 t 连续。两者合起来说明应采用均方收敛。容易证明，当 $n \to \infty$ 时 $E(|f^{(n)} - f|^2) \to 0$。而且 $I(f^{(n)})$ 的均方极限存在且唯一（以概率 1）。我们把该极限记作 $I(f)$，称它为 f 在 $0 \le t \le 1$ 上的伊藤积分（Ito integral）。显然 $I(f)$ 是 $\mathcal{A}_1$-可测的随机变量，并且均方可积，即

$$E\left(I(f)^2\right) = \int_0^1 E\left(f(s,\cdot)^2\right)\,ds < \infty \tag{1.14}$$

且 $E(I(f)) = 0$。我们强调，被积函数的非预期性对伊藤积分的定义是本质的。

在任何有界区间 $[t_0, t]$ 上，伊藤积分可以类似地定义，得到随机变量

$$X_t(\omega) = \int_{t_0}^t f(s,\omega)\,dW_s(\omega), \tag{1.15}$$

它是 $\mathcal{A}_t$-可测且均方可积的，并且有

$$E(X_t) = 0 \qquad \text{and} \qquad E\left(X_t^2\right) = \int_{t_0}^t E\left(f(s,\cdot)^2\right)\,ds.$$

由于维纳过程在不相交时间区间上的增量相互独立，阶梯函数和 (1.12) 以及它的均方极限都有

$$E\left(X_{t_2} - X_{t_1} \mid \mathcal{A}_{t_1}\right) = 0, \tag{1.16}$$

以概率 1 对任意 $t_0 \le t_1 \le t_2$ 成立，所以 $\{X_t, t \ge 0\}$ 是鞅，这与我们在 1.7.C 小节末尾关于维纳过程本身所指出的结论类似。不过伊藤积分还有一个独特的性质，即

$$\int_0^t W_s(\omega)\,dW_s(\omega) = \frac{1}{2}W_t^2(\omega) - \frac{1}{2}t, \tag{1.17}$$

以概率 1 成立。作为对照，经典微积分中可微函数 $w(t)$（$w(0) = 0$）满足

$$\int_0^t w_s\,dw_s = \frac{1}{2}w_t^2$$

我们强调，(1.12) 中把被积函数 f 取在离散区间的左端点，这对伊藤积分的定义至关重要。把取值点选在离散区间的中点，则引出 Stratonovich 积分（Stratonovich integral）的定义。我们在微分 dW_t 之前加一个“$\circ$”来标记 Stratonovich 积分。与伊藤积分不同，Stratonovich 积分具有一些与经典微积分相似的性质，特别是

$$\int_0^t W_s(\omega) \circ dW_s(\omega) = \frac{1}{2}W_t^2(\omega).$$

遗憾的是它没有鞅性质，而鞅性质在随机分析中往往至关重要。若要计算 Stratonovich 积分的期望，最好把它转写成伊藤的语言，我们将在 2.2.D 小节讨论这一点。

习题 2.1.1 对随机积分 (1.17)，用等距步长 $\Delta = 0.01$ 按伊藤和逼近 (1.12) 计算，在区间 $0 \le t \le 1$ 上绘制线性插值的样本轨道，并与精确解相应的样本轨道作比较。

程序 2.1.1 伊藤和逼近

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB;

CONST
  N=100;           { number of time steps           }
  TO=0.0;          { left end point                 }
  T=1.0;           { right end point                }
  DELTA=(T-TO)/N;  { time step size                 }
  XO=0.0;          { initial value of the trajectory }
  ...

PROCEDURE COORDSYS(CY,CX:STRING);
PROCEDURE PLOTGRAPH(LTN,NO,NN:INTEGER;ORDINATE,ABSCISSA:VECTOR);

{ Main program : }
  ...

SQDELTA:=SQRT(DELTA);
U2:=0.0;WT:=0.0;RSTK:=0.0;
TK:=TO-DELTA;
K:=-1;
REPEAT
  K:=K+1;                    { counter }
  TK:=TK+DELTA;              { time    }
  IF K MOD 2 =1 THEN GENERATE(U1,U2)
    ELSE U1:=U2;             { uses Polar Marsaglia method            }
  DWT:=U1*SQDELTA;           { increment of the Wiener trajectory     }
  WT:=WT+DWT;                { current value of the Wiener trajectory }
  XT[K]:=0.5*(WT*WT-TK);     { value of the explicit Ito solution     }
  RST[K]:=RSTK+(WT-DWT)*DWT; { value of the Ito sum                   }
  ABSCISSA[K]:=TK;           { value of the x-axis                    }
  RSTK:=RST[K];
UNTIL K=N;
  ...
```

注 2.1.1 （i）两条样本轨道用 COORDSYS 与 PLOTGRAPH 例程画在同一屏幕上，这两个例程已在注 1.7.2 中提到过。也可以用其他先前编写的例程分析伊藤和逼近的统计性质，例如估计其各阶矩、绘制经验密度函数。

（ii）所选步长仍然太大，无法给出精确的逼近。减小步长虽然可以得到更好的结果，但伊藤和逼近仍是一种低效的随机积分逼近方法。其他方法将在后面各章考虑。

2.1.3 伊藤公式

伊藤随机积分的鞅性质 (1.16) 是它最优越的特点之一。为此也要付出代价：用随机积分解释的随机微分不遵循经典微积分的链式法则，而要多出一项，其原因本质上是随机微分 $(dW_t)^2$ 在均方意义下相当于 dt。所得表达式称为伊藤公式（Ito formula）。

设 e 与 f 是从 $[0,T]\times\Omega$ 到 $\mathbb{R}$ 的两个函数，其可测性与可积性足以使下面公式中出现的普通积分与随机积分有意义。所谓随机微分，我们指的是表达式

$$dX_t(\omega) = e(t,\omega)\,dt + f(t,\omega)\,dW_t(\omega),$$

它只是如下写法的符号表示

$$X_t(\omega) - X_s(\omega) = \int_s^t e(u,\omega)\,du + \int_s^t f(u,\omega)\,dW_u(\omega), \tag{1.18}$$

以概率 1 对任意 $0 \le s \le t \le T$ 成立。(1.18) 中第一个积分对每个 $\omega\in\Omega$ 都是普通（Riemann 或 Lebesgue）积分，第二个是伊藤积分。

设 $U:[0,T]\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 具有连续偏导数 $\frac{\partial U}{\partial t}$、$\frac{\partial U}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$。对随机微分 (1.18) 作标量变换 U，经过一些并不平凡的分析，得到伊藤公式：

$$U(t,X_t) = U(s,X_s) + \int_s^t \left\{\frac{\partial U}{\partial t} + e\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{1}{2}f^2\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right\}du + \int_s^t f\frac{\partial U}{\partial x}\,dW_u, \tag{1.19}$$

对带多维维纳过程的多维随机微分，伊藤公式还有多维形式。我们将在 2.2.C 小节给出。

2.2 随机微分方程

2.2.1 线性随机方程

伊藤随机积分为建立随机微分方程提供了必要的工具。这类方程描述许多重要的连续时间随机系统的动力学。考虑一个简单的线性情形，它描述水面上尘埃微粒受到分子撞击而产生布朗运动。撞击的强度不依赖于状态变量，例如微粒的位置与速度。把 X_t 取为粒子速度的某个分量，Langevin 写出方程

$$\frac{dX_t}{dt} = -aX_t + b\xi_t \tag{2.1}$$

（见 (1.5)）表示粒子的加速度，即把它写成依赖于速度的阻滞摩擦力与白噪声过程 ξ_t 所代表的分子力之和，其中强度 b 与粒子速度无关。这里 a 与 b 是正常数。现在我们把这个 Langevin 方程 (2.1) 符号地写成伊藤随机微分（方程）

$$dX_t = -aX_t\,dt + b\,dW_t, \tag{2.2}$$

即写成随机积分方程

$$X_t = X_0 - \int_0^t aX_s\,ds + \int_0^t b\,dW_s \tag{2.3}$$

其中第二个积分是伊藤随机积分。该过程也称为 Ornstein-Uhlenbeck 过程。后面将会看到，这里选择伊藤积分还是 Stratonovich 积分并无差别，两者给出同一个过程。我们说方程 (2.3) 具有加性噪声（additive noise），因为噪声项不依赖于状态变量；它也是线性方程。可以证明，方程 (2.3) 有显式解

$$X_t = e^{-at}X_0 + e^{-at}\int_0^t e^{as}b\,dW_s \tag{2.4}$$

对 $0 \le t \le T$ 成立。

当存在外部扰动时，噪声强度通常依赖于系统的状态。例如，指数增长方程 $\dot{x} = \alpha x$ 中的增长系数会因环境影响而波动，写成 $\alpha = a + b\xi_t$，其中 a 与 b 是正常数，ξ_t 是白噪声过程。由此得到启发式写出的方程

$$\frac{dX_t}{dt} = aX_t + bX_t\xi_t, \tag{2.5}$$

我们把它解释为伊藤随机微分方程

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t \tag{2.6}$$

即写成如下随机积分方程

$$X_t = X_0 + \int_0^t aX_s\,ds + \int_0^t bX_s\,dW_s \tag{2.7}$$

第二个积分仍是伊藤积分，但与式 (2.3) 不同，其被积函数含有未知解。我们称式 (2.7) 含乘性噪声；它同样是线性方程。利用伊藤公式 (1.19) 可以验证它有显式解

$$X_t = X_0 \exp\left(\left(a - \frac{1}{2}b^2\right)t + bW_t\right) \tag{2.8}$$

其中 $0 \le t \le T$。而在式 (2.7) 中改用 Stratonovich 积分，则会得到不同的解过程。

习题 2.2.1　取时间步长 $\Delta = 2^{-9}$，对含乘性噪声的线性方程 (2.7) 的显式解 (2.8) 模拟一条线性插值轨道，参数取 $a = b = 1.0$，从 $X_0 = 1$ 出发，并画出它关于时间 $t \in [0,1]$ 的图形。

下面的程序用 Polar Marsaglia 方法生成式 (2.8) 中维纳过程增量所需的高斯随机数。

程序 2.2.1　线性随机微分方程的显式解

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB,AAGRAPHS;


CONST
  T0=0.0; { left end point }
  T=1.0; { right end point }
  DELTA=(T-T0)/NUMINV; { minimum step size w.r.t. screen resolution }
  X0=1.0; { initial value of the trajectory }
  A=1.0; { parameter of the drift coefficient of the SDE }
  B=1.0; { parameter of the diffusion coefficient of the SDE }
  WPT0=0.0; { initial value of the Wiener trajectory }
  ...


FUNCTION EXPLSOL(TT,WPT:REAL):REAL; { can be replaced by other functions }
BEGIN
  EXPLSOL:=X0*EXP((A-0.5*B*B)*(TT-T0)+B*(WT-WPT0));
END;{ EXPLSOL }


{ Main program : }
  ...
  SQDELTA:=SQRT(DELTA);
  U2:=0.0;WT:=WPT0;
  TK:=T0-DELTA;


  K:=-1;
  REPEAT
    K:=K+1; { counter }
    TK:=TK+DELTA; { time }
    ABSCISSA[K]:=TK; { values of the x-axis }
    IF K MOD 2 =1 THEN GENERATE(U1,U2) ELSE U1:=U2; { uses Polar Marsaglia }
    WT:=WT+U1*SQDELTA; { current value of the Wiener trajectory }
    XT[K]:=EXPLSOL(TK,WT); { values of the y-axis }
  UNTIL K=NUMINV;

  GRAPH111(XT,ABSCISSA,'X(t)','t','');
  ...
```

注 2.2.1

（i）只要其他随机微分方程以类似方式含有维纳过程，就可以对函数 EXPLSOL 作相应修改后画出它们的显式解。初始时刻 T0 也可以取非零值。

（ii） 这里使用程序 1.1.1 中的 AAGRAPHS 例程 GRAPH111， 因此改变步长 DELTA 就需要相应改变时间区间的长度，因为允许的点数上界为 NUMINV+1。改用 COORDSYS 与 PLOTGRAPH 例程可以避开这一限制，但那样可能需要重新调整比例。

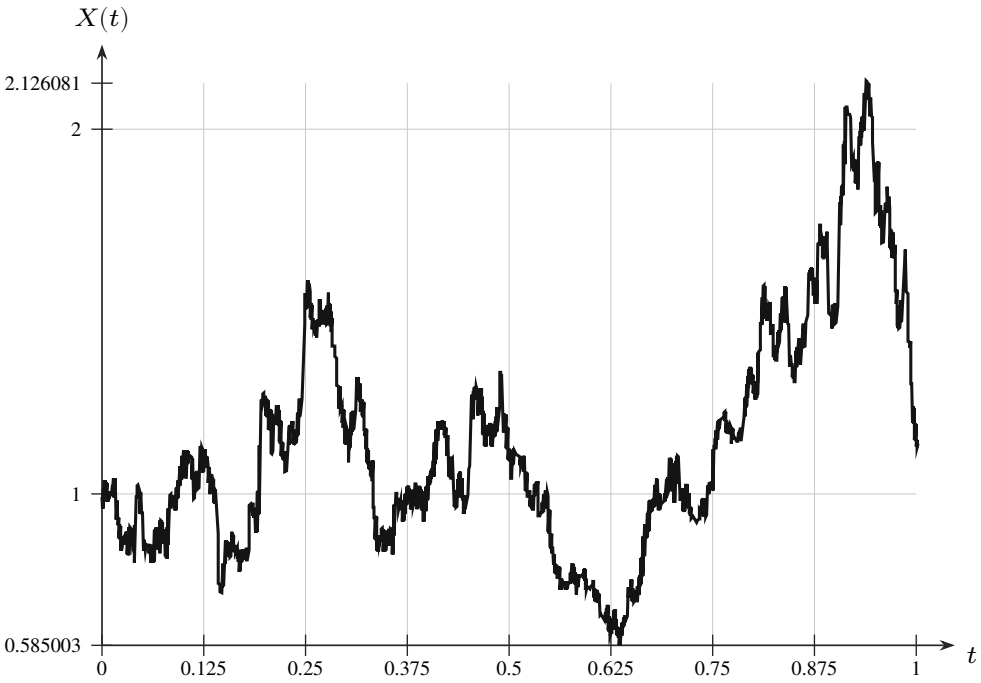


图 2.2.1　带乘性噪声的线性方程的解路径。

2.2.2 伊藤随机微分方程

当伊藤随机方程没有显式解时

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(X_s)\,ds + \int_{t_0}^{t} b(X_s)\,dW_s \tag{2.9}$$

就需要设法保证存在且唯一地确定一个满足它的过程 $X = \{X_t,\ t \in [t_0, T]\}$。我们称 $a(X_s)$ 为漂移系数，$b(X_s)$ 为扩散系数。

若式 (2.9) 的任意两个这样的解 $X = \{X_t,\ t \in [t_0, T]\}$ 与 $\tilde{X} = \{\tilde{X}_t,\ t \in [t_0, T]\}$ 在 $[t_0, T]$ 上几乎必然有相同的样本轨道，就说它的解是轨道唯一的，即

$$P\left(\sup_{t_0 \le t \le T} |X_t - \tilde{X}_t| > 0\right) = 0 \tag{2.10}$$

此时称 X 为式 (2.9) 的唯一强解。

由基本的解的存在唯一性定理可知，式 (2.9) 在 $[t_0, T]$ 上有唯一强解 $X = \{X_t,\ t \in [t_0, T]\}$，并且

$$\sup_{t_0 \le t \le T} E\left(X_t^2\right) < \infty$$

只要 X_{t_0} 与 $W=\{W_t,\ t\in[t_0,T]\}$ 独立、$E(X_{t_0})^2<\infty$，且系数 a、b 满足 Lipschitz 条件即可。我们常称 X 为*伊藤扩散过程*，简称*扩散过程*。

有时式 (2.9) 的解只在较弱的意义下唯一：它们的概率分布相同，样本轨道却未必相同。这时我们说有*唯一弱解*。例如当系数 a 与 b 有界连续且 b 非退化、$|b|\geq\varepsilon>0$ 时，弱解就存在且唯一。当然，唯一的强解一定是唯一的弱解。

非线性伊藤方程

$$X_t=X_0+\int_0^t 1\,ds+\int_0^t 2\sqrt{X_s}\,dW_s \tag{2.11}$$

有显式解

$$X_t=\left(W_t+\sqrt{X_0}\right)^2 \tag{2.12}$$

对一切 $t\in[0,T]$ 成立，用伊藤公式 (1.19) 即可验证；尽管扩散系数不是 Lipschitz 连续函数，该解在强的意义下仍然唯一。著名的 Yamada–Watanabe 强解存在唯一性定理涵盖了这一情形。存在唯一性定理给出的通常只是其结论成立的充分条件，而非必要条件。

练习 2.2.1（PC-Exercise 4.4.1） 重复习题 2.2.1，对随机方程 (2.11) 在 $X_0=100$ 时的显式解 (2.12)，在 $[0,1]$ 上模拟一条线性插值轨道。

2.2.3 向量随机微分方程

许多涉及随机微分方程的应用都要求用向量随机微分方程描述其背后的动力学。

这里引入的记号将在全书的一般向量情形中使用。我们把向量取为列向量，其转置为行向量，并考虑 m 维维纳过程 $W=\{W_t,\ t\geq0\}$，其分量 $W_t^1,W_t^2,\dots,W_t^m$ 是相互独立的标量维纳过程。然后取 d 维向量值函数 $a:[t_0,T]\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$（漂移系数）与 $d\times m$ 矩阵值函数 $b:[t_0,T]\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^{d\times m}$（扩散系数），$t_0\in[0,T]$，构成 d 维向量*随机微分方程*

$$dX_t=a(t,X_t)\,dt+b(t,X_t)\,dW_t \tag{2.13}$$

我们把它解释为随机积分方程

$$X_t=X_{t_0}+\int_{t_0}^t a(s,X_s)\,ds+\int_{t_0}^t b(s,X_s)\,dW_s \tag{2.14}$$

其初值为 $X_{t_0} \in \mathbb{R}^d$，其中 Lebesgue 积分与伊藤积分都按分量确定，式 (2.14) 的第 i 个分量为

$$X_t^i = X_{t_0}^i + \int_{t_0}^t a^i(s, X_s)\, ds + \sum_{j=1}^m \int_{t_0}^t b^{i,j}(s, X_s)\, dW_s^j$$

若漂移系数与扩散系数都不依赖时间变量，即 $a(t,x) \equiv a(x)$、$b(t,x) \equiv b(x)$，则称该随机方程是**自治的**。非自治方程总可以写成一维更高的向量自治方程：令第一个分量的漂移系数为 1、扩散系数为 0，于是 X_t 的第一个分量就是时间变量 $X_t^1 = t$。

伊藤公式有向量形式。对式 (2.13) 的解 $X = \{X_t,\ t_0 \le t \le T\}$ 作充分光滑的变换 $U : [t_0, T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$，得到一个 k 维过程 $Y = \{Y_t = U(t, X_t),\ t_0 \le t \le T\}$，其向量随机微分写成分量形式

$$\begin{aligned} dY_t^p = &\left(\frac{\partial U^p}{\partial t} + \sum_{i=1}^d a^i \frac{\partial U^p}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \sum_{l=1}^m b^{i,l} b^{j,l} \frac{\partial^2 U^p}{\partial x_i \partial x_j} \right) dt \\ &+ \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^d b^{i,l} \frac{\partial U^p}{\partial x_i}\, dW_t^l \end{aligned} \tag{2.15}$$

其中 $p = 1, 2, \dots, k$，所有项都在 (t, X_t) 处取值。有时可以用这个公式，借助其他方程（例如线性方程）的已知解来确定某些向量随机微分方程的解。

d 维线性随机微分方程的一般形式为

$$dX_t = (A(t)X_t + a(t))\, dt + \sum_{l=1}^m \left(B^l(t)X_t + b^l(t)\right) dW_t^l \tag{2.16}$$

其中 $A(t), B^1(t), B^2(t), \dots, B^m(t)$ 是 $d \times d$ 矩阵函数，$a(t), b^1(t), b^2(t), \dots, b^m(t)$ 是 d 维向量函数，$t \in [t_0, T]$。可以证明式 (2.16) 的解具有形式

$$\begin{aligned} X_t = \Phi_{t,t_0} &\left(X_{t_0} + \int_{t_0}^t \Phi_{s,t_0}^{-1} \left(a(s) - \sum_{l=1}^m B^l(s) b^l(s) \right) ds \right. \\ &\left. + \sum_{l=1}^m \int_{t_0}^t \Phi_{s,t_0}^{-1} b^l(s)\, dW_s^l \right) \end{aligned} \tag{2.17}$$

这里 Φ_{t,t_0} 是满足 $\Phi_{t_0,t_0} = I$ 的 $d \times d$ 基本矩阵，I 为单位矩阵；齐次矩阵随机微分方程

$$d\Phi_{t,t_0} = A(t)\Phi_{t,t_0}\, dt + \sum_{l=1}^m B^l(t)\Phi_{t,t_0}\, dW_t^l \tag{2.18}$$

我们把式 (2.18) 按列向量逐个解释为向量随机微分方程。与标量齐次线性方程不同，即使所有矩阵都是常矩阵，也未必能对基本解显式求解式 (2.18)。不过，如果矩阵 $A, B^1, B^2, \dots, B^m$ 都是常矩阵且相互可交换，即

$$AB^l = B^l A, \qquad B^l B^k = B^k B^l \tag{2.19}$$

对一切 $k, l = 1, 2, \ldots, m$ 成立，则基本矩阵解有如下显式表达式

$$\Phi_{t,t_0} = \exp\left(\left(A - \frac{1}{2}\sum_{l=1}^{m}\left(B^l\right)^2\right)(t - t_0) + \sum_{l=1}^{m} B^l\left(W_t^l - W_{t_0}^l\right)\right)$$

对一般的向量线性随机微分方程 (2.16)，可以导出向量均值 $m(t) = E(X_t)$ 与 $d \times d$ 矩阵二阶矩 $P(t) = E(X_t X_t^\top)$ 所满足的向量与矩阵常微分方程。这里 $X^\top$ 表示向量 X 的转置，d 维向量 X 与 Y 的乘积 $XY^\top$ 是以 $x_i y_j$ 为第 ij 个分量的 $d \times d$ 矩阵，因此 $XX^\top$ 是对称矩阵。可得

$$\frac{dm}{dt} = A(t)m + a(t) \tag{2.20}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dt} &= A(t)P + PA(t)^\top + \sum_{l=1}^{m} B^l(t)PB^l(t)^\top \\ &\quad + a(t)m(t)^\top + m(t)a(t)^\top \\ &\quad + \sum_{l=1}^{m}\left(B^l(t)m(t)b^l(t)^\top + b^l(t)m(t)^\top B^l(t) + b^l(t)b^l(t)^\top\right)\end{aligned} \tag{2.21}$$

初始条件分别为 $m(t_0) = E(X_{t_0})$ 与 $P(t_0) = E(X_{t_0}X_{t_0}^\top)$。

2.2.4 Stratonovich 随机微分方程

由式 (2.13) 与 (2.14) 可见，d 维随机微分方程

$$dX_t = a(t, X_t)\,dt + \sum_{j=1}^{m} b^j(t, X_t)\,dW_t^j \tag{2.22}$$

（$t \in [t_0, T]$，初值 $X_{t_0} \in \mathbb{R}^d$）在数学上可以解释为向量随机积分方程

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(s, X_s)\,ds + \sum_{j=1}^{m}\int_{t_0}^{t} b^j(s, X_s)\,dW_s^j \tag{2.23}$$

其中 $a = (a^i)_{i=1}^d$、$b^j = (b^{i,j})_{i=1}^d$ 是 d 维向量。到目前为止我们都把随机积分取作伊藤积分，并称式 (2.22) 为*伊藤随机微分方程*。

选取不同的随机积分，一般会得到上述积分方程的不同解，这也说明它们是不同的随机微分方程，尽管系数完全相同。在所有这些积分中，Stratonovich 提出的那一种最有吸引力：它本质上把被积函数取在每个划分子区间 $[t_j^{(n)}, t_{j+1}^{(n)}]$ 的中点 $\frac{1}{2}(t_j^{(n)} + t_{j+1}^{(n)})$ 处，

只有它满足经典微积分中通常的变换法则。若采用 Stratonovich 随机积分，就应当说我们得到的是 *Stratonovich 随机微分方程*。我们把它写成

$$dX_t = \underline{a}(t, X_t)\, dt + \sum_{j=1}^{m} b^j(t, X_t) \circ dW_t^j \tag{2.24}$$

其中 $t \in [t_0, T]$，初值为 X_{t_0}；或者

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} \underline{a}(s, X_s)\, ds + \sum_{j=1}^{m} \int_{t_0}^{t} b^j(s, X_s) \circ dW_s^j \tag{2.25}$$

而把式 (2.22) 与 (2.23) 留给伊藤情形。取修正漂移

$$\underline{a}(t, x) = a(t, x) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{d} \sum_{k=1}^{m} b^{j,k}(t, x) \frac{\partial b^k}{\partial x_j}(t, x) \tag{2.26}$$

则满足伊藤随机方程 (2.23) 与 Stratonovich 随机方程 (2.25) 的过程是等价的。因此一般地，每个伊藤随机方程都可以化成等价的 Stratonovich 方程，反之亦然。

对式 (2.25) 的解作充分光滑的变换 $U : [0, T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$，得到的 k 维过程 $Y_t = U(t, X_t)$ 具有如下 Stratonovich 随机微分

$$dY_t^p = \left(\frac{\partial U^p}{\partial t} + \sum_{i=1}^{d} \underline{a}^i \frac{\partial U^p}{\partial x_i} \right) dt + \sum_{l=1}^{m} \sum_{i=1}^{d} b^{i,l} \frac{\partial U^p}{\partial x_i} \circ dW_t^l \tag{2.27}$$

其中 $p = 1, 2, \ldots, k$，所有项都在 (t, X_t) 处取值。Stratonovich 方程的这条链式法则与确定性链式法则等价，显然比伊藤方程中与之对应的式 (2.15) 简单。这在某些理论和实际研究中是有利的，代价是失去了伊藤积分与鞅论之间的直接联系。尽管如此，只要有利，我们总可以借助漂移修正 (2.26) 在等价的伊藤方程与 Stratonovich 方程之间转换。

2.3 随机泰勒展开

2.3.1 确定性泰勒展开

确定性泰勒展开是标准内容，这里用一个便于引出其随机对应物的术语体系加以回顾。先考虑一维常微分方程的解 $X = \{X_t,\ t \in [t_0, T]\}$

$$\frac{d}{dt} X_t = a(X_t) \tag{3.1}$$

初值为 X_{t_0}，$t \in [t_0, T]$，其中 $0 \le t_0 < T$。把它写成等价的积分方程形式

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(X_s)\,ds \tag{3.2}$$

为给后面的构造提供依据，我们要求函数 a 满足适当性质，例如充分光滑并具有线性增长界。设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续可微函数，则

由链式法则有

$$\frac{d}{dt}f(X_t) = a(X_t)f'(X_t) \tag{3.3}$$

其中用到算子

$$L\,f = a\,f' \tag{3.4}$$

这里 $'$ 表示对 x 求导。于是可把 (3.3) 写成积分关系

$$f(X_t) = f(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{t} Lf(X_s)\,ds \tag{3.5}$$

对一切 $t\in[t_0,T]$ 成立。当 $f(x)\equiv x$ 时，$Lf = a, L^2f = La, \ldots$，此时 (3.5) 化为

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(X_s)\,ds, \tag{3.6}$$

即方程 (3.2)。

若把关系式 (3.5) 用于 (3.6) 积分中的被积函数 $f = a$，便得到

$$\begin{aligned} X_t &= X_{t_0} + \int_{t_0}^{t}\left(a(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{s} La(X_z)\,dz\right)ds \\ &= X_{t_0} + a(X_{t_0})\int_{t_0}^{t} ds + \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s} La(X_z)\,dz\,ds, \end{aligned} \tag{3.7}$$

这就是 X_t 最简单的非平凡泰勒展开。再把 (3.5) 用于 (3.7) 二重积分中的被积函数 $f = La$，可导出

$$X_t = X_{t_0} + a(X_{t_0})\int_{t_0}^{t} ds + La(X_{t_0})\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s} dz\,ds + R_3 \tag{3.8}$$

其中余项为

$$R_3 = \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s}\int_{t_0}^{z} L^2a(X_u)\,du\,dz\,ds, \tag{3.9}$$

对 $t \in [t_0, T]$ 成立。对于一般的 $r+1$ 次连续可微函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，这一方法给出积分形式的经典泰勒公式

$$\begin{aligned} f(X_t) = f(X_{t_0}) &+ \sum_{l=1}^{r} \frac{(t-t_0)^l}{l!} L^l f(X_{t_0}) \\ &+ \int_{t_0}^{t} \cdots \int_{t_0}^{s_2} L^{r+1} f(X_{s_1})\, ds_1 \cdots ds_{r+1} \end{aligned} \tag{3.10}$$

对 $t \in [t_0, T]$ 和 $r = 1, 2, 3, \ldots$ 成立，因为

$$\int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s_1} \cdots \int_{t_0}^{s_{l-1}} ds_1 \cdots ds_l = \frac{1}{l!}(t-t_0)^l$$

对 $l = 1, 2, \ldots$ 成立。

泰勒公式 (3.10) 在理论研究和实际应用中都是很有用的工具，在数值分析中尤其如此。它使人们可以在给定点附近把充分光滑的函数逼近到任意所需的精度阶。展开式取决于函数在展开点处的值及其若干高阶导数，并以相应的多重时间积分加权。此外还有一个余项，它包含紧随其后的多重时间积分，只是被积函数带上了时间变量。

2.3.2 伊藤-泰勒展开

确定性泰勒公式用于在给定值附近展开伊藤过程的光滑函数，其随机版本在随机分析中有许多潜在应用，例如推导随机微分方程的数值方法。这样的随机泰勒公式有若干种可能形式，其中一种基于反复应用伊藤公式 (1.19)，我们称它为*伊藤-泰勒展开*。下面针对一维伊藤随机微分方程积分形式的解 X_t 来说明它

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(X_s)\, ds + \int_{t_0}^{t} b(X_s)\, dW_s \tag{3.11}$$

其中 $t \in [t_0, T]$，(3.11) 中第二个积分是伊藤随机积分，系数 a 与 b 是充分光滑的实值函数并满足线性增长界。对任意二次连续可微函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，伊藤公式 (1.19) 给出

$$\begin{aligned} f(X_t) &= f(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{t} \left(a(X_s) f'(X_s) + \frac{1}{2} b^2(X_s) f''(X_s) \right) ds \\ &\quad + \int_{t_0}^{t} b(X_s) f'(X_s)\, dW_s \\ &= f(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{t} L^0 f(X_s)\, ds + \int_{t_0}^{t} L^1 f(X_s)\, dW_s, \end{aligned} \tag{3.12}$$

对 $t \in [t_0, T]$ 成立。这里我们引入了算子

$$L^0 f = a\,f' + \frac{1}{2}b^2 f'' \tag{3.13}$$

$$L^1 f = b\,f'. \tag{3.14}$$

显然，当 $f(x) \equiv x$ 时有 $L^0 f = a$、$L^1 f = b$，此时 (3.12) 化为关于 X_t 的原始伊藤方程，即

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(X_s)\,ds + \int_{t_0}^{t} b(X_s)\,dW_s. \tag{3.15}$$

与上面确定性展开类似，若把伊藤公式 (3.12) 用于 (3.15) 中的函数 $f = a$ 与 $f = b$，就得到

$$\begin{aligned} X_t = {} & X_{t_0} \\ & + \int_{t_0}^{t} \left(a(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{s} L^0 a(X_z)\,dz + \int_{t_0}^{s} L^1 a(X_z)\,dW_z \right) ds \\ & + \int_{t_0}^{t} \left(b(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{s} L^0 b(X_z)\,dz + \int_{t_0}^{s} L^1 b(X_z)\,dW_z \right) dW_s \\ = {} & X_{t_0} + a(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} ds + b(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} dW_s + R \end{aligned} \tag{3.16}$$

其中余项为

$$\begin{aligned} R = {} & \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} L^0 a(X_z)\,dz\,ds + \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} L^1 a(X_z)\,dW_z\,ds \\ & + \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} L^0 b(X_z)\,dz\,dW_s + \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} L^1 b(X_z)\,dW_z\,dW_s. \end{aligned}$$

这就是 X_t 最简单的非平凡伊藤-泰勒展开。它同时含对时间变量和维纳过程的积分，余项中则出现关于二者的多重积分。

我们可以重复上述过程，例如把伊藤公式 (3.12) 用于 (3.16) 中的 $f = L^1 b$，于是得到

$$\begin{aligned} X_t = {} & X_{t_0} + a(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} ds + b(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} dW_s \\ & + L^1 b(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} dW_z\,dW_s + \bar{R} \end{aligned} \tag{3.17}$$

其中余项为

$$\begin{aligned}\bar{R} = &\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s} L^0 a(X_z)\,dz\,ds + \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s} L^1 a(X_z)\,dW_z\,ds \\ &+ \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s} L^0 b(X_z)\,dz\,dW_s + \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s}\int_{t_0}^{z} L^0 L^1 b(X_u)\,du\,dW_z\,dW_s \\ &+ \int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s}\int_{t_0}^{z} L^1 L^1 b(X_u)\,dW_u\,dW_z\,dW_s.\end{aligned}$$

一般函数 f 以及任意多项展开项的伊藤 - 泰勒展开可以写成简洁的形式。不过其主要性质在前面的例子中已经显现，其中出现的多重伊藤积分有 $\int_{t_0}^{t} ds$、$\int_{t_0}^{t} dW_s$ 与 $\int_{t_0}^{t}\int_{t_0}^{s} dW_z\,dW_s$，它们各自乘以若干常数，余项中则含紧随其后的多重伊藤积分，只是被积函数不再是常数。因此伊藤 - 泰勒展开可以看作伊藤公式与确定性泰勒公式二者的推广。

2.3.3 Stratonovich-泰勒展开

对于满足 Stratonovich 随机微分方程的伊藤过程，也有类似的展开，称为 *Stratonovich-泰勒展开*。为说明起见，考虑

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} \underline{a}(X_s)\,ds + \int_{t_0}^{t} b(X_s) \circ dW_s \tag{3.18}$$

其中 $t \in [t_0, T]$，(3.18) 中第二个积分是 Stratonovich 随机积分，系数 $\underline{a}$ 与 b 是充分光滑的实值函数并满足线性增长界。由 (2.27) 可知，Stratonovich 随机微分方程的解按确定性链式法则变换，因此对任意二次连续可微函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有

$$f(X_t) = f(X_{t_0}) + \int_{t_0}^{t} \underline{L}^0 f(X_s)\,ds + \int_{t_0}^{t} \underline{L}^1 f(X_s) \circ dW_s, \tag{3.19}$$

对 $t \in [t_0, T]$ 成立，其中算子为

$$\underline{L}^0 f = \underline{a}\, f' \tag{3.20}$$

$$\underline{L}^1 f = b\, f'. \tag{3.21}$$

当 $f(x) \equiv x$ 时有 $\underline{L}^0 f = \underline{a}$、$\underline{L}^1 f = b$，此时 (3.19) 化为原始的 Stratonovich 方程

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} \underline{a}(X_s)\,ds + \int_{t_0}^{t} b(X_s) \circ dW_s. \tag{3.22}$$

与上面刚讨论的伊藤情形一样，现在可以把 (3.19) 用于 (3.18) 中的被积函数 $f = \underline{a}$ 与 $f = b$，得到

$$X_t = X_{t_0} + \underline{a}(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} ds + b(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} \circ dW_s + R$$

其中余项为

$$\begin{aligned} R = &\int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} \underline{L}^0 \underline{a}(X_z)\, dz\, ds + \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} \underline{L}^1 \underline{a}(X_z) \circ dW_z\, ds \\ &+ \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} \underline{L}^0 b(X_z)\, dz \circ dW_s + \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} \underline{L}^1 b(X_z) \circ dW_z \circ dW_s. \end{aligned}$$

这就是 X_t 最简单的非平凡 Stratonovich–泰勒展开。我们可以继续展开，例如把 (3.19) 用于上式中的被积函数 $f = \underline{L}^1 b$，得到

$$\begin{aligned} X_t = &X_{t_0} + \underline{a}(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} ds + b(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} \circ dW_s \\ &+ \underline{L}^1 b(X_{t_0}) \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s} \circ dW_z \circ dW_s + \bar{R} \end{aligned} \tag{3.23}$$

其中余项 $\bar{R}$ 适当。

一般函数 f 与任意多项的 Stratonovich–泰勒展开也可以写出。它与相应的伊藤–泰勒展开类似，只是其中的多重随机积分换成 Stratonovich 型。尽管形式上与伊藤–泰勒展开相似，Stratonovich–泰勒展开的结构实际上更简单，这使它成为确定性泰勒公式更自然的推广，在随机数值分析的某些问题中也更便于使用。不过收敛性证明要大量使用鞅论，伊藤–泰勒展开在这方面更有优势。基于随机微分方程的等价形式，我们总可以在伊藤版本与 Stratonovich 版本之间转换。

对于满足非自治随机微分方程的多维伊藤过程，也有类似的展开。

2.3.4 近似多重 Stratonovich 积分

从上述随机泰勒展开可以看出，多重随机积分是随机微分方程之解及其泛函表示的基本构件。换言之，它们是维纳混沌的基本元素。这一事实被广泛用于构造求解随机方程的高效高阶数值格式，后面我们将会看到。因此，我们需要能够生成或者至少近似多重随机积分。

多重随机积分中较复杂的那些并不总能由更简单的随机积分表示，当维纳过程是多维时尤其如此。不过仍然可以用相当有效的方式表示它们。这里我们基于维纳过程的 Karhunen-Loeve 展式（或随机 Fourier 级数展式，类似于 (1.7.5)）给出多重 Stratonovich 积分的一种方法。出发点是布朗桥过程

$$\left\{W_t - \frac{t}{\Delta}W_\Delta,\ 0 \le t \le \Delta\right\}$$

它由时间区间 $[0,\Delta]$ 上给定的 m 维维纳过程 $W_t = (W_t^1, \dots, W_t^m)$ 构成。该过程的分量式 Fourier 展式为

$$W_t^j - \frac{t}{\Delta}W_\Delta^j = \frac{1}{2}a_{j,0} + \sum_{r=1}^{\infty}\left(a_{j,r}\cos\left(\frac{2\pi rt}{\Delta}\right) + b_{j,r}\sin\left(\frac{2\pi rt}{\Delta}\right)\right) \tag{3.24}$$

其随机系数为

$$a_{j,r} = \frac{2}{\Delta}\int_0^\Delta \left(W_s^j - \frac{s}{\Delta}W_\Delta^j\right)\cos\left(\frac{2\pi rs}{\Delta}\right)ds \tag{3.25}$$

$$b_{j,r} = \frac{2}{\Delta}\int_0^\Delta \left(W_s^j - \frac{s}{\Delta}W_\Delta^j\right)\sin\left(\frac{2\pi rs}{\Delta}\right)ds, \tag{3.26}$$

它们是高斯随机变量，$j = 1, \dots, m$，$r = 0, 1, 2, \dots$。(3.24) 中的级数按均方意义收敛。截断该级数就得到布朗桥过程的一个近似。对每个 $p = 1, 2, \dots$ 得到过程

$$W_t^{j,p} = \frac{t}{\Delta}W_\Delta^j + \frac{1}{2}a_{j,0} + \sum_{r=1}^{p}\left(a_{j,r}\cos\left(\frac{2\pi rt}{\Delta}\right) + b_{j,r}\sin\left(\frac{2\pi rt}{\Delta}\right)\right) \tag{3.27}$$

它在 $[0,\Delta]$ 上有可微样本轨道。由于关于这种过程的 Riemann-Stieltjes 积分收敛到 Stratonovich 随机积分，我们可以用这类积分来近似多重 Stratonovich 积分。

我们记多重 Stratonovich 积分

$$J_{(j_1,j_2,\dots,j_l),t} = \int_0^t\int_0^{s_1}\cdots\int_0^{s_{l-1}} dW_{s_1}^{j_1}\circ\cdots\circ dW_{s_{l-1}}^{j_{l-1}}\circ dW_{s_l}^{j_l} \tag{3.28}$$

其中多重指标 $\alpha = (j_1, j_2, \dots, j_l) \in \{0, 1, \dots, m\}^l$，$W = (W^1, \dots, W^m)$ 是给定的 m 维维纳过程。取 $W_t^0 = t$，这样就能把对 t 的积分纳入同一套记号。此外，我们记

$$J^p_{(j_1,j_2,\dots,j_l),t} = \int_0^t\int_0^{s_1}\cdots\int_0^{s_{l-1}} dW_{s_1}^{j_1,p}dW_{s_2}^{j_2,p}\cdots dW_{s_l}^{j_l,p} \tag{3.29}$$

它表示 (3.27) 中所定义光滑函数相应的 Riemann-Stieltjes 积分。

对每个 $j = 1, \dots, m$ 和 $r = 1, \dots, p\,(p = 1, 2, \dots)$，我们定义相互独立的标准高斯随机变量 ξ_j、$\zeta_{j,r}$、$\eta_{j,r}$、$\mu_{j,p}$ 与 $\phi_{j,p}$：

$$\begin{aligned}
\xi_j &= \frac{1}{\sqrt{\Delta}} W_\Delta^j, \qquad \zeta_{j,r} = \sqrt{\frac{2}{\Delta}} \pi r a_{j,r}, \qquad \eta_{j,r} = \sqrt{\frac{2}{\Delta}} \pi r b_{j,r}, \\
\mu_{j,p} &= \frac{1}{\sqrt{\Delta \rho_p}} \sum_{r=p+1}^{\infty} a_{j,r}, \qquad \phi_{j,p} = \frac{1}{\sqrt{\Delta \alpha_p}} \sum_{r=p+1}^{\infty} \frac{1}{r} b_{j,r}
\end{aligned} \tag{3.30}$$

其中 $\rho_p = \frac{1}{12} - \frac{1}{2\pi^2} \sum_{r=1}^{p} \frac{1}{r^2}, \alpha_p = \frac{\pi^2}{180} - \frac{1}{2\pi^2} \sum_{r=1}^{p} \frac{1}{r^4}$。

利用这些随机变量，经过冗长的计算可以证明，多重 Stratonovich 积分 $J_{(j_1,\ldots,j_l),\Delta}$ 可以用 $J^p_{(j_1,\ldots,j_l),\Delta}$ 来近似，

$p = 1, 2, \ldots$，具体方式如下。为简便，以下把 J^p_α 中的时间下标 Δ 略去。对 $j, j_1, j_2, j_3 \in \{1, \ldots, m\}$ 有

$$\begin{aligned}
J^p_{(0)} &= \Delta, \qquad J^p_{(j)} = \sqrt{\Delta}\, \xi_j, \qquad J^p_{(0,0)} = \frac{1}{2}\Delta^2, \\
J^p_{(j,0)} &= \frac{1}{2}\Delta \left(\sqrt{\Delta} \xi_j + a_{j,0} \right), \qquad J^p_{(0,j)} = \frac{1}{2}\Delta \left(\sqrt{\Delta} \xi_j - a_{j,0} \right)
\end{aligned} \tag{3.31}$$

其中

$$a_{j,0} = -\frac{1}{\pi} \sqrt{2\Delta} \sum_{r=1}^{p} \frac{1}{r} \zeta_{j,r} - 2\sqrt{\Delta \rho_p}\, \mu_{j,p};$$

$$J^p_{(j_1,j_2)} = \frac{1}{2}\Delta \xi_{j_1} \xi_{j_2} - \frac{1}{2}\sqrt{\Delta} \left(a_{j_2,0} \xi_{j_1} - a_{j_1,0} \xi_{j_2} \right) + \Delta A^p_{j_1,j_2} \tag{3.32}$$

其中

$$A^p_{j_1,j_2} = \frac{1}{2\pi} \sum_{r=1}^{p} \frac{1}{r} \left(\zeta_{j_1,r} \eta_{j_2,r} - \eta_{j_1,r} \zeta_{j_2,r} \right);$$

$$\begin{aligned}
J^p_{(0,0,0)} &= \frac{1}{3!}\Delta^3, \qquad J^p_{(0,j,0)} = \frac{1}{3!}\Delta^{5/2}\xi_j - \frac{1}{\pi}\Delta^2 b_j, \\
J^p_{(j,0,0)} &= \frac{1}{3!}\Delta^{5/2}\xi_j + \frac{1}{4}\Delta^2 a_{j,0} + \frac{1}{2\pi}\Delta^2 b_j, \\
J^p_{(0,0,j)} &= \frac{1}{3!}\Delta^{5/2}\xi_j - \frac{1}{4}\Delta^2 a_{j,0} + \frac{1}{2\pi}\Delta^2 b_j
\end{aligned} \tag{3.33}$$

其中

$$b_j = \sqrt{\frac{\Delta}{2}} \sum_{r=1}^{p} \frac{1}{r^2} \eta_{j,r} + \sqrt{\Delta \alpha_p}\, \phi_{j,p};$$

$$
\begin{aligned}
J^p_{(j_1,0,j_2)} &= \frac{1}{3!}\Delta^2\xi_{j_1}\xi_{j_2} + \frac{1}{2}a_{j_1,0}J^p_{(0,j_2)} + \frac{1}{2\pi}\Delta^{3/2}\xi_{j_2}b_{j_1} \\
&\quad - \Delta^2 B^p_{j_1,j_2} - \frac{1}{4}\Delta^{3/2}a_{j_2,0}\xi_{j_1} + \frac{1}{2\pi}\Delta^{3/2}\xi_{j_1}b_{j_2}, \\
J^p_{(0,j_1,j_2)} &= \frac{1}{3!}\Delta^2\xi_{j_1}\xi_{j_2} - \frac{1}{\pi}\Delta^{3/2}\xi_{j_2}b_{j_1} + \Delta^2 B^p_{j_1,j_2} \\
&\quad - \frac{1}{4}\Delta^{3/2}a_{j_2,0}\xi_{j_1} + \frac{1}{2\pi}\Delta^{3/2}\xi_{j_1}b_{j_2} + \Delta^2 C^p_{j_1,j_2} \\
&\quad + \frac{1}{2}\Delta^2 A^p_{j_1,j_2},
\end{aligned}
\tag{3.34}
$$

其中

$$
B^p_{j_1,j_2} = \frac{1}{4\pi^2}\sum_{r=1}^{p}\frac{1}{r^2}\left(\zeta_{j_1,r}\zeta_{j_2,r} + \eta_{j_1,r}\eta_{j_2,r}\right)
$$

以及

$$
C^p_{j_1,j_2} = -\frac{1}{2\pi^2}\sum_{\substack{r,l=1 \\ r\neq l}}^{p}\frac{r}{r^2-l^2}\left(\frac{1}{l}\zeta_{j_1,r}\zeta_{j_2,l} - \frac{l}{r}\eta_{j_1,r}\eta_{j_2,l}\right);
$$

$$
\begin{aligned}
J^p_{(j_1,j_2,0)} &= \frac{1}{2}\Delta^2\xi_{j_1}\xi_{j_2} - \frac{1}{2}\Delta^{3/2}\left(a_{j_2,0}\xi_{j_1} - a_{j_1,0}\xi_{j_2}\right) + \Delta^2 A^p_{j_1,j_2} \\
&\quad - J^p_{(j_1,0,j_2)} - J^p_{(0,j_1,j_2)};
\end{aligned}
\tag{3.35}
$$

$$
\begin{aligned}
J^p_{(j_1,j_2,j_3)} &= \frac{1}{\sqrt{\Delta}}\xi_{j_1}J^p_{(0,j_2,j_3)} + \frac{1}{2}a_{j_1,0}J^p_{(j_2,j_3)} \\
&\quad + \frac{1}{2\pi}\Delta b_{j_1}\xi_{j_2}\xi_{j_3} - \Delta^{3/2}\xi_{j_2}B^p_{j_1,j_3} \\
&\quad + \Delta^{3/2}\xi_{j_3}\left(\frac{1}{2}A^p_{j_1,j_2} - C^p_{j_2,j_1}\right) + \Delta^{3/2}D^p_{j_1,j_2,j_3}
\end{aligned}
\tag{3.36}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
D^p_{j_1,j_2,j_3} = &-\frac{1}{\pi^2 2^{5/2}} \sum_{r,l=1}^{p} \frac{1}{l(l+r)} \Big[\zeta_{j_2,l} \left(\zeta_{j_3,l+r}\eta_{j_1,r} - \zeta_{j_1,r}\eta_{j_3,l+r} \right) \\
&\quad + \eta_{j_2,l} \left(\zeta_{j_1,r}\zeta_{j_3,l+r} + \eta_{j_1,r}\eta_{j_3,l+r} \right) \Big] \\
&+ \frac{1}{\pi^2 2^{5/2}} \sum_{l=1}^{p} \sum_{r=1}^{l-1} \frac{1}{r(l-r)} \Big[\zeta_{j_2,l} \left(\zeta_{j_1,r}\eta_{j_3,l-r} + \zeta_{j_3,l-r}\eta_{j_1,r} \right) \\
&\quad - \eta_{j_2,l} \left(\zeta_{j_1,r}\zeta_{j_3,l-r} - \eta_{j_1,r}\eta_{j_3,l-r} \right) \Big] \\
&+ \frac{1}{\pi^2 2^{5/2}} \sum_{l=1}^{p} \sum_{r=l+1}^{2p} \frac{1}{r(r-l)} \Big[\zeta_{j_2,l} \left(\zeta_{j_3,r-l}\eta_{j_1,r} - \zeta_{j_1,r}\eta_{j_3,r-l} \right) \\
&\quad + \eta_{j_2,l} \left(\zeta_{j_1,r}\zeta_{j_3,r-l} + \eta_{j_1,r}\eta_{j_3,r-l} \right) \Big],
\end{aligned}
$$

其中当 $r > p$ 时，对一切 $j = 1, \ldots, m$ 取 $\zeta_{j,r} = 0$、$\eta_{j,r} = 0$。

最敏感的近似是 $J^p_{(j_1,j_2),\Delta}$，因为其余的 $J^p_{\alpha,\Delta}$ 要么恒等于 $J_{\alpha,\Delta}$，要么其均方误差可用某个 $\gamma \geq 3$ 对应的常数乘 Δ^γ 来估计。可以证明

$$
E\left(\left| J^p_{(j_1,j_2),\Delta} - J_{(j_1,j_2),\Delta} \right|^2 \right) = \frac{\Delta^2}{2\pi^2} \sum_{r=p+1}^{\infty} \frac{1}{r^2} = \Delta^2 \rho_p, \tag{3.37}
$$

其中

$$
\rho_p = \frac{1}{2\pi^2} \sum_{r=p+1}^{\infty} \frac{1}{r^2} \leq \frac{1}{2\pi^2} \int_p^{\infty} \frac{1}{u^2}\, du = \frac{1}{2\pi^2 p}, \tag{3.38}
$$

于是

$$
E\left(\left| J^p_{\alpha,\Delta} - J_{\alpha,\Delta} \right|^2 \right) \leq \Delta^2 \rho_p \tag{3.39}
$$

对长度 $l(\alpha) \leq 3$ 的多重指标 α 成立，只要 Δ 充分小。

2.3.5 多重 Stratonovich 积分的生成

这里我们生成一些近似多重 Stratonovich 积分，后面在数值格式中要用到它们。在接下来的习题中，我们将检验这些随机变量是否接近理论值。

先从只涉及单个维纳过程的多重积分开始。不必直接生成每一个积分，因为其中一些可以由另一些通过如下关系得到

$$
\begin{aligned}
J_{(0,1),\Delta}+J_{(1,0),\Delta}&=\Delta J_{(1),\Delta},\\
J_{(1,1,0),\Delta}+J_{(1,0,1),\Delta}+J_{(0,1,1),\Delta}&=\Delta J_{(1,1),\Delta},\\
J_{(1,1),\Delta}=\frac{1}{2}\left(J_{(1),\Delta}\right)^2,&\qquad J_{(1,1,1),\Delta}=\frac{1}{6}\left(J_{(1),\Delta}\right)^3.
\end{aligned}
\tag{3.40}
$$

习题 2.3.1　生成并画出多重 *Stratonovich* 积分近似 $J^p_{(1),t}$、$J^p_{(0,1),t}$、$J^p_{(1,0),t}$、$J^p_{(1,1),t}$、$J^p_{(0,1,1),t}$、$J^p_{(1,0,1),t}$ 与 $J^p_{(1,1,0),t}$ 的线性插值样本轨道，$0\le t\le 1$，取 $p=5$，用 2^9 个等长子区间。对 $p=50$ 与 $p=100$ 重做。

程序 2.3.1　近似 Stratonovich 积分

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB,AAGRAPHS;

CONST
  N=512;            { number of the subintervals                    }
  TO=0.0;           { begin of the time interval                    }
  T=1.0;            { end of the time interval                      }
  DELTA=(T-TO)/N;   { time step size                                }
  P=20;             { truncation index in the approximate multiple integrals }

VAR
  ORDMIN:REAL;      { minimum of the ordinate                        }
  ORDMAX:REAL;      { maximum of the ordinate                        }
  SQDELTA:REAL;     { square root of the time step size              }
  TI:REAL;          { subinterval end                                }
  ALPHAP,ROP:REAL;  { approximation parameters                       }
  J1,J11:REAL;      { exact multiple Stratonovich integrals          }
  J01,J10:REAL;     { multiple Stratonovich integrals approximated   }
  J011,J101,J110:REAL; { multiple Stratonovich integrals approximated }
  DWT:VECTOR;       { Gaussian random numbers                        }

PROCEDURE COORDSYS(CY,CX:STRING);
PROCEDURE PLOTGRAPH(LTN,NO,NN:INTEGER;ORDINATE,ABSCISSA:VECTOR);
PROCEDURE CONTROLSCR(CL,BOTTOMCR:STRING;ORD1,ORD2:REAL;XT:VECTOR);

PROCEDURE SETUPPARAMULTIINT(P:INTEGER;VAR ALPHAP,ROP:REAL);
VAR
  R:INTEGER;
  INCRE:REAL;
BEGIN
  ALPHAP:=0.0;ROP:=0.0;
  FOR R:=1 TO P DO
    BEGIN
      INCRE:=1/(R*R);ROP:=ROP+INCRE;ALPHAP:=ALPHAP+INCRE*INCRE;
    END;
```

```
  ALPHAP:=(PI*PI*PI*PI/90-ALPHAP)/(2*PI*PI);
  ROP:=PI*PI/6-ROP;ROP:=ROP/(2*PI*PI);
END;{ SETUPPARAMULTIINT }

PROCEDURE MULTIINT(P:INTEGER;DELTA,DWT:REAL;
                   VAR J1,J01,J10,J11,J011,J101,J110:REAL);
VAR
  R,L:INTEGER;
  A10,B11P,B1P,C11P,FI1P,GSI,MUE1P:REAL;
  ETA1,FI1:VECTOR;
BEGIN
  GENERATE(FI1P,MUE1P);
  A10:=0.0;B1P:=0.0;B11P:=0.0;
  FOR R:=1 TO P DO
    BEGIN
      GENERATE(FI1[R],ETA1[R]);
      A10:=A10+FI1[R]/R;
      B1P:=B1P+ETA1[R]/(R*R);
      B11P:=B11P+(FI1[R]*FI1[R]+ETA1[R]*ETA1[R])/(R*R);
    END;
  A10:=-(1./PI)*A10*SQRT(2.0)*SQDELTA;
  A10:=A10-2.*SQDELTA*SQRT(ROP)*MUE1P;
  B1P:=B1P*SQDELTA/SQRT(2.0)+SQDELTA*SQRT(ALPHAP)*FI1P;
  B11P:=B11P/(4.*PI*PI);
  GSI:=DWT;
  J1:=GSI*SQDELTA;           { increment of the Wiener trajectory = J1 }
  J10:=0.5*DELTA*(J1+A10);   { multiple integral J10                   }
  J01:=J1*DELTA-J10;         { multiple integral J01                   }
  J11:=0.5*J1*J1;            { multiple integral J11                   }
  C11P:=0.0;
  R:=0;
  REPEAT
    R:=R+1;
    L:=0;
    REPEAT
      L:=L+1;
      IF L<>R THEN
        C11P:=C11P+(R/(R*R-L*L))*(FI1[R]*FI1[L]/L-ETA1[R]*ETA1[L]*L/R);
    UNTIL L=P;
  UNTIL R=P;
  C11P:=-C11P/(2.*PI*PI);
  J101:=SQR(DELTA*GSI)/6-DELTA*A10*A10/4;
  J101:=J101+SQDELTA*DELTA*GSI*B1P/PI;
  J101:=J101-DELTA*DELTA*B11P;   { multiple integral J101 }
  J110:=SQR(DELTA*GSI)/6+DELTA*A10*A10/4;
  J110:=J110-SQDELTA*DELTA*GSI*B1P/(2.*PI);
```

```
  J110:=J110+SQDELTA*DELTA*A10*GSI/4;
  J110:=J110-DELTA*DELTA*C11P;   { multiple integral J110 }
  J011:=J11*DELTA-J101-J110;     { multiple integral J011 }
END;{ MULTIINT }

{ Main program : }
  ...
  SQDELTA:=SQRT(DELTA);
  SETUPPARAMULTIINT(P,ALPHAP,ROP); { sets approximation parameters }

  I:=0;      { time step index                          }
  TI:=T0;    { initial time                             }
  WT[0]:=0.0;{ starting value of the Wiener trajectory }
  J1:=0.0;J01:=0.0;J10:=0.0;J11:=0.0;J011:=0.0;J101:=0.0;J110:=0.0;

  WHILE (TI < T) DO
    BEGIN
      I:=I+1;
      TI:=TI+DELTA;
      IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(DWT[I-1],DWT[I]);
      MULTIINT(P,DELTA,DWT[I-1],J1,J01,J10,J11,J011,J101,J110);
      ...
    END;{ WHILE }
  ...
```

2.3.6 注 2.3.1

（i）每种情形下，给定子区间上的增量都由 (3.31)–(3.35) 中相应的公式给出。并非所有增量都需要这样生成，因为有些场合有精确表达式或诸如 (3.40) 这样的关系式可用。MULTIINT 过程以近似指标 P、步长 DELTA 和一个高斯随机数 DWT 为输入，它还假定已经调用过 SETUPPARAMULTIINT。

（ii）应先使用 GRAPH111 例程检查量级，然后在 COORDSYS–PLOTGRAPH 例程中用这些量级把多条轨道同时画到屏幕上，例如对应不同 P 值的轨道。

为考察 (3.31)–(3.35) 对多重 Stratonovich 积分的近似收敛速度，我们考察单个子区间 $[0,\Delta]$ 上 $J^p_{(1,0),\Delta}$ 的一批样本在不同 p 值下的统计性质。相应程序从略，它使用程序 2.3.1 中的例程作近似，并用程序 1.3.1 中的 COMPSAMPLEPARA 计算样本统计量。所考察的多重积分可以很方便地更换。

习题 2.3.2　对 $\Delta = 0.05$、$p = 2, 5$ 和 10，估计近似 $J^p_{(1,0),\Delta}$ 各 10^3 个实现的样本均值与方差。

近似涉及不同独立维纳过程的多重 Stratonovich 积分比上述计算更复杂。这里我们考察最简单的例子 $J_{(1,2),\Delta}$ 及其由 (3.32) 给出的近似 $J^p_{(1,2),\Delta}$。特别地，我们考察 $J_{(1,2),\Delta}$

与乘积 $\frac{1}{2}\Delta W^1\Delta W^2$ 之间的关系，使读者相信混合多重积分不能由相应维纳过程 W^1 与 W^2 的简单增量 $\Delta W^1 = J_{(1),\Delta}$ 和 $\Delta W^2 = J_{(2),\Delta}$ 表示。

习题 2.3.3 在区间 $[0,\Delta]$ 上生成 $J^p_{(1,2),\Delta}$ 的对应样本轨道值，其中 $\Delta = 1.0$，$p = 5, 20$ 和 100。把结果与 $\frac{1}{2}\Delta W^1\Delta W^2$ 的对应样本轨道作比较。

程序 2.3.3 J_{12} 的近似

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,RANDNUMB;

CONST
  DELTA=1.0; { time step size      }
  P1=5;      { truncation parameter }
  P2=20;     { truncation parameter }
  P3=100;    { truncation parameter }

TYPE
  VECTOR=ARRAY[1..3] OF REAL;

VAR
  CR:STRING;         { help string                                    }
  SQDELTA:REAL;      { square root of the time step size              }
  ROP:REAL;          { current approximation parameter                }
  SUMVAL:REAL;       { summation help variable                        }
  MU1,MU2:REAL;      { Gaussian random numbers                        }
  GSI1,GSI2:REAL;    { Gaussian random numbers generating Wiener increments }
  HALFDW1DW2:REAL;   { dW1*dW2/2                                      }
  J12P:VECTOR;       { multiple Stratonovich integral J12 approximated }

PROCEDURE SETTABLETOSCR;

PROCEDURE SETUPPARAMULTIINTJ12(P:INTEGER;VAR ROP:REAL);
VAR
  R:INTEGER;
BEGIN
  ROP:=0.0;
  FOR R:=1 TO P DO ROP:=ROP+1/(R*R);
  ROP:=PI*PI/6-ROP;ROP:=ROP/(2*PI*PI);
END;{ SETUPPARAMULTIINTJ12 }

PROCEDURE MULTIINTJ12(PL,PR:INTEGER;ROP,DELTA,GSI1,GSI2,MU1,MU2:REAL;
                      VAR SUMVAL,J12:REAL);
VAR
  R:INTEGER;
  ETA,ZETA:ARRAY[1..2,1..100] OF REAL;
BEGIN
  FOR R:=PL TO PR DO
```

```
    BEGIN
      GENERATE(ZETA[1,R],ZETA[2,R]);GENERATE(ETA[1,R],ETA[2,R]);
      SUMVAL:=SUMVAL+(1/R)*(ZETA[1,R]*(SQRT(2)*GSI2+ETA[2,R])
                            -ZETA[2,R]*(SQRT(2)*GSI1+ETA[1,R]));
    END;
  J12:=SUMVAL*DELTA/PI;
  J12:=J12+DELTA*(GSI1*GSI2/2+SQRT(ROP)*(MU1*GSI2-MU2*GSI1));
END;{ MULTIINTJ12 }

{ Main program : }
  ...
  GENERATE(GSI1,GSI2);
  HALFDW1DW2:=GSI1*GSI2*DELTA/2;
  GENERATE(MU1,MU2); { generates the Gaussian random values MU1 and MU2 }
  SETUPPARAMULTIINTJ12(P1,ROP); { sets the current parameter ROP }
  SUMVAL:=0.0; { help value for the summation }
  MULTIINTJ12(1,P1,ROP,DELTA,GSI1,GSI2,MU1,MU2,SUMVAL,J12P[1]);
  SETUPPARAMULTIINTJ12(P2,ROP); { sets the current parameter ROP }
  MULTIINTJ12(P1+1,P2,ROP,DELTA,GSI1,GSI2,MU1,MU2,SUMVAL,J12P[2]);
  SETUPPARAMULTIINTJ12(P3,ROP); { sets the current parameter ROP }
  MULTIINTJ12(P2+1,P3,ROP,DELTA,GSI1,GSI2,MU1,MU2,SUMVAL,J12P[3]);
  ...
```

2.3.7 注 2.3.3

（i）近似值保存到 SUMVAL 中，作为其后续项计算的起点。精度参数 P 取预先设定的值 $P1 \le P2 \le P3$，程序中上界为 100。

（ii）近似求和的每一步涉及四个高斯随机数 GS11、GS12、MU1 和 MU2，其中前两个用来构成维纳过程 W^1 与 W^2 的相应增量。

为进一步使读者相信混合多重积分不能表示成只含维纳过程相应增量的简单公式，我们可以把近似 $J^p_{(1,2),\Delta}$ 的样本统计量与乘积 $\frac{1}{2}\Delta W^1\Delta W^2$ 的已知统计量作比较，后者为

$$E\left(\frac{1}{2}\Delta W^1\Delta W^2\right)=0, \qquad \mathrm{Var}\left(\frac{1}{2}\Delta W^1\Delta W^2\right)=\frac{1}{4}\Delta^2.$$

所需的程序组合了程序 2.3.2 与 2.3.3 中的过程。

练习 2.3.1 估计区间 $[0,\Delta]$ 上 $J^p_{(1,2),\Delta}$ 的 10^3 个实现的样本均值与方差，其中 $\Delta=1.0, p=5,20$ 和 100。把结果与 $\frac{1}{2}\Delta W^1\Delta W^2$ 的均值与方差作比较。

2.3.8 多重伊藤积分与 Stratonovich 积分之间的关系

多重伊藤积分 $I_{(j_1,\dots,j_l),\Delta} = \int_0^{\Delta}\cdots\int_0^{s_2} dW_{s_1}^{j_1}\cdots dW_{s_l}^{j_l}$ 的定义方式与 (3.28) 中多重 Stratonovich 积分类似。多重伊藤积分与 Stratonovich 积分之间有简单的关系，由此可由 Stratonovich 积分或其他伊藤积分算出伊藤积分。

对一切 $j_1, j_2, j_3 \in \{0, 1, \dots, m\}$ 有

$$I_{(j_1),\Delta} = J_{(j_1),\Delta}, \tag{3.41}$$

$$I_{(j_1,j_2),\Delta} = J_{(j_1,j_2),\Delta} - \frac{1}{2} I_{\{j_1=j_2\neq 0\}}\Delta \tag{3.42}$$

$$\begin{aligned} I_{(j_1,j_2,j_3),\Delta} = J_{(j_1,j_2,j_3),\Delta} &- \frac{1}{2} I_{\{j_1=j_2\neq 0\}} J_{(0,j_3),\Delta} \\ &- \frac{1}{2} I_{\{j_2=j_3\neq 0\}} J_{(j_1,0),\Delta}, \end{aligned} \tag{3.43}$$

其中 I_A 是指示函数，A 为真时取值 1，否则取值 0。此外我们指出

$$I_{(j,j),\Delta} = \frac{1}{2}\left((\Delta W^j)^2 - \Delta\right) \tag{3.44}$$

$$I_{(j,j,j),\Delta} = \frac{1}{3!}\left((\Delta W^j)^2 - 3\Delta\right)\Delta W^j \tag{3.45}$$

对 $j \in \{1, \dots, m\}$ 成立。

最后我们指出，多重伊藤积分之间还有如下关系

$$\Delta W^j \Delta = I_{(j,0),\Delta} + I_{(0,j),\Delta} \tag{3.46}$$

$$I_{(j,j),\Delta}\Delta = I_{(j,j,0),\Delta} + I_{(j,0,j),\Delta} + I_{(0,j,j),\Delta} \tag{3.47}$$

$$I_{(0,j),\Delta}\Delta W^j = 2I_{(0,j,j),\Delta} + I_{(j,0,j),\Delta} + \frac{1}{2}\Delta^2 \tag{3.48}$$

$$I_{(j,0),\Delta}\Delta W^j = I_{(j,0,j),\Delta} + 2I_{(j,j,0),\Delta} + \frac{1}{2}\Delta^2 \tag{3.49}$$

对 $j \in \{1, \dots, m\}$ 成立。我们在 (3.40) 中已经给出了 Stratonovich 积分的类似关系。

第 2 章文献

介绍随机微分方程理论的著作很多，如 Gikhman & Skorokhod (1972)、Arnold (1974)、Øksendal (1985) 和 Gard (1988)。更深入的论述可参见 Ikeda & Watanabe (1981, 89)、Karatzas & Shreve (1988) 或 Protter (1990)。关于伊藤-泰勒公式的最早结果见于 Wagner & Platen (1978) 与 Platen & Wagner (1982)，Azencott (1982) 将它推广。Stratonovich-泰勒公式由 Kloeden & Platen (1991a) 给出，两者的推导都在 Kloeden & Platen (1992a) 中。多重随机积分的近似在 Liske、Platen & Wagner (1982)、Milstein (1988a) 以及 Kloeden、Platen & Wright (1992) 中讨论。多重伊藤积分与 Stratonovich 积分之间的关系在 Kloeden & Platen (1991b) 中讨论。

第 3 章 离散时间逼近引论

本章介绍随机微分方程解的离散时间逼近（discrete time approximation）所涉及的基本问题。我们先回顾确定性常微分方程数值方法的用法与性质，然后较为详细地讨论随机 Euler 格式，并引入离散时间逼近的强收敛（strong convergence）与弱收敛（weak convergence）概念。

3.1 常微分方程的数值方法

本节回顾常微分方程数值方法的一些基本事实与性质，它们在随机情形中同样重要。

3.1.1 Euler 方法

考虑确定性常微分方程的初值问题（initial value problem，IVP）

$$\frac{dx}{dt} = a(t,x), \qquad x(t_0) = x_0 \tag{1.1}$$

的解 $x = x(t;t_0,x_0)$。其中方程是确定性常微分方程。求解 IVP (1.1) 适用面最广、最常用的数值方法是*离散时间逼近*，即*差分方法*（difference methods）。

求解 IVP (1.1) 最简单的差分方法是 *Euler 方法*

$$y_{n+1} = y_n + a(t_n,y_n)\,\Delta_n \tag{1.2}$$

其中时间离散化为 $t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n < \cdots$，增量 $\Delta_n = t_{n+1} - t_n$，$n = 0,1,2,\ldots$。给定初值 y_0（通常取 $y_0 = x_0$）后，反复套用公式 (1.2) 即可递推算出逼近值 $y_1, y_2, \ldots, y_n, \ldots$。公式 (1.2) 的推导方法是：在时间区间 $t_n \le t < t_{n+1}$ 上把微分方程右端冻结在 $a(t_n,y_n)$ 处，再积分，得到以初值 $x(t_n) = y_n$ 出发的微分方程解 $x(t;t_n,y_n)$ 的切线。差分

$$l_{n+1} = x(t_{n+1};t_n,y_n) - y_{n+1}, \tag{1.3}$$

第 4 章 离散时间逼近

这一般不为零，称为第 n 个时间步的局部离散误差。它通常不等于全局离散误差

$$e_{n+1} = x(t_{n+1}; t_0, x_0) - y_{n+1} \tag{1.4}$$

后者对同一个时间步而言，是相对于原初值问题 (1.1) 的解 $x(t; t_0, x_0)$ 的误差。

习题 3.1.1（PC 练习 8.1.1） 把 Euler 方法 (1.2) 用于初值问题

$$\frac{dx}{dt} = -5x, \qquad x(0) = 1,$$

取等长的时间步 $\Delta_n = \Delta = 2^{-3}$ 和 2^{-5}，时间区间为 $0 \le t \le 1$。画出计算结果与精确解 $x(t) = e^{-5t}$ 相对于 t 的图形。

程序 3.1.1 精确解与 Euler 逼近

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE;

CONST
  NUM=NUMINV;                { maximum number of time steps used }
  TO=0.0;                    { left end point }
  T=1.0;                     { right end point }
  DELTAO=(T-TO)/NUM;         { time step size for plotting the exact solution }
  DELTA1=(T-TO)/8;           { time step size of the Euler approximation }
  DELTA2=(T-TO)/32;          { time step size of the Euler approximation }
  XO=1.0;                    { initial value }
  ALPHA=-5.0;                { parameter of the function A(t,x) }
  ABSCMIN=TO;                { left end point }
  ABSCMAX=T;                 { right end point }
  ORDMIN=0.0;                { minimum of the ordinate }
  ORDMAX=+1.0;               { maximum of the ordinate }
  ORDPOINT=0.5;              { significant ordinate point }

TYPE
  VECTOR=ARRAY[0 .. NUM] OF REAL;

VAR
  CR:STRING;                    { help string }
  AXISX,AXISY:INTEGER;          { location of the axes }
  DISTX,DISTY:INTEGER;          { scale parameters }
  NO,N1,N2:INTEGER;             { numbers of time steps }
  I:INTEGER;                    { time step }
  TI:REAL;                      { subinterval point }
  YTOLD:REAL;                   { last value of the approximation }
```

```
  XT:VECTOR;                    { values of the exact solution X(t) }
  YT1:VECTOR;                   { values of the Euler approximation using DELTA1 }
  YT2:VECTOR;                   { values of the Euler approximation using DELTA2 }
  ABSCISSAO:VECTOR;             { values of the subinterval points }
  ABSCISSA1:VECTOR;             { values of the subinterval points }
  ABSCISSA2:VECTOR;             { values of the subinterval points }

FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=ALPHA*XI;
END;{ A }

FUNCTION EXPLSOL(TI:REAL):REAL;
BEGIN
  EXPLSOL:=XO*EXP(ALPHA*(TI-TO));
END;{ EXPLSOL }

PROCEDURE COORDSYS(CY,CX:STRING);
PROCEDURE PLOTGRAPH1(LTN,NO,NN:INTEGER;ORDINATE,ABSCISSA:VECTOR);

{ Main program : }
  ...
  NO:=TRUNC((T-TO)/DELTAO+0.1);N1:=TRUNC((T-TO)/DELTA1+0.1);
  N2:=TRUNC((T-TO)/DELTA2+0.1);
  TI:=TO-DELTAO;
  I:=-1;
  REPEAT
    I:=I+1;                     { time step }
    TI:=TI+DELTAO;              { time }
    XT[I]:=EXPLSOL(TI);         { exact value of the solution }
    ABSCISSAO[I]:=TI;           { value of the x-axis }
  UNTIL I=NO;
  YT1[0]:=XO;ABSCISSA1[0]:=TO;
  TI:=TO;
  I:=0;
  REPEAT
    I:=I+1; { time step }
    YTOLD:=YT1[I-1];
    YT1[I]:=YTOLD+A(TI,YTOLD)*DELTA1; { Euler scheme }
    TI:=TI+DELTA1;              { time }
    ABSCISSA1[I]:=TI;           { value of the x-axis }
  UNTIL I=N1;
  YT2[0]:=XO;ABSCISSA2[0]:=TO;
  TI:=TO;
  I:=0;
  REPEAT
```

```
    I:=I+1; { time step }
    YTOLD:=YT2[I-1];
    YT2[I]:=YTOLD+A(TI,YTOLD)*DELTA2; { Euler scheme }
    TI:=TI+DELTA2;            { time }
    ABSCISSA2[I]:=TI;         { value of the x-axis }
  UNTIL I=N2;

{ Printout : }
  ...
```

注 3.1.1

（i）过程 COORDSYS 和 PLOTGRAPH1 负责准备屏幕并绘制轨道，它们与程序 1.7.2 中的相应过程相似。区别在于 PLOTGRAPH1 把 x 轴放在屏幕底部，而 PLOTGRAPH 把它放在屏幕中央。

（ii）改变微分方程右端函数和相应显式解所用的例程 FUNCTION 与 EXPLSOL，便于对不同的方程做数值试验。参数 ALPHA 是所考虑线性函数的系数。程序中还可以写出计算效率更高的版本，但要以灵活性和结构清晰为代价。（iii）步长 DELTAO = 1/NUMINV 使显式解的绘图达到尽可能高的屏幕分辨率，EGA 或 VGA 图形卡上为 2^{-9}。程序中的这个参数和其它参数都可以按需要改动，但要记住它们对图形的影响。步长较大时能观察到数值不稳定性。

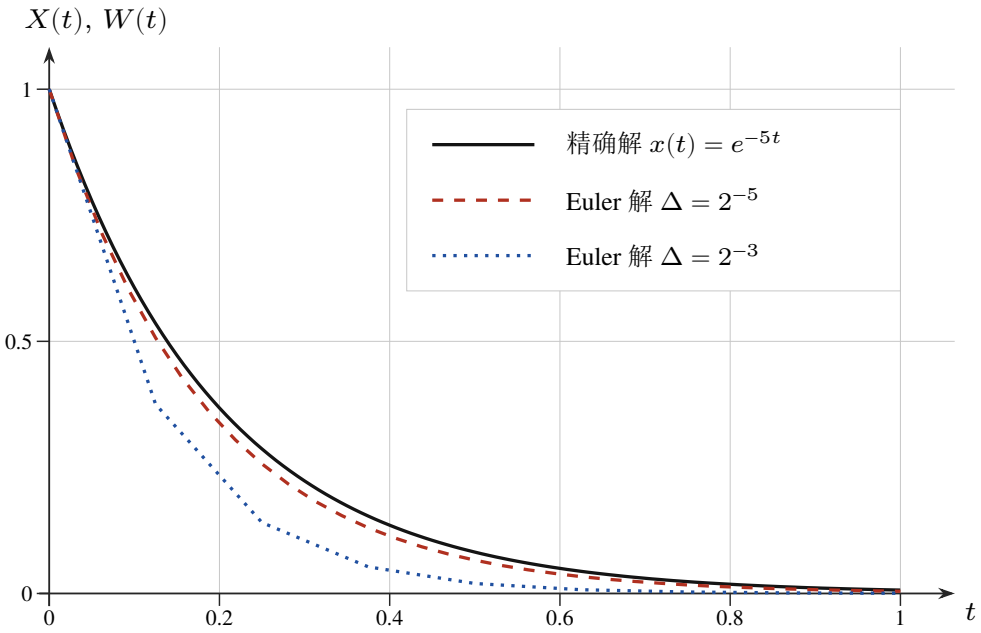


图 3.1.1　精确解与 Euler 近似。

从图 3.1.1 可以看到，最下面的一条曲线是取 $\Delta = 2^{-3}$ 的 Euler 逼近。时间步越小，这里的全局离散误差越小。

下面考察全局截断误差对步长的依赖关系。为此回忆一下，函数 $f(\Delta) = A\Delta^{\gamma}$ 在对数坐标下变成线性的，即

$$\log_a f(\Delta) = \log_a A + \gamma \log_a \Delta$$

其中对数的底 $a \neq 1$。在比较研究中，取形如 $\Delta = a^{-k}(k = 1, 2, \ldots, a > 1)$的时间步较为方便。我们通常把时间步逐次减半，这时以 $a = 2$ 为底的对数最合适。

由于程序本身很基本，这里不再列出；不过这种坐标轴的对数换算在后面的内容中会经常用到。

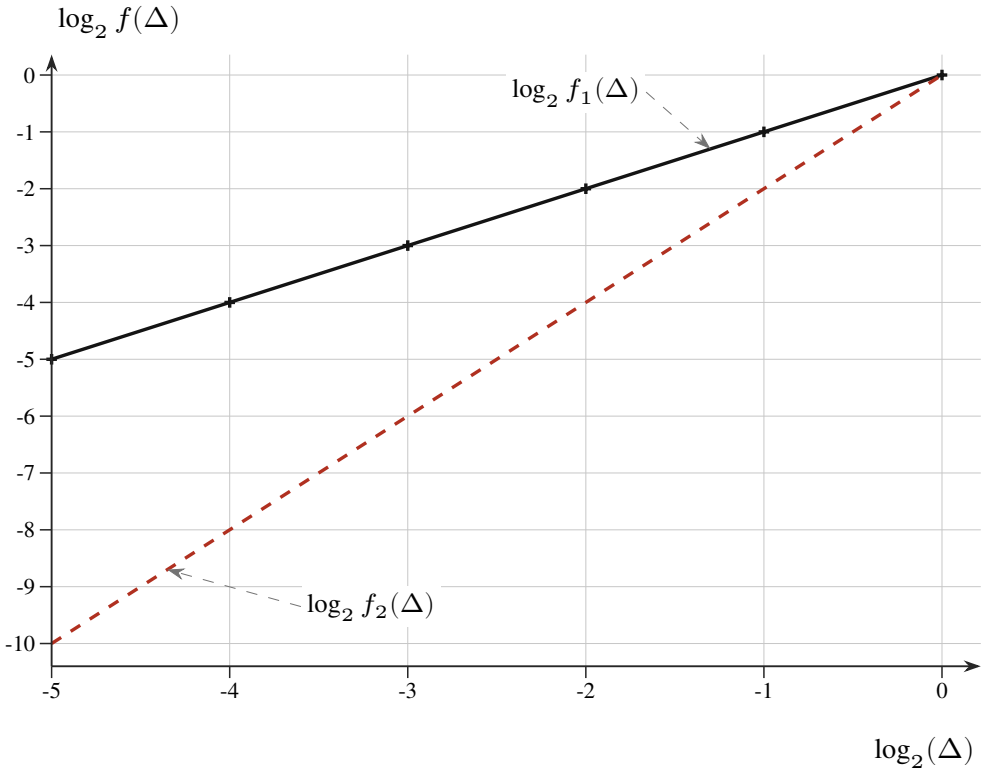


图 3.1.2　$\log_2 f(\Delta)$ 随 $\log_2 \Delta$ 的变化。

习题 3.1.3（PC 练习 8.1.2）　对习题 3.1.1 中的初值问题，用时间步等长的 Euler 方法计算 $t = 1$ 处的全局离散误差，步长取 $\Delta = 1, 2^{-1}, 2^{-2}, \ldots, 2^{-12}$，结果四舍五入到 4 位有效数字。画出这些误差以 2 为底的对数相对于 $\log_2 \Delta$ 的图形，并确定所得曲线的斜率。

程序 3.1.3　全局离散误差

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,AAGRAPHS;

CONST
  TO=0;               { left end point }
  T=1;                { right end point }
  DELTA=1;            { largest time step size }
  NUM=13;             { number of different time step sizes }
  XO=1.0;             { initial value }
  ALPHA=-5.0;         { parameter of the function A(t,x) }
  R=4;                { parameter for the simulation of the roundoff error }

VAR
  CR:STRING;          { help string }
  I:INTEGER;          { time step }
  K:INTEGER;          { index of the time step size used }
  TI:REAL;            { subinterval point }
  DELTA_Y:REAL;       { time step size }
  QO:REAL;            { constant for rounding off }
  XT:REAL;            { exact solution X(t) at time t=T }
  YT:VECTOR1;         { approximations }
  EPS:VECTOR1;        { global discretization errors }
  DEL:VECTOR1;        { time step sizes }

FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=ALPHA*XI;
END;{ A }

FUNCTION EXPLSOL(TI:REAL):REAL;
BEGIN
  EXPLSOL:=XO*EXP(ALPHA*(TI-TO));
END;{ EXPLSOL }

{ Main program : }
  ...
  XT:=EXPLSOL(T); { exact value of the solution }

  QO:=EXP(R*LN(10));
  DELTA_Y:=DELTA*2;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;               { index of the time step size DELTA used }
    I:=0;                 { number of time steps }
    TI:=TO;               { initial time }
    YT[K]:=XO;            { initial value of the approximation }
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;   { current time step size }
```

```
  WHILE (TI < T) DO
    BEGIN
      I:=I+1; { time step }
      TI:=TI+DELTA_Y; { right subinterval end point }
      YT[K]:=YT[K]+A(TI-DELTA_Y,YT[K])*DELTA_Y; { Euler scheme }
      YT[K]:=ROUND(QO*YT[K])/QO; { simulates the roundoff error }
    END;
UNTIL K=NUM;

FOR K:=1 TO NUM DO
  BEGIN
    EPS[K]:=ABS(XT-YT[K]); { global discretization error at time T }
    IF K>1 THEN DEL[K]:=DEL[K-1]/2 ELSE DEL[K]:=DELTA;
  END;
...
CR:='EPS(Euler)';
GRAPH313(NUM,EPS,DEL,'log2(EPS)','log2(DELTA)',CR);
...
```

注 3.1.3

(i) 向量 EPS 与 DEL 分别存放以 2 的幂表示的横坐标值和相应的离散误差值，其维数 NUM ≤ 50。这两个向量是自动适配的图形例程 GRAPH313 的输入，该例程在对数坐标下把线性插值后的误差轨道画到屏幕上。采用线性插值是为了突出曲线不同部分的斜率。(ii) 整数参数 R 表示模拟舍入过程时保留的有效数字位数。对递增的 R 重复计算，可以了解舍入误差在计算工作中实际起的作用。与程序 3.1.3 一样，微分方程函数和相应的显式解都在程序开头的子程序中定义，便于改动，从而考察不同方程的影响。

从图 3.1.3 可以看到，只要步长 Δ 不太大，算出的全局离散误差就与步长成正比；这里 $\Delta \leq 2^{-3}$。当 $\Delta \leq 2^{-8}$ 时，继续减小 Δ 反而使全局误差开始增大。这一现象源于舍入误差对算出的全局误差的影响。这里我们让每步都舍入到 4 位有效数字，从而人为放大了舍入误差的作用。

练习 3.1.3　把习题 3.1.3 中的舍入分别改为 3、5、6 位有效数字后重做。

4.1 高阶方法

如果存在常数 $K < \infty$，使得对某个 $\delta_0 > 0$ 和所有 $\Delta \in (0, \delta_0)$，绝对全局离散误差 $|e_{n+1}|$ 都以 $K\Delta^\gamma$ 为上界，我们就说该方法以 γ 阶收敛。Euler 方法的阶为 $\gamma = 1.0$。

这里忽略了舍入误差的影响。实际计算中，舍入误差的存在意味着每个初值问题都有一个最小步长 $\Delta_{\min}$，低于它以后，用 Euler 方法这类给定方法算出的逼近精度就无法再提高。要得到更精确的逼近，必须换用离散误差阶数更高的方法。

例如，可以使用梯形方法

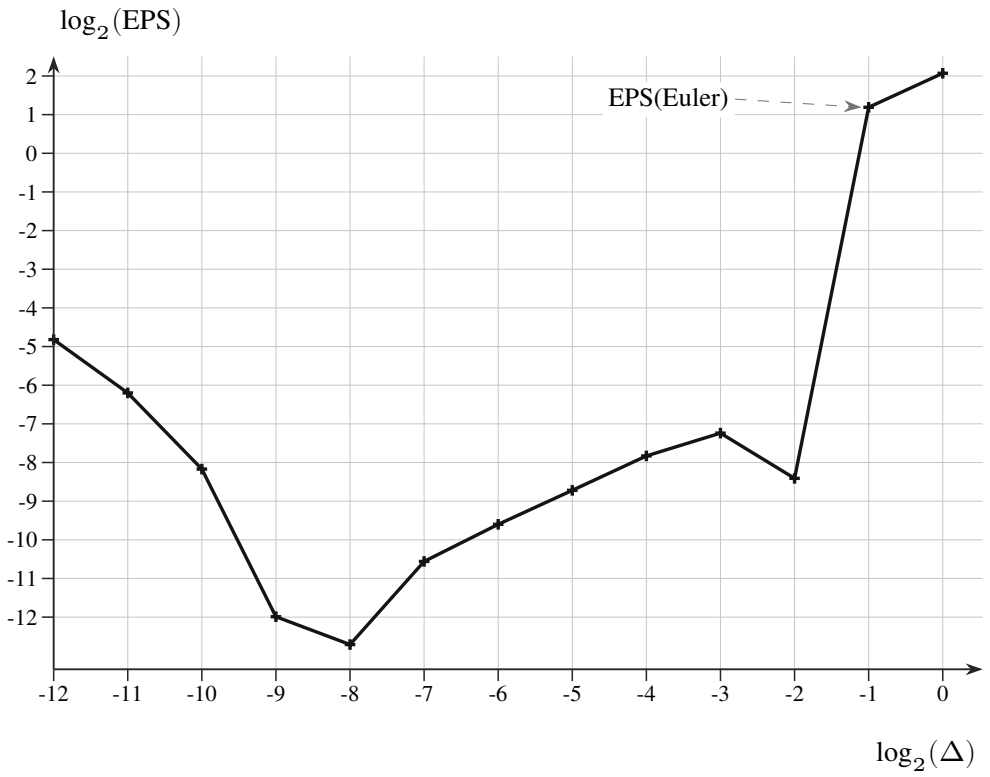


图 3.1.3　欧拉法的全局离散化误差。

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}\{a(t_n, y_n) + a(t_{n+1}, y_{n+1})\}\,\Delta, \tag{1.5}$$

其中 Δ 是等距步长。这称为隐式格式，因为未知量 y_{n+1} 同时出现在 (1.5) 的两端，一般无法代数求解。为绕开这一困难，可以用 Euler 方法 (1.2) 近似 (1.5) 右端的 y_{n+1} 项，于是得到修改梯形方法

$$\bar{y}_{n+1} = y_n + a(t_n, y_n)\Delta, \qquad y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}\{a(t_n, y_n) + a(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1})\}\,\Delta,$$

合起来写就是

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}\{a(t_n, y_n) + a(t_{n+1}, y_n + a(t_n, y_n)\Delta)\}\,\Delta, \tag{1.6}$$

它也称为改进 Euler 方法或 Heun 方法。这是预估-校正方法的一个简单例子：把预估值 $\bar{y}_{n+1}$ 代入校正方程，得到下一次迭代值 y_{n+1}。

梯形方法和修改梯形方法的局部离散误差都是 Δ 的三阶。

习题 3.1.4（PC 练习 8.1.3）　用 PC 的常规算术对修改梯形方法 (1.6) 重做习题 3.1.3。把结果与 Euler 方法的结果作比较。

注 3.1.4　这里不列出程序 3.1.4，因为它与程序 3.1.3 相似，只是用修改梯形方法 (1.6) 代替 Euler 格式和模拟舍入过程；在这个问题中该方法可以代数整理成显式方法。

习题 3.1.4 相应的屏幕输出应当表明，修改梯形方法的全局误差在 $2^{-12} \leq \Delta \leq 2^{-3}$ 上与 Δ^2 成正比，而图 3.1.3 中 Euler 方法的全局误差在某个更小的步长区间内与 Δ 成正比。

另有一类方法利用前面离散区间的信息来获得更高的精度，称为多步方法。一个例子是 3 步 Adams-Bashforth 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{12}\{23a(t_n, y_n) - 16a(t_{n-1}, y_{n-1}) + 5a(t_{n-2}, y_{n-2})\}\Delta \tag{1.7}$$

它的全局离散误差是三阶的。通常用一个同阶的单步方法生成启动多步方法所需的值。

习题 3.1.5（PC 练习 8.1.5）　用 3 步 Adams-Bashforth 方法 (1.7) 重做习题 3.1.4，并以 Heun 方法 (1.6) 作为启动程序。

程序 3.1.5　Adams-Bashforth 方法

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE,AAGRAPHS;

CONST
  TO=0;                { left end point }
  T=1;                 { right end point }
  DELTA=1;             { largest time step size }
  NUM=13;              { number of different time step sizes }
  XO=1.0;              { initial value }
  ALPHA=-5.0;          { parameter of the function A(t,x) }

VAR
  CR:STRING;           { help string }
  I:INTEGER;           { time step }

  K:INTEGER;           { index of the time step size used }
  TI:REAL;             { subinterval point }
  DELTA_Y:REAL;        { time step size }
  AA1,AA2,AA3:REAL;    { values of A at the left subinterval end points }
  XT:REAL;             { exact solution X(t) at time t=T }
  YT:VECTOR1;          { approximations }
  EPS:VECTOR1;         { global discretization errors }
  DEL:VECTOR1;         { time step sizes }

FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=ALPHA*XI;
END;{ A }
```

```
FUNCTION EXPLSOL(TI:REAL):REAL;
BEGIN
  EXPLSOL:=XO*EXP(ALPHA*(TI-TO));
END;{ EXPLSOL }

{ Main program : }
  ...
  XT:=EXPLSOL(T); { exact value of the solution }

  DELTA_Y:=DELTA*2;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;                { index of the time step size DELTA used }
    I:=0;                  { number of time steps }
    TI:=TO;                { initial time }
    YT[K]:=XO;             { initial value of the approximation }
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;    { current time step size }

{ Heun method as the starting routine : }

    TI:=TI+DELTA_Y;
    AA1:=A(TI-DELTA_Y,YT[K]);
    YT[K]:=YT[K]+0.5*(AA1+A(TI,YT[K]+AA1*DELTA_Y))*DELTA_Y;
    TI:=TI+DELTA_Y;
    IF TI<=T THEN
      BEGIN
        AA2:=A(TI-DELTA_Y,YT[K]);
        YT[K]:=YT[K]+0.5*(AA2+A(TI,YT[K]+AA2*DELTA_Y))*DELTA_Y;
        I:=2;
      END;

{ Iteration : }

    WHILE (TI < T) DO
      BEGIN
        I:=I+1; { time step }
        TI:=TI+DELTA_Y; { right subinterval end point }

{ 3-step Adams-Bashford scheme : }

        AA3:=A(TI-DELTA_Y,YT[K]);
        YT[K]:=YT[K]+(1/12)*(23*AA3-16*AA2+5*AA1)*DELTA_Y;

        AA1:=AA2;AA2:=AA3;
      END;
  UNTIL K=NUM;
```

```
FOR K:=1 TO NUM DO
  BEGIN
    EPS[K]:=ABS(XT-YT[K]); { global discretization error at time T }
    IF K>1 THEN DEL[K]:=DEL[K-1]/2 ELSE DEL[K]:=DELTA;
  END;

CR:='EPS(3-step Adams-Bashford)';
GRAPH313(NUM,EPS,DEL,'log2(EPS)','log2(DELTA)',CR);
...
```

注 3.1.5　这里只列出程序的启动例程和多步迭代部分，其余部分与程序 3.1.3 相同。

有时可以用外推方法从单步格式获得更高阶的精度。例如，假设在区间 $0 \le t \le T$ 上用 Euler 格式 (1.2) 取 N 个等长的时间步 $\Delta = T/N$ 得到值 $y_N(\Delta)$，然后取 $2N$ 个长度为 $\frac{1}{2}\Delta$ 的等长步长重算，得到 $y_{2N}(\frac{1}{2}\Delta)$。于是 Romberg 或 Richardson 外推公式

$$Z_N(\Delta) = 2y_{2N}\left(\frac{1}{2}\Delta\right) - y_N(\Delta), \tag{1.8}$$

给出一个二阶逼近。还可以把它推广到更高阶的外推。

习题 3.1.6（PC 练习 8.1.7）　对初值问题

$$\frac{dx}{dt} = -x, \qquad x(0) = 1$$

比较它的解在 $x(1)$ 处 Euler 逼近与 Richardson 外推逼近的误差，取等长的时间步 $\Delta = 2^{-3}, 2^{-4}, \ldots, 2^{-10}$。画出误差以 2 为底的对数相对于 $\log_2 \Delta$ 的图形。

注 3.1.6　程序 3.1.6 见软盘。它是程序 3.1.1 至 3.1.3 的简单变形，使用了程序 3.1.2 中的图形例程 GRAPH312，从而可以在屏幕上同时画出两条误差曲线。

4.2 更高阶格式

截断泰勒展开就可以导出高阶方法。这类方法通常只有理论意义而没有多少实用价值，因为它们含有函数 a 的高阶导数，可能很复杂。

一阶截断泰勒方法就是 Euler 方法 (1.2)。二阶截断泰勒方法为

$$y_{n+1} = y_n + a\Delta + \frac{1}{2!}\left\{\frac{\partial}{\partial t}a + a\frac{\partial}{\partial x}a\right\}\Delta^2 \tag{1.9}$$

三阶截断泰勒方法为

$$y_{n+1} = y_n + a\Delta + \frac{1}{2!}\left\{\frac{\partial}{\partial t}a + a\frac{\partial}{\partial x}a\right\}\Delta^2 + \frac{1}{3!}\left\{\frac{\partial^2}{\partial t^2}a + 2a\frac{\partial^2}{\partial t\partial x}a + a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}a + \left(\frac{\partial}{\partial t}a\right)\frac{\partial}{\partial x}a + a\left(\frac{\partial}{\partial x}a\right)^2\right\}\Delta^3. \tag{1.10}$$

其中 a 及其偏导数都在 (t_n, y_n) 处取值。习题 3.1.7（PC 练习 8.2.1） 用二阶截断泰勒方法 (1.9)、取等长的时间步 $\Delta = 2^{-3}, \ldots, 2^{-10}$，计算初值问题

$$\frac{dx}{dt} = tx(2-x), \qquad x(0) = 1$$

的解 $x(t) = 2/(1+e^{-t^2})$ 的近似值，区间为 $0 \le t \le 0.5$。再用三阶截断泰勒方法 (1.10) 重做计算。画出 $t = 0.5$ 处全局离散误差的 $\log_2$ 相对于 $\log_2 \Delta$ 的图形。

程序 3.1.7 截断泰勒格式

```
FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=TI*XI*(2.-XI);
END;{ A }

FUNCTION DAT(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  DAT:=XI*(2.-XI);
END;{ DAT }

FUNCTION DAX(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  DAX:=TI*(2.-2.*XI);
END;{ DAX }

FUNCTION DDATT(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  DDATT:=0.0;
END;{ DDATT }

FUNCTION DDATX(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  DDATX:=2.*(1.-XI);
END;{ DDATX }

FUNCTION DDAXX(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  DDAXX:=-2.*TI;
END;{ DDAXX }
```

```
FUNCTION EXPLSOL(TI:REAL):REAL;
VAR
  C:REAL;
BEGIN
  C:=XO/(2.-XO);
  EXPLSOL:=2.*(C/(C+EXP(-TI*TI)));
END;{ EXPLSOL }

{ Main program : }
  ...
  XT:=EXPLSOL(T); { exact value of the solution }

  DELTA_Y:=DELTA*2;
  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;                { index of the time step size DELTA used }
    I:=0;                  { number of time steps }
    TI:=TO;                { initial time }
    Y1T[K]:=XO;            { initial value of the 2nd order Taylor approximation }
    Y2T[K]:=XO;            { initial value of the 3rd order Taylor approximation }
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;    { current time step size }
    WHILE (TI < T) DO
      BEGIN
        I:=I+1; { time step }
        TI:=TI+DELTA_Y; { right subinterval end point }


{ 2nd order Taylor scheme : }

        AA:=A(TI-DELTA_Y,Y1T[K]);
        D1:=DAT(TI-DELTA_Y,Y1T[K]);
        D2:=DAX(TI-DELTA_Y,Y1T[K]);
        Y1T[K]:=Y1T[K]+AA*DELTA_Y+0.5*(D1+D2*AA)*DELTA_Y*DELTA_Y;

{ 3rd order Taylor scheme : }

        AA:=A(TI-DELTA_Y,Y2T[K]);
        D1:=DAT(TI-DELTA_Y,Y2T[K]);
        D2:=DAX(TI-DELTA_Y,Y2T[K]);
        DD11:=DDATT(TI-DELTA_Y,Y2T[K]);
        DD12:=DDATX(TI-DELTA_Y,Y2T[K]);
        DD22:=DDAXX(TI-DELTA_Y,Y2T[K]);
        H1:=DD11+2*DD12*AA+DD22*AA*AA+D1*D2+D2*D2*AA;
        H1:=H1*DELTA_Y*DELTA_Y*DELTA_Y;
        Y2T[K]:=Y2T[K]+AA*DELTA_Y+(1/2)*(D1+D2*AA)*DELTA_Y*DELTA_Y+H1/6;
```

```
    END;
UNTIL K=NUM;

FOR K:=1 TO NUM DO
  BEGIN
    EPS1[K]:=ABS(XT-Y1T[K]); { global discretization error(2nd Taylor) at t=T }
    EPS2[K]:=ABS(XT-Y2T[K]); { global discretization error(3rd Taylor) at t=T }
    IF K>1 THEN DEL[K]:=DEL[K-1]/2 ELSE DEL[K]:=DELTA;
  END;
...
```

注 3.1.7

（i）程序 3.1.7 与前面各程序相比，主要变化在于上面列出的迭代核心，它把二阶和三阶截断泰勒方法放在一起处理。（ii）只要改动右端的函数 A(T,X)、a 所需的偏导数和相应的显式解 EXPLSOL，就可以对其它微分方程重做该问题。

（iii）偏导数 $\frac{\partial a}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial^2 a}{\partial t \partial x}$ 分别记作 DAT 和 DDATX，a 的其它偏导数用类似的记号。

在相应的输出中，二阶截断泰勒方法应当得到斜率为 2 的曲线，三阶截断泰勒方法应当得到斜率为 3 的曲线。

经典的四阶 Runge-Kutta 方法是一种重要的显式方法，它不用导数，其形式为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}\left\{k_n^{(1)} + 2k_n^{(2)} + 2k_n^{(3)} + k_n^{(4)}\right\}\Delta \tag{1.11}$$

其中

$$k_n^{(1)} = a(t_n, y_n), \qquad k_n^{(2)} = a\left(t_n + \frac{1}{2}\Delta, y_n + \frac{1}{2}k_n^{(1)}\Delta\right),$$
$$k_n^{(3)} = a\left(t_n + \frac{1}{2}\Delta, y_n + \frac{1}{2}k_n^{(2)}\Delta\right), \quad k_n^{(4)} = a\left(t_{n+1}, y_n + k_n^{(3)}\Delta\right).$$

习题 3.1.8（PC 练习 8.2.2） 用经典的四阶 Runge-Kutta 方法 (1.11)、取等长的时间步 $\Delta = 2^{-2}, \ldots, 2^{-7}$ 重做习题 3.1.7。

注 3.1.8 程序 3.1.8 见软盘，它是程序 3.1.7 的明显变形；相应的曲线应当表现出四阶收敛速度。

多步方法每步所需的函数 a 的计算次数往往比同阶单步方法少，但可能遭受严重的数值不稳定性。发生这种情况的一个例子是简单的中点方法

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2a(t_n, y_n)\Delta, \tag{1.12}$$

它是一个两步方法。

习题 3.1.9（PC 练习 8.2.3） 计算用 Euler 方法 (1.2) 和以 Euler 方法启动的中点方法 (1.12) 逼近初值问题

$$\frac{dx}{dt} = -3x + 1, \qquad x(0) = 1$$

的解 $x(t) = \frac{2}{3}e^{-3t} + \frac{1}{3}$ 时产生的离散误差，区间为 $0 \le t \le 1$。取等长的时间步 $\Delta = 0.1$，并画出结果相对于 t 的图形。

程序 3.1.9　Euler 方法与中点方法

```
FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=-3.*XI+1.;
END;{ A }

FUNCTION EXPLSOL(TI:REAL):REAL;
BEGIN
  EXPLSOL:=XO*((2/3)*EXP(-3.*(TI-TO))+1/3);
END;{ EXPLSOL }

PROCEDURE COORDSYS(CY,CX:STRING);

PROCEDURE PLOTGRAPH(LTN,NO,NN:INTEGER;ORDINATE,ABSCISSA:VECTOR);

{ Main program : }
  ...
  I:=0;                  { number of time steps }
  TI:=TO;                { initial time }
  Y1T[I]:=XO;            { initial value of the Euler approximation }
  Y2T[I]:=XO;            { initial value of the midpoint approximation }
  EPS1[0]:=0.0;          { initial error of the Euler approximation }
  EPS2[0]:=0.0;          { initial error of the midpoint approximation }
  ABSCISSA[0]:=TO;       { initial value of the x-axis }

  I:=I+1;                { new time step }
  TI:=TO+DELTA;          { new subinterval point }
  Y1T[I]:=XO+A(TI-DELTA,XO)*DELTA; { one Euler step for the midpoint scheme }
  Y2T[I]:=Y1T[I];
  ABSCISSA[I]:=TI;       { value of the x-axis }
  XT:=EXPLSOL(TI);       { exact solution }
  EPS1[I]:=XT-Y1T[I];    { error of the Euler method }
  EPS2[I]:=XT-Y2T[I];    { error of the midpoint method }

  WHILE (TI < T) DO
    BEGIN
      I:=I+1; { time step }
      TI:=TI+DELTA; { right subinterval end point }
```

```
{ Euler scheme : }

      Y1T[I]:=Y1T[I-1]+A(TI-DELTA,Y1T[I-1])*DELTA;

{ Midpoint scheme : }

      Y2T[I]:=Y2T[I-2]+2.*A(TI-DELTA,Y2T[I-1])*DELTA;

{ Calculation of the global discretization errors at time t = TI : }

      XT:=EXPLSOL(TI);       { exact solution }
      EPS1[I]:=XT-Y1T[I];    { error of the Euler method }
      EPS2[I]:=XT-Y2T[I];    { error of the midpoint method }

      ABSCISSA[I]:=TI;       { value of the x-axis }
    END;
  ...
```

注 3.1.9

（i）本问题的新特点是考察固定步长下全局离散误差随时间的演化。中点方法的误差以不断增大的振幅振荡，所以要用 PLOTGRAPH 例程，它把 x 轴放在屏幕中央。

（ii）只要改动所声明的方程函数 A(T,X) 和相应的显式解 EXPLSOL，就可以考察具体微分方程对结果的影响，但要注意图形的比例。对不同步长重复计算可以看出，中点方法本身是不稳定的。这里的输出应当表明 Euler 方法给出了合理的逼近，而中点方法生成的轨道可能因数值不稳定性而无法接受。

4.3 舍入误差

实际计算中，数字计算机的算术运算只能精确到有限位有效小数，舍入误差无法避免。有些编译器随机舍入，但大多数按简单的确定性舍入规则进行。

假定局部舍入误差是独立同分布的随机变量，就可以通过统计分析对累积舍入误差作出相当符合实际的估计。通常假定它们在区间

$$\left[-5\times 10^{-(s+1)},\ 5\times 10^{-(s+1)}\right], \tag{1.13}$$

上均匀分布，其中 s 是所用的有效小数位数。为了检验这一分布是否合适，我们会在保留 s 位小数的算术下重做某些计算，比如取 $s=4$，再与计算机常规精度下得到的结果比较。

习题 3.1.10（PC 练习 8.4.1） 用 PC 的固有算术计算

$$y_{k+1}=\frac{\pi}{3}y_k$$

的 300 次迭代，初值 $y_0 = 0.1$，每步把所得的 y_{k+1} 四舍五入到四位有效数字。在区间

$$[-5 \times 10^{-5}, 5 \times 10^{-5}]$$

上用 40 个等长子区间把“舍入误差”的相对频率画成直方图。

程序 3.1.10　局部舍入误差

```
USES CRT,DOS,GRAPH,INIT,SETSCR,SERVICE;

CONST
  N=300;                      { number of iterations }
  S=4;                        { number of the significant figures }
  YO=0.1;                     { initial value for the iteration }
  ABSCMIN=-0.00005;           { left end point }
  ABSCMAX=+0.00005;           { right end point }
  INVLENGTH=(ABSCMAX-ABSCMIN)/40; { length of subinterval }
  ORDMIN=0.0;                 { minimum of the ordinate }
  ORDMAX=1/(10*INVLENGTH);    { maximum of the ordinate }
  ORDPOINT=ORDMAX/4;          { significant ordinate point }

TYPE
  VECTOR=ARRAY[1 .. N] OF REAL;

VAR
  CR:STRING;                      { help string }
  I:INTEGER;                      { counter }
  AXISX,AXISY:INTEGER;            { location of the axes }
  DISTX,DISTY:INTEGER;            { scale parameters }
  QO:REAL;                        { constant 10^S for rounding off }
  YI:REAL;                        { current iteration value }
  AVERAGE,VARIANCE:REAL;          { statistical parameters }
  LROE:VECTOR;                    { local roundoff errors }

FUNCTION ITSTEP(YI:REAL):REAL;
BEGIN
  ITSTEP:=PI*YI/3;
END;{ ITSTEP }

PROCEDURE COORDSYS;
PROCEDURE QSORT(DOWN,UP:INTEGER;VAR F:VECTOR);
PROCEDURE HISTOGRAM(NN:INTEGER;F:VECTOR);
PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTOR;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);
PROCEDURE STATDATATOSCR(AVERAGE,VARIANCE:REAL);

{ Main program : }
  ...
```

```
  QO:=EXP(S*LN(10));          { roundoff constant }
  YI:=YO;                     { initial value for the iteration }
  FOR I:=1 TO N DO
    BEGIN
      YI:=ITSTEP(YI);         { iteration step }
      LROE[I]:=YI-ROUND(YI*QO)/QO; { local roundoff error }
    END;
  COMPSAMPLEPARA(N,LROE,AVERAGE,VARIANCE); { computes the sample parameters }

{ Printout : }

  QSORT(1,N,LROE);            { sorts the vector LROE }
  CLEARDEVICE;
  COORDSYS;                   { draws the coordinate system }
  HISTOGRAM(N,LROE);          { plots the histogram }
  STATDATATOSCR(AVERAGE,VARIANCE);
  ...
```

注 3.1.10

（i）这里用到程序 1.3.1 中的过程 COORDSYS 和 HISTOGRAM。STATDATATOSCR 现在显示样本标准差而不是样本方差，因为方差可能非常小以至看不见，即使把 SERVICES 单元中 CHCR 过程的输出精度参数 ACCUR 从 6 改成 10、从而允许 10^{-10} 的输出精度也是如此。

（ii）在程序开头定义的 $\pi y/3$ 的 FUNCTION 子程序先用 PC 的常规算术求值，再把结果舍入到所需的有效数字位数，得到下一次迭代值。把除数 3 换成更接近 π 的有理数可以增加迭代总次数 N，因为此时比值更接近 1，在算术溢出之前可以乘更多次幂。

如果考虑舍入误差累积的最坏情况，即误差都落在 (1.13) 这样的区间内，那么在某个线性问题中大约经过 $N = 10^s$ 次计算后，形如

$$R_N = \sum_{k=1}^{N} r_k$$

的累积舍入误差就可能使所有小数位失去精度。这意味着我们只能保证 R_N 落在区间

$$\left[-5N \times 10^{-(s+1)},\, 5N \times 10^{-(s+1)}\right]. \tag{1.14}$$

更符合实际的假设是 r_k 在区间 (1.13) 上均匀分布，其均值和方差为

$$\mu = E(r_k) = 0, \qquad \sigma^2 = \mathrm{Var}(r_k) = \frac{1}{12}10^{-2s}.$$

如果它们还是独立的，则累积舍入误差的均值和方差为

$$E(R_N) = 0, \qquad \mathrm{Var}(R_N) = N\sigma^2.$$

由中心极限定理（见 1.4.C 小节），当 N 很大时，规范化随机变量 $Z_N = R_N/\sigma\sqrt{N}$ 近似为标准高斯分布。由此，如同 1.5 节那样可以断定，R_N 的值以概率 0.95 落在区间

$$\left[-1.96 \times 10^{-s}\sqrt{N/12},\ 1.96 \times 10^{-s}\sqrt{N/12}\right] \tag{1.15}$$

内。

可以看到，(1.14) 中区间长度按 N 增长，而 (1.15) 中按 $\sqrt{N}$ 增长；后者给出的累积舍入误差区间要小得多，通常也更符合实际。下面我们在一个线性问题中考察不同初值下的累积舍入误差。

习题 3.1.11（PC 练习 8.4.2） 对微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x$$

在区间 $0 \le t \le 1$ 上使用等时间步 $\Delta = 2^{-2}$ 的 Euler 方法，初值 $x(0)$ 取 0.4 到 0.6 之间的 $L = 10^3$ 个不同值。分别使用四位有效数字的算术和 PC 的固有算术，确定最终累积舍入误差 $R_{1/\Delta}$ 的两种结果，在区间 $[-5 \times 10^{-4}, 5 \times 10^{-4}]$ 上用 40 个等长子区间把它们画成直方图。此外还要计算 $R_{1/\Delta}$ 值的样本均值和样本方差。

程序 3.1.11 累积舍入误差

```
...
QO:=EXP(S*LN(10)); { roundoff constant }

K:=0;
REPEAT
  K:=K+1;                    { index of the initial value used }
  XO:=X1+(K/(N+1))*(X2-X1); { current initial value }
  YT:=XO;YTWR:=XO;           { initialization of the approximations }
  AROE[K]:=0.0;              { initial accumulative error }
  TI:=TO;
  I:=0;
  WHILE TI<T DO
    BEGIN
      I:=I+1;                { time step }
      TI:=TI+DELTA;          { time }
      YT:=YT+A(TI-DELTA,YT)*DELTA; { Euler scheme without rounding off }
      AROE[K]:=AROE[K]+YT-ROUND(YT*QO)/QO; { accumulative roundoff error }
    END;
  AROE[K]:=AROE[K]*QO*SQRT(12/NUM);
UNTIL K=N;
COMPSAMPLEPARA(N,AROE,AVERAGE,VARIANCE); { computes the sample parameters }
```

...

注 3.1.11

(i)这里用到程序 3.1.3 中的舍入例程和程序 3.1.10 中的直方图图形。在所有计算都用 PC 的常规算术完成之后，在 Euler 方法的每次迭代中进行舍入。基本上，Euler 方法的每个初值都给出随机变量 Z_N 的一条新样本轨道。(ii)微分方程的具体选择对结果影响不大，只要在程序开头改动方程函数 A(T,X) 或其线性系数 ALPHA 就可以看出这一点。

最后我们用不同的时间步长重做上述问题。

习题 3.1.12（PC 练习 8.4.3） 用 $L = 200$ 重做习题 3.1.11，时间步取 $\Delta = 2^{-2}, 2^{-3}, 2^{-4}$ 和 2^{-5}，分别确定 $R_{1/\Delta}$。画出误差均值的 90% 置信区间相对于 Δ 的图形。

比较这里累积舍入误差均值的置信区间可以看出，不同时间步长之间没有显著差异。因此可以认为舍入误差在某种意义上与离散化无关。

4.4 随机离散时间模拟

本节介绍一种基本的离散时间逼近，称为 Euler 逼近。我们考虑一个简单的模拟例子，用这种逼近生成随机微分方程解的近似样本轨道。

4.4.1 Euler 逼近

考虑满足标量随机微分方程的 Ito 过程 $X = \{X_t,\ t_0 \le t \le T\}$

$$dX_t = a(t, X_t)\,dt + b(t, X_t)\,dW_t \tag{2.1}$$

其中 $t_0 \le t \le T$，初值为

$$X_{t_0} = X_0. \tag{2.2}$$

对于时间区间 $[t_0, T]$ 的给定离散化 $t_0 = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_n < \cdots < \tau_N = T$，Euler 逼近是满足迭代格式

$$Y_{n+1} = Y_n + a(\tau_n, Y_n)(\tau_{n+1} - \tau_n) + b(\tau_n, Y_n)\left(W_{\tau_{n+1}} - W_{\tau_n}\right), \tag{2.3}$$

的连续时间随机过程 $Y = \{Y(t),\ t_0 \le t \le T\}$，$n = 0, 1, 2, \ldots, N-1$，初值为

$$Y_0 = X_0, \tag{2.4}$$

其中我们记

$$Y_n = Y(\tau_n) \tag{2.5}$$

为逼近在离散时刻 τ_n 的值。本书大部分内容都考虑等距的离散时刻

$$\tau_n = t_0 + n\Delta \tag{2.6}$$

其中步长 $\Delta = (T - t_0)/N$，N 为某个整数。在离散时刻之间，我们可能需要对逼近做插值，例如下面一小节所讨论的做法。当扩散系数恒为零，即 $b \equiv 0$ 时，随机迭代格式 (2.3) 退化为确定性的 Euler 格式 (1.2)。

Euler 逼近 (2.3) 在时间离散时刻 τ_n（$n = 0, 1, \ldots, N$）处的值序列 $\{Y_n,\ n = 0, 1, \ldots, N\}$ 可以按确定性情形中类似的方法计算。主要区别在于现在需要生成维纳过程 $W = \{W_t,\ t \geq 0\}$ 的随机增量

$$\Delta W_n = W_{\tau_{n+1}} - W_{\tau_n}, \tag{2.7}$$

$n = 0, 1, \ldots, N-1$。由 1.7 节可知，这些增量是独立的 Gauss 随机变量，其均值为

$$E(\Delta W_n) = 0 \tag{2.8}$$

且方差为

$$E\left((\Delta W_n)^2\right) = \Delta \tag{2.9}$$

维纳过程 (2.7) 的增量可用 1.2 节介绍的随机数发生器之一来生成，这些发生器给出相互独立的高斯伪随机数，例如 Box-Muller 发生器或 Polar Marsaglia 发生器。稍后在 C 小节中我们将用 *Euler 格式*

$$Y_{n+1} = Y_n + a\Delta + b\Delta W_n \tag{2.10}$$

对 $n = 0, 1, \ldots, N-1$ 逼近一个具体的随机微分方程。式 (2.10) 中我们省略了漂移与扩散系数中的自变量 (τ_n, Y_n)，也省略了初值条件，后文给出其它格式时将经常采用这一写法。

4.4.2 离散时间逼近的插值

Euler 格式只给出伊藤过程在离散化时刻上的逼近值，这种*递推结构*正是它能在数字计算机上成功实现的关键。本书集中讨论具有这种递推结构的离散时间逼近。我们用*格式*（scheme）一词表示递推算法，它给出离散时间逼近在给定离散化时刻上的值。需要强调的是，我们始终把离散时间逼近视为定义在整个区间 $[t_0, T]$ 上的连续时间随

机过程，尽管主要关心它在离散化时刻上的值。这样做便于许多理论证明，也便于把所得的样本轨道画出来。

Euler 格式 (2.10) 与后文给出的其它格式一样，只确定逼近过程在离散化时刻上的值。需要时，中间时刻的值可以用适当的插值方法确定。最简单的是*分段常值插值*

$$Y(t) = Y_{n_t} \tag{2.11}$$

其中 $t \in [0, \infty)$，n_t 是由下式定义的整数：

$$n_t = \max\{n = 0, 1, \ldots, N : \tau_n \le t\} \tag{2.12}$$

即全体满足 $\tau_n \le t$ 的整数 n 中最大的那个。但*线性插值*

$$Y(t) = Y_{n_t} + \frac{t - \tau_{n_t}}{\tau_{n_t+1} - \tau_{n_t}} \left(Y_{n_t+1} - Y_{n_t}\right) \tag{2.13}$$

也经常使用，因为它连续，而且同样简单。

本书只讨论离散时间逼近在给定离散化时刻上的值。伊藤过程样本轨道的精细结构无法重现，因为这些轨道承袭了驱动它们的维纳过程样本轨道的不规则性，尤其是它们的不可微性。

4.4.3 一个模拟实例

这里我们详细考察一个离散时间逼近的模拟实例。考虑满足线性随机微分方程

$$dX_t = aX_t\, dt + bX_t\, dW_t \tag{2.14}$$

的伊藤过程 $X = \{X_t, t \ge 0\}$，其中 $t \in [0, T]$，初值 $X_0 \in (-\infty, \infty)$。由式 (2.2.8) 可知，(2.14) 有显式解

$$X_t = X_0 \exp\left(\left(a - \frac{1}{2}b^2\right) t + bW_t\right) \tag{2.15}$$

其中 $t \in [0, T]$，$W = \{W_t, t \ge 0\}$ 是给定的维纳过程。这样可以比较 Euler 逼近与精确解并计算误差。

要模拟 Euler 逼近在给定时间离散化下的一条线性插值轨道，我们从初值 $Y_0 = X_0$ 出发，递推地生成值

$$Y_{n+1} = Y_n + aY_n\Delta + bY_n\Delta W_n \tag{2.16}$$

其中 $n = 0, 1, 2, \ldots$，即在下一个时刻按 Euler 格式 (2.10) 计算。这里 ΔW_n 是维纳过程 W 在子区间 $\tau_n \le t \le \tau_{n+1}$ 上的 $N(0; \Delta)$ 高斯增量，下面我们用 Polar Marsaglia 方法生

成它。为了比较，可以用式 (2.15) 对维纳过程的同一条样本轨道确定精确解的相应值，即

$$X_{\tau_n} = X_0 \exp\left(\left(a - \frac{1}{2}b^2\right)\tau_n + b\sum_{i=1}^{n}\Delta W_{i-1}\right) \tag{2.17}$$

习题 3.2.1（PC-Exercise 9.2.1） 对满足 *(2.14)* 的伊藤过程 X，取 $X_0 = 1.0$、$a = 1.5$ 与 $b = 1.0$，在时间区间 $[0, 1]$ 上生成等步长 $\Delta = 2^{-2}$ 的等距 *Euler* 逼近。对维纳过程的同一条样本轨道，画出线性插值的逼近与精确解。

程序 3.2.1 显式解与 Euler 逼近

```
{ Program 3.2.1 : Explicit solution and Euler approximation }

FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=ALPHA*XI;
END;{ A }

FUNCTION B(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  B:=BETA*XI;
END;{ B }

FUNCTION EXPLSOL(TI,WT:REAL):REAL;
BEGIN
  EXPLSOL:=X0*EXP((ALPHA-0.5*BETA*BETA)*(TI-T0)+BETA*WT);
END;{ EXPLSOL }

{ Main program : }
...
APPROXSTEP:=TRUNC(NUMINV*DELTA+0.0000001); { ratio of step sizes         }
DELTA_X:=(T-T0)/NUMINV;              { time step size for the exact solution }
SQDELTA_X:=SQRT(DELTA_X);            { square root of DELTA_X       }
TI:=T0;                              { initial time                 }
XT[0]:=X0;                           { initial value of the exact solution }
ABSCISSA[0]:=T0;                     { value of the x-axis          }
WT:=0.0;                             { value of the Wiener process at t = T0 }
FOR I:=1 TO NUMINV DO
  BEGIN
    TI:=TI+DELTA_X; { time }
    IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(G1,G2) { uses Polar Marsaglia method }
    ELSE G1:=G2;
    DWT[I-1]:=G1*SQDELTA_X; { Wiener process increment W(t(i+1)) - W(ti) }
    WT:=WT+DWT[I-1];        { value of the Wiener process W(t) at t = TI }
    XT[I]:=EXPLSOL(TI,WT);  { exact value of the solution }
```

```
    ABSCISSA[I]:=TI;        { value of the x-axis         }
  END;

{ Generation of the Euler approximation : }

I:=0;
TI:=T0;     { initial time                          }
YT[0]:=X0; { initial value of the approximation }
WHILE TI <T DO
  BEGIN
    I:=I+1; { time step }
    TI:=TI+DELTA; { time }
    YTOLD:=YT[(I-1)*APPROXSTEP]; { saves the old value }
    DWTI:=0.0; { calculates Wiener process increment for Euler time step }
    FOR J:=1 TO APPROXSTEP DO DWTI:=DWTI+DWT[(I-1)*APPROXSTEP+J-1];

    { Euler scheme : }

    YT[I*APPROXSTEP]:=YTOLD+A(TI-DELTA,YTOLD)*DELTA+B(TI-DELTA,YTOLD)*DWTI;

    { Interpolation for the other values : }

    IF APPROXSTEP>1 THEN
      FOR J:=1 TO APPROXSTEP-1 DO
        YT[(I-1)*APPROXSTEP+J]:=YTOLD+J*(YT[I*APPROXSTEP]-YTOLD)/APPROXSTEP;

  END;{ WHILE }

{ Printout : }

CLEARDEVICE;
GRAPH321(XT,YT,ABSCISSA,'X(t)', 'Y(t)','t','X(t)', 'Y(t)'); { plots the paths }
...
```

4.4.4 注 3.2.1

（i）维纳增量用 Polar Marsaglia 方法按显式解的步长 DELTA_X 生成，该步长取给定屏幕分辨率下可能的最小值。把这些增量相加，就得到 Euler 逼近较大时间步长 DELTA 所对应的维纳过程增量。

（ii）精确解与逼近解由 AAGRAPHS 例程 GRAPH311 画在同一屏幕上。

（iii）程序可以改用于其它随机微分方程，只要维纳过程在显式解中以类似方式出现即可。只需修改程序开头的漂移 A(T,X)、扩散 B(T,X) 与显式解 EXPLSOL 三个表达式。

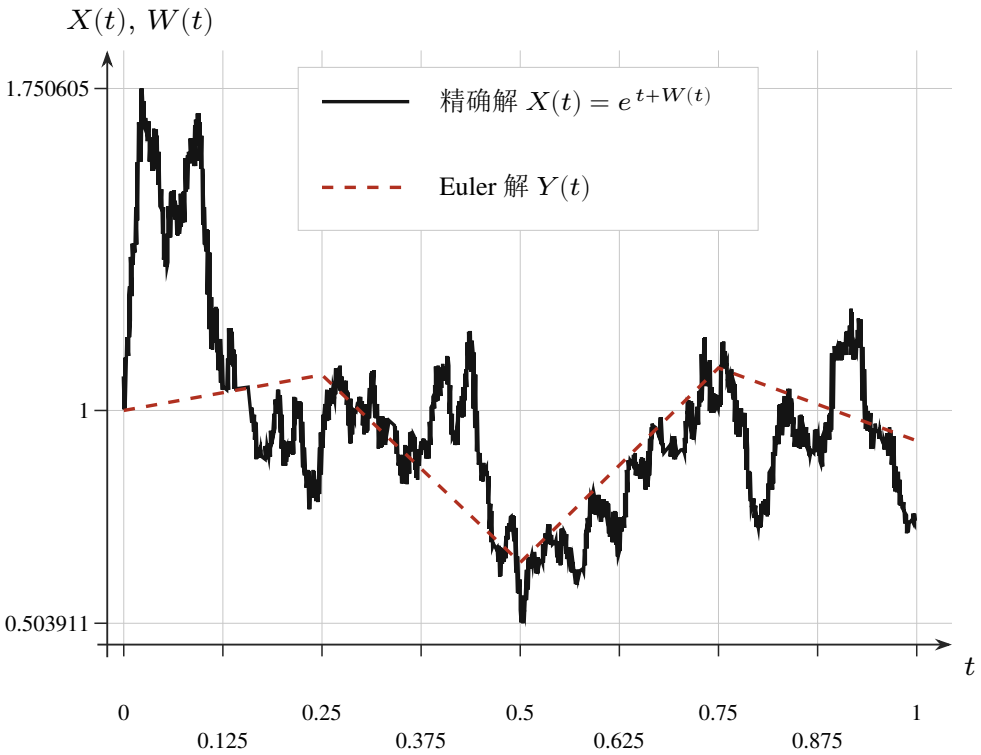


图 3.2.1　Euler 近似与精确解。

图 3.2.1 给出习题 3.2.1 的一个典型输出。线性插值的 Euler 逼近与精确解有明显差别。但若取更小的步长，可以指望两者更为接近。用更小的步长重做习题 3.2.1，就能看到这种改善。

练习 3.2.1（PC-Exercise 9.2.2）　取步长

$$\Delta = 2^{-4}$$

重做习题 3.2.1。对非线性随机微分方程，写格式时必须小心，确保所得表达式有意义。例如，某个变量在逼近值处可能取负值而出现在平方根里，此时相应格式中应改用其绝对值的平方根。

练习 3.2.2　*对非线性随机微分方程 (2.2.11) 与显式解 (2.2.12) 重做习题 3.2.1。*

4.5 轨道逼近与强收敛

要判断一个离散时间逼近的好坏，需要给定一个判别准则。这种准则应当反映实际模拟的主要目标。与随机微分方程解的模拟相关的问题有两类。第一类出现在需要良好轨道逼近的场合，例如直接模拟、滤波或检验统计估计量。第二类关心的是逼近伊藤过程泛函的期望，例如它的概率分布与各阶矩。

这在许多实际问题中都很重要，因为这类泛函往往无法解析地求出。

下面我们引入绝对误差准则，它适用于需要轨道逼近的场合。

4.5.1 绝对误差准则

绝对误差准则就是逼近与伊藤过程在时刻 T 之差的绝对值的期望，即

$$\varepsilon = E\left(|X_T - Y(T)|\right) \tag{3.1}$$

它度量了时间区间 $[0,T]$ 末端轨道接近的程度。

对确定性初值问题 (3.1.1)，即 $b \equiv 0$ 的情形，绝对误差准则与通常的确定性误差准则一致，后者定义为绝对全局离散误差 (3.1.4)。

我们用上一节的例子更仔细地考察绝对误差准则。这里不去推导绝对误差的理论估计，而是用计算机实验对它作统计估计。为此我们重复 N 次不同的模拟，每次模拟伊藤过程的一条样本轨道以及对应同一条维纳过程样本轨道的 Euler 逼近。记第 k 条模拟轨道在时刻 T 的值分别为 $X_{T,k}$ 与 $Y_{T,k}$，并用下面的统计量估计绝对误差

$$\hat{\varepsilon} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left|X_{T,k} - Y_{T,k}\right| \tag{3.2}$$

习题 3.3.1（PC-Exercise 9.3.1） 对满足 *(2.14)* 的伊藤过程 X，取 $X_0 = 1.0$、$a = 1.5$、$b = 1.0$，模拟 $N = 25$ 条轨道及其 *Euler* 逼近，时间步长取等距步长 $\Delta = 2^{-4}$，与式 *(2.4)* 对应。

步长与式 *(2.4)* 对应。

它们与维纳过程在时间区间 $[0,T]$ 上同一条样本轨道相对应，取 $T = 1$。计算由式 (3.2) 定义的统计量 $\hat{\varepsilon}$。对步长 $\Delta = 2^{-5}$、2^{-6} 和 2^{-7} 重复上述计算，并把相应的 Δ 值与 $\hat{\varepsilon}$ 值列成一张表。

```
Program 3.3.1
Absolute error for different time steps
```

程序 3.3.1 不同步长下的绝对误差

```
FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  A:=ALPHA*XI;
END;{ A }


FUNCTION B(TI,XI:REAL):REAL;
BEGIN
  B:=BETA*XI;
END;{ B }
```

```
FUNCTION EXPLSOL(TI,WT:REAL):REAL;
BEGIN
  EXPLSOL:=XO*EXP((ALPHA-0.5*BETA*BETA)*(TI-TO)+BETA*WT);
END;{ EXPLSOL }


FUNCTION ABSERR(XT,YT:REAL):REAL;
BEGIN
  ABSERR:=ABS(XT-YT); { absolute error}
END;{ ABSERR }


PROCEDURE SETTABLETOSCR;


{ Main program : }


  DELTA_Y:=2.*DELTA;
  G:=0;
  REPEAT
    G:=G+1;                       { index of the time step size used
}
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;           { time step size of the approximation }
    SQDELTA_Y:=SQRT(DELTA_Y);     { square root of DELTA_ Y
}
    EPS[G]:=0.0;                  { initial error
}


{ Generation of different trajectories : }


    K:=0;
    REPEAT
      K:=K+1; {index of the trajectory used
}
      WT:=0.0; { value of the Wiener process at t = TO }


{ Generation of the Euler approximation and its absolute error
}
```

```
      I:=0;
      TI:=TO; { initial time
}
      YT:=XO; { initial value of the approximation}
      WHILE TI(T DO
        BEGIN
          I:=1+1;
          { time step}
          TI:=TI+DELTA_Y; { time
}
          IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(G1,G2) { uses Polar Marsaglia method}
          ELSE G1:=G2;
          DWTI:=G1*SQDELTA_Y; { Wiener process increment W(t(i+l))
                              - W(ti) }

          WT:=WT+DWTI;         { value of the Wiener process W(t) at t = TI }

{ Euler scheme : }

        END;{ WHILE }

{ Summation of the absolute errors : }

      XT:=EXPLSOL(TI,WT); { exact value of the solution}
      EPS[G]:=EPS[G]+ABSERR(XT,YT);

  UNTIL K=N;{ REPEAT for different samples}
  EPS[G]:=EPS[G]/N;DEL[G]:=DELTA_Y;
UNTIL G=NUM;{ REPEAT for different time step sizes}
```

注 3.3.1

（i）样本量较小时，绝对误差会出现较大波动。取更小的噪声强度参数 BETA 或漂移参数 ALPHA 可以减小这种波动。注意，不同步长使用的是不同的样本轨道。

（ii）对 ABSERR 表达式作相应修改，就可以考察其它的误差准则。不同的随机微分方程参见注 3.2.1。

打印结果应当显示绝对误差 $\hat{\varepsilon}$ 随步长减小而减小。但这个趋势有多可靠？我们把上面的数值实验重复一次。

练习 3.3.1（PC 练习 9.3.2） *用另一个种子，即随机数发生器的另一个初值，重复习题 3.3.1。*

程序与上面完全相同，不同的种子通常由 PC 在不复位计算机的情况下直接重复运行来选取。打印结果中应看到，两种情形下绝对误差的估计值都随步长减小而减小。不过这些估计量是随机变量，两次运行会取不同的值。

下一小节我们将导出置信区间，它给出的估计比这里的更可靠。

4.5.2 绝对误差的置信区间

N 很大时，由 1.4 节提到的中心极限定理可知，误差 $\hat{\varepsilon}$ 渐近地服从高斯分布，并且当 $N \to \infty$ 时依分布收敛到误差绝对值的非随机期望 ϵ。

我们无法生成无穷多条轨道。不过可以估计 $\hat{\varepsilon}$ 的方差 $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$，再用它构造置信区间。

为此把模拟分成 M 批，每批 N 次模拟，并按下面的方式估计 $\hat{\varepsilon}$ 的方差。记 $Y_{T,k,j}$ 为第 j 批中生成的第 k 条 Euler 轨道在时刻 T 的取值，$X_{T,k,j}$ 为伊藤过程相应的取值。平均误差

$$\hat{\varepsilon}_j = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \left| X_{T,k,j} - Y_{T,k,j} \right| \tag{3.3}$$

M 批的误差 $j = 1, 2, \ldots, M$ 相互独立，当 N 很大时近似服从高斯分布。我们把误差分批，是因为如 1.5 节所述，这样就可以用 Student t 分布为方差未知的独立高斯（此处为近似高斯）随机变量之和构造置信区间。特别地，我们估计各批平均值的均值

$$\hat{\varepsilon} = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} \hat{\varepsilon}_j = \frac{1}{NM}\sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{N} \left| X_{T,k,j} - Y_{T,k,j} \right| \tag{3.4}$$

然后用公式

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{1}{M-1}\sum_{j=1}^{M} \left(\hat{\varepsilon}_j - \hat{\varepsilon} \right)^2 \tag{3.5}$$

估计各批平均值的方差 σ_ε^2。经验表明，批量 $N \geq 15$ 时各批平均值可以看作高斯分布；我们通常取 $N = 100$。对自由度为 $M-1$ 的 Student t 分布，ε 的 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间具有形式

$$(\hat{\varepsilon} - \Delta\hat{\varepsilon},\ \hat{\varepsilon} + \Delta\hat{\varepsilon}) \tag{3.6}$$

其中

$$\Delta\hat{\varepsilon} = t_{1-\alpha,M-1}\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_\varepsilon^2}{M}}, \tag{3.7}$$

式中 $t_{1-\alpha,M-1}$ 由自由度为 $M-1$ 的 Student t 分布确定。当 $M = 20$、$\alpha = 0.1$ 时，由表 1.5.1 得 $t_{1-\alpha,M-1} \approx 1.73$。此时绝对误差 ε 将以概率 $1-\alpha = 0.9$ 落在相应的置信区间 (3.6) 内。

习题 3.3.2（PC 练习 9.3.3） *模拟 $M = 10$ 批，每批 $N = 100$ 条满足 (2.14) 的伊藤过程 X 的轨道，取 $X_0 = 1.0$、$a = 1.5$、$b = 0.1$，并用等距时间步长的 Euler 逼近模拟它们，步长 $\Delta = 2^{-4}$，使其与维纳过程在时间区间 $[0, T]$ 上同一条样本轨道相对应，取*

$T=1$。对绝对误差 ε 计算 90% 置信区间。对 $M=20$、40 和 100 批重复上述计算，并在以 ε 对 M 为坐标轴的图上画出这些置信区间。

```
Program 3.3.2
Confidence intervals for different batch sizes
```

程序 3.3.2　不同批量下的置信区间

```
FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
FUNCTION B(TI,XI:REAL):REAL;
FUNCTION EXPLSOL(TI,WT:REAL):REAL;
FUNCTION ABSERR(XT,YT:REAL):REAL;
PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTORO;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);


{ Main program : }


  EPS[1]:=0.0;EPS[2] :=0.O;EPS[3]:=0.0;EPS[4]:=0.0; { initial errors}
  SQDELTA:=SQRT(DELTA); { square root of DELTA}
  J:=O;
  REPEAT
    J: =J+1;                    { index of the batch used
}
    EPSYLON[J]:=O.O; { sum of the absolute errors within the batch used}


{ Generation of different trajectories : }


  K:=O;
  REPEAT
    K:=K+l; {index of the trajectory used
}
    WT:=O.O; { value of the Wiener process at t
             TO}


{ Generation of the Euler approximation and its absolute error
}
```

```
    I:=0;
    TI:=TO; { initial time
}
    YT:=XO; { initial value of the approximation}
    WHILE TI<T DO
      BEGIN
        I:=1+1;
        { time step}
        TI:=TI+DELTA; { time
}
        IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(Gl,G2) { uses Polar Marsaglia method}


        ELSE Gl:=G2;
        DWTI:=Gl*SQDELTA; { Wiener process increment W(t(i+l)) - W(ti) }
        WT:=WT+DWTI;
                    { value of the Wiener process Wet) at t = TI }

      { Euler scheme : }

        YT:=YT+A(TI-DELTA,YT)*DELTA+B(TI-DELTA,YT)*DWTI;

      END;{ WHILE }

{ Summation of the absolute errors : }

    XT:=EXPLSOL(TI,WT); { exact value of the solution}
    EPSYLON[J]:=EPSYLON[J]+ABSERR(XT,YT);

  UNTIL K=N;
               { REPEAT for different samples
}
  EPSYLON[J]:=EPSYLON[J]/N; { estimate of the absolute error of the batch}
UNTIL J=MAXM;
               { REPEAT for different batches
}

{ Calculation of the confidence intervals and initialization of data
}
```

```
FOR J:=1 TO 4 DO
  BEGIN
    CASE J OF { initializes batch numbers and percentage points}
      1
         BEGIN M[J]:=10;QUANTILE:=1.83 END;
      2
         BEGIN M[J]:=20;QUANTILE:=1.73 END;
      3
         BEGIN M[J]:=40;QUANTILE:=1.68 END;
      4
         BEGIN M[J]:=100;QUANTILE:=1.66 END;
    END;
    COMPSAMPLEPARA(TRUNC(M[J]),EPSYLON,AVERAGE,VARIANCE);
    EPS[J]:=AVERAGE;
                    {midpoint of the confidence interval}
    DIFFER[J]:=QUANTILE*SQRT(VARIANCE/M[J]); { half the interval length}
  END;


{ Printout of the results : }

CLEARDEVICE;
CONFINV(4,EPS,DIFFER,M,'EPS','number of batches');
```

注 3.3.2

（i）样本统计量由程序 1.3.1 中的子程序 COMPSAMPLEPARA 计算，并由程序 3.1.12 中的 CONFINV 在屏幕上绘制。把先前各批的取值用到更大的批中本可节省时间，但需要重写程序结构。(ii)与前面一样，许多参数、方程及其解，以及误差准则都可以方便地修改。若要改变置信区间的显著性水平，不要忘记修改 Student t 检验分位数 $t_{1-\alpha,M-1}$，见表 1.5.1。

打印结果说明，绝对误差的置信区间长度随批数增加而减小。事实上，式 (3.7) 已预言了这一点：要把置信区间长度减半，必须把批数增加为原来的四倍。这就给出一种方法，用来确定为得到指定长度的绝对误差 ε 置信区间所需的模拟次数。既然置信区间长度 $2\Delta\hat{\varepsilon}$ 只与批数 M 的平方根成反比，那么要为足够小的置信区间长度所需的批数可能非常大。因此，在回答一个具体问题时究竟需要多高的精度，必须仔细斟酌。

4.5.3 绝对误差对步长的依赖关系

下面考察绝对误差与步长之间的关系。

习题 3.3.3(PC 练习 9.3.4) 模拟 $M = 20$ 批，每批 $N = 100$ 条满足 *(2.14)* 的伊藤过程 X 的轨道，取 $X_0 = 1.0$、$a = 1.5$、$b = 0.1$，并用等距时间步长的 *Euler* 逼近模拟它们，步长 $\Delta = 2^{-2}$，使其与维纳过程

在时间区间 $[0,T]$ 上同一条样本轨道相对应，取 $T=1$。对绝对误差 ε 计算 90% 置信区间。对步长 $\Delta=2^{-3}$、2^{-4} 和 2^{-5} 重复上述计算，并在以 ε 对 Δ 为坐标轴的图上画出这些置信区间。

```
Program 3.3.3
Confidence intervals for increasing step size
```

程序 3.3.3 随步长增大而变化的置信区间

```
FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
FUNCTION B(TI,XI:REAL):REAL;
FUNCTION EXPLSOL(TI,WT:REAL):REAL;
FUNCTION ABSERR(XT,YT:REAL):REAL;
PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTORO;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);


{ Main program : }

  DELTA_Y:=2.*DELTA;
  G:=0;
  REPEAT
    G:=G+1;                      { index of the batch used}
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;           { current time step size }
    SQDELTA_Y:=SQRT(DELTA_Y); { square root of DELTA_Y }


{ Generation for different batches : }


  J:=0;
  REPEAT
    J: =J+1;
              { batch index
}
    EPSYLON[J] :=0.0.; { sum of the absolute errors of the batch used}


{ Generation of different trajectories : }
    ...

  { Generation of the Euler approximation and its absolute error : }
  ...

{ Calculation of the confidence interval and initialization of data
}
```

```
  DEL[G]:=DELTA_Y; { current time step size}
  COMPSAMPLEPARA(M,EPSYLON,AVERAGE,VARIANCE);
  EPS[G]:=AVERAGE;
                  {midpoint of the confidence interval}
  DIFFER[G]:=QUANTILE*SQRT(VARIANCE/M); {half the interval length}

UNTIL G=NUM;{ REPEAT for different time step sizes}
```

注 3.3.3

（i）该程序运行需要一些时间。其中部分代码与程序 3.3.2 相同。程序还按下文习题 3.3.4 的要求在对数坐标下绘制结果。看完第一幅图后按 <RETURN> 键，即可得到对数坐标下的相应图形。（ii）4 个不同的步长能很好地指示曲线的斜率，但自动缩放会使置信区间显得很小。值得把它们与仅用 3 个不同步长的结果作比较。（练习 3.3.3）

练习 3.3.3　对步长 $\Delta = 2^{-4}$、2^{-5} 和 2^{-6} 重复习题 *3.3.3*。

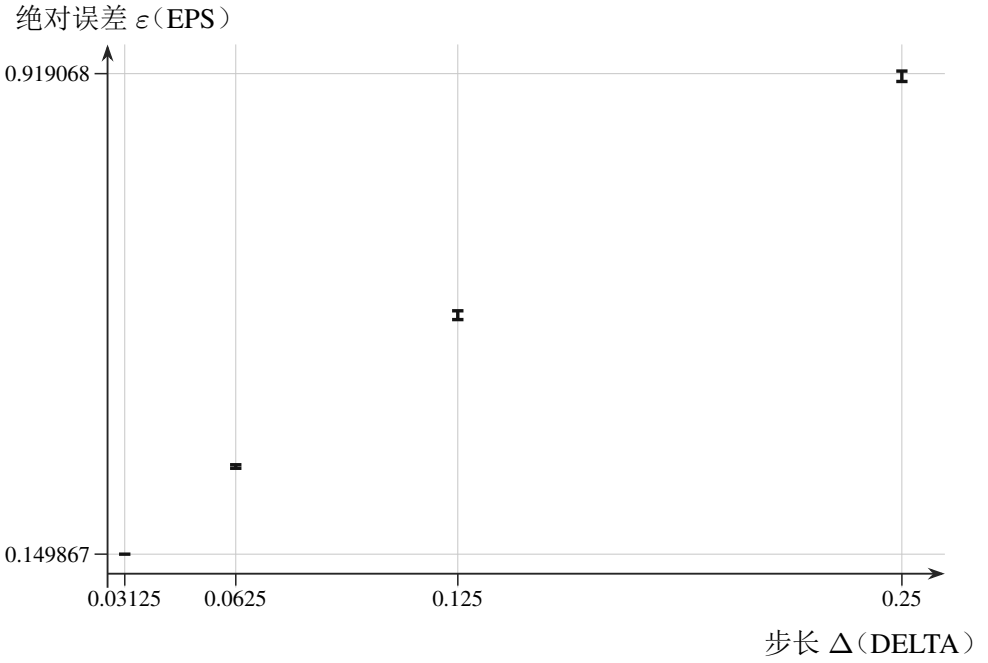


图 3.3.1　步长增大时的置信区间。

从图 3.3.1 可以看出，步长 Δ 确实影响绝对误差 ε 的大小。

对 Euler 格式，绝对误差正比于 $\sqrt{\Delta}$。若像习题 3.1.2 和 3.1.3 那样改用 $\log_2$ 与 $\log_2$ 坐标重新绘图，这一点会更清楚。

习题 3.3.4（PC 练习 9.3.5）　在以 $\log_2 \varepsilon$ 对 $\log_2 \Delta$ 为坐标轴的图上重画习题 *3.3.3* 的结果。

图 3.3.2 中的置信区间很接近一条斜率为 1/2 的直线。该斜率给出了对给定随机微分方程 Euler 格式强收敛阶的实验结果。

4.5.4 强收敛阶

A 小节考虑用 Euler 逼近 Y 对伊藤过程 X 作轨道逼近，并引入了绝对误差准则 (3.1)。

若最大时间步长为 δ 的离散时间逼近 Y 在时刻 T 满足

$$\lim_{\delta \downarrow 0} E\left(|X_T - Y(T)|\right) = 0. \tag{3.8}$$

Euler 逼近是最简单而有用的离散时间逼近，但它在数值上一般并不特别有效。因此后

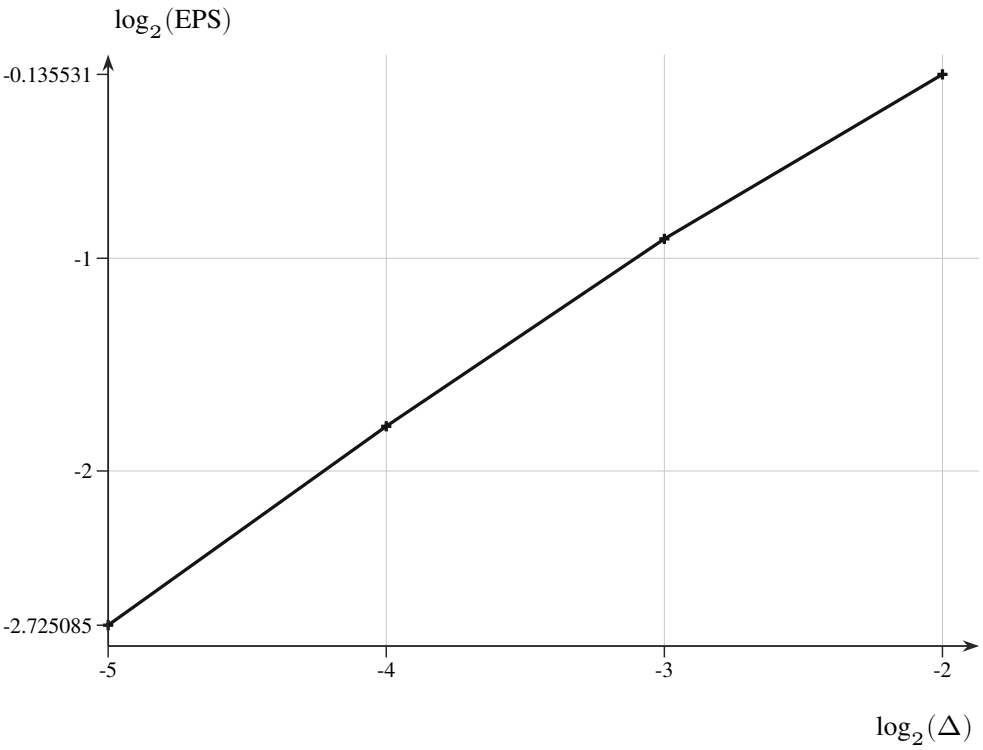


图 3.3.2　绝对误差的 $\log_2$ 随 $\log_2 \Delta$ 的变化。

面几章将考察其它的离散时间逼近。为了评估和比较不同的离散时间逼近，我们需要知道它们的强收敛速度。

若存在不依赖于 δ 的正常数 C 以及 $\delta_0 > 0$，使得

$$\epsilon(\delta) = E\left(|X_T - Y(T)|\right) \leq C\delta^{\gamma} \tag{3.9}$$

对每个 $\delta \in (0, \delta_0)$ 成立，则称离散时间逼近 Y 在时刻 T 以阶 $\gamma > 0$ 强收敛。

准则 (3.9) 是通常确定性收敛准则的直接推广；当扩散系数为零且初值确定时，它就化为通常的确定性准则。

第 4 章将用实验考察若干不同离散时间逼近的强收敛性。特别地我们会看到，Euler 逼近的强收敛阶为 $\gamma = 0.5$，这与 3.3.C 小节的计算机实验相符。

4.6 矩的逼近与弱收敛

我们在上一节开头已经提到，还存在第二类问题，它们并不要求良好的轨道逼近。例如，我们可能只关心伊藤过程的矩、概率或其它泛函的计算。既然这类问题的模拟要求不像轨道逼近那样苛刻，把它们按比上面所考虑的更弱的收敛准则单独归为一类问题，是自然且方便的。

4.6.1 平均误差

为引入这种较弱的收敛类型，我们用一些计算机实验来考察平均误差

$$\mu = E(Y(T)) - E(X_T) \tag{4.1}$$

其中线性随机微分方程与第 2 节中的相同

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t, \tag{4.2}$$

其中 $t \in [0, T]$；其 Euler 逼近为

$$Y_{n+1} = Y_n + aY_n\Delta_n + bY_n\Delta W_n$$

其中 $n = 0, 1, 2, \ldots, N-1$。这里与前面一样，$\Delta_n = \tau_{n+1} - \tau_n$ 表示步长，$\Delta W_n = W_{\tau_{n+1}} - W_{\tau_n}$ 表示维纳过程的增量。3.4.D 小节将把 (4.1) 推广到过程的多项式泛函和更一般的泛函逼近，包括它的所有高阶矩。注意 μ 可以取负值，也可以取正值。

对方程 (4.2)，该伊藤过程的均值为

$$E(X_T) = E(X_0)\exp(aT). \tag{4.3}$$

与上一节一样，我们把 Euler 逼近的模拟轨道分成 M 批，每批 N 条。然后用下面的统计量估计第 j 批的平均误差

$$\hat{\mu}_j = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} Y_{T,k,j} - E(X_T), \tag{4.4}$$

其中 $j = 1, 2, \ldots, M$；再用下面的统计量给出它们的平均值

$$\hat{\mu} = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\hat{\mu}_j = \frac{1}{MN}\sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{N} Y_{T,k,j} - E(X_T). \tag{4.5}$$

同样，我们用下式估计各批平均值 $\hat{\mu}_j$ 的方差：

$$\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{M-1}\sum_{j=1}^{M}(\hat{\mu}_j - \hat{\mu})^2. \tag{4.6}$$

自由度为 $M-1$ 的 Student t 分布的 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间，给出平均误差 μ 的范围为

$$(\hat{\mu} - \Delta\hat{\mu},\ \hat{\mu} + \Delta\hat{\mu}) \tag{4.7}$$

其中

$$\Delta\hat{\mu} = t_{1-\alpha,M-1}\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_\mu^2}{M}}. \tag{4.8}$$

平均误差 μ 落入这一置信区间的概率至少为 $1-\alpha$。

习题 3.4.1（PC-Exercise 9.4.1） 对 Itô 过程 (4.2) 的 Euler 格式生成 $M = 10$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道，取 $X_0 = 1.0$、$a = 1.5$、$b = 0.1$、步长 $\Delta = 2^{-4}$、终止时刻 $T = 1$。求平均误差 μ 的 90% 置信区间。然后对 $M = 20$、40 和 100 批重复上述计算，模拟时使用已有的各批结果，并在 μ 对 M 的坐标图上画出这些区间。

程序 3.4.1 不同批数下的平均误差

```
...
FUNCTION MEANGXT(TI:REAL):REAL;
BEGIN
  MEANGXT:=XO*EXP(ALPHA*(TI-TO));
END;
...
FUNCTION GXT(X:REAL):REAL;
BEGIN
  GXT:=X;
END;
...
```

注 3.4.1

(i) 该程序与程序 3.3.2 类似，只是不必再求显式解，因为所需的均值在理论上是已知的。

(ii) 为了能考虑其他弱误差准则，程序中使用了通用函数 GXT 及其理论已知的均值 MEANGXT。

打印结果应当表明：批数增加为四倍，置信区间的长度减半，这与上一节轨道逼近所需的结果完全一致。

4.6.2 平均误差对步长的依赖关系

本节研究平均误差对时间步长的依赖关系。

习题 3.4.2（PC-Exercise 9.4.2） 按习题 3.4.1 的做法，对 Euler 格式生成 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道。求平均误差 μ 的 90% 置信区间。然后对步长 $\Delta = 2^{-3}$、2^{-4} 和 2^{-5} 重复上述计算，并在 μ 对 Δ 的坐标图上画出这些区间。

该程序与程序 3.3.3 类似，只需按上面的注 3.4.1 作明显的改动。检查完图形后按 <RETURN> 键，下一习题 3.4.3 所需的对数坐标下的对应图形就会出现。

从图 3.4.1 可以看出，时间步长 Δ 的选取对平均误差影响显著。当 Δ 很小时，舍入误差会使方差重新变大，甚至破坏计算结果。尽管如此，$\hat{\mu}$ 看来近似正比于 Δ。与上一节一样，这里适宜把结果画在 $\log_2$ 对 $\log_2$ 的坐标系中。为方便起见，我们也把 $|\mu|$ 称为平均误差。

习题 3.4.3（PC-Exercise 9.4.3） 把习题 3.4.2 的结果重新画在 $\log_2 |\mu|$ 对 $\log_2 \Delta$ 的坐标系中。

从图 3.4.2 可见，Euler 格式的实验平均误差在对数坐标下十分接近一条斜率为 1 的直线。

这与上一节中强轨道 Euler 逼近的斜率 0.5 形成对比。

第 5 章还要针对下面将给出的更一般的弱收敛准则，讨论其他格式。

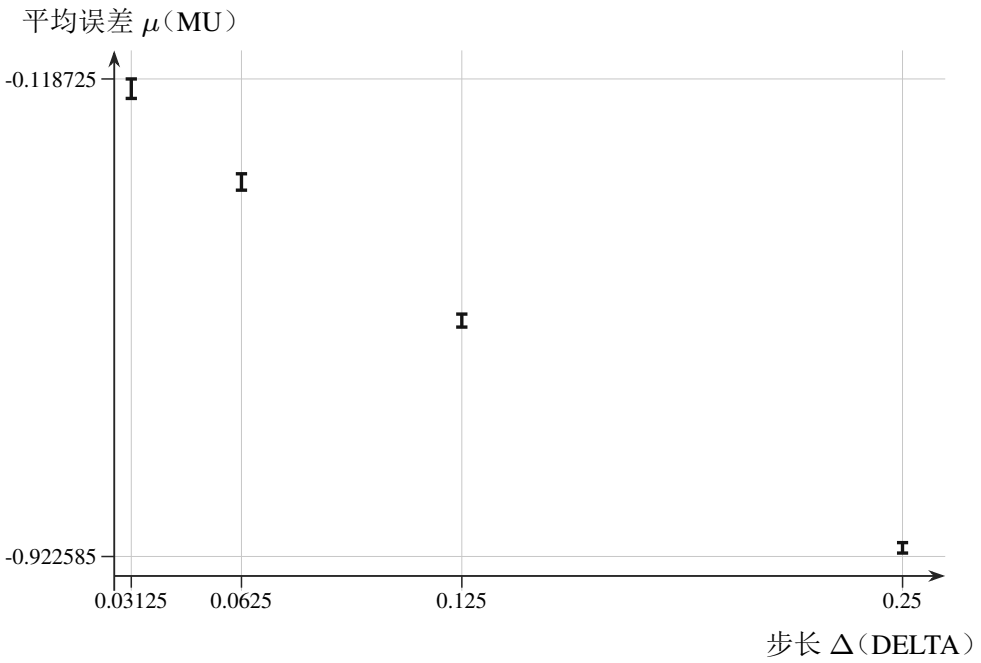


图 3.4.1　时间步长增大时的置信区间。

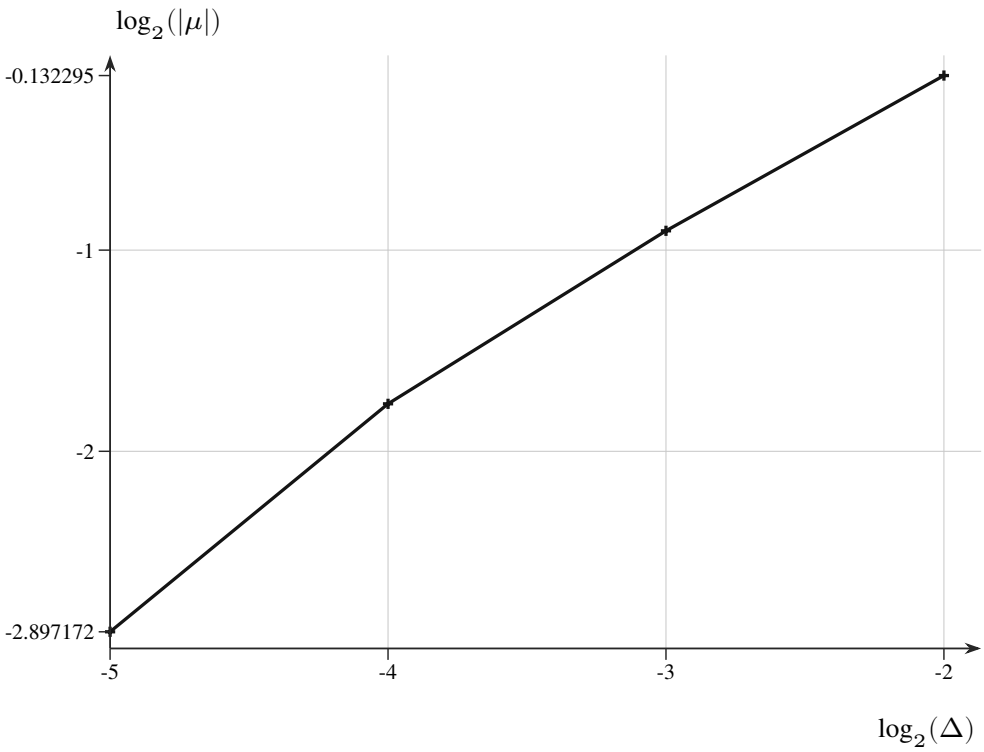


图 3.4.2　平均误差的 $\log_2$ 随 $\log_2 \Delta$ 的变化。

4.6.3 系统误差与统计误差

平均误差 μ 的随机估计量 $\hat{\mu}$ 可以分解为系统误差 μ_{sys} 与统计误差 μ_{stat}，即

$$\hat{\mu} = \mu_{sys} + \mu_{stat} \tag{4.9}$$

其中

$$\mu_{sys} = E(\hat{\mu}). \tag{4.10}$$

于是

$$\begin{aligned} \mu_{sys} &= E\left(\frac{1}{MN}\sum_{j=1}^{M}\sum_{k=1}^{N} Y_{T,k,j}\right) - E(X_T) \\ &= E(Y(T)) - E(X_T) \\ &= \mu, \end{aligned} \tag{4.11}$$

即系统误差与平均误差相同。

第 5 章将引入更复杂的数值格式，目标是在给定步长下减小平均误差。

当独立模拟的次数 MN 很大时，由中心极限定理可知，统计误差 μ_{stat} 渐近服从均值为零的高斯分布，其方差为

$$\mathrm{Var}(\mu_{stat}) = \mathrm{Var}(\hat{\mu}) = \frac{1}{MN}\mathrm{Var}(Y(T)). \tag{4.12}$$

它只依赖于模拟的总次数 MN，而与批数 M 或每批的模拟次数 N 各自无关。

要把置信区间的长度减半，这里同样需要把模拟次数增加为四倍。弱逼近能否成功实现，往往直接取决于所估计泛函的这一方差的大小。

4.6.4 弱收敛阶

在 A 与 B 两小节中，我们考察了用 Euler 逼近按平均误差逼近某个 Itô 过程 X 的一阶矩

$$\mu = E(Y(T)) - E(X_T). \tag{4.13}$$

我们看到，这一准则的性质与强收敛准则不同。式 (4.13) 在某种程度上是个特例，对于需要逼近某个高阶矩

$$E\left(|X_T|^q\right)$$

（$q = 2, 3, \ldots$），或某个泛函

$$E\left(g(X_T)\right) \tag{4.14}$$

的应用，它并不合适。与式 (4.13) 一样，这些量并不要求对 Itô 过程有良好的轨道逼近，只要求逼近 X_T 的概率分布。

我们称一般的离散时间逼近 Y 以最大时间步长 δ 弱收敛于 X：当 $\delta \downarrow 0$ 时，若对检验函数类 $\mathcal{C}$ 中的每个 $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \left| E\left(g(X_T)\right) - E\left(g(Y(T))\right) \right| = 0 \tag{4.15}$$

则称 Y 在时刻 T 弱收敛于 X。

若 $\mathcal{C}$ 包含所有多项式，该定义就蕴含所有矩的收敛，因此对它的研究要求所有矩都存在。在扩散系数为零且初值非随机的确定性情形，式 (4.15) 中取 $g(x) \equiv x$ 便退化为通常的确定性收敛准则，正如强收敛准则那样。

我们称时间离散逼近 Y 以阶 $\beta > 0$ 弱收敛于 X（当 $\delta \downarrow 0$，时刻为 T）：若对每个多项式 g 都存在不依赖于 δ 的正常数 C 和有限的 $\delta_0 > 0$，使得

$$\left| E\left(g(X_T)\right) - E\left(g(Y(T))\right) \right| \le C\,\delta^{\beta} \tag{4.16}$$

对每个 $\delta \in (0, \delta_0)$ 成立。

第 5 章将通过实验考察各种离散时间逼近的弱收敛阶。特别地，我们会看到 Euler 逼近的弱收敛阶通常为 $\beta = 1$，与强阶 $\gamma = 0.5$ 形成对比。我们还会看到，强收敛准则与弱收敛准则导出的是不同的离散时间逼近，它们只对两个准则中的一个有效。因此在选择逼近格式之前，先弄清模拟的目的就很重要。应当回答下面的问题：

究竟需要 Itô 过程的良好轨道逼近，还是真正要逼近的是 Itô 过程的某个泛函？

4.7 数值稳定性

数值格式收敛，并不保证它能在实际模拟中高效使用：格式可能数值不稳定，从而对所处理的问题毫无用处。本节先讨论确定性例子中的这种情形，再讨论随机情形，并考虑刚性随机微分方程、随机 A-稳定以及隐式格式等概念。

4.7.1 确定性情形中的数值稳定性

确定性数值分析中早有结论：实现一个已知收敛的差分方法时仍可能遇到困难。例如微分方程

$$\frac{dx}{dt} = -16x \tag{5.1}$$

有精确解 $x(t) = x_0 e^{-16t}$，它们对不同的 $x_0 > 0$ 都很快收敛到零。对该方程，取常数时间步长 Δ 的 Euler 方法为

$$y_{n+1} = (1 - 16\Delta)\, y_n,$$

其迭代解恰为 $y_n = (1 - 16\Delta)^n y_0$。若取 $\Delta > 2^{-3}$，这些迭代值会以不断增大的振幅振荡，而不像式 (5.1) 的精确解那样收敛到零。

习题 3.5.1　在区间 $[0, 1]$ 上取 $x_0 = 1$，用 Euler 格式数值求解方程 (5.1)，步长分别取 $\Delta = 2^{-3}$ 与 2^{-5}，把线性插值后的结果与精确解一起对 t 作图。

注 3.5.1　程序与程序 3.1.1 完全相同，只是参数 ALPHA 由 -5 改为 -16。为避免以后混淆，应当把这一改动做在程序 3.1.1 的一个副本里，该副本称为程序 3.5.1，而不要改动原始版本。

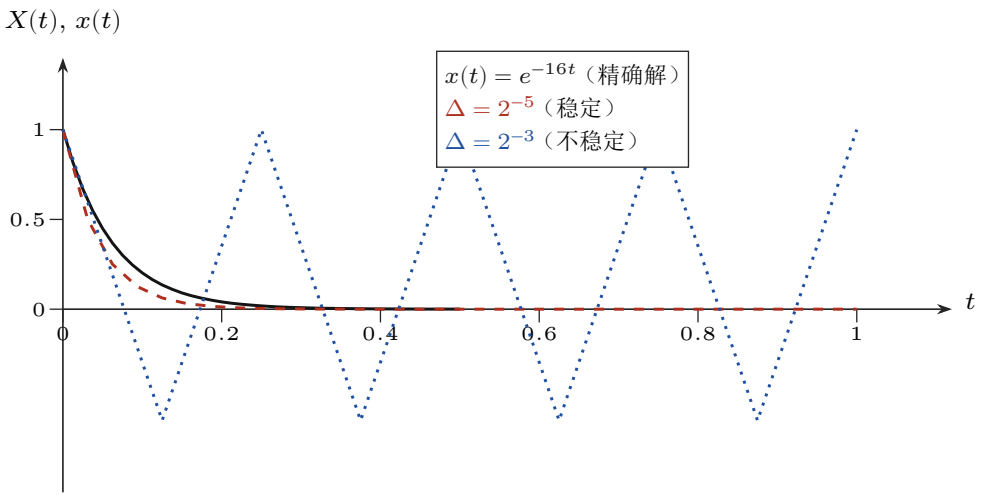


图 3.5.1　$\Delta = 2^{-3}$、2^{-5} 的 Euler 近似与精确解。

刚才我们看到的是数值不稳定性（numerical instability）的一个简单例子。在这个特殊情形下，只要取时间步长 $\Delta < 2^{-3}$ 就能克服这种不稳定；但对其他多维情形，无论 Δ 取得多小，数值不稳定都可能依然存在。

若对每个区间 $[t_0, T]$ 以及每个漂移满足 Lipschitz 条件的微分方程，都存在正常数 Δ_0 与 M，使得

$$|y_n - \tilde{y}_n| \le M\, |y_0 - \tilde{y}_0| \tag{5.2}$$

对 $n = 0, 1, \ldots, n_T$ 以及单步方法的两个解 y_n、$\tilde{y}_n$ 都成立，它们的初始值分别为任意的 y_0、$\tilde{y}_0$，并且对任何满足 $\max_n \Delta_n < \Delta_0$ 的时间离散化都成立，我们就说该单步方法是

数值稳定（numerically stable）的。这里的常数 Δ_0 与 M 除了依赖于所考虑的微分方程，还可以依赖于具体的时间区间 $t_0 \le t \le T$。

常用的单步方法在 Δ 足够小时都是数值稳定的。不过 (5.2) 中的常数 M 可能相当大。例如在微分方程 (5.1) 中把减号换成加号，就得到

$$y_n - \tilde{y}_n = (1 + 16\Delta)^n (y_0 - \tilde{y}_0)$$

这是 Euler 方法的结果。数值稳定性条件 (5.2) 要求 M 有形如 $e^{16(T-t_0)}$ 的界，而在原微分方程中，当 $\Delta_0 < 2^{-3}$ 时只有 $M \le 1$。差别在于修改后微分方程的解以指数速度发散，而原方程的解以指数速度收敛。两种情形下 Euler 方法都能把误差控制在可接受的范围内，但前一种情形要求初始误差小得不切实际，误差才能保持很小。

要使 Euler 方法用于 (5.1) 时误差不增长，也就是 (5.2) 中 $M \le 1$，我们必须取步长小于 2^{-3}。改用更高阶的 Heun 方法 (1.6) 并不能改善这一情形。但是隐式梯形方法 (1.5) 带来了实质性的改进。此时

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}\{-16\, y_n - 16\, y_{n+1}\}\, \Delta, \tag{5.3}$$

把它显式解出，得到

$$y_{n+1} = \left(\frac{1 - 8\Delta}{1 + 8\Delta}\right) y_n.$$

这里

$$\left|\frac{1 - 8\Delta}{1 + 8\Delta}\right| < 1 \tag{5.4}$$

对任意 $\Delta > 0$ 成立。

习题 3.5.2　取 $x_0 = 1$，在区间 $[0, 1]$ 上用 Heun 方法 (1.6) 和隐式梯形方法 (1.5) 数值求解方程 (5.1)，$\Delta = 2^{-3}$。把线性插值后的轨道画在同一张图里。

程序 3.5.2　Heun 方法与隐式梯形方法

```
NN:=TRUNC((T-TO)/DELTA+0.1);

{ Generation of the approximations : }

YT1[0]:=XO;YT2[0]:=XO; { initial values }
ABSCISSA[0]:=TO;
I:=0;
REPEAT
  I:=I+1; { time step }
  ABSCISSA[I]:=ABSCISSA[I-1]+DELTA; { value of the x-axis }

{ Heun scheme : }

  YT1[I]:=(1.0-16.*(1.0-8*DELTA)*DELTA)*YT1[I-1];

{ Implicit trapezoidal scheme : }

  YT2[I]:=(1.0-8.*DELTA)*YT2[I-1]/(1.0+8*DELTA);

UNTIL I=NN;
...
```

注 3.5.2　程序与程序 3.1.1 相似，我们只列出 Heun 方法与隐式 Euler 方法的迭代部分。注意我们把后者整理成了显式方法。对非线性微分方程，通常必须在每一步对 y_{n+1} 数值求解一个隐式代数方程。

为判断 Δ 取多大合适，考察一类测试方程很有用，这就是复值线性微分方程

$$\frac{dx}{dt} = \lambda\, x, \tag{5.5}$$

其中 $\lambda = \lambda_r + i\lambda_i$，$i = \sqrt{-1}$，当 $\lambda_i \neq 0$ 时解是振荡的。方程 (5.5) 可以等价地写成二维微分方程 $\frac{d}{dt}\binom{x^1}{x^2} = \begin{bmatrix} \lambda_r & -\lambda_i \\ \lambda_i & \lambda_r \end{bmatrix} \binom{x^1}{x^2}$，其中 $x = x^1 + ix^2$。步长 $\Delta > 0$ 的合适取值由方法的绝对稳定区域（region of absolute stability）给出，该区域由复数 $\lambda\Delta$ 组成：对这些值，t_0 时刻 y_0 中的误差在方法用于微分方程 (5.5) 后的迭代中不会增长。本质上，就是使 (5.2) 中的界 $M \leq 1$ 成立的那些 λ 与 Δ 的取值。对 Euler 方法，因此要求

所以 Euler 方法的绝对稳定区域是复平面上以 $z = -1 + 0i$ 为圆心的单位圆盘。

$$|1 + \lambda\Delta| \leq 1,$$

另一类值得注意的方程是二维线性微分方程

其系数矩阵的两个特征值为负且相差很大，即 $-\alpha_2 \ll -\alpha_1 \leq 0$。(5.6) 的各分量互不耦合，可以分别求解，得到

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & 0 \\ 0 & -\alpha_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

$$x^1(t) = e^{-\alpha_1 t}, \qquad x^2(t) = e^{-\alpha_2 t}. \tag{5.7}$$

初始值为 $(x_0^1, x_0^2) = (1, 1)$。由于 $-\alpha_1$ 比 $-\alpha_2$ 大得多，第一个分量与第二个分量相比衰减得非常慢。换言之，两个分量的时间尺度差别很大。文献中常把这样的方程组称为刚性系统（stiff system）。在一般的 d 维情形，如果系数矩阵特征值实部的最大值与最小值相差很大，我们就说该线性系统是刚性的。

现在对 (5.6) 应用 Euler 方法，为使第二个分量仍处于绝对稳定区域内，需要步长

$$\Delta \leq \frac{2}{\alpha_2}.$$

在图 3.1.3 中我们看到，为使舍入误差的影响保持可接受，步长有一个下界。但上界 $2/\alpha_2$ 可能已经小到无法控制第一个分量中舍入误差的传播。

习题 3.5.3　取步长 $\Delta = 0.125$，对区间 $[0, 2.0]$ 上的方程 (5.6) 应用 Euler 方法，$x_0^1 = x_0^2 = 1, \alpha_1 = 1.0, \alpha_2 = 15.0$。分别画出每个分量的计算结果与精确解。

注 3.5.3　（i）我们略去程序 3.5.3，它本质上就是把程序 3.1.1 分别用于各个分量，因为各分量互不耦合。应先取 ALPHA 等于 α_1 运行程序，再把它换成 α_2 运行。（ii）该程序还包含下面要讨论的隐式 Euler 方法。查看完显式方法的结果后，按 <RETURN> 键即可看到隐式方法的相应结果。

对隐式 Euler 方法

$$y_{n+1} = y_n + a(t_{n+1}, y_{n+1})\,\Delta \tag{5.8}$$

用于方程 (5.6) 时，结果要稳定得多。

习题 3.5.4　用隐式 Euler 方法 (5.8) 重做习题 3.5.3。

习题 3.5.4 的结果比习题 3.5.3 好，原因是用 (5.8) 解方程 (5.6) 时得到

$$y_n^i = (1 + \alpha_i \Delta)^{-n} y_0^i$$

对 $i = 1$ 与 2 成立。因此对一切 $\Delta > 0$ 都有

$$|y_n - \tilde{y}_n| \leq |y_0 - \tilde{y}_0|$$

对 $n = 0, 1, \ldots$ 以及 (5.8) 的任意两个解 y_n、$\tilde{y}_n$ 成立。因此把隐式 Euler 方法 (5.8) 用于刚性系统 (5.6) 时，即使 $\Delta > 2/\alpha_1$，其第一个分量依然保持稳定。

4.7.2 刚性随机微分方程

为刻画刚性随机微分方程，先考察线性 d 维 Stratonovich 方程

$$dZ_t = AZ_t\,dt + \sum_{k=1}^{m} B^k Z_t \circ dW_t^k \tag{5.9}$$

其中 $t \geq 0, Z_0 \in R^d$。我们使用 d 个 Lyapunov 指数 $\lambda_d \leq \lambda_{d-1} \leq \ldots \leq \lambda_1$，它们存在且是非随机的实数。这些数就是上极限

$$\lambda(t_0, z_0) = \limsup_{t\to\infty} \frac{1}{t - t_0} \ln |Z_t^{t_0, z_0}|, \tag{5.10}$$

其中过程 Z 在 t_0 时刻从 $Z_{t_0} = z_0$ 出发，z_0 属于把 R^d 划分开的某些随机子集 $E_d(w), E_{d-1}(w), \ldots, E_1(w)$。

若 (5.9) 的最大与最小 Lyapunov 指数相差很大，即

$$\lambda_1 \gg \lambda_d. \tag{5.11}$$

我们就称 (5.9) 为刚性随机微分方程（stiff stochastic differential equation）。这一定义把上一小节末尾关于刚性的确定性定义推广到了随机情形，因为确定性线性微分方程系数矩阵特征值的实部就是它的 Lyapunov 指数。因此随机刚性也指解中存在两个或更多差别很大的时间尺度。特别地，刚性线性常微分方程在随机意义下也是刚性的。

更一般地，如果随机微分方程关于某个平稳解的线性化在上述意义下是刚性的，我们就说它是刚性的。需要说明，这只是刻画某些刚性情形的一种方式。

习题 3.5.5（PC-Exercise 9.8.2） 对一维随机微分方程

$$dX_t = \alpha X_t\,dt + dW_t$$

取 $X_0 = 1$，在区间 $[0, T]$ 上模拟精确解与步长 $\delta = \Delta = 2^{-4}$ 的 Euler 逼近，两者对应维纳过程的同一实现，其中 $T = 1, \alpha = 5.0$。把两条轨道画在同一组 X 对 t 的坐标轴上。注意这里的精确解（见式 (2.2.4)）可以用相关高斯随机变量模拟：

$$\Delta E_n = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} \left(e^{-\alpha(s-\tau_n)} - 1\right) dW_s \quad \text{and} \quad \Delta W_n = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} dW_s$$

它们满足

$$E(\Delta E_n) = 0, \qquad E(\Delta W_n) = 0, \qquad Var(\Delta W_n) = \Delta$$
$$Var(\Delta E_n) = \frac{3}{2\alpha} + e^{2\alpha\Delta}\left(\frac{1}{2\alpha} - \Delta\right) + 2\,e^{\alpha\Delta}\left(\Delta - \frac{1}{\alpha}\right),$$

注 3.5.5　程序 3.5.5 在随书磁盘上给出，它把程序 3.2.1 与程序 1.3.5 的一个修改版本结合起来，用以产生相关高斯随机变量。

从习题 3.5.5 可以看出，当时间区间 $[t_0, T]$ 变得相当大时，数值稳定格式的传播误差虽然理论上仍在控制之内，实际上却可能大得不切实际，以致逼近对实用目的毫无意义。

4.7.3 渐近数值稳定性

设 Y 表示一个离散时间逼近，最大时间步长为 $\delta > 0$，在 t_0 时刻从 Y_{t_0} 出发；$\tilde{Y}$ 表示相应的逼近，从 $\tilde{Y}_{t_0}$ 出发。如果存在正常数 Δ_a，使得对每个 $\epsilon > 0$ 和步长 $\delta \in (0, \Delta_a)$ 都有

$$\lim_{|Y_{t_0} - \tilde{Y}_{t_0}| \to 0} \lim_{T \to \infty} P\left(\sup_{t_0 \le t \le T} \left| Y_{n_t} - \tilde{Y}_{n_t} \right| \ge \epsilon \right) = 0. \tag{5.12}$$

我们就说该离散时间逼近 Y 对给定的随机微分方程是渐近数值稳定（asymptotically numerically stable）的。

习题 3.5.6（PC-Exercise 9.8.3）　对 $\alpha = -15$、步长 $\Delta = 2^{-3}$ 与 2^{-4} 重做习题 3.5.5。

注 3.5.6　程序 3.5.6 见随书磁盘。它比程序 3.5.5 更一般，因为还包含下面练习 3.5.1 所需的隐式 Euler 格式。

我们可以在适当限制的一类随机微分方程上讨论随机格式的渐近数值稳定性。这将推广确定性微分方程中著名的 A-稳定（A-stable）概念。我们选取复值线性测试方程类

$$dX_t = \lambda X_t \, dt + dW_t, \tag{5.13}$$

其中参数 λ 是实部 $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ 的复数，W 是实值标准维纳过程。这一随机推广只是在确定性测试方程 (5.5) 中加入了加性噪声。

设给定的格式取等距步长 $\Delta \equiv \delta$ 用于满足 $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ 的测试方程 (5.13) 时，可以写成如下递推形式

$$Y_{n+1} = Y_n G(\lambda \Delta) + Z_n, \tag{5.14}$$

对 $n = 0, 1, \ldots$ 成立，其中 G 是复平面到自身的映射，$Z_0, Z_1, \ldots$ 是不依赖于 λ 也不依赖于 $Y_0, Y_1, \ldots$ 的随机变量。于是我们把满足

$$\mathrm{Re}(\lambda) < 0 \quad \text{and} \quad |G(\lambda \Delta)| < 1 \tag{5.15}$$

的复数 $\lambda\Delta$ 的集合称为该格式的绝对稳定区域（region of absolute stability）。由这个区域可以确定合适的步长，使得用该格式逼近 (5.13) 类中某个测试方程时，逼近中的误差

在后续迭代中不会增长。显然，若 $\lambda\Delta$ 属于绝对稳定区域，该格式对这个测试方程就是渐近数值稳定的。

取等距步长 $\Delta > 0$ 的 Euler 格式用于随机微分方程 (5.13) 时是

$$Y_{n+1} = Y_n(1 + \lambda\Delta) + \Delta W_n.$$

因此

$$|Y_n - \tilde{Y}_n| \le |1 + \lambda\Delta|^n \, |Y_0 - \tilde{Y}_0|,$$

其中 $\tilde{Y}_n$ 是从 $\tilde{Y}_0$ 出发的解。加性噪声项在这里相互抵消，因此我们得到的绝对稳定区域与确定性情形相同，即以 $z = -1 + 0i$ 为圆心的单位圆盘。

隐式 Euler 格式

$$Y_{n+1} = Y_n + a\,(\tau_{n+1}, Y_{n+1})\,\Delta + b\,(\tau_n, Y_n)\,\Delta W_n \tag{5.16}$$

用于测试方程 (5.13) 时取如下形式

$$Y_{n+1} = Y_n + \lambda\, Y_{n+1}\,\Delta + \Delta W_n$$

由此得到

$$|Y_n - \tilde{Y}_n| \le |1 - \lambda\Delta|^{-n} \, |Y_0 - \tilde{Y}_0|$$

因而其绝对稳定区域与确定性隐式 Euler 格式相同。于是，对任意满足 $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ 的 λ，步长 $\Delta > 0$ 都可以取得相当大。把通常的确定性定义推广过来，若一个随机格式的绝对稳定区域是整个左半复平面，我们就说它是 A-稳定的。因此隐式 Euler 格式 (5.16) 是 A-稳定的。注意 A-稳定的随机格式在确定性意义下也是 A-稳定的。

练习 3.5.1　用隐式 Euler 格式 (5.16) 重做习题 3.5.6。

所需的程序已经包含在程序 3.5.6 中。查看完相应的显式 Euler 结果后，只需按 <RETURN> 键即可看到结果。

第 3 章参考文献

关于确定性常微分方程的数值方法已有大量文献，不同深度的标准教科书包括 Henrici (1962)、Gear (1971)、Stoer & Bulirsch (1980)、Butcher (1987) 以及 Hairer、Nørsett & Wanner (1987)。Euler 格式很早就在 Maruyama (1955) 中得到研究，随机微分方程数值方法方面的多数论文都会引用它。文献中使用的强收敛准则差别很大，见 Rao 等 (1974)、Milstein (1974) 和 Platen (1981)。上面给出的 Kloeden & Platen (1989) 强收敛准则，在常

微分方程情形与通常的确定性准则一致，例如 Gear (1971) 中的准则。Milstein (1978) 引入了上述弱收敛准则。确定性情形的数值稳定性可参见 Dahlquist & Björck (1974) 以及 Hairer、Nørsett & Wanner (1987) 与 Hairer & Wanner (1991) 这两本优秀的著作；随机情形的结果可见 Milstein (1988a)、Hernandez & Spigler (1991)、Drummond & Mortimer (1991)、Petersen (1990)、Kloeden & Platen (1992a,b) 以及 Saito & Mitsui (1992)。

第 5 章 强逼近

本章依照强收敛（strong convergence）准则，用强泰勒格式与显式格式这类显式单步方法，以及多步格式和隐式格式，逼近随机微分方程的解，并用数值实验考察这些格式的收敛性。

5.1 强泰勒格式

本节考虑若干强阶不同的离散时间逼近（discrete time approximation），它们由随机泰勒展开（stochastic Taylor expansion）保留适当数目的项导出。为了简洁地描述一般 d 维伊藤（Ito）过程的格式，先给出该过程满足的随机微分方程：式 (1.1) 是伊藤形式，对 $t \in [t_0, T]$；式 (1.2) 是与之等价的 Stratonovich 形式。下面用到 2.3 节引入的算子的如下推广：

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} a(s, X_s)\, ds + \sum_{j=1}^{m} \int_{t_0}^{t} b^j(s, X_s)\, dW_s^j \tag{1.1}$$

$$X_t = X_{t_0} + \int_{t_0}^{t} \underline{a}(s, X_s)\, ds + \sum_{j=1}^{m} \int_{t_0}^{t} b^j(s, X_s) \circ dW_s^j \tag{1.2}$$

$$L^0 = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_{k=1}^{d} a^k \frac{\partial}{\partial x^k} + \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^{d} \sum_{j=1}^{m} b^{k,j} b^{l,j} \frac{\partial^2}{\partial x^k \partial x^l}, \tag{1.3}$$

$$\underline{L}^0 = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_{k=1}^{d} \underline{a}^k \frac{\partial}{\partial x^k} \tag{1.4}$$

以及

$$L^j = \underline{L}^j = \sum_{k=1}^{d} b^{k,j} \frac{\partial}{\partial x^k} \tag{1.5}$$

其中 $j = 1, 2, \ldots, m$；修正后的漂移项为：

$$\underline{a}^k = a^k - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} \underline{L}^j b^{k,j} \tag{1.6}$$

对 $k = 1, 2, \ldots, d$。此外，与第 2 章一样，我们把多重伊藤积分简记为

$$I_{(j_1, \ldots, j_l)} = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} \cdots \int_{\tau_n}^{s_2} dW_{s_1}^{j_1} \cdots dW_{s_l}^{j_l} \tag{1.7}$$

而多重 Stratonovich 积分简记为

$$J_{(j_1,\dots,j_l)} = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} \cdots \int_{\tau_n}^{s_2} \circ dW_{s_1}^{j_1} \cdots \circ dW_{s_l}^{j_l} \tag{1.8}$$

其中 $j_1,\dots,j_l \in \{0,1,\dots,m\}$，$l = 1,2,\dots,n = 0,1,\dots$，并约定

$$W_t^0 = t \tag{1.9}$$

对一切 $t \in \mathbb{R}_+$ 成立。我们还使用缩写

$$f = f(\tau_n, Y_n),$$

这里 $n = 0,1,\dots$。在各格式中，凡遇到定义在 $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d$ 上的给定函数 f，我们都采用这一写法，并且通常不再明确写出初值 Y_0 或步指标 $n = 0,1,\dots$。

5.1.1 Euler 格式

我们从 Euler 格式（又称 Euler-Maruyama 格式）开始，第 3 章已经接触过它。它是最简单的强泰勒逼近，只保留伊藤–泰勒展开 (2.3.17) 中重数为 1 的时间积分与维纳积分，通常达到强收敛阶 $\gamma = 0.5$。

在一维情形 $d = m = 1$ 下，Euler 格式形如

$$Y_{n+1} = Y_n + a\Delta_n + b\Delta W_n, \tag{1.10}$$

其中

$$\Delta_n = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} dt = \tau_{n+1} - \tau_n \tag{1.11}$$

是时间离散子区间 $[\tau_n, \tau_{n+1}]$ 的长度，而

$$\Delta W_n = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} dW_t = W_{\tau_{n+1}} - W_{\tau_n} \tag{1.12}$$

是维纳过程 W 在 $[\tau_n, \tau_{n+1}]$ 上服从 $N(0;\Delta_n)$ 分布的增量。

对一般的多维情形 $d, m = 1,2,\dots$，Euler 格式的第 k 个分量形如

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + a^k\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j \tag{1.13}$$

其中

$$\Delta W_n^j = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} dW_t^j = W_{\tau_{n+1}}^j - W_{\tau_n}^j \tag{1.14}$$

是 m 维标准维纳过程 W 的第 j 个分量在 $[\tau_n, \tau_{n+1}]$ 上服从 $N(0;\Delta_n)$ 分布的增量；因此当 $j_1 \neq j_2$ 时，$\Delta W_n^{j_1}$ 与 $\Delta W_n^{j_2}$ 相互独立。

习题 4.1.1（PC-Exercise 10.2.1） 明确求出满足下式的 1 维伊藤过程 X

$$dX_t = -\frac{1}{2}X_t\,dt + X_t\,dW_t^1 + X_t\,dW_t^2 \tag{1.15}$$

时间区间为 $[0,T]$，$T=1$，初值 $X_0=1$；其中 W^1 与 W^2 是两个相互独立的标准维纳过程。然后取等距时间步长 $\Delta = 2^{-3}$，模拟 $M=20$ 批、每批 $N=100$ 条 X 的轨道，以及对应同一组维纳过程样本轨道的 Euler 逼近。求出时刻 T 处绝对误差 ε 的 90% 置信区间。对步长 2^{-4}、2^{-5} 和 2^{-6} 重复上述计算，并把 $\log_2\varepsilon$ 对 $\log_2\Delta$ 作图。

程序 4.1.1 两个驱动维纳过程的 Euler 格式

```
...
{ Generation of the Euler approximation and its absolute error : }

  I:=0;
  TI:=T0; { initial time                          }
  YT:=X0; { initial value of the approximation }
  WHILE TI<T DO
    BEGIN
      I:=I+1;                { time step                                      }
      TI:=TI+DELTA_Y;        { time                                           }
      GENERATE(G1,G2);       { uses Polar Marsaglia method                    }
      DW1TI:=G1*SQDELTA_Y;   { Wiener process increment  W1(t(i+1)) - W1(ti) }
      DW2TI:=G2*SQDELTA_Y;   { Wiener process increment  W2(t(i+1)) - W2(ti) }
      W1T:=W1T+DW1TI;        { value of the Wiener process W1(t) at t = TI   }
      W2T:=W2T+DW2TI;        { value of the Wiener process W2(t) at t = TI   }

      { Euler scheme : }

      YT:=YT+A(TI-DELTA_Y,YT)*DELTA_Y                { drift part     }
        +B1(TI-DELTA_Y,YT)*DW1TI+B2(TI-DELTA_Y,YT)*DW2TI; { diffusion part }

    END;{ WHILE }
...
```

注 4.1.1 本程序与程序 3.3.4 相似，区别在于这里涉及两个相互独立的维纳过程。它们的增量由 Polar Marsaglia 例程 GENERATE 同时生成。

在系数 a 与 b 满足 Lipschitz 条件与线性增长条件时，已经证明 Euler 逼近的强收敛阶为

$\gamma = 0.5$，程序 4.1.1 输出中曲线的斜率 0.5 正说明了这一点。在某些特殊情形下，Euler 格式实际上可能达到更高的强收敛阶。例如当噪声为加性噪声（additive noise）时，即扩散系数形如

$$b(t,x) \equiv b(t) \tag{1.16}$$

对一切 $(t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d$ 成立时，只要 a 与 b 具有适当的光滑性，Euler 格式的强收敛阶就是 $\gamma = 1.0$。需要说明的是，加性噪声有时也理解为 $b(t)$ 为常数。当漂移系数与扩散系数接近常数时，Euler 格式通常能给出较好的数值结果。但在一般情况下它的表现并不特别令人满意，建议改用高阶格式。

5.1.2 Milstein 格式

在一维情形 $d = m = 1$ 下，若在 Euler 格式 (1.10) 中加入项

$$bb' I_{(1,1)} = \frac{1}{2} bb' \left\{ (\Delta W_n)^2 - \Delta_n \right\} \tag{1.17}$$

它取自伊藤-泰勒展开 (2.3.17)，就得到 *Milstein 格式*

$$Y_{n+1} = Y_n + a\Delta_n + b\Delta W_n + \frac{1}{2} bb' \left\{ (\Delta W_n)^2 - \Delta_n \right\}. \tag{1.18}$$

可把它改写为

$$Y_{n+1} = Y_n + \underline{a}\Delta_n + b\Delta W_n + \frac{1}{2} bb' (\Delta W_n)^2 \tag{1.19}$$

其中

$$\underline{a} = a - \frac{1}{2} bb',$$

这也正是从 Stratonovich-泰勒展开 (2.2.23) 中保留项

$$bb' J_{(1,1)} = \frac{1}{2} bb' (\Delta W_n)^2. \tag{1.20}$$

在 a 一阶连续可微、b 二阶连续可微的假设下可以证明，Milstein 格式的强收敛阶为 $\gamma = 1.0$。可见只需给 Euler 格式增加一项，就能把强收敛阶从 $\gamma = 0.5$ 提高到 $\gamma = 1.0$。Milstein 格式的强 1.0 阶与无噪声的确定性情形（即 $b \equiv 0$）下 Euler 格式的阶相同，见 3.1 节。Milstein 格式中新增的这一项，正是随机数值分析偏离确定性数值分析的起点。

习题 4.1.2（PC-Exercise 10.3.2） 考虑满足线性随机微分方程的伊藤过程 X

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t$$

时间区间为 $[0,T]$，$T=1$，$X_0=1.0$，$a=1.5$，$b=0.1$，见 (3.2.14)。对同一组维纳过程样本轨道，取等距时间步长 $\delta=\Delta=2^{-3}$，生成 $M=20$ 批、每批 $N=100$ 次 X_T 的模拟，以及 Milstein 格式 (1.18) 的取值 $Y(T)$。然后求出绝对误差 ε 的 90% 置信区间。对步长 2^{-4}、2^{-5} 和 2^{-6} 重复上述计算，并把 $\log_2\varepsilon$ 对 $\log_2\Delta$ 作图。

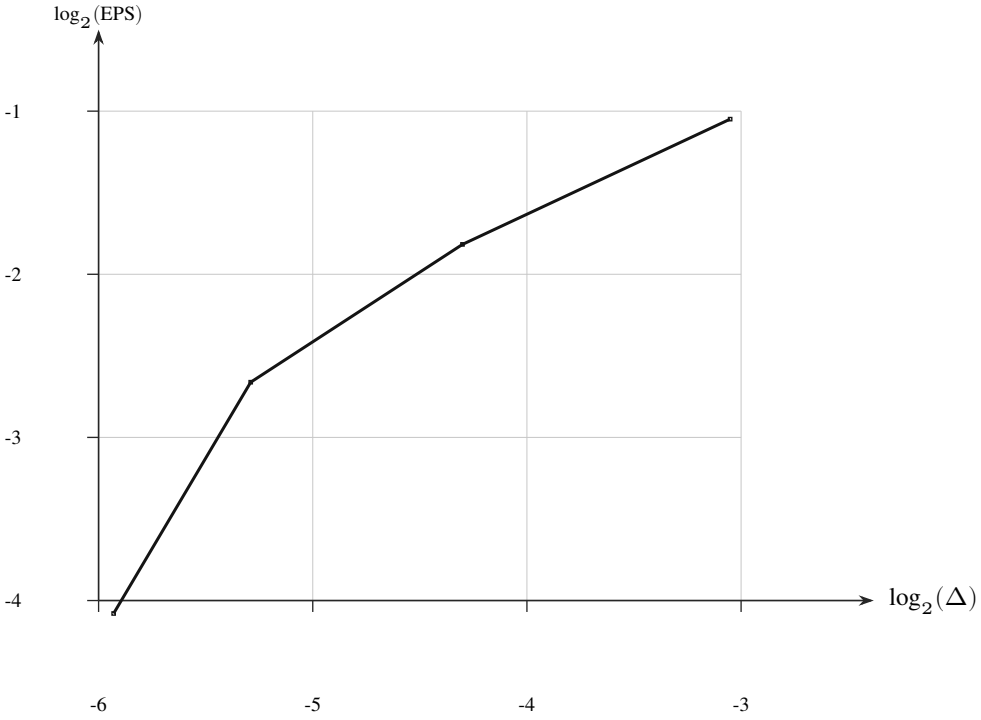


图 4.1.1 习题 4.1.2 的结果。

注 4.1.2 见程序 3.3.3 与注 3.3.3。除 Milstein 格式中多出的那一项外，程序完全相同。

对一般的多维情形 $d,m=1,2,\ldots$，Milstein 格式的第 k 个分量形如

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + a^k\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j + \sum_{j_1,j_2=1}^{m} L^{j_1}b^{k,j_2}I_{(j_1,j_2)} \tag{1.21}$$

这里用的是多重伊藤积分 $I_{(j_1,j_2)}$；或者

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + \underline{a}^k\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j + \sum_{j_1,j_2=1}^{m} \underline{L}^{j_1}b^{k,j_2}J_{(j_1,j_2)} \tag{1.22}$$

这里用的是多重 Stratonovich 积分 $J_{(j_1,j_2)}$。其中 $\underline{a}$ 是 Stratonovich 修正漂移，见 (1.6)。

如第 2 章所述，当 $j_1 = j_2$ 时有

$$I_{(j_1,j_1)} = \frac{1}{2}\left\{(\Delta W_n^{j_1})^2 - \Delta_n\right\} \quad \text{and} \quad J_{(j_1,j_1)} = \frac{1}{2}(\Delta W_n^{j_1})^2. \tag{1.23}$$

另一方面，当 $j_1 \neq j_2$ 时有

$$J_{(j_1,j_2)} = I_{(j_1,j_2)}, \tag{1.24}$$

但这些量无法像 (2.20) 那样只用增量 $\Delta W_n^{j_1}$ 与 $\Delta W_n^{j_2}$ 表示。不过我们可以使用 (2.3.32) 引入的近似 $J^p_{(j_1,j_2)}$，以及多重伊藤积分相应的近似 $I^p_{(j_1,j_2)}$，它们由下式定义

$$I^p_{(j_1,j_2)} = J^p_{(j_1,j_2)}$$

当 $j_1 \neq j_2$ 时成立。由 (2.3.37) 以及不等式 (2.3.38) 可知，我们需要取

$$p \geq p(\Delta) = K/\Delta,$$

其中 K 为常数，以保证使用这种多重积分近似所引入的误差小于 Milstein 格式的 $\gamma = 1.0$ 阶离散误差。

习题 4.1.3（PC-Exercise 10.3.3） 取习题 4.1.1 中的标量伊藤过程 (1.15)，$d = 1$，$m = 2$，时间区间为 $[0, T]$，$T = 1$。对同一组维纳过程样本轨道，取等距时间步长 $\delta = \Delta = 2^{-3}$，计算 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次 X_T 的模拟，以及 Milstein 格式的取值 $Y(T)$。求出绝对误差 ε 的 90% 置信区间。对步长 2^{-4}、2^{-5} 和 2^{-6} 重复上述计算，并把 $\log_2 \varepsilon$ 对 $\log_2 \Delta$ 作图。用 $p = 2$ 的 $J^p_{(1,2)}$ 近似多重积分 $J_{(1,2)}$。再用 $p = 10$ 重做一次：

程序 4.1.3 含多重随机积分的 Milstein 格式

```
...
PROCEDURE MULTIINTJ12(PL,PR:INTEGER;ROP,DELTA,GSI1,GSI2,MU1,MU2:REAL;
                      VAR SUMVAL,J12:REAL);
VAR
  R:INTEGER;
  ETA,ZETA:ARRAY[1..2,1..100] OF REAL;
BEGIN
  FOR R:=PL TO PR DO
    BEGIN
      GENERATE(ZETA[1,R],ZETA[2,R]);GENERATE(ETA[1,R],ETA[2,R]);
      SUMVAL:=SUMVAL+(1/R)*(ZETA[1,R]*(SQRT(2)*GSI2+ETA[2,R])
                           -ZETA[2,R]*(SQRT(2)*GSI1+ETA[1,R]));
    END;
  J12:=SUMVAL*DELTA/PI;
  J12:=J12+DELTA*(GSI1*GSI2/2+SQRT(ROP)*(MU1*GSI2-MU2*GSI1));
END;{ MULTIINTJ12 }
...
```

```
{ Approximation of the multiple Stratonovich integral J12 : }

SUMVAL:=0.0;
GENERATE(MU1,MU2); { Gaussian random numbers MU1 and MU2 }
MULTIINTJ12(1,P,ROP,DELTA_Y,G1,G2,MU1,MU2,SUMVAL,J12P);
J21P:=DW1TI*DW2TI-J12P;

{ Milstein scheme(Ito version) : }

I1:=DW1TI;I11:=0.5*(DW1TI*DW1TI-DELTA_Y);I12P:=J12P; { Ito integrals }
I2:=DW2TI;I22:=0.5*(DW2TI*DW2TI-DELTA_Y);I21P:=J21P;
AA:=A(TI-DELTA_Y,YT);
BB1:=B1(TI-DELTA_Y,YT);DB1DX:=DB1X(TI-DELTA_Y,YT);
BB2:=B2(TI-DELTA_Y,YT);DB2DX:=DB2X(TI-DELTA_Y,YT);
L1B11:=BB1*DB1DX;L1B12:=BB1*DB2DX;
L2B12:=BB2*DB2DX;L2B11:=BB2*DB1DX;
YT:=YT+AA*DELTA_Y { drift part }
+BB1*I1+BB2*I2+L1B11*I11+L1B12*I12P+L2B11*I21P+L2B12*I22;{ diffusion }
...
```

注 4.1.3　多重积分 $J_{(1,2)}$ 由例程 MULTIINTJ12 近似计算，$J_{(2,1)}$ 则借助公式 (1.2.6) 由它得到。截断指标 P 越大，近似越好，但所需的计算时间也越多。除了要在 Milstein 格式中生成这些额外的多重积分项之外，程序与程序 4.1.1 相同。

在许多实际问题中，扩散系数往往具有特殊性质，可使 Milstein 格式简化，从而不必使用涉及维纳过程不同分量的二重随机积分。

一个重要特例是可交换噪声（commutative noise），此时扩散矩阵满足可交换性条件

$$\underline{L}^{j_1} b^{k,j_2} = \underline{L}^{j_2} b^{k,j_1} \tag{1.25}$$

对一切 $j_1, j_2 = 1, \dots, m$、$k = 1, \dots, d$ 与 $(t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d$ 成立。由于

$$J_{(j_1,j_2)} + J_{(j_2,j_1)} = \Delta W^{j_1} \Delta W^{j_2} \tag{1.26}$$

对 $j_1, j_2 = 1, \dots, m$ 且 $j_1 \neq j_2$ 成立，可见可交换噪声下的 *Milstein* 格式简化为

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + \underline{a}^k \Delta + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j} \Delta W^j + \frac{1}{2} \sum_{j_1,j_2=1}^{m} \underline{L}^{j_1} b^{k,j_2} \Delta W^{j_1} \Delta W^{j_2}. \tag{1.27}$$

标量伊藤过程 (1.15) 满足可交换性条件，因此在习题 4.1.3 中不必使用近似的多重 Stratonovich 积分，因为可以直接使用等价的格式 (1.27)。

练习 4.1.1　用格式 (1.27) 重做习题 4.1.3。

最后指出，在许多情形下，使用 Milstein 格式的伊藤版本或 Stratonovich 版本所得的结果几乎相同。

习题 4.1.4　用 Milstein 格式的 Stratonovich 版本重做习题 4.1.2。

5.1.3 阶强泰勒格式

多重随机积分提供了离散子区间内驱动维纳过程样本轨道的额外信息。高阶格式必须包含这些积分，这是随机微分方程与确定性微分方程数值分析之间的一个根本差别。

在自治的一维情形 $d = m = 1$ 下，保留伊藤-泰勒展开 (2.3.17) 中更多的项，就得到 *1.5 阶强泰勒格式*

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ a\Delta_n + b\Delta W_n + \frac{1}{2}bb'\left\{(\Delta W_n)^2 - \Delta_n\right\} \\ &+ a'b\Delta Z_n + \frac{1}{2}\left(aa' + \frac{1}{2}b^2a''\right)\Delta_n^2 \\ &+ \left(ab' + \frac{1}{2}b^2b''\right)\left\{\Delta W_n\Delta_n - \Delta Z_n\right\} \\ &+ \frac{1}{2}b\left(bb'' + (b')^2\right)\left\{\frac{1}{3}(\Delta W_n)^2 - \Delta_n\right\}\Delta W_n. \end{aligned} \tag{1.28}$$

还需要一个附加随机变量 ΔZ_n，它由下式定义

$$\Delta Z_n = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}}\int_{\tau_n}^{s_2} dW_{s_1}\, ds_2 \tag{1.29}$$

它是正态分布的，均值 $E(\Delta Z_n) = 0$，方差 $E((\Delta Z_n)^2) = \frac{1}{3}\Delta_n^3$，协方差 $E(\Delta Z_n\Delta W_n) = \frac{1}{2}\Delta_n^2$；并且可以像习题 1.3.5 那样，由两个相互独立的 $N(0;1)$ 分布随机变量连同 ΔW_n 一起生成。(1.28) 的最后一项含有三重伊藤积分

$$I_{(1,1,1)} = \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{3}(\Delta W_n)^2 - \Delta_n\right\}\Delta W_n, \tag{1.30}$$

见 (2.3.45)。

习题 4.1.5（PC-Exercise 10.4.2）　用 1.5 阶强泰勒逼近重做习题 4.1.2。

程序 4.1.5　1.5 阶强泰勒格式

```
...
{ Generation of the Taylor approximation and its absolute error : }

  I:=0;
  TI:=T0; { initial time                          }
  YT:=X0; { initial value of the approximation }
  WHILE TI<T DO
    BEGIN
      I:=I+1;                 { time step                                    }
      TI:=TI+DELTA_Y;         { current time                                 }
      GENERATE(G1,G2);        { uses the Polar Marsaglia method              }
      DWTI:=G1*SQDELTA_Y;     { Wiener process increment  W(t(i+1)) - W(ti) }
      WT:=WT+DWTI;            { value of the Wiener process W(t) at t = TI  }

      { Generation of the multiple integrals : }

      I1:=DWTI;I11:=0.5*(DWTI*DWTI-DELTA_Y);I00:=0.5*DELTA_Y*DELTA_Y;
      I10:=0.5*SQDELTA_Y*DELTA_Y*(G1+G2/SQRT3);I01:=DWTI*DELTA_Y-I10;
      I111:=0.5*(DWTI*DWTI/3-DELTA_Y)*DWTI;

      { 1.5 order strong Taylor scheme(Ito version) : }

      TIOLD:=TI-DELTA_Y;
      AA:=A(TIOLD,YT);DADX:=DAX(TIOLD,YT);
      BB:=B(TIOLD,YT);DBDX:=DBX(TIOLD,YT);
      LOA11:=DAT(TIOLD,YT)+AA*DADX+0.5*BB*BB*DDAXX(TIOLD,YT);
      LOB11:=DBT(TIOLD,YT)+AA*DBDX+0.5*BB*BB*DDBXX(TIOLD,YT);
      L1A11:=BB*DADX;L1B11:=BB*DBDX;
      L1L1B11:=BB*(DBDX*DBDX+BB*DDBXX(TIOLD,YT));
      YT:=YT+AA*DELTA_Y+BB*I1+L1B11*I11+L1A11*I10+LOB11*I01+LOA11*I00
          +L1L1B11*I111;

    END;{ WHILE }
...
```

注 4.1.5　本程序与程序 4.1.2 的区别在于加入了格式 (1.28) 中出现的附加项，并且除 ΔW_n 之外还需要生成随机变量 ΔZ_n。这对相关高斯随机变量由 Polar Marsaglia 方法生成的独立随机数对按程序 1.3.5 的办法得到。

对一般的多维情形 $d, m = 1, 2, ...,$ 1.5 阶强泰勒格式的第 k 个分量形如

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ a^k\Delta_n + \frac{1}{2}L^0a^k\Delta_n^2 \\
&+ \sum_{j=1}^m \left(b^{k,j}\Delta W_n^j + L^0b^{k,j}I_{(0,j)} + L^ja^kI_{(j,0)}\right) \\
&+ \sum_{j_1,j_2=1}^m L^{j_1}b^{k,j_2}I_{(j_1,j_2)} \\
&+ \sum_{j_1,j_2,j_3=1}^m L^{j_1}L^{j_2}b^{k,j_3}I_{(j_1,j_2,j_3)}
\end{aligned} \tag{1.31}
$$

对 $k=1,2,\dots,d$。为实现这一格式，单个维纳过程的多重伊藤积分（如 (1.23) 与 (1.30)）使用精确值，其余积分则使用与多重 Stratonovich 积分的关系式及其近似，如 2.3.F 小节所述。

若扩散矩阵 b 满足第二可交换性条件

$$
L^{j_1}L^{j_2}b^{k,j_3}(t,x) = L^{j_2}L^{j_1}b^{k,j_3}(t,x) \tag{1.32}
$$

对 $k=1,\dots,d$、$j_1,j_2,j_3=1,\dots,m$ 与一切 $(t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^d$ 成立，同时还要满足可交换性条件 (1.25)。此时格式只涉及噪声增量 ΔW_n^j 以及 $\Delta Z_n^j = I_{(j,0)}$（$j=1,2,\dots,m$）。

5.1.4 阶强泰勒格式

保留随机泰勒展开中更多的项，可以导出更高阶的格式。在最一般的情形下，格式会变得越来越复杂，但在特殊情形中往往相当简单。不同多重随机积分之间的关系也可以巧妙地加以利用。

对含标量噪声（即 $m=1$）的多维情形 $d=1,2,\dots$，2.0 阶强泰勒格式的第 k 个分量为

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ \underline{a}^k\Delta_n + b^k\Delta W_n + \frac{1}{2!}\underline{L}^1b^k(\Delta W_n)^2 + \underline{L}^1\underline{a}^k\Delta Z_n \\
&+ \frac{1}{2}\underline{L}^0\underline{a}^k\Delta_n^2 + \underline{L}^0b^k\left\{\Delta W_n\Delta_n - \Delta Z_n\right\} \\
&+ \frac{1}{3!}\underline{L}^1\underline{L}^1b^k(\Delta W_n)^3 + \frac{1}{4!}\underline{L}^1\underline{L}^1\underline{L}^1b^k(\Delta W_n)^4 \\
&+ \underline{L}^0\underline{L}^1b^kJ_{(0,1,1)} + \underline{L}^1\underline{L}^0b^kJ_{(1,0,1)} \\
&+ \underline{L}^1\underline{L}^1\underline{a}^kJ_{(1,1,0)},
\end{aligned} \tag{1.33}
$$

这里的高斯随机变量 ΔW_n 与 ΔZ_n 与前一小节相同。多重 Stratonovich 积分可以按 2.3.E 小节所述近似生成。上述格式也有多维噪声的版本。但在许多情形下，由于方程具有某种特殊结构，可以大幅简化。在下面这个涉及线性随机微分方程的习题中，可以借助如下关系式避开三重 Stratonovich 积分

$$J_{(1,1,0)} + J_{(1,0,1)} + J_{(0,1,1)} = J_{(1,1)}\Delta, \qquad J_{(0,1)} + J_{(1,0)} = J_{(1)}\Delta; \tag{1.34}$$

见 (2.3.40)、(2.3.46) 与 (2.3.47)。

习题 4.1.6（PC-Exercise 10.5.2） 用 2.0 阶强泰勒逼近 (1.33) 重做习题 4.1.2。利用关系式 (1.34) 得到一个简化格式。

注 4.1.6 对给定的随机微分方程（SDE），利用关系式 (1.34) 可以把格式大大简化，因此程序 4.1.6 不必生成任何多重积分。运行时间相当合理，与程序 4.1.7（在磁盘上）形成鲜明对比：后者的结构更为一般，便于改用于其它随机微分方程，但需要生成若干个多重随机积分。

习题 4.1.7（PC-Exercise 10.5.2，续） 重做习题 4.1.6，但不利用 (1.34) 带来的计算优势。与习题 4.1.6 比较所需的计算时间。

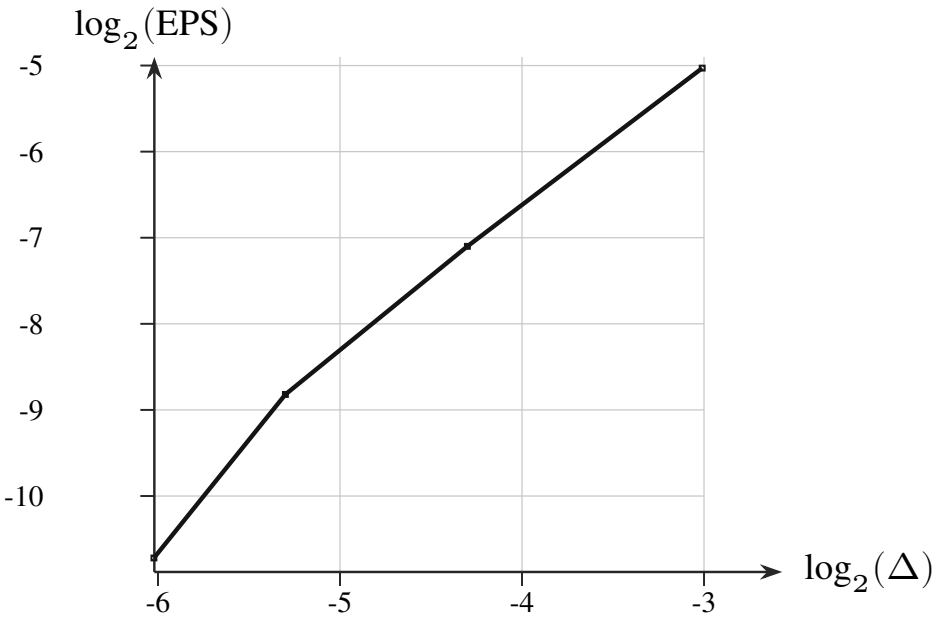


图 4.1.2 习题 4.1.6 与 4.1.7 的结果(不含与含近似)。

从图 4.1.2 可以看到，利用原随机微分方程的特殊结构能得到精度更高、耗时更少的格式。为给定的随机微分方程写出数值格式时，总应检查是否存在某种可交换性或对称性，可以简化所需强阶的泰勒格式。

5.2 显式强格式

强泰勒逼近的一个缺点是，除漂移系数与扩散系数本身之外，每一步还必须确定并计算它们的各阶导数。本节

本节考察不使用导数的强格式，其思路与确定性情形下 Runge-Kutta 格式的处理方式基本相同。

5.2.1 显式 1.0 阶强格式

确定性微积分与随机微积分之间存在差别，因此把 Runge-Kutta 这类常用的确定性数值格式按启发式方式推广到随机微分方程，价值有限。下面的例子说明了这一问题。

习题 4.2.1（PC-Exercise 11.1.1） 考虑满足随机微分方程的 Itô 过程 X

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t, \tag{2.1}$$

其中 $X_0 = 1.0, a = 1.5, b = 0.1$，时间区间为 $[0,T], T = 1$；并考虑 Heun 方法 (3.1.6) 的如下启发式推广

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{2}\left\{a\left(\bar{T}_n\right) + a\left(Y_n\right)\right\}\Delta_n + \frac{1}{2}\left\{b\left(\bar{T}_n\right) + b\left(Y_n\right)\right\}\Delta W_n, \tag{2.2}$$

其支持值为

$$\bar{T}_n = Y_n + a\left(Y_n\right)\Delta_n + b\left(Y_n\right)\Delta W_n,$$

初值 $Y_0 = 1.0$；这里 $a(x) = ax, b(x) = bx$。生成 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次模拟，分别得到 X_T 与 (2.2) 的值 $Y(T)$，两者对应维纳过程的同一些样本轨道，时间离散取等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}、2^{-4}、2^{-5}$ 和 2^{-6}。在图中画出绝对误差的 $\log_2$ 对 $\log_2\delta$ 的关系。

注 4.2.1 该程序以程序 3.3.3 为基础，见附盘。这里只考虑指定随机微分方程的 Heun 方法。也可以画出置信区间。

启发式推广的 Heun 方法 (2.2) 乍看似乎可用，但习题 4.2.1 的结果（见图 4.2.1）表明它并不收敛。该格式与 Itô 微积分不相容。

在一维情形 $d = m = 1$，Platen 给出的 *显式 1.0 阶强格式* 为

$$Y_{n+1} = Y_n + \underline{a}\,\Delta_n + b\,\Delta W_n + \frac{1}{2\sqrt{\Delta_n}}\left\{b\left(\tau_n, \bar{T}_n\right) - b\right\}\left(\Delta W_n\right)^2 \tag{2.3}$$

其支持值为

$$\bar{T}_n = Y_n + \underline{a}\,\Delta_n + b\sqrt{\Delta_n}, \tag{2.4}$$

其中 $\underline{a}$ 是 Stratonovich 修正漂移，见式 (1.6)。比值

$$\frac{1}{\sqrt{\Delta_n}}\left\{b\left(\tau_n, Y_n + \underline{a}\,\Delta_n + b\sqrt{\Delta_n}\right) - b\left(\tau_n, Y_n\right)\right\}$$

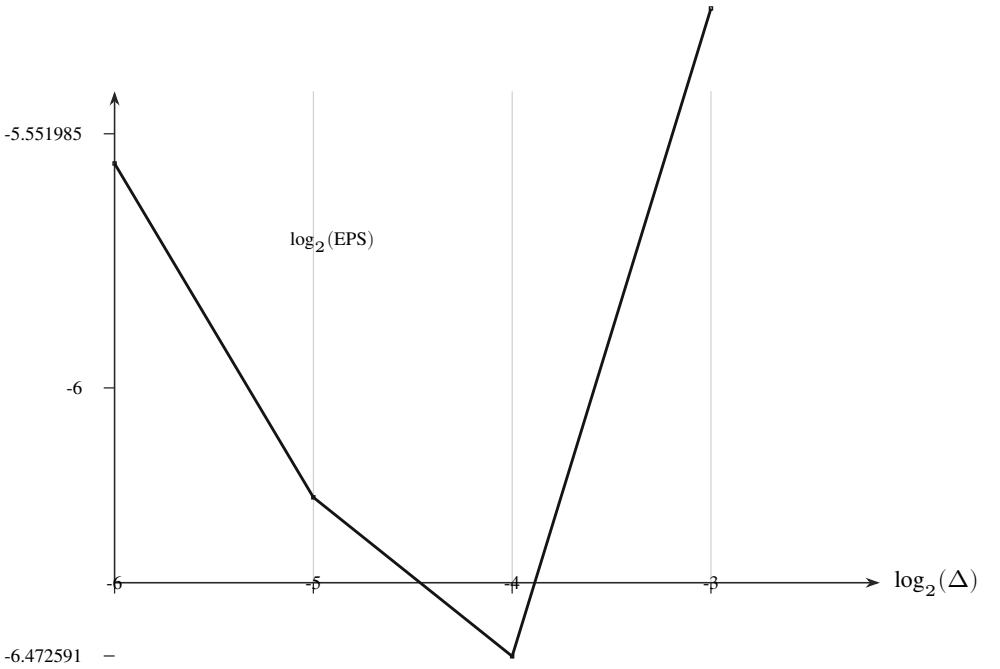


图 4.2.1　习题 4.2.1 的结果。

若忽略高阶项，它就是 $b\dfrac{\partial b}{\partial x}$ 在 (τ_n, Y_n) 处的前向差分近似。因此 (2.3) 是 Milstein 格式 (1.19) 的不含导数形式。

习题 4.2.2　用显式 1.0 阶强格式 (2.3)–(2.4) 重做习题 4.2.1。

注 4.2.2　此处的程序同样是把程序 3.3.3 简化到指定的格式与随机微分方程。

在一般的多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$，*显式 1.0 阶强格式* 的第 k 个分量为

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + \underline{a}^k \Delta_n + \sum_{j=1}^m b^{k,j} \Delta W_n^j + \frac{1}{\sqrt{\Delta_n}} \sum_{j_1, j_2 = 1}^m \left\{ b^{k,j_2}\left(\tau_n, \bar{T}_n^{j_1}\right) - b^{k,j_2} \right\} J_{(j_1, j_2)} \tag{2.5}$$

其向量支持值为

$$\bar{T}_n^j = Y_n + \underline{a}\,\Delta_n + b^j \sqrt{\Delta_n} \tag{2.6}$$

对 $j = 1, 2, \ldots$。对于可交换噪声，见式 (1.25)，还可以使用格式

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + \underline{a}^k \Delta_n + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \left\{ b^{k,j}\left(\tau_n, \bar{T}_n\right) + b^{k,j} \right\} \Delta W_n^j \tag{2.7}$$

其向量支持值为

$$\bar{T}_n = Y_n + \underline{a}\,\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^j\,\Delta W_n^j.$$

还有一类显式 1.0 阶强格式用到 Itô 漂移系数 a。例如对一般噪声，Platen 提出了格式

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n + a\,\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^j\,\Delta W_n^j \\ + \frac{1}{\sqrt{\Delta_n}} \sum_{j_1,j_2=1}^{m} \left\{ b^{j_2}\left(\tau_n, \bar{T}_n^{j_1}\right) - b^{j_2} \right\} I_{(j_1,j_2)} \end{aligned} \tag{2.8}$$

其中

$$\bar{T}_n^j = Y_n + a\,\Delta_n + b^j\sqrt{\Delta_n}.$$

练习 4.2.1（PC-Exercise 11.1.3） 用格式 (2.8) 重做习题 4.2.2。

上述各格式在类似于 Milstein 格式的条件下都以强 $\gamma = 1.0$ 阶收敛。

习题 4.2.3（PC-Exercise 11.1.5） 用格式 (2.7) 重做习题 4.1.1。

注 4.2.3 该程序现在以程序 4.1.1 为基础，同样已简化到给定的格式与随机微分方程。也可以画出置信区间。

(2.4) 中的 $\underline{a}\,\Delta_n$ 项可以略去而不损失强收敛阶 $\gamma = 1.0$，下面的例子说明了这一点。

习题 4.2.4（PC-Exercise 11.1.6） 对显式 1.0 阶强格式 (2.3) 重做习题 4.2.1，取支持值

$$\bar{T}_n = Y_n + b\sqrt{\Delta_n} \tag{2.9}$$

以替代 (2.4)。把结果与习题 4.1.2、习题 4.2.2 的结果作比较。

注 4.2.4 对程序 4.2.2 作一处简单的修改即可得到所需的程序。习题 4.2.4 的计算结果应当表明：收敛阶相近，但结果比原来的显式 1.0 阶强格式略差。实质上，与 (2.9) 相比，(2.4) 对高阶项给出了更好的逼近。

5.2.2 显式 1.5 阶强格式

把 1.5 阶强泰勒格式 (1.28) 中的导数换成相应的有限差分，就得到类似的 1.5 阶不含导数格式。

在一般的多维自治情形 $d, m = 1, 2, \ldots$，*显式 1.5 阶强格式* 的第 k 个分量满足

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k + a^k \Delta_n + \sum_{j=1}^m b^{k,j} \Delta W_n^j \\
+ \frac{1}{2\sqrt{\Delta_n}} \sum_{j_2=0}^m \sum_{j_1=1}^m \left\{ b^{k,j_2}\left(\bar{T}_+^{j_1}\right) - b^{k,j_2}\left(\bar{T}_-^{j_1}\right) \right\} I_{(j_1,j_2)} \\
+ \frac{1}{2\Delta_n} \sum_{j_2=0}^m \sum_{j_1=1}^m \left\{ b^{k,j_2}\left(\bar{T}_+^{j_1}\right) - 2b^{k,j_2} + b^{k,j_2}\left(\bar{T}_-^{j_1}\right) \right\} I_{(0,j_2)} \\
+ \frac{1}{2\Delta_n} \sum_{j_1,j_2,j_3=1}^m \left[b^{k,j_3}\left(\bar{\Phi}_+^{j_1,j_2}\right) - b^{k,j_3}\left(\bar{\Phi}_-^{j_1,j_2}\right) \right. \\
\left. - b^{k,j_3}\left(\bar{T}_+^{j_1}\right) + b^{k,j_3}\left(\bar{T}_-^{j_1}\right) \right] I_{(j_1,j_2,j_3)}
\end{aligned} \tag{2.10}
$$

其中

$$
\bar{T}_\pm^j = Y_n + \frac{1}{m} a\,\Delta_n \pm b^j \sqrt{\Delta_n} \tag{2.11}
$$

其中在求和项里把 a^k 写成 $b^{k,0}$。这里出现的多重 Itô 积分可以按 2.3.D 与 2.3.E 小节所述用多重 Stratonovich 积分近似。此外还用到

$$
\bar{\Phi}_\pm^{j_1,j_2} = \bar{T}_\pm^{j_1} \pm b^{j_2}\left(\bar{T}_\pm^{j_1}\right)\sqrt{\Delta_n}, \tag{2.12}
$$

习题 4.2.5（PC-Exercise 11.2.1） 用显式 1.5 阶强格式 (2.10)–(2.12) 重做习题 4.2.1，并与习题 4.1.4 的结果作比较。

注 4.2.5 该程序由程序 4.2.2 改编而成。也可以画出置信区间。对所考虑的线性随机微分方程，得到的结果实际上会优于 1.5 阶。

利用所考虑随机微分方程的特殊结构，常常可以简化上述格式，例如第二类可交换噪声 (1.32) 或加性噪声 (1.16) 的情形。

5.2.3 显式 2.0 阶强格式

利用所考虑方程的特殊结构，还可以得到相对简单的二阶显式格式，其中不含漂移与扩散系数的导数。为说明这一点，我们把讨论限制在加性噪声 (1.16) 的情形，此时扩散系数对一切 t 与 x 满足 $b(t,x) \equiv b(t)$。在 $d = 1, 2, \ldots、m = 1$ 的非自治多维情形，标量加性噪声的 *显式 2.0 阶强格式* 的第 k 个分量为

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k + \frac{1}{2}\left\{ \underline{a}^k\left(\tau_n + \frac{1}{2}\Delta_n, \bar{T}_+\right) + \underline{a}^k\left(\tau_n + \frac{1}{2}\Delta_n, \bar{T}_-\right) \right\} \Delta_n \\
+ b^k\,\Delta W_n + \frac{1}{\Delta_n}\left\{ b^k\left(\tau_{n+1}\right) - b^k \right\} \left\{ \Delta W_n \Delta_n - \Delta Z_n \right\}
\end{aligned} \tag{2.13}
$$

其中

$$\bar{T}_{\pm} = Y_n + \frac{1}{2}\underline{a}\,\Delta_n + \frac{1}{\Delta_n} b \left\{ \Delta Z_n \pm \sqrt{2J_{(1,1,0)}\Delta_n - (\Delta Z_n)^2} \right\},$$

$k = 1, \ldots, d$。它推广了 Chang 首先提出的一个格式。这里的随机变量 ΔW_n、ΔZ_n 与 $J_{(1,1,0)}$ 可按 (2.3.31) 生成或近似。

下面使用具有加性噪声的非自治线性随机微分方程

$$dX_t = \left(\frac{2}{1+t} X_t + (1+t)^2 \right) dt + (1+t)^2 \, dW_t, \tag{2.14}$$

$t \geq 0$，初值 $X_0 = 1$，精确解为

$$X_t = (1+t)^2 \left(1 + W_t + t\right),$$

习题 4.2.6（PC-Exercise 11.3.2） 对 (2.14) 生成 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次 X_T 的模拟，取 $T = 0.5$；同时按显式 2.0 阶强格式 (2.13) 得到 $Y(T)$，两者对应维纳过程的同一些样本轨道，步长取 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}$、$2^{-4}$、$2^{-5}$ 和 2^{-6}。在图中画出绝对误差的 $\log_2$ 对 $\log_2 \delta$ 的关系。

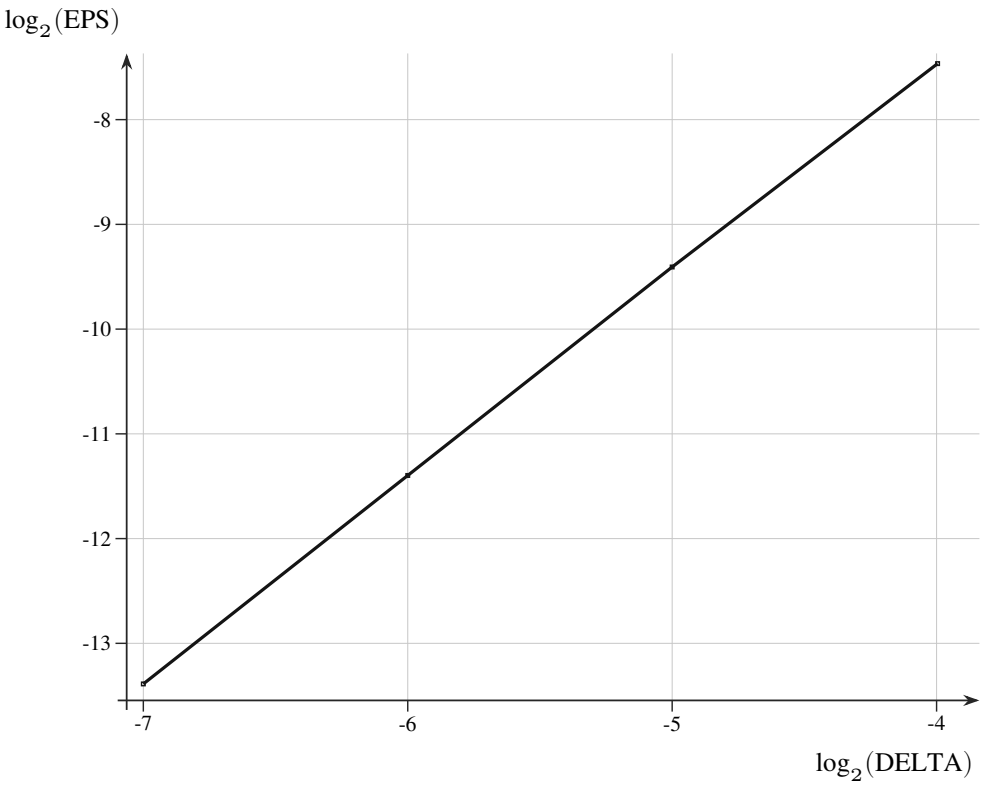


图 4.2.2 显式 2.0 阶强格式的结果。

注 4.2.6 由于 (2.14) 中修正漂移系数是线性的，含多重积分 $J_{(1,1,0)}$ 的项相互抵消，因此不必逼近 $J_{(1,1,0)}$。

程序 4.2.2 已针对方程 (2.14) 改编为格式 (2.13)。也可以画出置信区间。对一般的随机微分方程，多重积分项不会抵消，需要 $J_{(1,1,0)}$ 的近似 $J^p_{(1,1,0)}$。

练习 4.2.2 重做习题 4.2.6，但不消去含多重积分 $J_{(1,1,0)}$ 的项。

用 (2.31) 中给出的 $J^p_{(1,1,0)}$（取 $p=15$）逼近 $J_{(1,1,0)}$。

5.2.4 两步 1.0 阶强格式

多步方法在计算上往往比同阶的单步方法更有效，因为每次迭代基本上只需对微分方程右端作一次新的求值。本小节简要介绍一种随机两步格式。与确定性多步格式一样，先用一个单步格式生成启动两步格式所需的初始步。

这里同样可以利用某些类型随机微分方程的结构，得到相对简单的多步格式。

能说明这一点的是二维 Itô 系统

$$\begin{aligned} dX_t^1 &= X_t^2\,dt \\ dX_t^2 &= \left\{-a(t)X_t^2 + b\left(t, X_t^1\right)\right\}dt + \sum_{j=1}^{m} c^j\left(t, X_t^1\right)dW_t^j, \end{aligned} \tag{2.15}$$

对其第一个分量，Lépingle 与 Ribémont 提出了两步格式

$$\begin{aligned} Y_{n+2}^1 = &\left\{2 - a\left(\tau_n\right)\Delta_n\right\}Y_{n+1}^1 - \left\{1 - a\left(\tau_n\right)\Delta_n\right\}Y_n^1 \\ &+ b\left(\tau_n, Y_n^1\right)\Delta_n^2 + \sum_{j=1}^{m} c^j\left(\tau_n, Y_n^1\right)\Delta W_n^j\Delta_n, \end{aligned} \tag{2.16}$$

该格式具有强 $\gamma = 1.0$ 阶，事实上可由 (2.15) 的二维 Milstein 格式消去第二个分量得到。

习题 4.2.7（PC-Exercise 11.4.1） 用时间步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-4}$ 的两步格式 (2.16) 模拟并画出系统 (2.15) 第一个分量的线性插值近似轨道，其中

$$a(t) \equiv 1.0, \qquad b(t,x) = x^1\left(1 - \left(x^1\right)^2\right), \qquad c(t,x) \equiv 0.01$$

并且 $X_0^1 = -2.0$，$X_0^2 = 0$，区间为 $[0,8]$。用二维 Milstein 格式的第一个方程作为启动例程。

注 4.2.7 该程序的图形例程以程序 1.7.2 为基础。建议的启动例程为两步格式 (2.16) 提供下列值

$$Y_0^1 = X_0^1, \qquad Y_1^1 = X_0^1 + X_0^2\,\Delta_n$$

程序的更多细节见附盘。

5.2.5 两步 1.5 阶强格式

对随机 Itô-Taylor 展开稍作变形，在一般的多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 可得到如下两步 1.5 阶强格式

$$Y_{n+1} = Y_{n-1} + 2a\,\Delta_n - \sum_{j=1}^{m} L^j a\,(\tau_{n-1}, Y_{n-1})\,\Delta W_{n-1}^j \Delta_n + V_n + V_{n-1} \tag{2.17}$$

其中

$$\begin{aligned} V_n = & \sum_{j=1}^{m} \left(b^j \Delta W_n^j + L^0 b^j \left\{ \Delta W_n^j \Delta_n - \Delta Z_n^j \right\} + L^j a\,\Delta Z_n^j \right) \\ & + \sum_{j_1, j_2 = 1}^{m} L^{j_1} b^{j_2}\, I_{(j_1, j_2), \tau_n, \tau_{n+1}} \\ & + \sum_{j_1, j_2, j_3 = 1}^{m} L^{j_1} L^{j_2} b^{j_3}\, I_{(j_1, j_2, j_3), \tau_n, \tau_{n+1}}, \end{aligned}$$

算子 L^0、L^j 与多重 Itô 积分的记号同 (1.3)–(1.6)。这些多重 Itô 积分同样可以近似。

上述格式还有不含导数的对应形式，对特定的方程可以大大简化。注意 (2.17) 可以看作确定性中点法 (3.1.12) 在更高强阶意义下的随机推广。

习题 4.2.8（PC-Exercise 11.4.2） 对格式 (2.17) 重做习题 4.1.2，启动例程用显式 1.5 阶强格式。

注 4.2.8 该程序由程序 4.2.5 改编而成，后者也可用作启动例程。注意在下一次迭代中，必须把 Y_n、ΔW_n 与 V_n 分别保存为 Y_{n-1}、ΔW_{n-1} 与 V_{n-1}。与习题 4.2.5 一样，对所考虑的线性方程得到的收敛阶略优于理论值 $\gamma = 1.5$。

5.3 隐式强逼近

本节考察隐式强格式。这类格式通常允许很大的步长选择范围，适合逼近随机动力系统，尤其是那些涉及相差悬殊的时间尺度的系统，同时不会使不可避免的舍入误差过度积累。因此，隐式格式很适合模拟刚性随机微分方程的解。

实现隐式格式时，每个时间步都需要额外求解一个代数方程。这通常可用 Newton-Raphson 方法等标准数值方法完成。

5.3.1 隐式 Euler 格式

最简单的隐式格式是隐式 Euler 格式，其强阶为 $\gamma = 0.5$。为保证格式有解，只让其中的漂移项取隐式。也就是说，把显式 Euler 格式中的 $a(Y_n)\Delta_n$ 项

格式 (3.2.10) 中的相应项改为 $a(Y_{n+1})\Delta_n$，而扩散项 $b(Y_n)\Delta W_n$ 保持不变。

把全隐式与显式 Euler 格式做插值，就得到一族隐式 Euler 格式。在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，这族隐式 Euler 格式的第 k 个分量为

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + \left\{\alpha a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)a^k\right\}\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j \tag{3.1}$$

其中 $\alpha \in [0,1]$ 表示隐式程度。$\alpha = 0$ 对应显式 Euler 格式，$\alpha = 1$ 对应全隐式格式。同一个格式的各个分量可以采用不同的隐式参数值。

下面的习题用如下二维线性伊藤随机微分方程来检验上述隐式格式族，以及后面将要引入的其它格式。设 $W = \{W_t, t \geq 0\}$ 是一维维纳过程，并定义矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -a & a \\ a & -a \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = bI = \begin{bmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

其中 a 与 b 是给定的实数，I 是单位矩阵。对这两个矩阵

$$dX_t = AX_t\,dt + BX_t\,dW_t \tag{3.3}$$

构成一个二维齐次线性伊藤随机微分方程。可以证明它有显式解

$$X_t = \exp\left(\left(A - \frac{1}{2}B^2\right)t + BW_t\right)X_0. \tag{3.4}$$

例如取 $a = 5$、$b = 0.01$ 时，可以说方程 (3.3) 是刚性的随机微分方程。我们用它检验隐式格式。对这样的线性方程，可以用代数方法把隐式格式整理成显式递推公式，从而不必在每个时间步都调用 Newton-Raphson 方法之类的数值过程。

习题 4.3.1（PC 练习 12.2.3） 设二维伊藤过程 X 满足随机微分方程 (3.3)，其系数矩阵取 (3.2) 中的形式，$a = 5$，$b = 0.01$，时间区间为 $[0, T]$，初值 $X_0 = (1, 0)$，$T = 1$。取同一组维纳过程样本轨道与等距时间步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-2}$，计算 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次模拟所得的 X_T 以及隐式 Euler 逼近值 $Y(T)$（取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$、0.5 和 1.0），求出绝对误差 ε 的 90% 置信区间。对步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}$、$2^{-4}$、$2^{-5}$ 重做上述计算，并分别对 $\alpha = 0$、0.5、1.0 三种情形画出 $\log_2 \varepsilon$ 关于 $\log_2 \delta$ 的图。

程序 4.3.1 隐式 Euler 格式

```
...
PROCEDURE EXPLSOL(TI,WT:REAL;VAR X1,X2:REAL);
VAR
  EROP,EROM,Q1,Q2:REAL;
BEGIN
  EROP:=EXP(BETA*(-0.5*BETA*(TI-T0)+WT));EROM:=EROP*EXP(-2.0*ALPHA*(TI-T0));
  Q1:=0.5*(EROP+EROM);Q2:=0.5*(EROP-EROM);
  X1:=Q1*X10+Q2*X20;X2:=Q2*X10+Q1*X20;
END;{ EXPLSOL }

FUNCTION SQRTERR(X1,X2,Y1,Y2:REAL):REAL;
BEGIN
  SQRTERR:=SQRT((X1-Y1)*(X1-Y1)+(X2-Y2)*(X2-Y2)); { Euclidean norm }
END;{ SQRTERR }

PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTORO;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);

{ Main program : }
  ...
  DELTA_Y:=2.*DELTA;
  G:=0;
  REPEAT
    G:=G+1;                   { index of the time step size used   }
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;       { current time step size             }
    SQDELTA_Y:=SQRT(DELTA_Y); { square root of DELTA_Y             }
    KAPPA0:=ALPHA*DELTA_Y;    { initialization of scheme constants }
    KAPPA1:=KAPPA0*(2.0-ALPHAK1-ALPHAK2);KAPPA2:=1.0+KAPPA0*(ALPHAK1+ALPHAK2);

  { Generation for different batches : }

  J:=0;
  REPEAT
    J:=J+1;          { batch index }
    EPSYLON[J]:=0.0; { sum of the strong errors of the batch used }

  { Generation of different trajectories : }

  K:=0;
  REPEAT
    K:=K+1;  { index of the trajectory used              }
    WT:=0.0; { value of the Wiener process at t=T0       }

  { Generation of the Euler approximation and its strong error : }

  I:=0;
  TI:=T0;   { initial time                                          }
```

```
  Y1T:=X10; { initial value of first component of the approximation         }
  Y2T:=X20; { initial value of second component of the approximation        }
  H11:=Y2T-Y1T;
  WHILE TI<T DO
    BEGIN
      I:=I+1;          { time step index }
      TI:=TI+DELTA_Y;  { current time     }
      IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(G1,G2) { uses Polar Marsaglia method }
        ELSE G1:=G2;
      DWT1:=G1*SQDELTA_Y; { Wiener process increment  W(t(i+1)) - W(ti) }

      WT:=WT+DWT1;        { value of the Wiener process W(t) at t = TI }

      { Implicit Euler scheme written in explicit form for the linear equation:}

      HH:=1.0+BETA*DWT1;
      H1:=H11;H11:=H11*(HH-KAPPA1)/KAPPA2;
      Y1T:=Y1T*HH+KAPPA0*(ALPHAK1*H11+(1.0-ALPHAK1)*H1);
      Y2T:=Y2T*HH-KAPPA0*(ALPHAK2*H11+(1.0-ALPHAK2)*H1);

    END;{ WHILE }

  { Summation of the errors : }

  EXPLSOL(TI,WT,X1T,X2T); { calculates the components of the solution}
  EPSYLON[J]:=EPSYLON[J]+SQRTERR(X1T,X2T,Y1T,Y2T);

  UNTIL K=N;{ REPEAT for different samples}
  EPSYLON[J]:=EPSYLON[J]/N; { estimate of the error of the batch }
  UNTIL J=M;{ REPEAT for different batches}

{ Calculation of the confidence interval and initialization of data : }

DEL[G]:=DELTA_Y; { current time step size}
COMPSAMPLEPARA(M,EPSYLON,AVERAGE,VARIANCE);
EPS[G]:=AVERAGE;                      { midpoint of the confidence interval }
DIFFER[G]:=QUANTILE*SQRT(VARIANCE/M); { half the interval length }

UNTIL G=NUM;{ REPEAT for different time step sizes }
  ...
```

注 4.3.1　本程序由程序 3.3.2 改写而来，用于所考虑的二维线性方程与各种格式。误差按欧几里得范数（Euclidean norm）定义。每换一个隐式参数 α 都要重新运行一次程序。程序中不同分量可以采用不同的隐式参数。

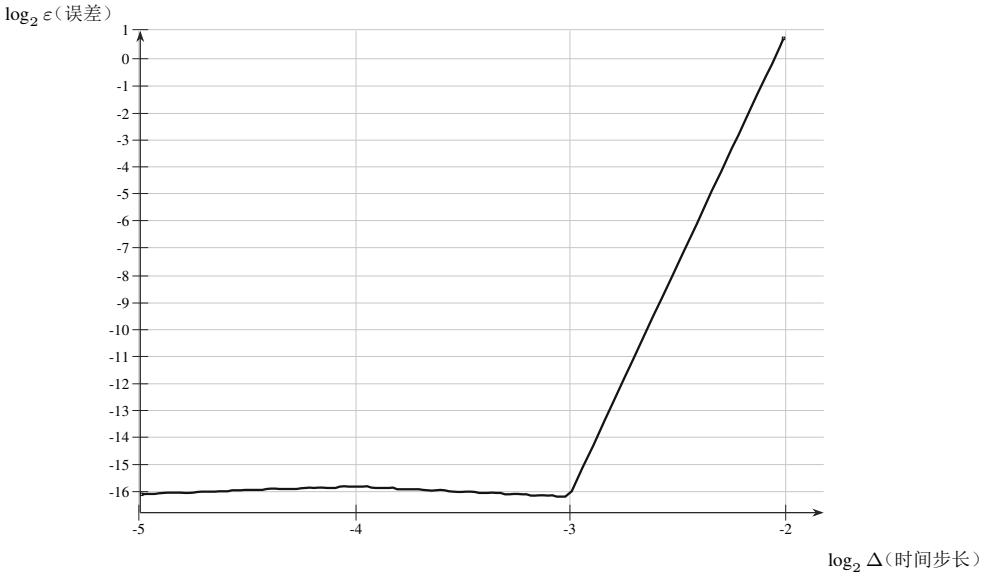


图 4.3.1　显式 Euler 格式的结果，α = 0。

从图 4.3.1 可以看出，对这里讨论的刚性系统，显式 Euler 格式给不出可接受的结果。而广义梯形格式（即 (3.1) 中取 $\alpha = 0.5$）与取 $\alpha = 1.0$ 的全隐式 Euler 格式一般都能给出合理结果，误差图的斜率为 0.5 甚至更大。这与显式 Euler 格式的理论强阶相同，但显式格式在这里并不实用。

5.3.2 隐式 Milstein 格式

隐式 Milstein 格式可以得到类似的结果，只是斜率变为 1.0 而不是 0.5。与相应的 Euler 格式相比，它们多出一项。和 Euler 格式一样，也可以在相应的显式与全隐式 Milstein 格式之间做插值。

在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，这族隐式 Milstein 格式的第 k 个分量为

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ \left\{\alpha a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)a^k\right\}\Delta_n \\ &+ \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j + \sum_{j_1,j_2=1}^{m} L^{j_1} b^{k,j_2} I_{(j_1,j_2)} \end{aligned} \tag{3.5}$$

的伊藤形式，以及

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ \left\{\alpha \underline{a}^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)\underline{a}^k\right\}\Delta_n \\ &+ \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j + \sum_{j_1,j_2=1}^{m} L^{j_1} b^{k,j_2} J_{(j_1,j_2)} \end{aligned} \tag{3.6}$$

的 Stratonovich 形式，其中 $k = 1, \ldots, d, \alpha \in [0, 1)$。这里的多重随机积分 $I_{(j_1,j_2)}$ 与 $J_{(j_1,j_2)}$ 可按 (2.3.32) 中提出的方法逼近。

对可交换噪声（见 (1.25)），上述隐式 Milstein 格式族简化为

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = Y_n^k + \{\alpha a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)a^k\}\,\Delta_n + \sum_{j=1}^m b^{k,j}\Delta W_n^j \\ + \frac{1}{2}\sum_{j_1,j_2=1}^m L^{j_1}b^{k,j_2}\left\{\Delta W_n^{j_1}\Delta W_n^{j_2} - \delta_{j_1,j_2}\Delta_n\right\} \end{aligned} \tag{3.7}$$

的伊藤形式，其中 δ_{j_1,j_2} 是 Kronecker δ 符号

$$\delta_{j_1,j_2} = \begin{cases} 1 & : j_1 = j_2 \\ 0 & : \text{otherwise}, \end{cases}$$

以及

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = Y_n^k + \{\alpha \underline{a}^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)\underline{a}^k\}\,\Delta_n \\ + \sum_{j=1}^m b^{k,j}\Delta W_n^j + \frac{1}{2}\sum_{j_1,j_2=1}^m L^{j_1}b^{k,j_2}\Delta W_n^{j_1}\Delta W_n^{j_2}. \end{aligned} \tag{3.8}$$

的 Stratonovich 形式，$k = 1, 2, \ldots, d$。

习题 4.3.2（PC 练习 12.2.4） 对 $\alpha = 0.5$ 和 1.0 的隐式 Milstein 格式的伊藤形式重做习题 4.3.1。

注 4.3.2 本程序与程序 4.3.1 的差别只在于多包含了那些多重积分项。这里要说明，程序实现时允许对不同分量选取不同的隐式程度。

5.3.3 隐式 1.5 阶和 2.0 阶强泰勒格式

系统地引入更高阶的多重随机积分，就能导出更高阶的隐式格式。这里同样只把纯确定性多重积分的系数取为隐式。

在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，我们有一族隐式 1.5 阶强泰勒格式，其第 k 个分量为

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = Y_n^k + \{\alpha a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)a^k\}\,\Delta_n \\ + \left(\frac{1}{2} - \alpha\right)\{\beta L^0 a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\beta)L^0 a^k\}\,\Delta_n^2 \\ + \sum_{j=1}^m \left(b^{k,j}\Delta W_n^j + L^0 b^{k,j} I_{(0,j)} + L^j a^k\left\{I_{(j,0)} - \alpha\Delta W_n^j \Delta_n\right\}\right) \\ + \sum_{j_1,j_2=1}^m L^{j_1}b^{k,j_2}I_{(j_1,j_2)} + \sum_{j_1,j_2,j_3=1}^m L^{j_1}L^{j_2}b^{k,j_3}I_{(j_1,j_2,j_3)}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

其中 $\alpha, \beta \in [0, 1]$。这里的多重随机积分同样可按 (2.3.31)–(2.3.36) 逼近。

对第二类可交换噪声 (1.32) 且隐式参数取 $\alpha = 0.5$ 时，上述格式大为简化，得到

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ \frac{1}{2}\left\{a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + a^k\right\}\Delta_n \\
&+ \sum_{j=1}^{m}\left[b^{k,j}\Delta W_n^j + \frac{1}{2}L^j b^{k,j}\left\{(\Delta W_n^j)^2 - \Delta_n\right\}\right. \\
&\quad \left. + L^0 b^{k,j}\left\{\Delta W_n^j \Delta_n - \Delta Z_n^j\right\} + L^j a^k\left\{\Delta Z_n^j - \frac{1}{2}\Delta W_n^j \Delta_n\right\}\right] \\
&+ \sum_{j_1=1}^{m}\sum_{j_2=1}^{j_1-1} L^{j_1} b^{k,j_2}\Delta W_n^{j_1}\Delta W_n^{j_2} \\
&+ \frac{1}{2}\sum_{\substack{j_1,j_2=1 \\ j_1\neq j_2}}^{m} L^{j_1}L^{j_2} b^{k,j_2}\Delta W_n^{j_1}\left\{(\Delta W_n^{j_2})^2 - \Delta_n\right\} \\
&+ \sum_{j_1=1}^{m}\sum_{j_2=1}^{j_1-1}\sum_{j_3=1}^{j_2-1} L^{j_1}L^{j_2} b^{k,j_3}\Delta W_n^{j_1}\Delta W_n^{j_2}\Delta W_n^{j_3} \\
&+ \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} L^j L^j b^{k,j}\left\{\frac{1}{3}(\Delta W_n^j)^2 - \Delta_n\right\}\Delta W_n^j.
\end{aligned}
\tag{3.10}
$$

这个具有强 1.5 阶的格式只涉及成对相关的高斯随机变量 $(\Delta W_n^j, \Delta Z_n^j)$，$j = 1, \ldots, m$；见关系式 (1.29)。

习题 4.3.3（PC 练习 12.2.5） 对取 $\alpha = 0.5$ 的隐式 1.5 阶强泰勒格式 (3.9) 重做习题 4.3.1。

注 4.3.3 方程 (3.3) 具有第二类可交换噪声 (1.32)，所以格式简化为 (3.10)。事实上，对给定方程有 $L^0 b^{k,j} \equiv L^j a^k$，因此不必生成 ΔZ_n^j 随机变量。为了更具一般性，程序中允许选择其它 α，程序与程序 4.3.2 类似，但这样就必须保留 (3.9) 中的另一个隐式参数 β。

还有一个隐式 2.0 阶强泰勒格式，它比上面的 1.5 阶格式复杂不了多少。在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，隐式 2.0 阶强泰勒格式在隐式参数 $\alpha = 0.5$ 时的第 k 个分量为

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ \frac{1}{2}\left\{\underline{a}^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + \underline{a}^k\right\}\Delta_n \\
&+ \sum_{j=1}^{m}\left[b^{k,j}\Delta W_n^j + L^0 b^{k,j} J_{(0,j)} + L^j \underline{a}^k\left\{J_{(j,0)} - \frac{1}{2}\Delta W_n^j \Delta_n\right\}\right] \\
&+ \sum_{j_1,j_2=1}^{m}\Big[L^{j_1} b^{k,j_2} J_{(j_1,j_2)} + L^0 L^{j_1} b^{k,j_2} J_{(0,j_1,j_2)} \\
&\quad + L^{j_1} L^0 b^{k,j_2} J_{(j_1,0,j_2)} + L^{j_1} L^{j_2} \underline{a}^k\left\{J_{(j_1,j_2,0)} - \frac{1}{2}\Delta_n J_{(j_1,j_2)}\right\}\Big] \\
&+ \sum_{j_1,j_2,j_3=1}^{m} L^{j_1} L^{j_2} b^{k,j_3} J_{(j_1,j_2,j_3)} \\
&+ \sum_{j_1,j_2,j_3,j_4=1}^{m} L^{j_1} L^{j_2} L^{j_3} b^{k,j_4} J_{(j_1,j_2,j_3,j_4)},
\end{aligned}
\tag{3.11}
$$

其中 $\underline{a}$ 表示修正的 Stratonovich 漂移 (1.6)。在特殊情形下，格式 (3.11) 也会明显简化，不再涉及全部多重 Stratonovich 积分。

习题 4.3.4（PC 练习 12.2.6） 对隐式 2.0 阶强泰勒格式 (3.11) 重做习题 4.3.1。

注 4.3.4 对具有线性系数与标量噪声的方程 (3.3)，该格式大为简化。保留下来的多重积分可用公式 (2.3.40)。程序在磁盘上给出，由程序 4.3.3 改写而成，只是这里的隐式参数固定为 $\alpha = 0.5$。

5.3.4 隐式强 Runge-Kutta 格式

下面考虑一类隐式格式，它们在含有非确定性多重随机积分的项中不用导数。这类格式由相应的隐式强泰勒格式把其中的导数换成用适当支持值表示的有限差分得到。因此我们称它们为隐式强 Runge-Kutta 格式；但要强调，它们并不是把确定性 Runge-Kutta 格式简单启发式地搬到随机微分方程上。

在相应的全隐式格式与显式格式之间插值，就得到一族隐式 1.0 阶强 Runge-Kutta 格式。在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，它们的第 k 个分量为

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ \left\{\alpha a(\tau_{n+1}, Y_{n+1}^k) + (1-\alpha)a^k\right\}\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta W_n^j \\
&+ \frac{1}{\sqrt{\Delta_n}}\sum_{j_1,j_2=1}^{m}\left\{b^{k,j_2}(\tau_n, \bar{T}_n^{j_1}) - b^{k,j_2}\right\} I_{(j_1,j_2)}
\end{aligned}
\tag{3.12}
$$

其向量支持值为

$$
\bar{T}_n^j = Y_n + a\Delta_n + b^j\sqrt{\Delta_n},
$$

其中 $j=1,\dots,m$，隐式参数 $\alpha\in[0,1]$。这里的多重伊藤积分 $I_{(j_1,j_2)}$ 可按 (2.3.32) 逼近。(3.12) 还有一个 Stratonovich 形式，对可交换噪声它简化为

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k &= Y_n^k + \left\{\alpha\underline{a}^k(\tau_{n+1},Y_{n+1}^k)+(1-\alpha)\underline{a}^k\right\}\Delta_n \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^m\left\{b^{k,j}(\tau_n,\bar{\Psi}_n)+b^{k,j}\right\}\Delta W_n^j \end{aligned} \tag{3.13}$$

其向量支持值为

$$\bar{\Psi}_n = Y_n + \underline{a}\Delta_n + \sum_{j=1}^m b^j\Delta W_n^j$$

隐式参数 $\alpha\in[0,1]$。这里 $\bar{\Psi}_n$ 中的 $\underline{a}\Delta_n$ 项可以略去，不影响收敛阶。

习题 4.3.5（PC 练习 12.3.1） 对取 $\alpha=1.0$ 的格式 (3.13) 重做习题 4.3.1。再用支持值

$$\bar{\Psi}_n = Y_n + b\Delta W_n.$$

注 4.3.5 程序由程序 4.3.1 改写而成，列在磁盘上。屏幕上出现第一组支持值的结果后，按 <RETURN> 键，计算就会用另一组支持值重复一次。

如上所述，把导数换成相应的有限差分，也能导出隐式 1.5 阶强格式。在一般多维情形 $d,m=1,2,\dots$ 下，隐式 1.5 阶强 Runge-Kutta 格式的向量形式为

$$\begin{aligned} Y_{n+1} &= Y_n + \frac{1}{2}\left\{a(\tau_{n+1},Y_{n+1})+a\right\}\Delta_n \\ &\quad + \sum_{j=1}^m\left[b^j\Delta W_n^j + \frac{1}{\Delta_n}\left\{b^j(\tau_{n+1},Y_n)-b^j\right\}I_{(0,j)}\right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2\sqrt{\Delta_n}}\left\{a(\tau_n,\bar{T}_+^j)-a(\tau_n,\bar{T}_-^j)\right\}\left\{I_{(j,0)}-\frac{1}{2}\Delta W_n^j\Delta_n\right\}\right] \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{\Delta_n}}\sum_{j_1,j_2=1}^m\left\{b^{j_2}(\tau_n,\bar{T}_+^{j_1})-b^{j_2}(\tau_n,\bar{T}_-^{j_1})\right\}I_{(j_1,j_2)} \\ &\quad + \frac{1}{2\Delta_n}\sum_{j_1,j_2=1}^m\left\{b^{j_2}(\tau_n,\bar{T}_+^{j_1})-2b^{j_2}+b^{j_2}(\tau_n,\bar{T}_-^{j_1})\right\}I_{(0,j_2)} \\ &\quad + \frac{1}{2\Delta_n}\sum_{j_1,j_2,j_3=1}^m\left[b^{j_3}(\tau_n,\bar{\Phi}_+^{j_1,j_2})-b^{j_3}(\tau_n,\bar{\Phi}_-^{j_1,j_2})\right. \\ &\quad \left. -b^{j_3}(\tau_n,\bar{T}_+^{j_1})+b^{j_3}(\tau_n,\bar{T}_-^{j_1})\right]I_{(j_1,j_2,j_3)} \end{aligned} \tag{3.14}$$

其向量支持值为

$$\bar{T}_{\pm}^{j}=Y_n+\frac{1}{m}a\Delta_n\pm b^j\sqrt{\Delta_n}$$

以及

$$\bar{\Phi}_{\pm}^{j_1,j_2}=\bar{T}_{\pm}^{j_1}\pm b^{j_2}\left(\tau_n,\bar{T}_{\pm}^{j_1}\right)\sqrt{\Delta_n}.$$

练习 4.3.1（PC 练习 12.3.2） 用格式 3.14 重做习题 4.3.1。

最后给出标量加性噪声情形下的一个隐式 2.0 阶强格式，即 $m=1$ 且扩散系数只依赖于时间。在多维情形 $d=1,2,...$ 且 $m=1$、噪声为标量加性噪声时

隐式 2.0 阶强 Runge-Kutta 格式具有形式

$$\begin{aligned}Y_{n+1}=Y_n+&\left\{\underline{a}(\bar{T}_+)+\underline{a}(\bar{T}_-)-\frac{1}{2}\left(\underline{a}(Y_{n+1})+\underline{a}\right)\right\}\Delta_n+b\Delta W_n\\&+\frac{1}{\Delta_n}\left\{b(\tau_{n+1})-b\right\}\left\{\Delta W_n\Delta_n-\Delta Z_n\right\}\end{aligned}\tag{3.15}$$

其中

$$\bar{T}_{\pm}=Y_n+\frac{1}{2}\underline{a}\Delta_n+\frac{1}{\Delta_n}b\left(\Delta\tilde{Z}_n\pm\tilde{\zeta}\right),$$

其中

$$\Delta\tilde{Z}_n=\frac{1}{2}\Delta Z_n+\frac{1}{4}\Delta W_n\Delta_n$$

以及

$$\tilde{\zeta}=\sqrt{J_{(1,1,0)}\Delta_n-\frac{1}{2}(\Delta Z_n)^2+\frac{1}{8}\left((\Delta W_n)^2+\frac{1}{2}\left(2\Delta Z_n\Delta_n^{-1}-\Delta W_n\right)^2\right)\Delta_n^2}.$$

习题 4.3.6（PC 练习 12.3.3） 把时间 t 看成二维伊藤过程 $\{(t,X_t),t\geq 0\}$ 的第一个分量来确定 $\underline{a}$，用格式 (3.15) 重做习题 4.2.6。

注 4.3.6 程序见磁盘，以程序 4.2.6 为基础。对给定的方程，含 $\tilde{\zeta}$ 的项相互抵消，因此不必生成多重积分 $J_{(1,1,0)}$。

上面的习题说明，即使所用格式不含导数，检查一下特定方程是否真的需要全部多重随机积分，也能省去不少计算。

5.3.5 隐式两步强格式

采用多步格式可以减少漂移系数与扩散系数导数的计算次数。下面介绍几种隐式两步格式，它们对刚性随机微分方程可能有效。需要注意，第一步必须用单步格式给出。

在一般多维情形 $d,m=1,2,...$ 下，隐式两步 1.0 阶强格式按分量写为

$$Y_{n+1}^k = Y_{n-1}^k + \left[a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + a^k\right]\Delta_n + V_n^k + V_{n-1}^k \tag{3.16}$$

其中

$$V_n^k = \sum_{j=1}^m b^{k,j}\Delta W_n^j + \sum_{j_1,j_2=1}^m L^{j_1}b^{k,j_2}I_{(j_1,j_2),\tau_n,\tau_{n+1}}$$

对 $k = 1, 2, \ldots, d$。

习题 4.3.7（PC 练习 12.4.1） 用取 $\alpha = 1$ 的隐式 Milstein 格式 (3.7) 作起步格式，对格式 (3.16) 重做习题 4.3.1。

注 4.3.7 程序以程序 4.3.2 为基础，α 固定取 1.0，同时给出起步格式。关于把数值传到下一次迭代的说明见注 4.2.8。程序列在磁盘上。

在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，我们有下面这族隐式两步 1.5 阶强格式，其第 k 个分量为：

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = {} & (1-\gamma)Y_n^k + \gamma Y_{n-1}^k \\ & + \frac{1}{2}\left\{a^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1+\gamma)a^k + \gamma a^k(\tau_{n-1}, Y_{n-1})\right\}\Delta_n \\ & - \frac{1}{2}(1-\gamma)\sum_{j=1}^m L^j a^k(\tau_{n-1}, Y_{n-1})\Delta W_{n-1}^j\Delta_{n-1} \\ & + V_n^k + \gamma V_{n-1}^k \end{aligned} \tag{3.17}$$

其中

$$\begin{aligned} V_n^k = \sum_{j=1}^m \Big[& b^{k,j}\Delta W_n^j + L^0 b^{k,j}\left\{\Delta W_n^j\Delta_n - \Delta Z_n^j\right\} \\ & + L^j a^k\left\{\Delta Z_n^j - \frac{1}{2}\Delta W_n^j\Delta_n\right\}\Big] \\ & + \sum_{j_1,j_2=1}^m L^{j_1}b^{k,j_2}I_{(j_1,j_2),\tau_n,\tau_{n+1}} \\ & + \sum_{j_1,j_2,j_3=1}^m L^{j_1}L^{j_2}b^{k,j_3}I_{(j_1,j_2,j_3),\tau_n,\tau_{n+1}} \end{aligned}$$

以及耦合参数 $\gamma \in [0, 1]$。若在 (3.17) 中取 $\gamma = 0$，就得到隐式单步格式。

习题 4.3.8（PC 练习 12.4.2） 用隐式 1.5 阶强泰勒格式 (3.9) 作起步格式，对取 $\gamma = 1.0$ 的格式 (3.17) 重做习题 4.3.1。

注 4.3.8 程序以程序 4.3.3 为基础，隐式参数固定为上述取值。不必生成 ΔZ_n^j，因为含它们的项在这里系数相同，ΔZ_n^j 会相互抵消。

在带标量加性噪声的多维情形 $d = 1, 2, ...、m = 1$ 下，有一族隐式两步 2.0 阶强格式，其第 k 个分量为

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k = &(1-\gamma)Y_n^k + \gamma Y_{n-1}^k \\ &+ \frac{1}{2}\left\{\underline{a}^k(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1+\gamma)\underline{a}^k + \gamma\underline{a}^k(\tau_{n-1}, Y_{n-1})\right\}\Delta_n \\ &- \frac{1}{2}(1-\gamma)L^1\underline{a}^k(\tau_{n-1}, Y_{n-1})\Delta W_{n-1}\Delta_{n-1} \\ &- \frac{1}{4}(1-\gamma)L^1L^1\underline{a}^k(\Delta W_n)^2\Delta_n \\ &+ V_n^k + \gamma V_{n-1}^k \end{aligned} \tag{3.18}$$

其中

$$\begin{aligned} V_n^k = &b^k\Delta W_n + \frac{\partial b^k}{\partial t}\left\{\Delta W_n\Delta_n - \Delta Z_n\right\} \\ &+ L^1\underline{a}^k\left\{\Delta Z_n - \frac{1}{2}\Delta W_n\Delta_n\right\} \\ &+ L^1L^1\underline{a}^k\left\{J_{(1,1,0),\tau_n,\tau_{n+1}} - \frac{1}{4}(\Delta W_n)^2\Delta_n\right\}, \end{aligned}$$

其中 $\gamma \in [0, 1]$。

习题 4.3.9（PC 练习 12.4.3） 用取 $\alpha = 0.5$ 的隐式 2.0 阶强泰勒格式 (3.11) 作起步格式，对取 $\gamma = 1.0$ 的格式 (3.18) 重做习题 4.2.6。

注 4.3.9 对给定的方程，ΔZ_n 的系数相同，它们在这里也相互抵消。V_n^k 中最后一项的系数为零，因此也不必生成 $J_{(1,1,0)}$ 多重随机积分。程序由程序 4.3.6 改写而成。程序中的隐式参数与耦合参数 α、γ 都不能改动。

5.4 模拟研究

本节是讲强逼近的最后一节，比较前面介绍的各种显式与隐式格式的效率与精度。数值试验大多涉及线性随机微分方程，最后我们还会考虑一个非线性方程。这里提出的习题需要相当多的计算机时间。

5.4.1 全局误差比较

再来看线性随机微分方程

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t \tag{4.1}$$

它与前面各节许多习题中的方程一样，见 (3.2.14)。下面的习题把前面的程序组合起来，在一张图上比较不同格式、不同步长的全局误差。

习题 4.4.1 设伊藤过程 X 满足 (4.1)，$X_0 = 1.0$，$a = 1.5$，$b = 0.1$，时间区间为 $[0, T]$，$T = 1.0$。把分别针对 Euler、Milstein、强泰勒 1.5 与强泰勒 2.0 格式的程序 3.3.3、4.1.2、4.1.5 与 4.1.7 合并成一个程序，画出绝对误差的对数关于步长 Δ_n 的对数的图。取 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次模拟，步长 $\delta = \Delta_n = 2^0, 2^{-1}, \ldots, 2^{-8}$。不要利用给定随机微分方程的具体线性结构来简化格式。

注 4.4.1 (i) 程序 4.4.1 见磁盘，以程序 4.1.7 为基础，但包含了程序 3.3.3、4.1.2、4.1.5 与 4.1.7 的计算内核，分别用来模拟 Euler、Milstein、强 1.5 阶与 2.0 阶泰勒格式。每个格式的计算依次单独进行。每种情形下，程序都会显示当前使用的格式并给出其总计算机时间。最后把误差图画在同一张图中，即下面的图 4.4.1。按 <RETURN> 键查看该图。(ii) 我们把例程 GRAPH311 扩展到可以在同一张对数图中画多条曲线，并新建了例程 GRAPH441，存放在新单元 EXTGRAPH 中。

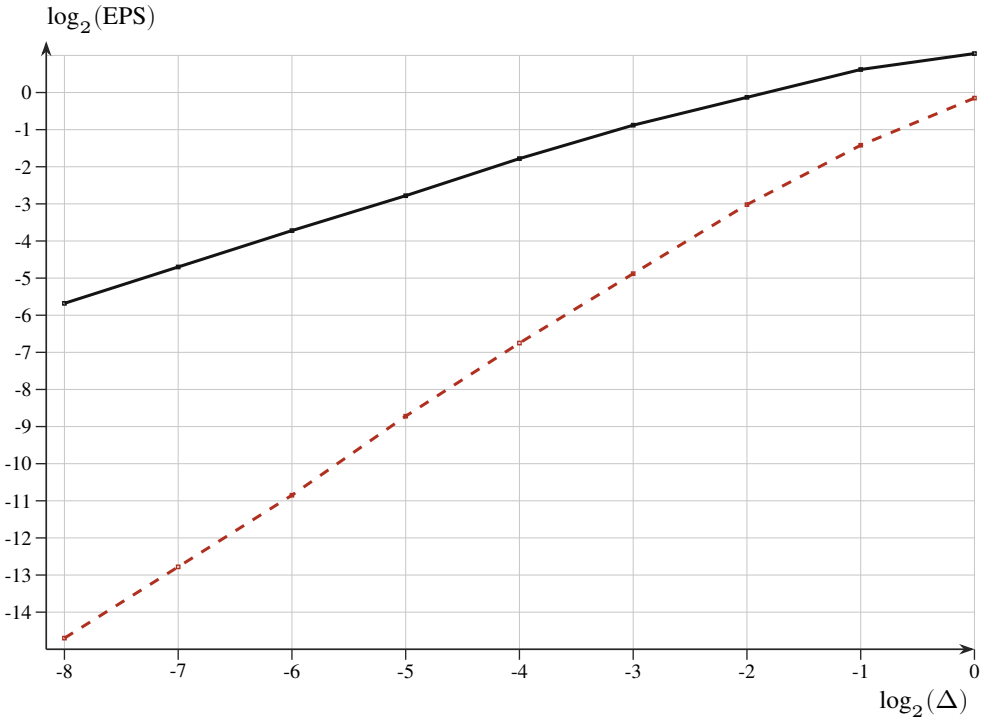


图 4.4.1 Euler(1)、Milstein(2)、1.5 阶泰勒(3)与 2.0 阶泰勒(4)格式在 $b = 0.1$ 时的对数绝对误差。

在图 4.4.1 中，我们把各格式的绝对误差对数画成了步长对数的函数。Euler 格式(1)与 Milstein 格式(2)的图形彼此相当接近，这是因为本例中的噪声参数 $b = 0.1$ 很小，此时 Euler 格式的表现与更高一阶的 Milstein 格式相近；若没有噪声，即 $b = 0$，这两个格式显然会重合。1.5 阶与 2.0 阶强泰勒格式在图(3)与图(4)中也呈现类似的情形：二者同样相当接近，而在确定性情形 $b = 0$ 下，1.5 阶强泰勒格式与 2.0 阶强泰勒格式重合。

由此看来，在噪声很小时选用 0.5 阶或 1.5 阶强格式也许更值得，但只有先弄清达到给定精度所需的计算机时间之后才能作出决定。在此之前，我们应当考察噪声较大

时的绝对误差——对 0.5 阶与 1.0 阶、或 1.5 阶与 2.0 阶强泰勒格式，这个误差应当有所不同。

练习 4.4.1 对噪声参数 $b = 1.0$ 重做习题 4.4.1，所需多重随机积分的近似取 $p = 10$。

5.4.2 强泰勒格式的效率

实际上真正重要的是达到给定精度所需的计算机时间。因此我们还应当测量某一格式生成一条求解原随机微分方程的轨道所需的时间。作比较时，方便的做法是把所需计算机时间的对数对相应绝对误差的负对数作图，并取不同的步长。下面我们就对各个强泰勒格式这样做。不过所需计算机时间很大程度上取决于格式的实现方式，也就是取决于如何利用原随机微分方程的具体结构。我们的线性例子 (4.1) 具有结构上的便利，我们将把它用于 2.0 阶强泰勒格式的第二种 Stratonovich 形式实现

$$\begin{aligned} Y_{i+1} = Y_i\Big(1 + a\Delta_n + b\Delta W_n + \frac{1}{2!}b^2(\Delta W_n)^2 + ab\Delta W_n\Delta_n + \frac{1}{2!}a^2\Delta_n^2 \\ + \frac{1}{2!}ab^2(\Delta W_n)^2\Delta_n + \frac{1}{3!}b^3(\Delta W_n)^3 + \frac{1}{4!}b^4(\Delta W_n)^4\Big) \end{aligned} \tag{4.2}$$

我们把它称为双线性 2.0 阶泰勒格式。特别地，它无需生成高阶多重随机积分。

习题 4.4.2 取习题 4.4.1 中的伊藤过程 X。在 Euler、Milstein、1.5 阶与 2.0 阶泰勒格式之外，再加入双线性 2.0 阶泰勒格式 (4.2)。估计绝对误差 ε，并把模拟一条轨道所需计算机时间的 $\log_2$ 对 $-\log_2\varepsilon$ 作图。

注 4.4.2 (i) 我们把程序 4.4.1 改造成适合本任务的形式，为此增加了一个双线性 2.0 阶泰勒格式的例程，它充分利用了 (4.1) 的线性结构。(ii) 这里我们还使用 EXTGRAPH 单元按双对数刻度画出所需的五条效率曲线，所用过程为 GRAPH441。不同格式所需的计算机时间连同给定参数先显示出来。

图 4.4.2 说明了低噪声时上述泰勒格式的相对效率。我们看到，Euler 格式（1）与 Milstein 格式（2）的曲线斜率几乎相同，量值约为 1；其余三种格式的斜率量值均为 0.5，这与二阶强收敛相符。在这种低噪声情形下，Euler 格式（1）看上去具有强 1.0 阶，而 1.5 阶强泰勒格式（3）给人的印象是 2.0 阶强格式。因此，当噪声强度很小时，Euler 格式或 1.5 阶强泰勒格式可以认为更可取，因为它们与高一个整数阶的格式表现几乎相同。最后我们指出，双线性 2.0 阶泰勒格式充分利用了原随机微分方程的具体结构。若某格式适用于手头的问题，它就更可取。

习题 4.4.3 取更大的噪声参数 $b = 1.0$ 重做习题 4.4.2。

从图 4.4.3 可以清楚地看到，采用更高阶的强格式能带来达到高精度的优势。双线性 2.0 阶泰勒格式的出色表现说明，利用原随机微分方程的具体结构（例如这里的 (4.1) 的双线性）可以获益极大。

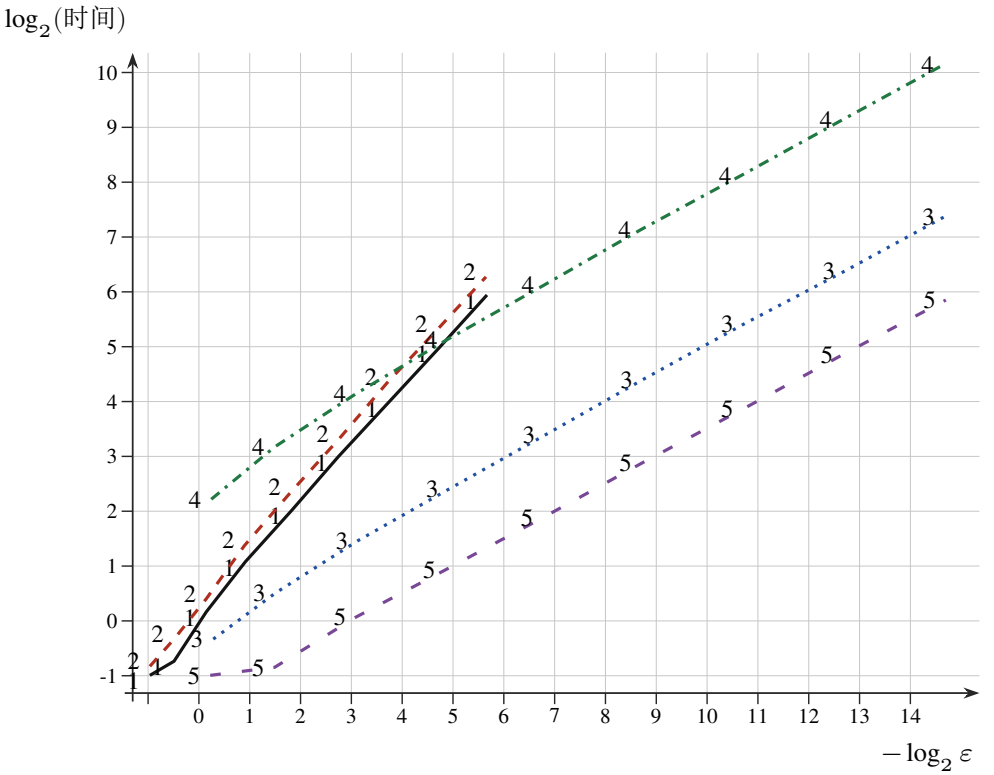


图 4.4.2　$\log_2$(计算机时间) 对 $-\log_2 \varepsilon$ 的关系：$b = 0.1$ 时的 Euler (1)、Milstein (2)、1.5 阶 Taylor (3)、2.0 阶 Taylor (4) 和双线性 2.0 阶 Taylor (5) 格式。

练习 4.4.2　对加性噪声 $b(x) \equiv 1.5$、漂移系数同为线性 $a(x) = 1.5x$ 的随机微分方程重做习题 4.4.2。一个类似但更复杂的情形将在 E 小节中处理。

5.4.3 显式格式的效率

下面我们考察几个单步显式强格式的数值表现，这些格式最初是在 4.2 节中考虑的。我们将利用给定随机微分方程的具体结构。为便于比较，在接下来的数值实验中我们采用 Euler 格式 (1.10)（标号 (1)）、显式 1.0 阶 (2.3)、(2.4)（标号 (2)）、显式 1.0 阶 (2.8)（标号 (3)）、显式 1.0 阶 (2.3)、(2.9)（标号 (4)）、显式 1.5 阶 (2.10)、(2.11)、(2.12)（标号 (5)）、双线性 Euler 格式（标号 (6)）以及双线性泰勒 2.0 (4.2)（标号 (7)）。

习题 4.4.4　用上述各格式重做习题 4.4.2。

注 4.4.4　除了新格式的计算核心有所改变，程序与程序 4.4.1、4.4.2 基本相同。参见注 4.4.1 与注 4.4.2。每看完一幅图后按 <RETURN> 键继续看下一幅；全部看完后按 <ESC>。

从图 4.4.4 可以看出，在本例中高阶显式格式比低阶格式表现好得多；同阶格式之间没有明显差别。

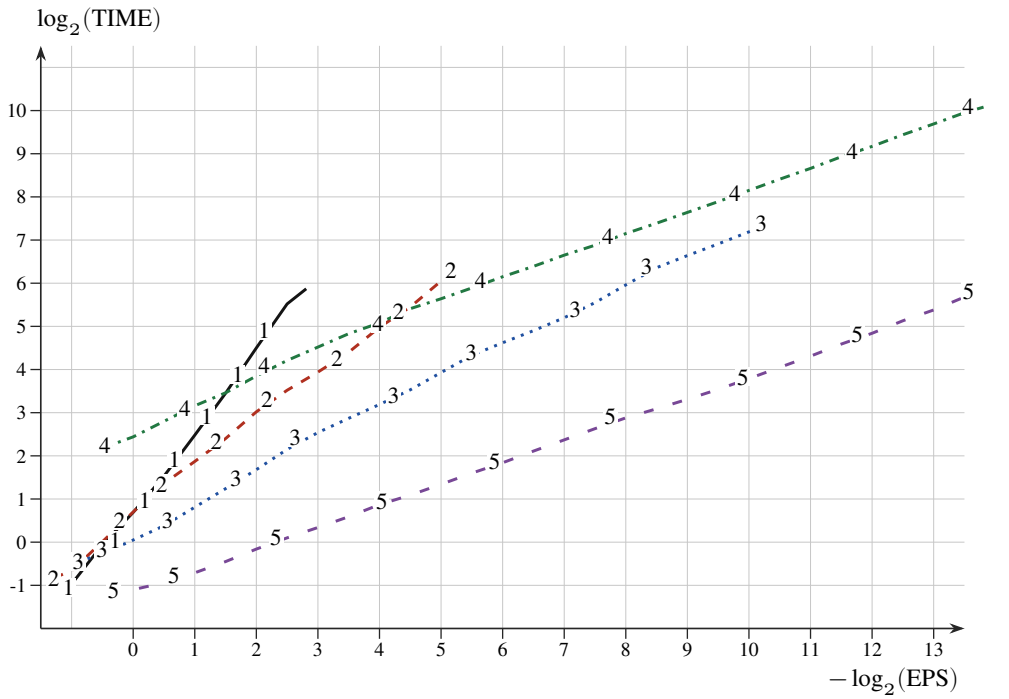


图 4.4.3　Euler (1)、Milstein (2)、1.5 阶泰勒 (3)、2.0 阶泰勒 (4) 与双线性 2.0 阶泰勒 (5) 格式在 $b = 1.0$ 时 $\log_2$(计算时间) 与 $-\log_2 \varepsilon$ 的关系。

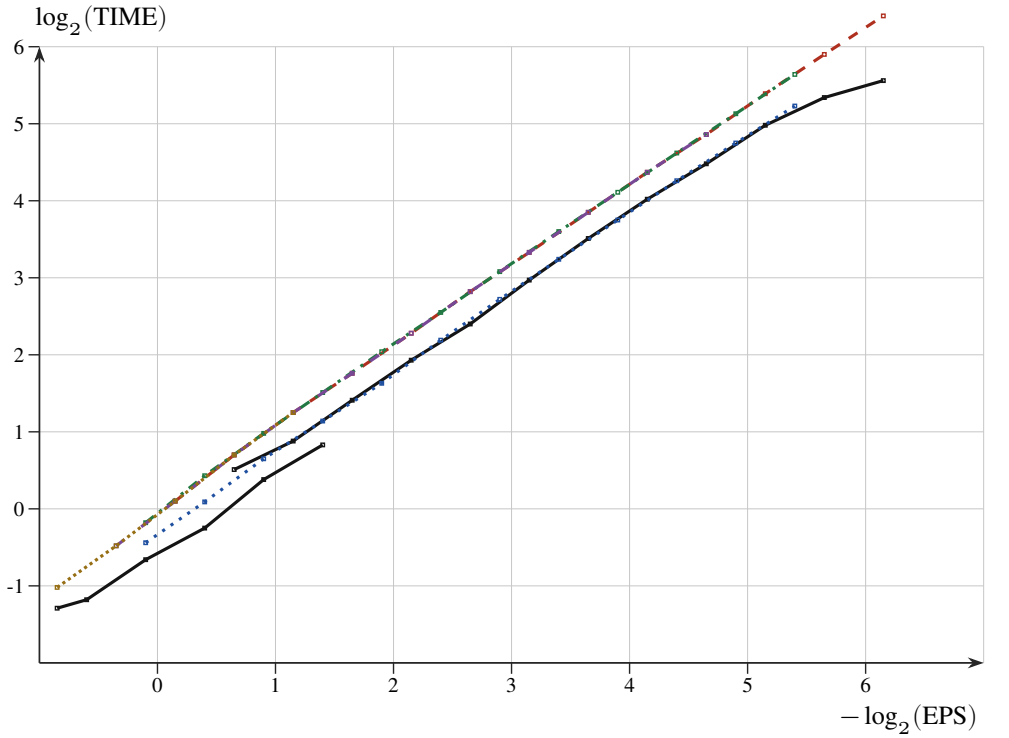


图 4.4.4　问题 4.4.4 的 $\log_2$(计算时间) 与 $-\log_2 \varepsilon$ 关系。

5.4.4 隐式格式的效率

现在我们来比较 4.3 节中引入的各种隐式强格式的效率。作为检验例子，我们仍取二维线性随机微分方程 (3.3)

$$dX_t = A\,X_t\,dt + B\,X_t\,dW_t \tag{4.3}$$

其系数矩阵为

$$A = a\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \text{and} \qquad B = b\,I = b\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.4}$$

其中 a 与 b 为实数。它的解在 (3.4) 中显式给出。

该方程的线性结构使我们能够重新整理这些隐式格式，从而不必在每一步数值求解一个代数方程。

在下面的数值实验中，我们将比较取 $\alpha = 0.5$ 的隐式 Euler 格式 (3.1)、取 $\alpha = 0.5$ 的隐式 Milstein 格式 (3.8)、取 $\alpha = 0.5$ 的隐式 1.0 阶强 Runge-Kutta 格式 (3.12)、隐式 1.5 阶泰勒格式 (3.10) 以及隐式 2.0 阶泰勒格式 (3.11) 的效率。

习题 4.4.5　考虑二维随机微分方程 (4.3)，其中 $X_0 = (1,0)$，$T = 1$，$a = 5$，$b = 0.01$。取 $\alpha = 0.5$、等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^0, 2^{-1}, \ldots, 2^{-3}$，计算 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次模拟的 X_T 以及隐式强格式 (3.1)、(3.8)、(3.12)、(3.10) 与 (3.11) 的值 $Y(T)$。估计绝对误差 ε，并把所需计算机时间的 $\log_2$ 对 $-\log_2 \varepsilon$ 作图。

注 4.4.5　程序 4.4.5 同样由程序 4.4.1 修改而来。这里许多格式对方程 (3.3) 大大简化，因此不必生成许多多重随机积分。

上述数值实验的结果应当表明：对所有步长，这些隐式格式都表现良好。

练习 4.4.3　取隐式程度 $\alpha = 0.0$ 重做习题 4.4.5。

5.4.5 非线性随机微分方程的强格式效率

为了进一步了解各种强模拟算法的数值行为，我们下面用一个非线性例子来检验它们。为此，重要的是解在时刻 T 的各实现值 $X_T(\omega)$ 能够精确计算，这样我们才能确定各逼近的绝对误差。

我们考虑如下非线性伊藤随机微分方程

$$dX_t = -\Big(\sin 2X_t + \frac{1}{4}\sin 4X_t\Big)\,dt + \sqrt{2}(\cos X_t)^2\,dW_t, \tag{4.5}$$

$t \in [0,T]$，初值 $X_0 = 1$。由伊藤公式 (2.1.19) 可以证明其解为

$$X_t = \arctan(V_t) \tag{4.6}$$

其中

$$V_t = V_0\, e^{-t} + \sqrt{2}\int_0^t e^{s-t}\, dW_s \tag{4.7}$$

并且

$$V_0 = \tan(1). \tag{4.8}$$

对等距时间离散化 $\tau_i = i\Delta, \Delta = T/N_0, i = 0, 1, \ldots, N_0$，利用下面的事实可以生成解在时刻 T 的实现值：

$$V_T = e^{-T}\left(V_0 + \sqrt{2}\sum_{i=1}^{N_0} e^{\tau_{i-1}}\left(\Delta W_{i-1} + \Delta U_{i-1} + \Delta Q_{i-1}\right)\right) \tag{4.9}$$

其中

$$\Delta U_{i-1} = \int_{\tau_{i-1}}^{\tau_i} (s - \tau_{i-1})\, dW_s \tag{4.10}$$

$$\Delta Q_{i-1} = \int_{\tau_{i-1}}^{\tau_i} \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(s-\tau_{i-1})^k}{k!}\right) dW_s, \tag{4.11}$$

其中由伊藤公式 (2.1.19)，

$$\Delta U_{i-1} = \Delta W_{i-1}\,\Delta - \Delta Z_{i-1} \tag{4.12}$$

并且

$$\Delta Z_{i-1} = I_{(1,0)} = \int_{\tau_{i-1}}^{\tau_i}\int_{\tau_{i-1}}^{s} dW_r\, ds, \tag{4.13}$$

于是得到表达式

$$V_T = e^{-T}\left(V_0 + \sqrt{2}\sum_{i=1}^{N_0} e^{\tau_{i-1}}\left(\Delta W_{i-1}(1+\Delta) + \Delta Z_{i-1} + \Delta Q_{i-1}\right)\right), \tag{4.14}$$

其中随机向量 $(\Delta W_i, \Delta Z_i, \Delta Q_i)$ 服从零均值正态分布，相关系数为：

$$\begin{aligned}
E\left((\Delta W_i)^2\right) &= \Delta, \qquad E\left((\Delta Z_i)^2\right) = \Delta^3/3,\\
E\left((\Delta Q_i)^2\right) &= (e^{2\Delta}-1)/2 - 2\Delta e^{\Delta} + \Delta + \Delta^2 + \Delta^3/3,\\
E\left(\Delta Q_i \Delta W_i\right) &= e^{\Delta} - (1 + \Delta + \Delta^2/2), \qquad E\left(\Delta W_i \Delta Z_i\right) = \Delta^2/2,\\
E\left(\Delta Q_i \Delta Z_i\right) &= e^{\Delta} - (1 + \Delta + \Delta^2/2 + \Delta^3/6),
\end{aligned}$$

对 $i = 1, 2, \ldots, N_0$。每一步生成 ΔW_i、ΔZ_i、ΔQ_i，我们就能计算 V 的增量，从而计算 X 的增量，也能计算强阶达到 $\gamma = 1.5$ 的时间离散逼近的增量。

在这个数值实验中我们只采用显式格式，因为问题没有刚性，这样也可以简化算法的实现。

习题 4.4.6　考虑随机微分方程 (4.5)，其中 $X_0 = 1, T = 1.0$。计算 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次模拟的 X_T，以及在等距步长 $\delta = \Delta_n = \Delta = 2^0, 2^{-1}, \ldots, 2^{-8}$ 下 Euler 格式 (1.10)、Milstein 格式 (1.18)、显式 1.0 阶强格式 (2.8)、1.5 阶泰勒格式 (1.28) 与显式 1.5 阶强格式 (2.10) 的值 $Y(T)$。估计绝对误差 ε，并把所需计算机时间的 $\log_2$ 对 $-\log_2 \varepsilon$ 作图。

注 4.4.6　本程序由本节前面几个程序改编而来，用于非线性检验方程 (4.5)。

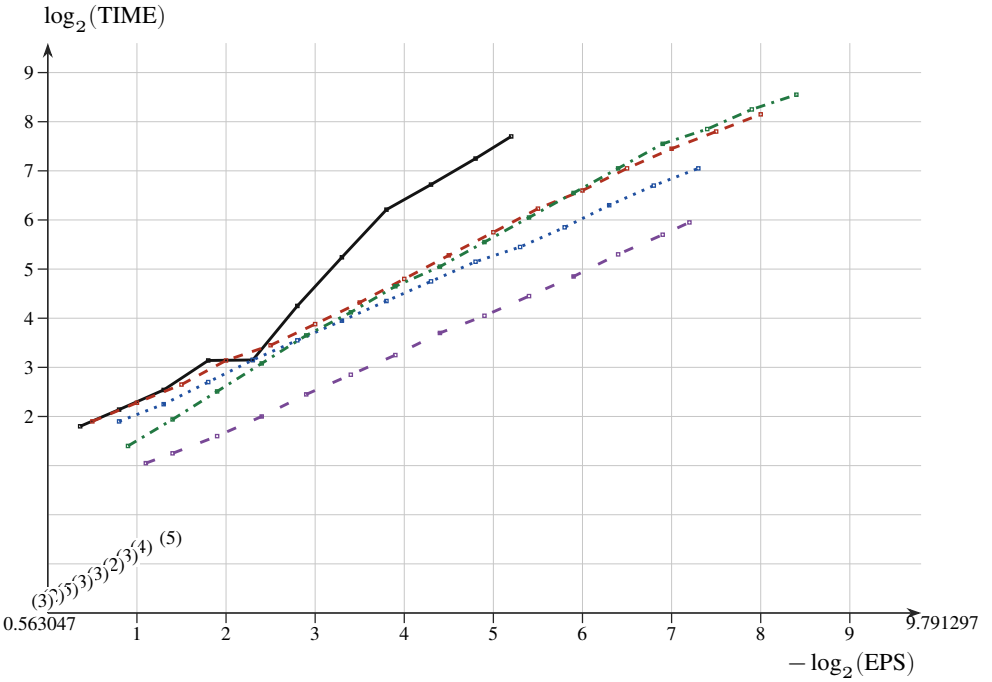


图 4.4.5　问题 4.4.6 的结果：Euler(1)、Milstein(2)、1.0 阶显式(3)、1.5 阶泰勒(4)与 1.5 阶显式(5)格式。

从图 4.4.5 可以看出，高阶显式格式效率更高。我们再次注意到，泰勒格式相对相应的显式格式略有优势。

练习 4.4.4　对具有显式解的随机微分方程重做习题 4.4.6

$$X_t = \left(\frac{2W_t}{t+1} + 10 \right)^2.$$

第 4 章文献

关于 Euler 逼近强收敛的最早结果见于 Maruyama (1955) 与 Gikhman & Skorokhod (1979)。更高阶的离散时间强逼近由 Milstein (1974)、Mc Shane (1974)、Rao, Borwankar & Ramakrishna (1974)、Kloeden & Pearson (1977)、Wagner & Platen (1978)、Clark (1978)、Platen (1980, 1981)、Clark & Cameron (1980)、Talay (1982)、Rümelin (1982)、Chang (1987)、Milstein (1988a,b)、Nakazawa (1990)、Kloeden & Platen (1992a,b) 等人提出。隐式强逼近见于 Talay (1982)、Klauder & Petersen (1985)、Milstein (1988a)、Smith & Gardiner (1988)、Drummond & Mortimer (1991)、Hernandez & Spigler (1991)、Petersen (1990)、Kloeden & Platen (1992a,b) 或 Saito & Mitsui (1992)。模拟研究可见 Pardoux & Talay (1985)（参见 (4.5)）、Liske & Platen (1987)、Newton (1991)、Klauder & Petersen (1985)、Kloeden, Platen & Schurz (1993)。关于强逼近的更多文献见 Kloeden & Platen (1992a)。

第 6 章 弱逼近

本章介绍弱逼近，包括弱泰勒格式、显式与隐式弱格式及其外推，用于逼近随机微分方程解的泛函。这类泛函的例子有：解在给定时点上的矩，以及解的函数在给定时间区间上积分的期望。仿真研究将说明这些格式的数值效率。最后讨论几种减方差方法。

6.1 弱泰勒格式

本节像 4.1 节那样使用截断的随机泰勒展开，不过这里是要导出符合弱收敛（weak convergence）准则的离散时间逼近（discrete time approximation）。由此得到的逼近称为*弱泰勒逼近*，相应的格式称为*弱格式*。与强逼近一样，所要求的弱收敛阶也决定了必须采用哪种截断。不过它与同阶强收敛所需的截断一般并不相同，通常涉及的项更少。

6.1.1 弱 Euler 格式

由式 (4.1.13) 可知，对一般的多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$，*Euler 格式*的第 k 个分量具有形式

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + a^k \Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j} \Delta W_n^j, \tag{1.1}$$

初始值取 $Y_0 = X_0$，其中

$$\Delta_n = \tau_{n+1} - \tau_n \quad \text{and} \quad \Delta W_n^j = W_{\tau_{n+1}}^j - W_{\tau_n}^j .$$

除其他假设外，只要 a 与 b 充分光滑，Euler 逼近的弱收敛阶就是 $\beta = 1.0$。事实上，它就是 1.0 阶弱泰勒格式。

下面的数值实验将使用 Ito 过程

$$X_t = 0.1 + \int_0^t \frac{3}{2} X_s \, ds + \int_0^t \frac{1}{10} X_s \, dW_s^1 + \int_0^t \frac{1}{10} X_s \, dW_s^2 \tag{1.2}$$

该过程由两个独立的标准维纳过程（Wiener process）$W^1 = \{W_t^1, t \geq 0\}$ 与 $W^2 = \{W_t^2, t \geq 0\}$ 驱动，其期望为

$$E\left(X_T\right) = 0.1 \exp\left(\frac{3}{2} T\right). \tag{1.3}$$

习题 5.1.1（PC 练习 14.1.2） 对 (1.2) 中的伊藤过程（Ito process）X，用 (1.1) 的 Euler 逼近（Euler approximation）Y 模拟 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道，时间步取等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-2}$。确定平均误差的 90% 置信区间（confidence interval）

$$\mu = E\left(Y(T)\right) - E\left(X_T\right) \tag{1.4}$$

取时刻 $T = 1$。对步长 $\delta = 2^{-3}$、2^{-4} 和 2^{-5} 重复上述计算，并画出 $\log_2|\mu|$ 关于 $\log_2\delta$ 的图。

注 5.1.1 （i）程序与程序 4.1.1 类似，只是误差判据要作相应改动。

（ii）只要改动所声明的漂移系数（drift coefficient）与扩散系数（diffusion coefficient）以及精确期望值，就可以方便地考虑其它随机微分方程。

借助式 (3.4.16) 的弱收敛判据（weak convergence criterion），我们在选取随机变量时有很大的自由：不必使用 (1.1) 中的高斯增量（Gaussian increment）ΔW_n^j，可以换成其它更简单的随机变量。粗略地说，这些随机变量只要在低阶矩上与 ΔW_n^1 和 ΔW_n^2 一致，就足以足够精确地逼近伊藤扩散的概率律。例如，在 (1.1) 中可以取两点分布随机变量（two-point distributed random variable）$\Delta\hat{W}_n^j$，满足

$$P\left(\Delta\hat{W}_n^j = \pm\sqrt{\Delta_n}\right) = \frac{1}{2}, \tag{1.5}$$

此时 (1.1) 化为简化 *Euler* 格式（simplified Euler scheme）：

$$Y_{n+1}^k = Y_n^k + a^k\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^{k,j}\Delta\hat{W}_n^j. \tag{1.6}$$

练习 5.1.1（PC 练习 14.1.4） 用简化 Euler 格式 (1.6) 重复习题 5.1.1，其中噪声增量由两点分布随机变量生成。

6.1.2 阶弱泰勒格式

在随机泰勒展开（stochastic Taylor expansion）中加入更多的多重随机积分（multiple stochastic integral），可以得到更精确的弱泰勒格式。既然目标在于获得底层伊藤过程概率测度（probability measure）的更多信息，而不是其样本轨道（sample path）的信息，我们也可以像简化 Euler 格式 (1.6) 那样，把这些多重随机积分换成简单得多的随机变量。

本节考虑把伊藤-泰勒展开（Ito-Taylor expansion）中所有二重随机积分都加到 Euler 格式上所得的弱泰勒格式。在自治的一维情形 $d = m = 1$ 下，得到 *2.0 阶弱泰勒格式*：

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n + a\,\Delta_n + b\,\Delta W_n + \frac{1}{2}bb'\left\{(\Delta W_n)^2 - \Delta_n\right\} \\ + a'b\,\Delta Z_n + \frac{1}{2}\left(aa' + \frac{1}{2}a''b^2\right)\Delta_n^2 \\ + \left(ab' + \frac{1}{2}b''b^2\right)\left\{\Delta W_n \Delta_n - \Delta Z_n\right\}, \end{aligned} \tag{1.7}$$

其中 ΔZ_n 表示二重伊藤积分：

$$\Delta Z_n = \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} \int_{\tau_n}^{s_2} dW_{s_1}\, ds_2. \tag{1.8}$$

相关高斯随机变量对 $(\Delta W_n, \Delta Z_n)$ 可以像习题 1.3.5 那样，由一对独立的标准高斯随机变量生成。格式 (1.7) 最早由 Milstein 提出，在漂移系数 a 与扩散系数 b 满足足够光滑性假设时，它具有弱阶（weak order）$\beta = 2.0$。

习题 5.1.2（PC 练习 14.2.2） 考虑满足线性随机微分方程

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t,$$

（见式 (3.4.2)）的伊藤过程 X，时间区间为 $[0,T]$，其中 $T=1$，初值 $X_0 = 0.1$，$a = 1.5$，$b = 0.01$。生成 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条 2.0 阶弱泰勒格式 (1.7) 的轨道，时间步取等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-2}$。确定平均误差的 90% 置信区间

$$\mu = E\left(Y(T)\right) - E\left(X_T\right).$$

对步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}$、$2^{-4}$ 和 2^{-5} 重复上述计算，并画出 $\log_2|\mu|$ 关于 $\log_2\delta$ 的图。

注 5.1.2 （i）程序以程序 3.4.2 为基础。对于线性随机微分方程，ΔZ_n 随机变量的系数相互抵消，因此这里无需生成这些随机变量。

（ii）步长很小时，可能需要多得多的轨道才能得到好的结果。

（iii）上面考虑的是噪声参数 b 较小的情形，它与确定性情形类似。噪声较强时，在 PC 上可能难以在可以接受的时间内得到足够小的置信区间。

在弱收敛判据下生成噪声增量，比在强收敛判据下自由得多。例如，在格式 (1.7) 中可以只用三点分布随机变量（three-point distributed random variable）$\Delta\hat{W}_n$，满足

$$P\left(\Delta\hat{W}_n = \pm\sqrt{3\Delta_n}\right) = \frac{1}{6}, \qquad P\left(\Delta\hat{W}_n = 0\right) = \frac{2}{3}, \tag{1.9}$$

把 ΔW_n 换成 $\Delta\hat{W}_n$、把 ΔZ_n 换成 $\frac{1}{2}\Delta\hat{W}_n\Delta_n$ 之后，所得格式仍以弱阶 $\beta = 2.0$ 收敛，但计算上更简单。注意，两点分布随机变量 (1.5) 不足以达到 2.0 阶弱收敛。

在一般的多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，简化 *2.0 阶弱泰勒格式*的第 k 个分量为

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1}^k = Y_n^k &+ a^k\Delta_n + \frac{1}{2}L^0a^k\Delta_n^2 \\
&+ \sum_{j=1}^{m}\left\{b^{k,j} + \frac{1}{2}\Delta_n\left(L^0b^{k,j} + L^ja^k\right)\right\}\Delta\hat{W}_n^j \\
&+ \frac{1}{2}\sum_{j_1,j_2=1}^{m} L^{j_1}b^{k,j_2}\left(\Delta\hat{W}_n^{j_1}\Delta\hat{W}_n^{j_2} + V_{j_1,j_2}\right),
\end{aligned}
\tag{1.10}
$$

其中 $\Delta\hat{W}_n^j$（$j = 1, 2, \ldots, m$，$n = 0, 1, \ldots$）是满足 (1.9) 的独立随机变量，V_{j_1,j_2} 是独立的两点分布随机变量，满足

$$
P\left(V_{j_1,j_2} = \pm\Delta_n\right) = \frac{1}{2}, \qquad j_2 = 1, \ldots, j_1 - 1, \tag{1.11}
$$

$$
V_{j_1,j_1} = -\Delta_n \tag{1.12}
$$

$$
V_{j_1,j_2} = -V_{j_2,j_1}, \qquad j_2 = j_1 + 1, \ldots, m, \quad j_1 = 1, \ldots, m. \tag{1.13}
$$

这里的算子 L^j 已在式 (4.1.3) 与式 (4.1.5) 中定义。该格式由 Talay 提出。

习题 5.1.3（PC 练习 14.2.3） 对简化 2.0 阶弱泰勒格式 (1.10) 重复习题 5.1.2，噪声增量由三点分布随机变量 (1.9) 生成。

注 5.1.3 （i）程序以程序 5.1.2 为基础，主要改动在于所需随机变量的生成。检验方程的线性性质使格式中出现的系数大为简化。

（ii）建议读者用更小的步长和不同的样本再做试验。

练习 5.1.2 对步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-5}, 2^{-6}, 2^{-7}$ 重复习题 5.1.3。

6.1.3 阶弱泰勒格式

要得到三阶弱泰勒格式，需要把伊藤-泰勒展开中所有三重多重伊藤积分都包括进来。这个由 Platen 提出的格式涉及重数更高、难以生成的多重伊藤积分。不过，这些多重积分同样可以用更简单的随机变量替换。若底层的随机微分方程具有某种特殊结构，我们往往能得到相当有效的三阶弱格式。

作为例子，考虑标量情形 $d = 1$、标量噪声 $m = 1$ 下的简化 *3.0* 阶弱泰勒格式：

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} = Y_n &+ a\Delta_n + b\Delta\tilde{W}_n + \frac{1}{2}L^1 b\left\{\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2 - \Delta_n\right\} \\
&+ L^1 a\Delta\tilde{Z}_n + \frac{1}{2}L^0 a\Delta_n^2 + L^0 b\left\{\Delta\tilde{W}_n\Delta_n - \Delta\tilde{Z}_n\right\} \\
&+ \frac{1}{6}\left(L^0L^0 b + L^0L^1 a + L^1L^0 a\right)\Delta\tilde{W}_n\Delta_n^2 \\
&+ \frac{1}{6}\left(L^1L^1 a + L^1L^0 b + L^0L^1 b\right)\left\{\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2 - \Delta_n\right\}\Delta_n \\
&+ \frac{1}{6}L^0L^0 a\Delta_n^3 + \frac{1}{6}L^1L^1 b\left\{\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2 - 3\Delta_n\right\}\Delta\tilde{W}_n.
\end{aligned}
\tag{1.14}
$$

这里多重积分已经用相关高斯随机变量精确或近似地表示出来：

$$
\Delta\tilde{W}_n \sim N\left(0;\Delta_n\right), \qquad \Delta\tilde{Z}_n \sim N\left(0;\frac{1}{3}\Delta_n^3\right) \tag{1.15}
$$

其协方差为

$$
E\left(\Delta\tilde{W}_n\Delta\tilde{Z}_n\right) = \frac{1}{2}\Delta_n^2. \tag{1.16}
$$

特别地，混合的三重多重积分在这里作了近似。

习题 5.1.4（PC 练习 14.3.1） 取 $a=-5.0$、$b=0.1$，对简化 3.0 阶弱泰勒格式 (1.14) 重复习题 5.1.2。

注 5.1.4 （i）程序以程序 5.1.2 为基础，但针对所考虑的方程作了专门处理，该方程对应的格式结构特别简单。

（ii）不同计算机运行的结果会有波动，样本量取得较大时会趋于稳定，而这在较小的 PC 上可能造成困难。

对于带乘性噪声（multiplicative noise）与加性噪声（additive noise）的多维随机微分方程，也有与 (1.14) 类似、相对简单的三阶弱格式。

6.1.4 阶弱泰勒格式

要构造 4.0 阶弱泰勒格式，同样需要把伊藤-泰勒展开中所有四重多重伊藤积分都包括进来。

对于一维情形 $d=m=1$，在加性噪声下许多复杂积分的系数为零，于是得到简化 *4.0 阶弱泰勒格式*：

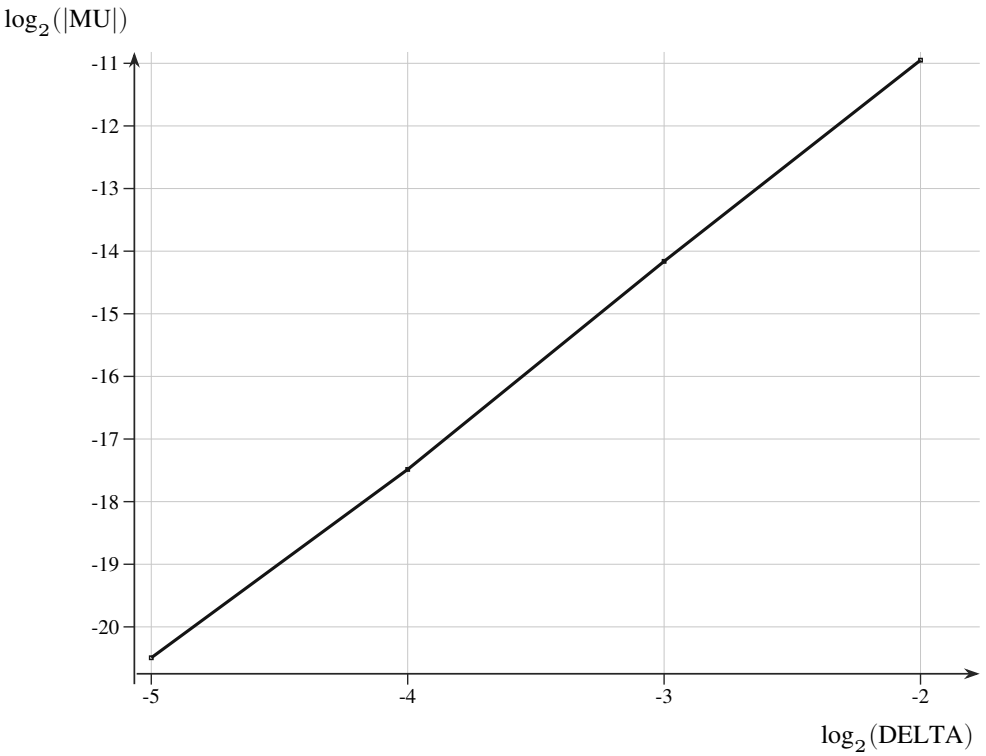


图 5.1.1　简化三阶弱 Taylor 格式。

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} = Y_n &+ a\Delta_n + b\Delta\tilde{W}_n + \frac{1}{2}L^0a\Delta_n^2 + L^1a\Delta\tilde{Z}_n \\
&+ L^0b\left\{\Delta\tilde{W}_n\Delta_n - \Delta\tilde{Z}_n\right\} \\
&+ \frac{1}{3!}\left\{L^0L^0b + L^0L^1a\right\}\Delta\tilde{W}_n\Delta_n^2 + L^1L^0a\left\{\Delta\tilde{Z}_n\Delta_n - \frac{1}{6}\Delta\tilde{W}_n\Delta_n^3\right\} \\
&+ L^1L^1a\left\{2\Delta\tilde{W}_n\Delta\tilde{Z}_n - \frac{5}{6}\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2\Delta_n - \frac{1}{6}\Delta_n^2\right\} \\
&+ \frac{1}{3!}L^0L^0a\Delta_n^3 + \frac{1}{4!}L^0L^0L^0a\Delta_n^4 \\
&+ \frac{1}{4!}\left\{L^1L^0L^0a + L^0L^1L^0a + L^0L^0L^1a + L^0L^0L^0b\right\}\Delta\tilde{W}_n\Delta_n^3 \\
&+ \frac{1}{4!}\left\{L^1L^1L^0a + L^0L^1L^1a + L^1L^0L^1a\right\}\left\{\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2 - \Delta_n\right\}\Delta_n^2 \\
&+ \frac{1}{4!}L^1L^1L^1a\Delta\tilde{W}_n\left\{\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2 - 3\Delta_n\right\}\Delta_n.
\end{aligned}
\tag{1.17}
$$

其中 $\Delta\tilde{W}_n$ 与 $\Delta\tilde{Z}_n$ 是如 (1.15)–(1.16) 那样的相关高斯随机变量，它们足以逼近保留下来的混合多重积分。

习题 5.1.5（PC 练习 14.4.1）　考虑 Ornstein-Uhlenbeck 过程 X，它满足如下带加性噪声的线性随机微分方程：

$$dX_t = aX_t\,dt + b\,dW_t$$

该过程定义在时间区间 $[0,T]$ 上，其中 $T = 1.0$，初值 $X_0 = 0.1$，$a = 2.0$，$b = 0.01$。对 4.0 阶弱泰勒格式 (1.17) 取等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^0$，模拟 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道，并求出时刻 T 处平均误差 μ 的 90% 置信区间。对步长 2^{-1} 和 2^{-2} 重复上述计算，并画出 $\log_2|\mu|$ 关于 $\log_2\delta$ 的图。

注 5.1.5 （i）程序由程序 5.1.4 改编而来，对给定的线性加性噪声方程又作了大幅简化，因为许多高阶积分的系数为零。这里 $E(X_T) = E(X_0)e^{aT}$。

（ii）为避免不同计算机运行的结果出现大的波动，建议增大每批的轨道数。

可以看到，泛函（functional）的弱逼近有一个普遍问题：我们生成的随机变量其方差是固定的。要把它逼近得足够精确，可能需要非常大的样本量才能得到足够小的置信区间。然而，正如式 (3.4.8) 中已经提到的，置信区间的长度只能与样本量的平方根成反比地缩短。后面我们会看到，减方差方法（variance reduction method）能大幅减少所需的计算机时间（computer time）。

6.2 显式弱格式与外推方法

高阶弱泰勒格式需要确定并计算漂移系数与扩散系数的各阶导数。这些

在 Runge-Kutta 型弱格式中可以避免导数，我们把这类格式称为*显式弱格式*（explicit weak scheme）。它们并不是对确定性方程所用经典 Runge-Kutta 格式的启发式改造。后面将会看到，借助外推（extrapolation）方法可以显著提高弱格式的收敛阶。

6.2.1 阶显式弱格式

利用额外的支撑点（supporting point）计算漂移系数与扩散系数，可以得到不涉及这些系数导数、但与简化 2.0 阶弱泰勒格式 (1.10) 性质相近的格式。

例如，在 $d, m = 1, 2, \ldots$ 的一般自治（autonomous）情形，Platen 得到如下向量形式的显式 2.0 阶弱格式

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} = Y_n &+ \frac{1}{2}\left(a(\tilde{T}) + a\right)\Delta_n \\
&+ \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{m}\Big[\left(b^j(\bar{R}_+^j) + b^j(\bar{R}_-^j) + 2b^j\right)\Delta\hat{W}_n^j \\
&\quad + \sum_{\substack{r=1\\ r\neq j}}^{m}\left(b^j(\bar{U}_+^r) + b^j(\bar{U}_-^r) - 2b^j\right)\Delta\hat{W}_n^j\Delta_n^{-1/2}\Big] \\
&+ \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{m}\Big[\left(b^j(\bar{R}_+^j) - b^j(\bar{R}_-^j)\right)\left\{\left(\Delta\hat{W}_n^j\right)^2 - \Delta_n\right\} \\
&\quad + \sum_{\substack{r=1\\ r\neq j}}^{m}\left(b^j(\bar{U}_+^r) - b^j(\bar{U}_-^r)\right)\left\{\Delta\hat{W}_n^j\Delta\hat{W}_n^r + V_{r,j}\right\}\Big]\Delta_n^{-1/2}
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

支持值为

$$
\tilde{T} = Y_n + a\Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^j\Delta\hat{W}_n^j, \qquad \bar{R}_\pm^j = Y_n + a\Delta_n \pm b^j\sqrt{\Delta_n}, \qquad \bar{U}_\pm^j = Y_n \pm b^j\sqrt{\Delta_n},
$$

其中随机变量 $\Delta\hat{W}_n^j$ 与 $V_{r,j}$ 由式 (1.9)、(1.11)-(1.13) 定义。

习题 5.2.1（PC-Exercise 15.1.1） 取 $a = 1.5$、$b = 0.01$，用 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}, \ldots, 2^{-6}$ 的显式 2.0 阶弱格式 (2.1) 重做习题 5.1.2。

注 5.2.1 对给定的双线性方程（bilinear equation），该格式大为简化。特别地，这个一维例子不需要随机变量 $V_{r,j}$。批数越多，结果的质量越高。

文献中还提出过一些并非完全不含导数的格式。例如，对于具有标量噪声（scalar noise）的非自治一维情形 $d = m = 1$，Milstein 提出了格式

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} = Y_n &+ \frac{1}{2}b\Delta\hat{W}_n + \frac{1}{2}(a - bb')\Delta_n + \frac{1}{2}bb'\left(\Delta\hat{W}_n\right)^2 \\
&+ \frac{1}{2}a\left(\tau_{n+1}, Y_n + a\Delta + b\Delta\hat{W}_n\right)\Delta_n \\
&+ \frac{1}{4}b\left(\tau_{n+1}, Y_n + a\Delta_n + \frac{1}{\sqrt{3}}b\Delta\hat{W}_n\right)\Delta\hat{W}_n \\
&+ \frac{1}{4}b\left(\tau_{n+1}, Y_n + a\Delta_n - \frac{1}{\sqrt{3}}b\Delta\hat{W}_n\right)\Delta\hat{W}_n,
\end{aligned}
\tag{2.2}
$$

其中随机变量 $\Delta\hat{W}_n$ 如式 (1.9) 那样服从三点分布（three-point distributed）。

Talay 还提出了另一个保留导数 b' 的格式。在自治一维情形 $d = m = 1$，其形式为

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} = Y_n &+ \sqrt{2}b(\tilde{T})\Delta\hat{W}_n + \frac{1}{\sqrt{2}}b\left\{\Delta\hat{W}_n - \Delta\tilde{W}_n\right\} \\
&+ \left(a(\tilde{T}) - \frac{1}{2}b(\tilde{T})b'(\tilde{T})\right)\Delta_n \\
&+ \frac{1}{2}bb'\left(\Delta\hat{W}_n\right)^2 + \frac{1}{2}b(\tilde{T})b'(\tilde{T})\left(\Delta\tilde{W}_n\right)^2 \\
&- \frac{1}{2}bb'\left(\Delta\hat{W}_n + \Delta\tilde{W}_n\right)^2
\end{aligned} \tag{2.3}
$$

支持值为

$$
\tilde{T} = Y_n + \frac{1}{\sqrt{2}}b\Delta\hat{W}_n + \frac{1}{2}\left(a - \frac{1}{2}bb'\right)\Delta_n + \frac{1}{4}bb'\left(\Delta\hat{W}_n\right)^2,
$$

其中 $\Delta\hat{W}_n$ 与 $\Delta\tilde{W}_n$ 是相互独立的三点分布随机变量，由式 (1.9) 定义。

习题 5.2.2（PC-Exercise 15.1.3） 对格式 (2.2) 与 (2.3)，取 $\Delta\hat{W}_n$ 与 $\Delta\tilde{W}_n$ 为高斯随机变量，重做习题 5.1.2。

注 5.2.2 对给定的方程，格式 (2.2) 与程序 5.1.2 中的格式本质上相同，只是某些系数的表达式不同。格式 (2.3) 在这里也大为简化，同样包含在程序 5.2.2 中。

6.2.2 阶显式弱格式

对于若干重要的随机微分方程（stochastic differential equation，SDE）类，可以利用加性噪声或标量噪声这类特殊结构，构造出高效的无导数高阶格式。

例如，对于标量加性噪声（additive noise），即 $m = 1$ 且 $b \equiv const.$，在自治情形 $d = 1, 2, \ldots$ 我们有如下向量形式的显式 3.0 阶弱格式

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} = Y_n &+ a\Delta_n + b\Delta\hat{W}_n \\
&+ \frac{1}{2}\left(a_\zeta^+ + a_\zeta^- - \frac{3}{2}a - \frac{1}{4}\left(\tilde{a}_\zeta^+ + \tilde{a}_\zeta^-\right)\right)\Delta_n \\
&+ \sqrt{\frac{2}{\Delta_n}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_\zeta^+ - a_\zeta^-\right) - \frac{1}{4}\left(\tilde{a}_\zeta^+ - \tilde{a}_\zeta^-\right)\right)\zeta\Delta\hat{Z}_n \\
&+ \frac{1}{6}\left[a\left(Y_n + \left(a + a_\zeta^+\right)\Delta_n + (\zeta+\rho)b\sqrt{\Delta_n}\right) - a_\zeta^+ - a_\rho^+ + a\right] \\
&\quad \times \left[(\zeta+\rho)\Delta\hat{W}_n\sqrt{\Delta_n} + \Delta_n + \zeta\rho\left\{\left(\Delta\hat{W}_n\right)^2 - \Delta_n\right\}\right]
\end{aligned} \tag{2.4}
$$

支持值为

$$
a_\phi^\pm = a\left(Y_n + a\Delta_n \pm b\sqrt{\Delta_n}\phi\right), \qquad \tilde{a}_\phi^\pm = a\left(Y_n + 2a\Delta_n \pm b\sqrt{2\Delta_n}\phi\right),
$$

其中 ϕ 或为 ζ 或为 ρ，二者是相互独立的两点分布（two-point distributed）随机变量，满足

$$P(\zeta = \pm 1) = P(\rho = \pm 1) = \frac{1}{2}.$$

此外，$\Delta\hat{W}_n$ 与 $\Delta\hat{Z}_n$ 是满足 (1.15) 与 (1.16) 的相关高斯随机变量。

习题 5.2.3（PC-Exercise 15.2.1） 考虑具有加性噪声的标量线性随机微分方程

$$dX_t = aX_t\,dt + b\,dW_t$$

在时间区间 $[0,T]$ 上，$T = 1$，$X_0 = 10.0$ 对应时刻 $t_0 = 0$，$a = 1.0$ 且 $b = 0.01$。用步长 $\delta = \Delta_n = 2^0$ 的显式 3.0 阶弱格式 (2.4) 模拟 $M = 120$ 批、每批 $N = 1000$ 个 $Y(T)$ 值，并确定平均误差的 90% 置信区间（confidence interval）

$$\mu = E\left(Y(T)\right) - E\left(X_T\right).$$

对等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-1}$ 与 2^{-2} 重做上述计算，并画出 $\log_2|\mu|$ 对 $\log_2\delta$ 的图。

注 5.2.3 该程序由程序 5.2.2 改编而来，增加了一个两点分布随机数发生器。在给定的批数与参数下，结果并不特别可靠。批数增大时情况会好转。

对于一般噪声也存在显式 3.0 阶弱格式，这里不再列出。

练习 5.2.1（PC-Exercise 15.2.2） 使用 Kloeden & Platen (1992) 中适用于标量噪声的显式 3.0 阶弱格式 (15.2.2)，取 $M = 200$、$N = 1000$ 重做习题 5.1.2。

6.2.3 Romberg-Richardson 外推

下面转向基于离散时间弱逼近、模拟 Itô 扩散泛函（functional）的外推方法。以下假定函数 g 给定且光滑，它与各阶导数至多具有多项式增长，例如多项式。

最简单的随机外推方法具有二阶弱阶（weak order），它使用由 (1.1) 生成、步长为 δ 的 Euler 逼近 Y^δ。先模拟泛函

$$V_{1,1}^{\Delta} = E\left(g(Y^{\Delta}(T))\right) \tag{2.5}$$

其中步长取 $\Delta = \delta$；再取倍步长 $\Delta = 2\delta$；最后把两个结果组合起来，得到二阶外推

$$V_{1,2}^{\delta} = 2V_{1,1}^{\delta} - V_{1,1}^{2\delta}. \tag{2.6}$$

这显然是经典 Romberg 或 Richardson 外推 (3.1.8) 方法在随机情形下的推广，由 Talay 与 Tubaro 提出。

下面用数值实验检验：从一阶弱阶 $\beta = 1.0$ 的 Euler 格式出发，使用外推方法 (2.6) 能否得到弱阶 $\beta = 2.0$ 的方法。

习题 5.2.4（PC-Exercise 15.3.1） 考虑满足线性随机微分方程的 Itô 过程 X

$$dX_t = aX_t\,dt + bX_t\,dW_t \tag{2.7}$$

其中 $X_0 = 0.1, a = 1.5, b = 0.01$，时间区间为 $[0,T], T = 1$。

用 Euler 格式 (1.1) 模拟 (2.6) 中 $g(x) = x$、$\delta = 2^{-3}$ 的 2.0 阶弱外推 $V_{1,2}^{\delta}$。生成 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道，并确定下式的 90% 置信区间

$$\mu_2 = V_{1,2}^{\delta} - E\left(g(X_T)\right).$$

对步长 $\delta = 2^{-4}$、2^{-5} 与 2^{-6} 重做上述计算，并把结果画在 $\log_2|\mu_2|$ 对 $\log_2\delta$ 的坐标图上。

程序 5.2.4 外推

```
FUNCTION A(TI,XI:REAL):REAL;
FUNCTION B(TI,XI:REAL):REAL;
FUNCTION GXT(X:REAL):REAL;
FUNCTION MEANGXT(TI:REAL):REAL;
PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTORO;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);

{ Main program : }
...
{ Estimation of the confidence intervals for the mean errors MU }
{ for different time step sizes :                                 }

  EGXT:=MEANGXT(T); { calculates E g(X(T)) }
  DELTA_Y:=2.*DELTA;
  G:=0;
  REPEAT
    G:=G+1;                   { index of the time step size used }
    DELTA_Y:=DELTA_Y/2;       { current time step size          }
    SQDELTA_Y:=SQRT(DELTA_Y); { square root of DELTA_Y          }

{ Generation for different batches : }

  J:=0;
  REPEAT
    J:=J+1;        { batch index                                 }
    EGYT[J]:=0.0;  { estimate of E g(Y(T)) for the batch used    }
    EGY2T[J]:=0.0; { estimate of E g(Y2(T)) for the batch used   }

{ Generation of different trajectories : }

  K:=0;
```

```
  REPEAT
    K:=K+1; { index of the trajectory used }

    { Generation of the weak approximation Y(T) and          }
    { Estimation of the mean error MU of the extrapolation : }

    I:=0;
    TI:=TO;  { initial time                                  }
    YT:=XO;  { initial value of the Euler approximation for DELTA_Y  }
    Y2T:=XO; { initial value of the Euler approximation for 2 DELTA_Y }
    WHILE TI<T DO
    BEGIN
      I:=I+1;             { time step index }
      TI:=TI+DELTA_Y;     { current time    }
      IF I MOD 2 = 1 THEN GENERATE(G1,G2) { uses Polar Marsaglia method }
        ELSE BEGIN DW2TI:=DWTI;G1:=G2; END;
      DWTI:=G1*SQDELTA_Y; { Wiener process increment  W(t(i+1)) - W(ti) }

      { Euler scheme for DELTA_Y : }

      YT:=YT+A(TI-DELTA_Y,YT)*DELTA_Y+B(TI-DELTA_Y,YT)*DWTI;

      { Euler scheme for 2 * DELTA_Y : }

      IF I MOD 2 = 0 THEN
      BEGIN
        DW2TI:=DW2TI+DWTI; { corresponding Wiener process increment }
        Y2T:=Y2T+2.*A(TI-2.*DELTA_Y,Y2T)*DELTA_Y+B(TI-2.*DELTA_Y,Y2T)*DW2TI;
      END;

    END;{ WHILE }

    { Summation of the functional values g(Y(T)) : }

    EGYT[J]:=EGYT[J]+GXT(YT);
    EGY2T[J]:=EGY2T[J]+GXT(Y2T);

  UNTIL K=N;{ REPEAT for different samples }
  EGYT[J]:=EGYT[J]/N; { estimate of E g(Y(T)) for the batch }
  EGY2T[J]:=EGY2T[J]/N; { estimate of E g(Y2(T)) for the batch }
  ERRV[J]:=2.*EGYT[J]-EGY2T[J]-EGXT; { error of the extrapolation }
UNTIL J=M;{ REPEAT for different batches }

{ Calculation of the confidence intervals and initialization of data : }

  DEL[G]:=DELTA_Y; { current time step size }
```

```
  COMPSAMPLEPARA(M,ERRV,AVERAGE,VARIANCE);
  MU[G]:=AVERAGE;          { midpoint of the confidence interval }
  DIFFER[G]:=QUANTILE*SQRT(VARIANCE/M); { half the interval length }

UNTIL G=NUM;{ REPEAT for different time step sizes }
...
```

注 5.2.4

（i）该程序以程序 3.4.2 为基础。对时间步长 δ 生成 Wiener 增量，再相加得到时间步长 2δ 的增量。两个步长的 Euler 轨道同时计算。每批的平均误差存放在向量 ERRV 的分量中。

（ii）可以改变漂移系数与扩散系数，但已知的 MEANGXT，即 $E(g(X(T)))$，也应随之修改。

可以看出，外推是获得弱高阶方法的一条简洁而优雅的途径。这类方法的构造依据是误差关于时间步长幂次的渐近展开（asymptotic expansion），而大多数显式单步方法都具有这种展开。在线性组合 (2.6) 中，对步长 δ 与 2δ 的 Euler 逼近结果选取适当权重，可以使主导误差展开中 δ 阶的误差项渐近抵消。余下的误差项只涉及 δ^2、δ^3、... 等幂次，说明我们得到的是二阶弱格式。

6.2.4 高阶外推

用外推构造弱高阶方法有许多途径。例如，若从 (1.7) 或 (1.10) 给出的二阶弱泰勒格式 Y^{Δ} 出发，可以用泛函

$$V_{2,2}^{\Delta} = E(g(Y^{\Delta}(T))) \tag{2.8}$$

在步长 $\Delta = \delta$ 与 $\Delta = 2\delta$ 下计算，得到三阶外推

$$V_{2,3}^{\delta} = \frac{1}{3}\left(4V_{2,2}^{\delta} - V_{2,2}^{2\delta}\right). \tag{2.9}$$

三阶外推 (2.9) 也可以使用大多数其他二阶逼近，仍然保持三阶弱方法。例如，可以把二阶外推 (2.6) 用到 (2.9) 中，对步长 δ、2δ 与 4δ 的 Euler 格式得到三阶方法

$$V_{1,3}^{\delta} = \frac{1}{3}\left(8V_{1,1}^{\delta} - 6V_{1,1}^{2\delta} + V_{1,1}^{4\delta}\right). \tag{2.10}$$

类似地，若对一个用于计算泛函的三阶离散时间逼近 Y^{Δ} 作外推

$$V_{3,3}^{\Delta} = E(g(Y^{\Delta}(T))), \tag{2.11}$$

得到四阶方法，例如

$$V_{3,4}^{\delta}=\frac{1}{7}\left(8V_{3,3}^{\delta}-V_{3,3}^{2\delta}\right). \tag{2.12}$$

也可以在 (2.12) 中使用 (2.9) 等其他三阶逼近，得到四阶外推

$$V_{2,4}^{\delta}=\frac{1}{21}\left(32V_{2,2}^{\delta}-12V_{2,2}^{2\delta}+V_{2,2}^{4\delta}\right) \tag{2.13}$$

它基于二阶逼近。在此基础上，再用 (2.6) 这样的二阶逼近，便得到外推

$$V_{1,4}^{\delta}=\frac{1}{21}\left(64V_{1,1}^{\delta}-56V_{1,1}^{2\delta}+14V_{1,1}^{4\delta}-V_{1,1}^{8\delta}\right) \tag{2.14}$$

它只涉及用 Euler 格式计算的泛函 $V_{1,1}$。

同样，可以从四阶逼近 Y^{Δ} 出发计算泛函

$$V_{4,4}^{\Delta}=E(g(Y^{\Delta}(T))) \tag{2.15}$$

再作外推便得到五阶方法

$$V_{4,5}^{\delta}=\frac{1}{15}\left(16V_{4,4}^{\delta}-V_{4,4}^{2\delta}\right). \tag{2.16}$$

分别应用四阶外推 (2.12)、(2.13) 与 (2.14)，得到下列五阶方法，它们基于阶数依次降低的数值格式

$$V_{3,5}^{\delta}=\frac{1}{105}\left(128V_{3,3}^{\delta}-24V_{3,3}^{2\delta}+V_{3,3}^{4\delta}\right), \tag{2.17}$$

$$V_{2,5}^{\delta}=\frac{1}{315}\left(512V_{2,2}^{\delta}-224V_{2,2}^{2\delta}+28V_{2,2}^{4\delta}-V_{2,2}^{8\delta}\right), \tag{2.18}$$

$$V_{1,5}^{\delta}=\frac{1}{315}\left(1024V_{1,1}^{\delta}-960V_{1,1}^{2\delta}+280V_{1,1}^{4\delta}-30V_{1,1}^{8\delta}+V_{1,1}^{16\delta}\right). \tag{2.19}$$

若取 Romberg 步长序列 $\delta_j=2^0\delta,2^1\delta,2^2\delta,2^3\delta,\ldots$，可以写出一般关系

$$V_{\alpha,\varrho}^{\delta}=\frac{1}{2^{\varrho-1}-1}\left(2^{\varrho-1}V_{\alpha,\varrho-1}^{\delta}-V_{\alpha,\varrho-1}^{2\delta}\right) \tag{2.20}$$

它使我们能对给定阶 $\varrho\in\{1,2,\ldots\}$ 构造外推 $V_{\alpha,\varrho}^{\delta}$，这些外推由阶为 $\alpha\in\{1,2,\ldots,\varrho-1\}$ 的逼近 $V_{\alpha,\alpha}^{\delta_j}$ 递推得到。上述所有外推都可由这一关系推出，它是非随机情形中相应外推公式的推广。

在随机情形中，步长序列还可以选得更自由，例如

$\delta_l=d_l\delta, l=1,2,\ldots$，其中 $0<d_1<d_2<\ldots$，由此得到与确定性情形类似的相当一般的外推。

例如，可以直接推出如下 6.0 阶弱外推

$$V_{3,6}^{\delta}=\frac{1}{2905}\left[4032V_{3,3}^{\delta}-1512V_{3,3}^{2\delta}+448V_{3,3}^{3\delta}-63V_{3,3}^{4\delta}\right] \tag{2.21}$$

它基于 (1.14)、(2.9) 或 (2.10) 这样的三阶弱逼近。这里我们通过外推把弱收敛阶提高了一倍。

作为数值例子，我们对与习题 5.2.4 相同的方程应用四阶外推方法。

习题 5.2.5（PC-Exercise 15.3.2） 取 $a=-5.0$、$b=2.0$，用 4.0 阶弱外推 (2.13) 与 2.0 阶弱泰勒格式 (1.7)，对 $\delta=2^{-2},2^{-3}$ 和 2^{-4} 重做习题 5.2.4，其中

$$\mu_4=V_{2,4}^{\delta}-E\left(g(X_T)\right)$$

代替 μ_2。

注 5.2.5 程序 5.2.5 由程序 5.2.4 改写而成，不同时间步长的轨道现在分别计算。数值 $V_{2,2}^{k\delta}(k=1,2,4)$存放在 3×3 矩阵 EGYT 中。

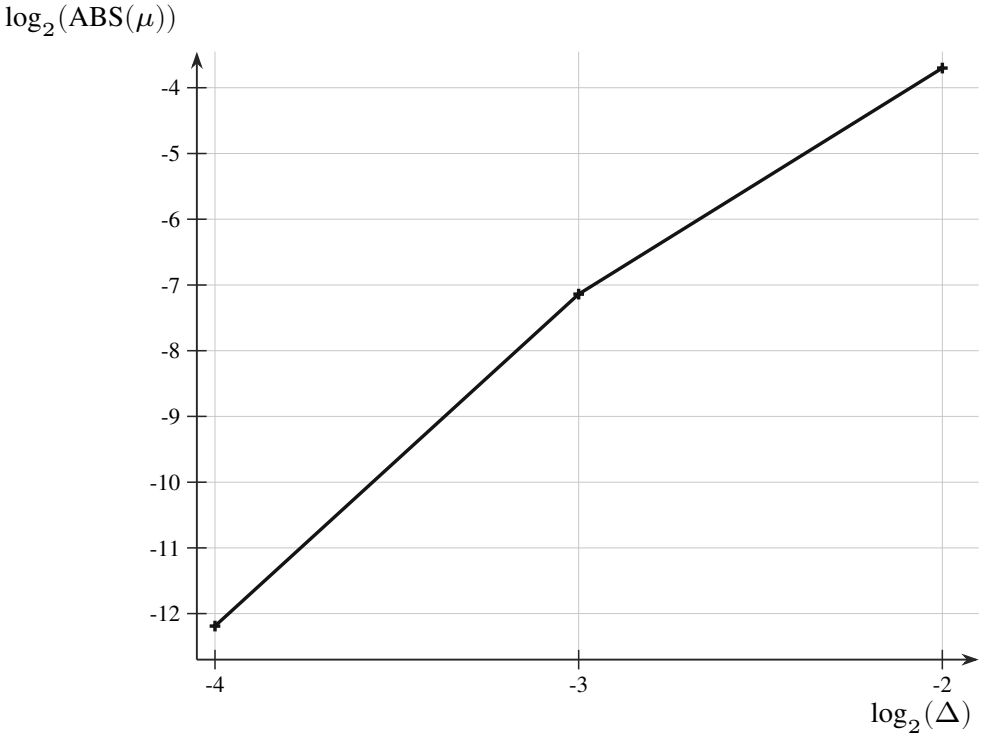


图 5.2.1 四阶外推的结果。

我们已经看到，原则上通过外推可以得到高阶弱方法，它们容易实现、容易运行。对于计算扩散泛函的高精度逼近，这类方法效率很高，但只有当底层格式对所涉及的步长数值稳定（numerical stability）时才有效。有些外推结果仍可能令人失望，因为在所用的

步长与样本量下，这些格式的误差展开中的抵消效应未必真能实现。建议在稳定性区域内对高阶单步格式作外推。

6.3 隐式弱逼近

本节介绍一些隐式格式与预估-校正（predictor-corrector）格式，它们在数值上往往比许多显式格式更稳定，因而适用于刚性随机微分方程。不过，隐式格式一般需要在每个时间步求解一个代数方程，这会带来额外的计算负担。

6.3.1 隐式 Euler 格式

最简单的隐式弱格式是隐式 Euler 格式，在一般多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 它具有如下一般形式

$$Y_{n+1} = Y_n + \{(1-\alpha)a(\tau_n, Y_n) + \alpha a(\tau_{n+1}, Y_{n+1})\}\,\Delta_n \tag{3.1}$$

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ \{(1-\alpha)\,a(\tau_n, Y_n) + \alpha\, a(\tau_{n+1}, Y_{n+1})\}\,\Delta_n \\ &+ \sum_{j=1}^{m} b^j(\tau_n, Y_n)\,\Delta\hat{W}_n^j \end{aligned}$$

其中参数 $\alpha \in [0,1]$ 表示隐式程度，$\Delta\hat{W}_n^j$（$j = 1, \ldots, m$，$n = 1, 2, \ldots$）是相互独立的两点分布随机变量，其分布为

$$P\left(\Delta\hat{W}_n^j = \pm\sqrt{\Delta_n}\right) = \frac{1}{2}. \tag{3.2}$$

当 $\alpha = 0.0$ 时，格式 (3.1) 化为显式简化 Euler 格式 (1.6)；当 $\alpha = 0.5$ 时，它是梯形方法 (3.1.5) 的随机推广。在足够正则性的假设下，格式 (3.1) 以弱阶 $\beta = 1.0$ 弱收敛。隐式 Euler 格式 (3.1) 对 $\alpha \in [0.5, 1]$ 是 A-稳定的；但对 $\alpha \in [0, 0.5)$，其绝对稳定区域是复平面上以 $-r + 0\imath$ 为圆心、$r = (1-2\alpha)^{-1}$ 为半径的圆的内部。

作为检验方程，我们仍取二维线性随机微分方程 (4.3.3)，即

$$dX_t = A\,X_t\,dt + B\,X_t\,dW_t \tag{3.3}$$

其系数矩阵为

$$A = a\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \text{和} \qquad B = bI = b\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

其中 a 与 b 是给定的实数。由 (2.2.20) 可知（这里我们用 B 表示扩散矩阵），期望 $E(X_t)$ 满足二维线性常微分方程

$$\frac{dm}{dt} = A\,m, \qquad \text{因此} \qquad E(X_t) = E(X_0)\,\exp(At)$$

$$\begin{aligned} E(X_t) &= E(X_0)\exp(At) \\ &= E(X_0)\begin{bmatrix} 1+2e^{-at} & 1-e^{-at} \\ 1-e^{-at} & 1+e^{-at} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

使用 PC 时我们还会遇到一个问题：关于泛函 $E(X_T)$ 的估计量，必须得到足够小的置信区间。因此我们把噪声参数 b 取得足够小，以保证结果合理。

习题 5.3.1（PC-Exercise 15.4.1） 考虑满足随机微分方程 (3.3) 的 2 维 Ito 过程 X，其系数矩阵由 (3.4) 给出，其中 $a = 5.0$、$b = 0.001$，初值 $X_0 = (1.0, 0)$，时间区间为 $[0, T]$，$T = 1$。用隐式 Euler 格式 (3.1) 取 $\alpha = 0.0$、0.5 和 1.0，计算 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 个值 $Y(T)$，

步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}$。求平均误差

$$\mu = E\,(Y(T)) - E\,(X_T)$$

在时刻 $T = 1$ 的 90% 置信区间。对步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-4}$、$2^{-5}$ 和 2^{-6} 重复上述计算，并把三种情形 $\alpha = 0.0$、0.5 和 1.0 的结果分别画在 μ 对 δ 的坐标图上。最后把结果重画在 $\log_2|\mu|$ 对 $\log_2\delta$ 的坐标图上。

注 5.3.1 （i）该程序基于程序 5.1.1，带有可调的隐式参数 ALPHA 与 ETA，以及用于计算向量欧几里得范数的函数 NORM。注意该程序只适用于特定的随机微分方程 (3.3)—(3.4)。

（ii）在 $T = 1$ 处各分量的期望与置信区间首先显示在屏幕上。当按下除 <ESC> 键以外的任意键后，程序计算期望向量的范数，并在对数坐标下把它对步长 DELTA 作图。

不能只把 Euler 格式中的扩散系数也按漂移系数同样的方式隐式化，就指望得到有意义的隐式 Euler 格式。由随机积分的定义可知，这种格式的解一般不会收敛到给定 Ito 方程的解。要得到弱收敛的隐式逼近，我们必须对漂移项作适当的修正。

在一般的多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，用向量记号，我们有一族隐式 Euler 格式

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ \left\{\alpha\,\bar{a}_\eta(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\alpha)\,\bar{a}_\eta(\tau_n, Y_n)\right\}\Delta_n \\ &+ \sum_{j=1}^{m}\left\{\eta\,b^j(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + (1-\eta)\,b^j(\tau_n, Y_n)\right\}\Delta\hat{W}_n^j \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中隐式参数 $\alpha, \eta \in [0, 1]$，$\Delta\hat{W}_n^j$ 如 (3.2) 所述，修正的漂移系数 $\bar{a}_\eta$ 定义为

$$\bar{a}_\eta = a - \eta \sum_{j_1,j_2=1}^{m} \sum_{k=1}^{d} b^{k,j_1} \frac{\partial b^{j_2}}{\partial x^k}. \tag{3.6}$$

在 (3.5) 中取 $\alpha = \eta = 1$ 就得到全隐式 Euler 格式。当 $\eta = 0.5$ 时，修正的漂移 $\bar{a}_\eta = \underline{a}$ 正是相应 Stratonovich 方程的修正漂移；当 $\alpha = 0.5$ 时，格式 (3.5) 给出确定性梯形方法 (3.1.5) 的又一些随机推广。

练习 5.3.1（PC-Exercise 15.4.5） 对隐式 Euler 格式 (3.5) 取 $\alpha = \eta = 1$，重做习题 5.3.1。

6.3.2 隐式 2.0 阶弱格式

与 2.0 阶弱泰勒格式 (1.10) 相对应，取隐式程度 $\alpha = 0.5$，得到隐式 2.0 阶弱泰勒格式

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ \frac{1}{2}\left\{a(\tau_{n+1}, Y_{n+1}) + a\right\}\Delta_n \\ &+ \sum_{j=1}^{m} b^j \Delta\hat{W}_n^j + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} L^0 b^j \Delta\hat{W}_n^j \Delta_n \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{j_1,j_2=1}^{m} L^{j_1} b^{j_2} \left(\Delta\hat{W}_n^{j_1}\Delta\hat{W}_n^{j_2} + V_{j_1,j_2}\right), \end{aligned} \tag{3.7}$$

其中随机变量 $\Delta\hat{W}_n^j$ 与 V_{j_1,j_2} 可按 (1.11)、(1.12) 和 (1.13) 选取。该格式由 Milstein 提出。注意 (3.7) 的最后两项对加性噪声为零。格式 (3.7) 是 A-稳定的。

习题 5.3.2（PC-Exercise 15.4.6） 取 $a = 5.0$、$b = 10^{-6}$，$\delta = \Delta_n = 2^{-5}, \ldots, 2^{-8}$，对隐式 2.0 阶弱泰勒格式 (3.7) 重做习题 5.3.1。

对弱隐式格式，我们也可以借助显式 2.0 阶弱格式 (2.1) 中类似的近似来避开导数。

在自主情形 $d = 1, 2, \ldots$、标量噪声 $m = 1$ 下，Platen 提出了隐式 2.0 阶弱格式

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ \frac{1}{2}\left(a + a(Y_{n+1})\right)\Delta_n \\ &+ \frac{1}{4}\left(b(\Upsilon^+) + b(\Upsilon^-) + 2b\right)\Delta\hat{W}_n \\ &+ \frac{1}{4}\left(b(\Upsilon^+) - b(\Upsilon^-)\right)\left\{\left(\Delta\hat{W}_n\right)^2 - \Delta_n\right\}\Delta_n^{-1/2} \end{aligned} \tag{3.8}$$

其支持值取为

$$\Upsilon^\pm = Y_n + a\,\Delta_n \pm b\sqrt{\Delta_n},$$

并以 (3.7) 中的 $\Delta\hat{W}_n$ 取值。(3.8) 对多维噪声也有推广。格式 (3.8) 是 A-稳定的。

练习 5.3.2（PC-Exercise 15.4.7） 对隐式 2.0 阶弱格式 (3.8) 重做习题 5.3.2。注意，对我们的方程来说格式 (3.8) 与 (3.7) 一致。

6.3.3 预估-校正方法

确定性预估-校正方法，例如 (3.1.6)，之所以被采用，主要是因为它们的数值稳定性——这种稳定性来自其校正格式的隐式对应物。此外，每一步的预估值与校正值之差还能指示局部误差。原则上这些优点在随机情形中依然保留。本节介绍 Platen 提出的几种随机微分方程预估-校正方法。它们以弱泰勒格式或显式格式作预估，以相应的隐式格式作校正；后者通过把隐式格式右端的 Y_{n+1} 换成预估值 $\bar{Y}_{n+1}$ 而显式化。

以隐式 Euler 格式族 (3.5) 作校正，在一般的多维情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，我们可以构造如下一族 1.0 阶弱预估-校正方法，其校正为

$$\begin{aligned} Y_{n+1} = Y_n &+ \left\{\alpha\, \bar{a}_\eta(\tau_{n+1}, \bar{Y}_{n+1}) + (1-\alpha)\, \bar{a}_\eta(\tau_n, Y_n)\right\} \Delta_n \\ &+ \sum_{j=1}^{m} \left\{\eta\, b^j(\tau_{n+1}, \bar{Y}_{n+1}) + (1-\eta)\, b^j(\tau_n, Y_n)\right\} \Delta \hat{W}_n^j \end{aligned} \tag{3.9}$$

其中 $\alpha, \eta \in [0, 1]$；预估为

$$\bar{Y}_{n+1} = Y_n + a\, \Delta_n + \sum_{j=1}^{m} b^j\, \Delta \hat{W}_n^j, \tag{3.10}$$

其中 $\bar{a}_\eta$ 由 (3.6) 定义，$\Delta \hat{W}_n^j$ 如 (3.2)。

我们看到，当 $\eta > 0$ 时校正 (3.9) 在扩散项中也含有一定程度的隐式。下面的习题中，有些参数已相对原来的 PC 练习作了改动，以改善结果的质量。

习题 5.3.3（PC-Exercise 15.5.1） 取 $a = 5.0$、$b = 0.01$，对预估-校正方法 (3.9)—(3.10) 取 $\alpha = 1.0$、$\eta = 0$，用 $M = 100$ 批、每批 $N = 100$ 个样本重做习题 5.3.1。

由图 5.3.1 可以预期，取 $\alpha = 1.0$、$\eta = 0$ 的预估-校正方法 (3.9)—(3.10) 数值稳定，而且对所考虑的算例实际上达到 2.0 阶弱阶。这里阶数高于预期，是格式与该特定算例两者特殊结构共同造成的。

6.3.4 阶预估-校正方法

现在我们把 2.0 阶弱泰勒格式 (1.10) 与其隐式对应格式 (3.7) 结合起来，构造一种 2.0 阶预估-校正方法。

在自主多维标量噪声情形 $d, m = 1, 2, \ldots$ 下，一种可能的 2.0 阶弱预估-校正方法的校正为

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{2}\left\{a\left(\bar{Y}_{n+1}\right) + a\right\} \Delta_n + \Psi_n \tag{3.11}$$

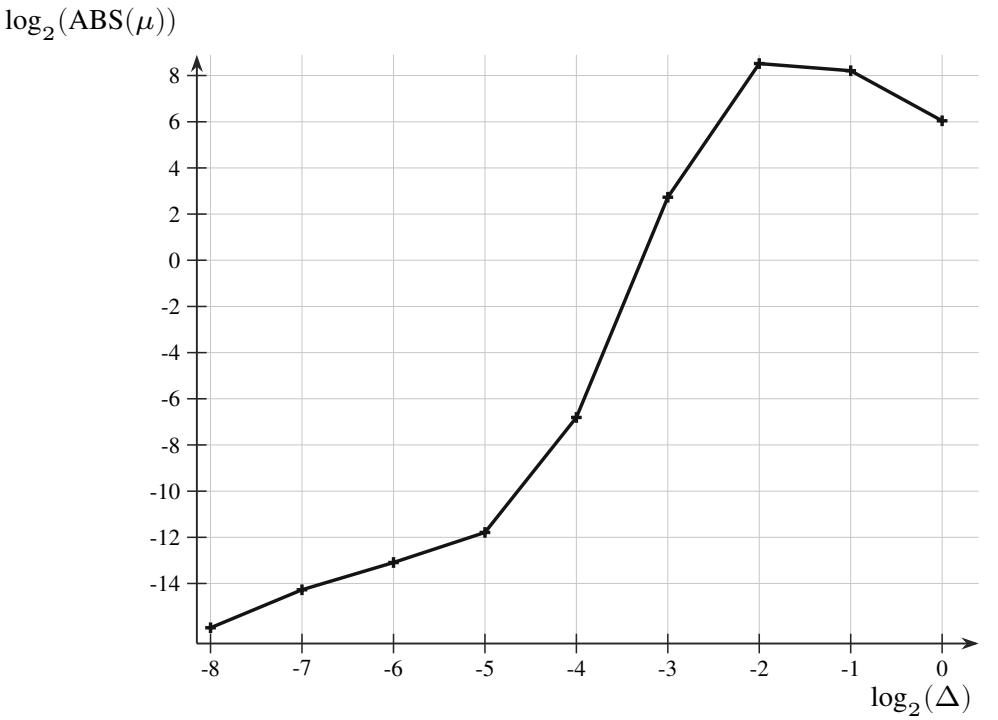


图 5.3.1　习题 5.3.3 的结果。

其中

$$\Psi_n = \sum_{j=1}^{m} \left\{ b^j + \frac{1}{2} L^0 b^j \Delta_n \right\} \Delta \hat{W}_n^j + \frac{1}{2} \sum_{j_1, j_2 = 1}^{m} L^{j_1} b^{j_2} \left(\Delta \hat{W}_n^{j_1} \Delta \hat{W}_n^{j_2} + V_{j_1, j_2} \right), \tag{3.12}$$

$$\bar{Y}_{n+1} = Y_n + a\,\Delta_n + \Psi_n + \frac{1}{2} L^0 a\,\Delta_n^2 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} L^j a\,\Delta W_n^j \Delta_n, \tag{3.13}$$

其中相互独立的随机变量 $\Delta \hat{W}_n^j$ 与 V_{j_1, j_2} 可按 (1.11)、(1.12) 和 (1.13) 选取。

注意，即使方程是非线性的，我们也不必像隐式格式那样在每次迭代时求解代数方程。下面的数值实验说明了上述格式在线性情形中的数值表现。

习题 5.3.4（PC-Exercise 15.5.2）　取 $a = 5.0$、$b = 0.01$，对预估-校正方法 (3.11)—(3.13) 用 $M = 100$ 批、每批 $N = 100$ 个样本重做习题 5.3.1。

图 5.3.2 表明，预估-校正方法 (3.11)—(3.13) 数值稳定，而且至少从实验上看，对这个特定的线性算例其弱阶高于 3 阶。这一结果表明，上述类型的预估-校正格式在许多实际情形中可能是有利的。

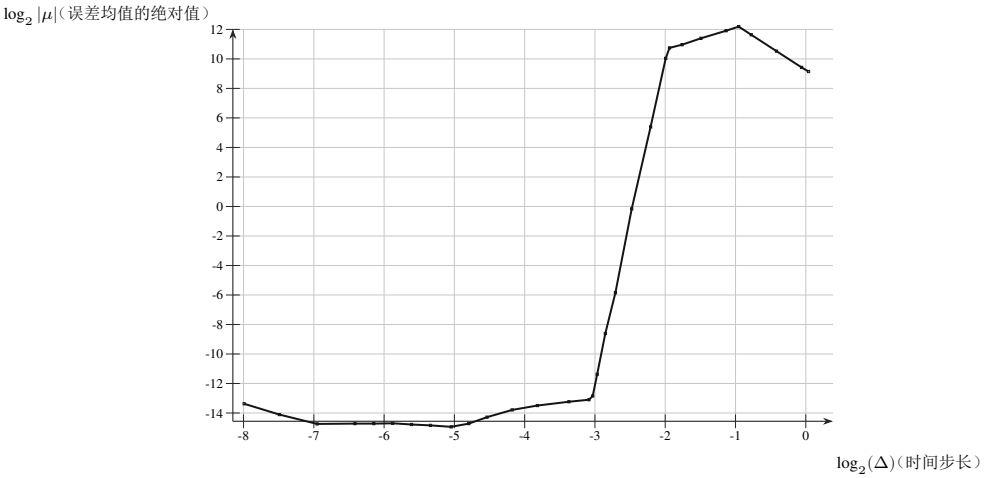


图 5.3.2　习题 5.3.4 的结果。

下面这种二阶弱预估-校正方法还避免了计算漂移系数与扩散系数的导数。在自主情形 $d = 1, 2, \ldots$、标量噪声 $m = 1$ 下，一种不含导数的 2.0 阶弱预估-校正方法的校正为

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{2}\left\{a\left(\bar{Y}_{n+1}\right) + a\right\}\Delta_n + \phi_n, \tag{3.14}$$

其中

$$\begin{aligned}\phi_n = &\frac{1}{4}\left(b\left(\Upsilon^+\right) + b\left(\Upsilon^-\right) + 2b\right)\Delta\hat{W}_n \\ &+ \frac{1}{4}\left(b\left(\Upsilon^+\right) - b\left(\Upsilon^-\right)\right)\left\{\left(\Delta\hat{W}_n\right)^2 - \Delta_n\right\}\Delta_n^{-1/2}\end{aligned}$$

其支持值取为

$$\Upsilon^{\pm} = Y_n + a\,\Delta_n \pm b\sqrt{\Delta_n},$$

并以

$$\bar{Y}_{n+1} = Y_n + \frac{1}{2}\left\{a\left(\Upsilon\right) + a\right\}\Delta_n + \phi_n \tag{3.15}$$

作预估，其支持值取为

$$\Upsilon = Y_n + a\,\Delta_n + b\,\Delta\hat{W}_n.$$

其中 $\Delta\hat{W}_n$ 可按 (1.9) 选取。本质上，Υ 用作初始预估值，在 (3.15) 中被校正，而输出 $\bar{Y}_{n+1}$ 又在 (3.14) 中被校正。Platen 还提出了该方法的一般多维推广；见 Kloeden 和 Platen (1992) 中的式 (15.5.14)—(15.5.15)。

与确定性情形一样，预估－校正方法为步长控制提供了可能，而这在实际中非常重要。在上述格式的每一步，我们先算出预估值 $\bar{Y}_{n+1}$，再算出校正值 Y_{n+1}。它们的差 $Z_{n+1} = \bar{Y}_{n+1} - Y_{n+1}$ 提供了每一步局部误差的信息，我们可以据此在线改进模拟。例如，若 Z_{n+1} 的均值太大，就应换用更细的时间步长并重新计算。

练习 5.3.3（PC-Exercise 15.5.3） 取 $a = 5.0$、$b = 0.01$，用预估－校正方法 (3.14)—(3.15) 的多维版本重做习题 5.3.4。

6.4 模拟研究

与第 4 章讨论强逼近时一样，我们在这里也为弱逼近安排了一些模拟研究。正因如此，亲自动手做数值实验的经验或许更为重要，因为必须把所逼近泛函的置信区间保持得足够小，结果才有意义。为了不超过大多数 PC 的计算能力，我们不得不把数值算例限制在相当小的噪声强度上，以便显示出主要效应。有条件使用工作站的读者不妨用更大的噪声强度重做这些实验，那会很有启发。

6.4.1 弱泰勒格式的效率

为说明使用高阶弱泰勒格式的效果，我们将数值研究简单的一维线性随机微分方程，$d = m = 1$，

$$dX_t = aX_t\,dt + b\,dW_t$$

其漂移系数为 $a(x) = ax$，扩散系数为 $b(x) \equiv b$，定义在区间 $[0, T]$ 上，初值为 X_0。本例含加性噪声，因此第 5.1 节提到的所有高阶离散时间泰勒逼近都能轻松实现。我们的目标是模拟泛函 $E(g(X_T))$：为简单起见取 $g(x) = x$，以得到 X_T 的一阶矩，而它的精确值已知。

$$E(X_T) = E(X_0)\exp\{aT\} \tag{4.2}$$

习题 5.4.1 对 (4.1) 取 $a = -2$、$b = 0.01$、$X_0 = 0.1$ 与 $T = 1.0$，分别用 Euler 格式 (1.1)、简化 Euler 格式 (1.6)、2.0 阶简化弱泰勒格式 (1.7)、简化 2.0 阶弱泰勒格式 (1.10)、简化 3.0 阶弱泰勒格式 (1.14) 和简化 4.0 阶弱泰勒格式 (1.17) 估计泛函 (4.2)，样本为 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道，步长 $\delta = \Delta_n = 2^0, 2^{-1}, \ldots, 2^{-8}$。由这些模拟估计均值误差的 90% 置信区间

$$\mu = E\left(g(Y(T))\right) - E\left(g(X_T)\right)$$

并画出所需计算机时间的 $\log_2$ 关于 $-\log_2|\mu|$ 的图。

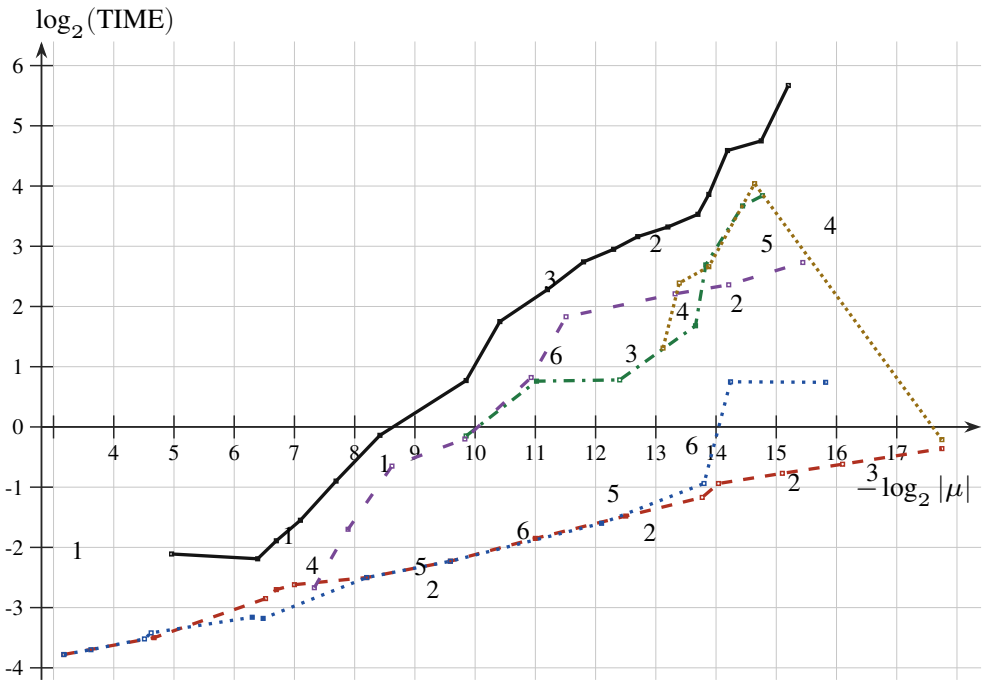


图 5.4.1　六种弱方法的 $\log_2$(计算时间) 与 $-\log_2|\mu|$ 的关系。

注 5.4.1　(i)程序 4.4.2 已按这里讨论的弱逼近背景加以改造。参数 G 与 NUM 分别表示所用的格式个数与时间步数。

(ii)各格式在不同时间步长下的置信区间先显示在屏幕上。按 <ESC> 键以外的任意键，即可得到以对数坐标表示的计算机时间关于均值误差的图。

上述数值实验中各格式在不同步长下的结果先作线性插值，再一并画在图 5.4.1 中。曲线 (1)—(6) 依次对应 Euler 格式、简化 Euler 格式、2.0 阶弱泰勒格式、简化 2.0 阶弱泰勒格式、简化 3.0 阶弱泰勒格式和简化 4.0 阶弱泰勒格式。由于样本量小、随机微分方程的形式又特殊，从这些结果推出一般结论时须谨慎。不过，高阶格式似乎效率更高，简化格式的效率也高于未简化的对应格式。若想了解结果如何依赖噪声参数 b，在有足够快的 PC 时可以做下面的练习。原则上这些例子中的方差仍相当大，建议同时画出相应的置信区间。

练习 5.4.1　取噪声参数 $b = 0.1$、批量大小 $N = 1000$，重做习题 5.4.1。

6.4.2 二阶弱格式的效率

下面的数值实验比较几种不同的二阶弱逼近，即 2.0 阶弱泰勒格式 (1.7)、2.0 阶显式弱格式 (2.1)、二阶外推 (2.6)、2.0 阶隐式弱格式 (3.8) 以及 2.0 阶弱预估－校正方法 (3.14)、(3.15)。

习题 5.4.2　对二阶弱格式 (1.7)、(2.1)、(2.6)、(3.8)、(3.14) 和 (3.15) 重做习题 5.4.1。

注 5.4.2 该程序以程序 5.4.1 为基础，注 5.4.1 在此同样适用。外推格式在这里含有参数 KAPPA 和变量 Y2T。

对这里给定的检验方程，不同二阶弱格式的表现各异，其中 2.0 阶隐式弱格式的效率明显高于其它格式。此外，当精度要求较高时，实验中的方差过大。

练习 5.4.2 取扩散系数 $b = 0.1$、批量大小 $N = 1000$ 条轨道，重做习题 5.4.2。

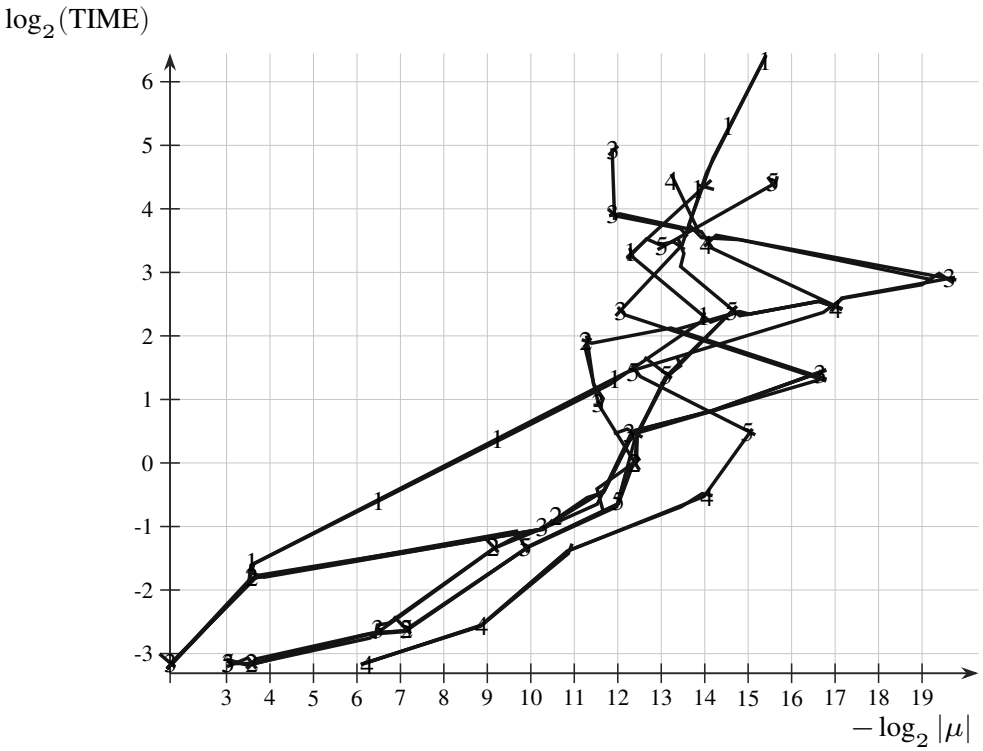


图 5.4.2 五种二阶弱方法的 log2(计算时间)与 -log2|mu| 的关系。

6.4.3 三阶弱方法

下面考察几种三阶弱方法，即简化 3.0 阶弱泰勒格式 (1.14)、3.0 阶显式弱格式 (2.4)、基于 2.0 阶弱泰勒格式 (1.7) 的三阶外推 (2.9)，以及基于 Euler 格式 (1.1) 的三阶外推 (2.10)。

习题 5.4.3 对三阶弱方法 (1.14)、(2.4)、(2.9) 和 (2.10) 重做习题 5.4.1。

注 5.4.3 见注 5.4.2。外推参数现为 KAPPA、ETA，变量为 Y2T、Y4T。

在下定论之前，应当用不同的批次、参数和样本量检验这些结果。不过，基于 2.0 阶弱泰勒格式的外推表现得相当好，优于基于 Euler 逼近的外推。

练习 5.4.3 取 $b = 0.1$、批量大小 $N = 1000$，重做习题 5.4.3。

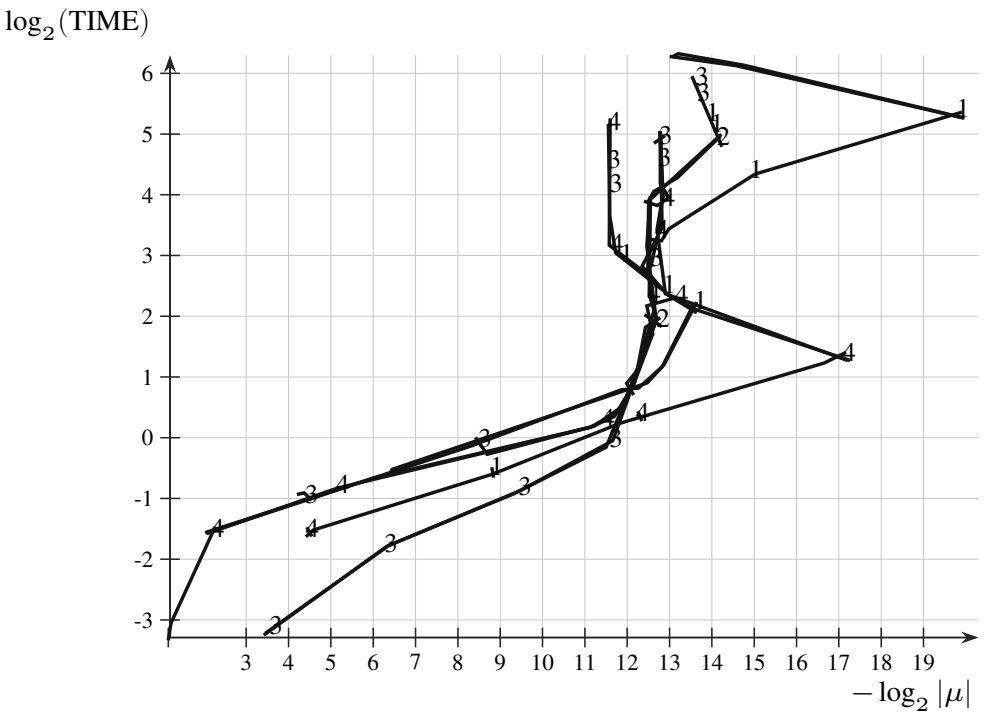


图 5.4.3　四种三阶弱方法的 log2(计算时间)与 -log2|mu| 的关系。

6.4.4 几种高阶弱方法

下面比较几种四阶逼近，即简化 4.0 阶弱泰勒格式 (1.17)、四阶外推 (2.12)（基于简化 3.0 阶弱泰勒格式 (1.14)）、外推 (2.13)（基于 2.0 阶弱泰勒格式 (1.7)），以及用 Euler 格式的 (2.14)。

习题 5.4.4　对四阶弱方法 (1.17)、(2.12)、(2.13) 和 (2.14) 重做习题 5.4.1。

注 5.4.4　与上面相同，只是另加外推参数 ZETA 和变量 Y8T。下面的程序 5.4.5 类似，只是改用相应的新参数和变量。

为了比较不同的五阶外推方法，本节再给出下面的习题，考察外推 (2.16)、(2.17)、(2.18) 和 (2.19) 的数值效率；它们分别基于对应的弱泰勒格式 (1.17)、(1.14)、(1.7) 和 (1.1)。

习题 5.4.5　对五阶外推 (2.16)、(2.17)、(2.18) 和 (2.19) 重做习题 5.4.1。

基于 Euler 格式的外推 $V_{1,5}^{\delta}$ 在这一模拟研究中明显不如基于高阶格式的其它外推有效。

总结上述结果可以看出：对给定的随机微分方程，基于高阶离散时间逼近的外推在数值上能比基于 Euler 格式的外推更有效、更稳定。原因似乎在于步长较小时低阶格式的舍入误差占主导。高阶格式以及基于它们的外推不必取那么小的步长就能达到相当的精度，而要把低阶格式外推到高阶结果，则需要很大范围的步长。此外，对某些方程，低阶格式的外推在给定步长下可能数值不稳定。

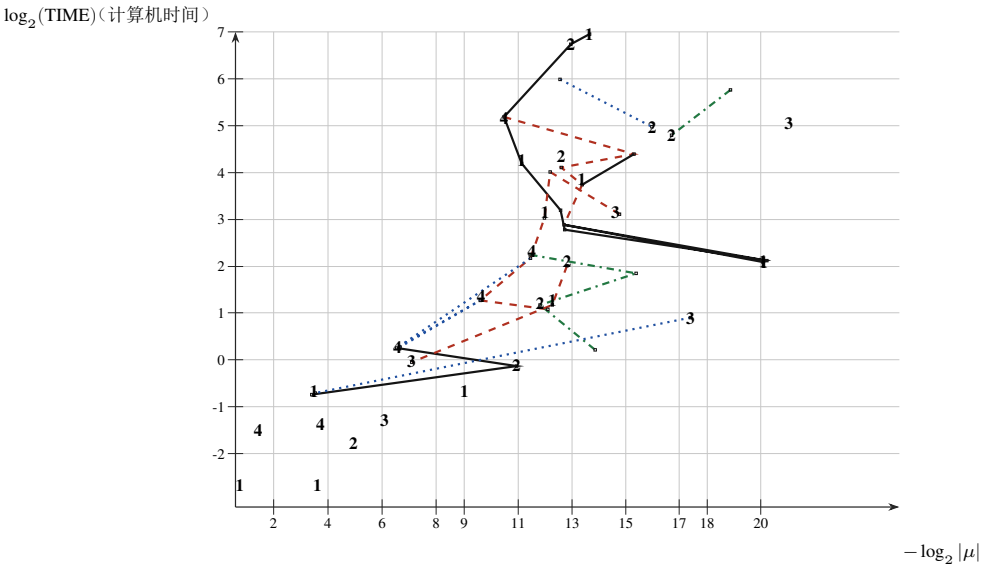


图 5.4.4　五阶外推 $V_1^{\sim 5}(1)$、$V_2^{\sim 5}(2)$、$V_3^{\sim 5}(3)$、$V_4^{\sim 5}(4)$ 的 $\log_2$(计算机时间) 对 $-\log_2|\mu|$。

必须认识到，数值效率主要取决于该方法对给定随机微分方程的全局误差展开中的首项误差系数。此外，若所用样本轨道太少，被逼近泛函的估计量的统计误差可能盖过整个计算。第 5.5 节将说明，有时可以降低估计量的方差，这似乎是构造高效弱格式的一条可取途径。

6.5 减方差逼近

前面几节用伊藤过程的弱逼近计算给定的泛函。到目前为止，所考虑的都是直接离散时间逼近，即把伊藤解直接在时间上离散并逼近。本节将介绍另外一些方法，它们能降低泛函估计量的方差。

6.5.1 测度变换方法

设给定 d 维伊藤过程 $X^{s,x} = \{X_t^{s,x},\ s \le t \le T\}$，它在时刻 $s \in [0,T)$ 从 $x \in \mathbb{R}^d$ 出发，满足随机方程

$$X_t^{s,x} = x + \int_s^t a(z, X_z^{s,x})\,dz + \sum_{j=1}^{m} \int_s^t b^j(z, X_z^{s,x})\,dW_z^j. \tag{5.1}$$

目标是逼近泛函

$$u(s,x) = E\left(g(X_T^{s,x})\right) \tag{5.2}$$

其中 g 为给定的实值函数。

以前用离散时间弱逼近 Y 时，是用泛函

$$E\left(g(Y_{n_T})\right) \tag{5.3}$$

并用估计量

$$\eta_N = \frac{1}{N}\sum_{r=1}^{N} g\left(Y_{n_T}(\omega_r)\right), \tag{5.4}$$

它是随机变量 $g(Y_{n_T})$ 的 N 次独立模拟的算术平均。这里 $Y_{n_T}(\omega_r)$ 表示 Y 在时刻 $\tau_{n_T} = T$ 的第 r 次模拟。

第 3.4 节已经指出（见 (3.4.12)），误差

$$\hat{\mu} = \eta_N - E\left(g(X_T)\right) \tag{5.5}$$

渐近服从均值为零的高斯分布，其方差为

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}) = \frac{1}{N}\mathrm{Var}\left(g(Y_{n_T})\right). \tag{5.6}$$

由 (3.4.7)—(3.4.8) 还可看出，当 $N \to \infty$ 时置信区间的长度只以 $N^{-1/2}$ 的阶减小。因此，要得到足够小的置信区间，关键在于让随机变量 $g(Y_{n_T})$ 一开始就具有小方差。直接模拟方法把 $g(Y_{n_T})$ 的方差固定在接近 $g(X_T)$ 方差的值上。然而这个方差完全取决于 g 和给定的

随机微分方程，其方差有时可能极大。由此产生的问题是，能否构造出期望几乎相同、但方差更小的其他估计量。

现在考虑过程 $(\tilde{X}, \Theta)$ 所满足的随机方程组

$$\begin{aligned}
\tilde{X}_t^{0,x} &= x + \int_0^t \left[a\left(z, \tilde{X}_z^{0,x}\right) - \sum_{j=1}^{m} b^j\left(z, \tilde{X}_z^{0,x}\right) d^j\left(z, \tilde{X}_z^{0,x}\right)\right] dz \\
&\quad + \sum_{j=1}^{m}\int_0^t b^j\left(z, \tilde{X}_z^{0,x}\right) dW_z^j \\
\Theta_t &= \Theta_0 + \sum_{j=1}^{m}\int_0^t d^j\left(z, \tilde{X}_z^{0,x}\right)\Theta_z\, dW_z^j
\end{aligned} \tag{5.7}$$

其中 $\Theta_0 \neq 0$，d^j 为给定的实值函数，$j = 1, \ldots, m$。注意 $\tilde{X}^{0,x}$ 是 d 维的，而校正过程 Θ 只有 1 维。通过测度变换，即 Girsanov 变换，可知以下期望相等

$$E\left(g\left(X_T^{0,x}\right)\right) = E\left(g\left(\tilde{X}_T^{0,x}\right)\Theta_T/\Theta_0\right). \tag{5.8}$$

因此，可以用随机变量

$$g\left(\tilde{X}_T^{0,x}\right)\Theta_T/\Theta_0 \tag{5.9}$$

的期望的估计值求时刻 T 处泛函 (5.2) 的值。这一结果不依赖于函数 $d^j(j=1,\dots,m)$ 的选取，因此可以把它们作为可调参数来减小随机变量 (5.9) 的方差。

设 $u(t,x)>0$ 处处成立，选取参数函数 d^j 为

$$d^j(t,x)=-\frac{1}{u(t,x)}\sum_{k=1}^{d}b^{k,j}(t,x)\frac{\partial u}{\partial x^k}(t,x) \tag{5.10}$$

对一切 $(t,x)\in[0,T]\times\mathbb{R}^d$ 和 $j=1,\dots,m$ 成立。利用伊藤公式 (2.2.15) 可以证明，表达式

$$u\left(T,\tilde{X}_T^{0,x}\right)\Theta_T/\Theta_0=g\left(\tilde{X}_T^{0,x}\right)\Theta_T/\Theta_0=u(0,x) \tag{5.11}$$

是非随机的，因此方差为零。若能利用前面提出的弱逼近近似模拟表达式 (5.11)，一般就可望得到方差很小的估计量。遗憾的是，构造 (5.10) 中的参数函数需要知道函数 u，而这恰恰是我们要通过模拟确定的对象。

常常可以找到或猜出一个与 u 相近的函数 $\bar{u}$，用它代替 (5.10) 中的 u 来定义参数函数

$$d^j(t,x)=-\frac{1}{\bar{u}(t,x)}\sum_{k=1}^{d}b^{k,j}(t,x)\frac{\partial \bar{u}}{\partial x^k}(t,x) \tag{5.12}$$

对一切 $(t,x)\in[0,T]\times\mathbb{R}^d$ 和 $j=1,\dots,m$ 成立。于是表达式

$$g\left(\tilde{X}_T^{0,x}\right)\Theta_T/\Theta_0$$

仍是随机的，但只要 $\bar{u}$ 选得与 u 足够接近，其方差就很小。

前几章研究的弱格式，特别是高阶格式，可以直接用来给出过程 $(X^{0,x},\Theta)$ 的弱逼近，从而估计泛函 (5.8)。

下面用一个数值实验来说明上述减方差技巧，我们称之为测度变换方法。

习题 5.5.1（PC 练习 16.2.3） 用测度变换方法求线性随机微分方程

$$X_t=x+\int_0^t aX_z\,dz+\int_0^t bX_z\,dW_z$$

的 $E\left((X_T)^2\right)$，其中 $a=1.5,b=1.0,x=0.1,T=1$，d^1 由 (5.10) 定义。用 Euler 格式 (1.1)，取等距步长 $\delta=\Delta_n=2^{-4}$ 生成 $M=20$ 组，每组 $N=100$ 条轨道。求平均误差 μ 的 90% 置信区间。对步长 $\delta=\Delta_n=2^{-5}$、2^{-6} 和 2^{-7} 重复计算。画出置信区间关于 Δ_n 的图。

注 5.5.1　该程序以程序 3.4.2 为基础。此处 $d^1(t,x) \equiv -b$，所以 (5.7) 中的两个随机微分方程是线性且解耦的。系数值可以改变，方程的线性结构不能改变。这里取 $\Theta_0 = 0.1$。

练习 5.5.1　用预估-校正方法 (3.11)-(3.13) 重做习题 5.5.1。

6.5.2 减方差估计量

蒙特卡罗理论中还有几种方法可以构造泛函 (5.2) 的减方差估计量。这里讨论 Wagner 提出的一种方法。

为简单起见，只考虑标量噪声情形 $m = 1$，并用 $p(s,y;t,x)$ 记伊藤过程 (5.1) 的转移密度，

即从时刻 s 的点 y 转移到时刻 t 的点 x 的密度，其中 $t \geq s$。此外，用 $\rho(dx)$ 记初值 X_0 的概率测度。

泛函 (5.2) 可表示成

$$E\left(g\left(X_T\right)\right) = \int_\Gamma F(\zeta)\, d\mu(\zeta), \tag{5.13}$$

其中

$$d\mu(\zeta) = \rho(dx_0)\, dx_1 \cdots dx_N \tag{5.14}$$

以及

$$F(\zeta) = \prod_{i=1}^{N} p\left(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i\right) g\left(x_N\right), \tag{5.15}$$

对 $\zeta = (x_0, \ldots, x_N) \in \Gamma := (\mathbb{R}^d)^{N+1}$ 成立。该积分的一个简单蒙特卡罗估计量是单点估计量

$$\eta_1 = \frac{F(\zeta)}{D(\zeta)}, \tag{5.16}$$

其中 ζ 是密度为 $D > 0$（关于测度 $d\mu$）的随机变量。由 (5.13) 和 (5.16) 可得

$$E\left(\eta_1\right) = \int_\Gamma \frac{F(\zeta)}{D(\zeta)} D(\zeta)\, d\mu(\zeta) = E\left(g\left(X_T\right)\right), \tag{5.17}$$

所以估计量 (5.16) 是无偏的。

即使函数 F 的显式形式未知，只要把有限维密度

$$Q\left((x_0, \ldots, x_N)\right) = \prod_{i=1}^{N} p\left(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i\right) \tag{5.18}$$

用离散时间弱逼近（例如 Euler 逼近）的密度代替，估计量 (5.16) 仍然有用。

下面假设对称矩阵

$$\sigma(s,y) = b(s,y)b(s,y)^{\top} \tag{5.19}$$

对一切 $(s,y) \in [0,T] \times \mathbb{R}^d$ 严格正定，并采用标准记法：det 表示行列式，$(\cdot,\cdot)$ 表示标量积，σ^{-1} 表示矩阵逆，$b^{\top}$ 表示向量与矩阵的转置。

于是可以把 Euler 逼近的密度表示成

$$\tilde{Q}(\zeta) = \prod_{i=1}^{N} \tilde{p}_{a,\sigma}\left(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i\right) \tag{5.20}$$

对一切 $\zeta = (x_0, \dots, x_N) \in \Gamma$ 成立，其中高斯增量的密度为

$$\begin{aligned} \tilde{p}_{a,\sigma}(s,y;t,x) = & \frac{1}{\sqrt{\det \sigma(s,y)}\,(2\pi(t-s))^d} \\ & \times \exp\left(-\frac{1}{2(t-s)}\left(\sigma^{-1}(s,y)A, A\right)\right), \end{aligned} \tag{5.21}$$

其中

$$A = x - y - a(s,y)(t-s).$$

现在把减方差 Euler 估计量定义为

$$\tilde{\eta}_E = \frac{\tilde{Q}(\zeta)}{D(\zeta)} g\left(x_N\right), \tag{5.22}$$

其中 $\zeta = (x_0, \dots, x_N) \in \Gamma$ 是密度为 D（关于 $d\mu$）的随机变量。$\tilde{\eta}_E$ 的系统误差与 D 无关，因此与把 (5.22) 中的 D 换成 (5.20) 所定义的 $\tilde{Q}$ 得到的直接 Euler 估计量的系统误差相同；这又等价于 5.1 节讨论的弱 Euler 格式 (1.1) 的系统误差。

为确定减方差的最优版本 D_{opt}，需要知道伊藤过程的转移密度 $p(s,y;t,x)$。对单点估计量 (5.16) 可以证明，随机变量

$$D_{opt}(\zeta) = |F(\zeta)| \Big/ \int_{\Gamma} |F(z)|\, d\mu(z), \tag{5.23}$$

其中 $\zeta = (x_0, \dots, x_N) \in \Gamma$，其方差为

$$\operatorname{Var}\left(\frac{F(\zeta)}{D_{opt}(\zeta)}\right) = \left(\int_{\Gamma} |F(\zeta)|\, d\mu(\zeta)\right)^2 - \left(\int_{\Gamma} F(\zeta)\, d\mu(\zeta)\right)^2. \tag{5.24}$$

这是可能的最小方差；当 g 只取正值或只取负值时，该方差为零。我们称 (5.23) 中的 D_{opt} 为最优密度，并注意它依赖于给定函数 g 的形状。对特殊类型的函数 g 找出 D_{opt} 的良好近似是有用的。

至此只考虑了足够光滑的函数 g，下面考察一维情形 $d = m = 1$ 下使用指示函数会出现什么情况

$$g(y) = I_{[\underline{c},\bar{c}]}(y) = \begin{cases} 1 & : y \in [\underline{c},\bar{c}] \\ 0 & : \text{otherwise} \end{cases} \tag{5.25}$$

对一切 $y \in \mathbb{R}^1$ 成立，其中 $-\infty < \underline{c} < \bar{c} < \infty$。显然，

$$E\left(g(X_T)\right) = P\left(X_T \in [\underline{c},\bar{c}]\right), \tag{5.26}$$

所以用这个泛函估计的是 X_T 落在区间 $[\underline{c},\bar{c}]$ 内的概率。

相应最优密度的一个可行近似是

$$\tilde{D}_{a,\sigma}(\zeta) = \frac{1}{\bar{c}-\underline{c}} I_{[\underline{c},\bar{c}]}(x_N) \prod_{i=1}^{N-1} D_{i,x_{i-1},x_N}(x_i), \tag{5.27}$$

其中

$$D_{i,x_{i-1},x_N}(x_i) = \frac{\tilde{p}_{a,\sigma}\left(\tau_{i-1},x_{i-1};\tau_i,x_i\right)\tilde{p}_{a,\sigma}\left(\tau_i,x_i;T,x_N\right)}{\tilde{p}_{a,\sigma}\left(\tau_{i-1},x_{i-1};T,x_N\right)} \tag{5.28}$$

对一切 $\zeta = (x_0,\ldots,x_N) \in \Gamma$ 成立，$\tilde{p}_{a,\sigma}$ 由 (5.21) 定义。$D_{i,x_{i-1},x_N}(x_i)$ 是高斯随机变量 x_i 的密度，其向量均值为

$$x_{i-1}\frac{T-\tau_i}{T-\tau_{i-1}} + x_N\frac{\tau_i-\tau_{i-1}}{T-\tau_{i-1}} \tag{5.29}$$

以及协方差矩阵

$$\sigma\frac{(T-\tau_i)(\tau_i-\tau_{i-1})}{T-\tau_{i-1}} \tag{5.30}$$

给定 i、x_{i-1} 和 x_N。

下面用例子说明减方差技巧的可行性。设 X 是初值 $X_0 = 0$ 的 1 维伊藤过程，由加性噪声驱动，漂移和扩散系数为

$$a(s,y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sin y \qquad \text{and} \qquad b(s,y) \equiv 1, \tag{5.31}$$

并考虑泛函 (5.2) 取指示函数

$$g(y) = I_{[0.3,0.4]}(y) \tag{5.32}$$

的情形，$y \in \mathbb{R}^1$，终止时刻 $T = 1$。

先在不作减方差的情形下计算泛函，再用减方差 Euler 估计量计算。

习题 5.5.2（PC 练习 16.3.4） 对上述例子 (5.31)、(5.32)，用直接 Euler 估计量模拟 $M = 20$ 组、每组 $N = 200$ 条轨道，并对等距步长 $\delta = \Delta_n = \tau_{i+1} - \tau_i = 2^{-3}, \ldots, 2^{-6}$ 估计概率 $P(X_T \in [0.3, 0.4])$。画出相应的 90% 置信区间关于 Δ_n 的图。

注 5.5.2 该程序同样改编自程序 3.4.2，但这里 MU 和 MUYLON 是概率的估计量，而不是平均误差的估计量。直接 Euler 估计量的结果在这里应当特别令人满意。增加组数和样本量能在一定范围内减小波动，但这里用减方差方法更好，这一点可从下一个习题看出。

习题 5.5.3（PC 练习 16.3.5） 用减方差 Euler 估计量 (5.22) 重做习题 5.5.2，取密度 D 为 (5.27) 中的表达式 $\tilde{D}_{a,\sigma}$，其中 $a = 0.5, \sigma = 1.0$。

6.5.3 程序 5.5.3 减方差

```
{ Generates the density of the Euler transition }

FUNCTION PE(S1,Y,S2,X:REAL):REAL;
VAR QQ:REAL;
BEGIN
  QQ:=X-Y-0.5*(1.-SIN(Y))*(S2-S1);
  PE:=(1./SQRT(2.*PI*(S2-S1)))*EXP(-QQ*QQ/(2.*(S2-S1)));
END;{ PE }

{ Generates the optimal density }

FUNCTION POD(S1,Y,S2,X:REAL):REAL;
VAR QQ:REAL;
BEGIN
  QQ:=X-Y-A*(S2-S1);
  POD:=(1./SQRT(2.*PI*SIGMA*(S2-S1)))*EXP(-QQ*QQ/(2.*SIGMA*(S2-S1)));
END;{ POD }

{ Generates the functional form of g(.) }

FUNCTION GXT(X:REAL):REAL;
BEGIN
  IF ((X<C1) OR (X>C2)) THEN GXT:=0.0
    ELSE GXT:=1.0; { provides the indicator function of the interval [C1,C2] }
END;{ GXT }
```

```
PROCEDURE COMPSAMPLEPARA(NN:INTEGER;X:VECTORO;VAR SAVERAGE,SVARIANCE:REAL);

{ Main program : }
...
  { Generation of Gaussian increments ZETA = ( X[I] ) and the Euler }
  { and optimal densities along ZETA                                 }

  TAO1:=T0;X[0]:=X0;
  X[NUMSTEPS]:=C1+(C2-C1)*RANDOM;
  QTILDE:=1.0; { initial value of the Euler density }
  OD:=1.0;     { initial value of the optimal density }
  FOR I:=1 TO NUMSTEPS-1 DO
  BEGIN
    TAOOLD:=TAO1;TAO1:=TAO1+DELTA_Y; { subinterval end points }
    IF I MOD 2=1 THEN GENERATE(G1,G2) ELSE G1:=G2; { uses Polar Marsaglia }
    X[I]:=SQRT(SIGMA*(T-TAO1)*DELTA_Y/(T-TAOOLD))*G1;
    X[I]:=X[I]+(X[I-1]*(T-TAO1)+X[NUMSTEPS]*DELTA_Y)/(T-TAOOLD);

    { Generation of the Euler density along ZETA = ( X[I] ) : }

    QTILDE:=QTILDE*PE(TAOOLD,X[I-1],TAO1,X[I]);

    { Generation of the optimal density along ZETA = ( X[I] ) : }

    OD:=OD*POD(TAOOLD,X[I-1],TAO1,X[I])*POD(TAO1,X[I],T,X[NUMSTEPS]);
    OD:=OD/POD(TAOOLD,X[I-1],T,X[NUMSTEPS]);

  END;
  QTILDE:=QTILDE*PE(TAO1,X[I],T,X[NUMSTEPS]);
  OD:=GXT(X[NUMSTEPS])*OD/(C2-C1); { GXT(X[NUMSTEPS])=1 trivially satisfied }

  { Variance reducing Euler estimate : }

  ETAEUL:=QTILDE*GXT(X[NUMSTEPS])/OD;

  { Summation of the estimates within the batch : }

  MUYLON[J]:=MUYLON[J]+ETAEUL;
...
```

注 5.5.3　(i) 该程序在作为其基础的程序 5.5.2 上需要作不少改动。它针对的是系数为 (5.31) 的特定随机微分方程。密度的声明和计算内核列于上文。

(ii) 运行时间约为习题 5.5.2 中的两倍，但这里得到的结果有明显改善。时间步长过小时可能出现算术溢出。

上述结果的比较应当表明，用减方差 Euler 估计量可以显著减小所求泛函估计的方差。若要用直接 Euler 估计量达到可比的方差，需要多得多的计算机时间。我们指出，这一减方差方法假定了 $bb^\top$ 正定，见 (5.19)。

6.5.4 无偏估计量

前面考虑的弱逼近都会产生某种系统误差。Wagner 把 von Neumann 和 Ulam 提出的一种蒙特卡罗方法用于构造无偏估计量。有了这类估计量，原则上可以只关注统计误差，而统计误差可以由减方差控制。

估计量 (5.15)–(5.17) 中的转移密度 $p(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i)$ 将换成相应的无偏蒙特卡罗估计量 $q(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i)$，从而引入减方差无偏估计量

$$\eta_u = \frac{\prod_{i=1}^{N} q\left(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i\right)}{D\left((x_0, \dots, x_N)\right)} g\left(x_N\right). \tag{5.33}$$

它具有性质

$$E\left(\eta_u\right) = E\left(g(X_T)\right),$$

其中 $\zeta = (x_0, \dots, x_N) \in \Gamma$ 是密度为 D（关于测度 $d\mu$）的随机变量，而 $q(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i)$ 对给定的 i、τ_{i-1}、x_{i-1}、τ_i、x_i 表示具有下述性质的随机变量

$$E\left(q\left(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i\right)\right) = p\left(\tau_{i-1}, x_{i-1}; \tau_i, x_i\right). \tag{5.34}$$

若在估计量 (5.33) 中取密度 D 为 (5.20) 中的 Euler 密度 $\tilde{Q}$，就称 η_u 为直接无偏 Euler 估计量。也可以取 D 接近最优密度 D_{opt} 来减小方差，这时称 η_u 为无偏减方差 Euler 估计量。

下面在加性噪声这一简单情形下描述转移密度 p 的无偏估计量 q，

此时 $b(s,y)b(s,y)^\top \equiv \sigma I$，其中 $\sigma > 0$ 是常数，I 是 $d \times d$ 单位矩阵。此外设漂移 $a(s,y)$ 连续且有界。为模拟无偏估计量 q，需要在每个区间 $[\tau_{i-1}, \tau_i]$ 内生成 l_i 个辅助随机时刻 $\tau_{i,j}$，$j = l_i, l_i - 1, \dots, 1$，满足 $\tau_{i-1} = \tau_{i,l_i} < \tau_{i,l_i-1} < \cdots < \tau_{i,1} < \tau_{i,0} = \tau_i$，$i \in \{1, \dots, N\}$。随机数 l_i 由下述过程自动确定：从

$\tau_{i,0} = \tau_i$ 出发，对 $j = 1, 2, \dots$ 以概率

$$P\left(\tau_{i,j} = \tau_{i-1}\right) = \exp\left(-\left(\tau_{i,j-1} - \tau_{i-1}\right)\right), \tag{5.35}$$

取 $\tau_{i,j} = \tau_{i-1}$，否则在区间 $[\tau_{i-1}, \tau_{i,j-1}]$ 内按概率密度

$$e_{\tau_{i-1}, \tau_{i,j-1}}\left(\tau_{i,j}\right) = \frac{\exp\left(\tau_{i,j} - \tau_{i-1}\right)}{\exp\left(\tau_{i,j-1} - \tau_{i-1}\right) - 1}, \tag{5.36}$$

取 $\tau_{i,j}$ 为随机变量；重复这一过程，直到 τ_{i-1} 被选作 $\tau_{i,j}$ 的取值，并把这个 j 作为数 l_i。

在辅助时刻 $\tau_{i,j}$ 处，还需要对每个 $j=1,\dots,l_i-1$ 和 $i=1,2,\dots,N$ 生成轨道的辅助点 $x_{i,j}\in\mathbb{R}^d$。为方便起见，也记 $x_{i,0}=x_{i-1}$，$x_{i,l_i}=x_i$。与 (5.29)–(5.30) 类似，对 $j=1,\dots,l_i-1$ 和 $i=1,2,\dots,N$ 生成辅助点 $x_{i,j}$ 为高斯随机变量，其向量均值为

$$x_{i,j-1}\frac{\tau_i-\tau_{i,l_i-j}}{\tau_i-\tau_{i,l_i-j+1}}+x_i\frac{\tau_{i,l_i-j}-\tau_{i,l_i-j+1}}{\tau_i-\tau_{i,l_i-j+1}} \tag{5.37}$$

以及协方差矩阵

$$\sigma I\frac{\left(\tau_i-\tau_{i,l_i-j}\right)\left(\tau_{i,l_i-j}-\tau_{i,l_i-j+1}\right)}{\tau_i-\tau_{i,l_i-j+1}}. \tag{5.38}$$

转移密度 p 的无偏估计量 q 由下式给出

$$\begin{aligned}q\left(\tau_{i-1},x_{i-1};\tau_i,x_i\right)&=\Phi\left(\tau_{i-1},x_{i-1};\tau_i,x_i\right)\\&\quad+\tilde{p}_{0,\sigma I}\left(\tau_{i-1},x_{i-1};\tau_i,x_i\right)\exp\left(\tau_i-\tau_{i-1}\right)\\&\quad\times\sum_{k=1}^{l_i-1}\left[\prod_{j=1}^{k}\frac{K\left(\tau_{i,j},x_{i,l_i-j};\tau_{i,j-1},x_{i,l_i-j+1}\right)}{\tilde{p}_{0,\sigma I}\left(\tau_{i,j},x_{i,l_i-j};\tau_{i,j-1},x_{i,l_i-j+1}\right)}\right]\\&\quad\times\frac{\Phi\left(\tau_{i-1},x_{i-1};\tau_{i,k},x_{i,l_i-k}\right)}{\tilde{p}_{0,\sigma I}\left(\tau_{i-1},x_{i-1};\tau_{i,k},x_{i,l_i-k}\right)\exp\left(\tau_{i,k}-\tau_{i-1}\right)},\end{aligned} \tag{5.39}$$

其中

$$\Phi(s,y;t,x)=\frac{1}{\sqrt{(2\pi\sigma(t-s))^d}}\exp\left(-\frac{|x-y-a(t,x)(t-s)|^2}{2\sigma(t-s)}\right)$$

以及

$$K(s,y;t,x)=\Phi(s,y;t,x)\frac{(a(s,y)-a(t,x),\,x-y-a(t,x)(t-s))}{\sigma(t-s)}.$$

下面针对上一小节中的例子计算一个直接无偏估计量。

习题 5.5.4（PC 练习 16.4.2） 取 $D=\tilde{Q}$（见 (5.20)），用由 (5.33) 得到的直接无偏 Euler 估计量重做习题 5.5.2。

注 5.5.4 程序 5.5.3 已针对当前问题作了改编。特定的随机微分方程是固定的，但密度中的参数可以改变。各次运行的结果应当波动很大，因此不太可靠。也可能出现算术溢出。

最后用减方差无偏估计量重复这些计算。

习题 5.5.5（PC 练习 16.4.3） 取 (5.27) 中给出的 $D=D_{a,\sigma}$，用减方差无偏 Euler 估计量 (5.33) 重做习题 5.5.2。

注 5.5.5　这里将获得方差的显著减小。该程序由程序 5.5.4 组装而成。

上述计算的比较应当表明，第二种计算的置信区间更小。

第 5 章文献

弱 Euler 格式和 2.0 阶弱泰勒格式见于 Milstein (1978)。Talay (1984) 对一类格式证明了 2.0 阶弱收敛。弱泰勒格式收敛性的一般证明见 Platen (1984)、Milstein (1985, 1988a) 以及 Kloeden & Platen (1992a)，含跳部分的伊藤过程的情形见 Mikulevicius & Platen (1991)。Hölder 连续系数下 Euler 格式的弱收敛可由 Mikulevicius & Platen (1991) 的一个结果推出。

完全不含导数的 2.0 阶显式弱格式最早由 Platen (1984) 提出。其他 Runge-Kutta 型方法也可在 Talay (1984)、Milstein (1978, 1988a) 和 Kloeden & Platen (1992a) 中找到。确定性常微分方程外推方法的新近结果综述于 Deuflhard (1985)。随机微分方程的外推由 Talay & Tubaro (1990) 首先发展，外推方法的更多结果见 Kloeden & Platen (1992a) 或 Kloeden、Platen & Hofmann (1993)。Milstein 在 (1985, 1988a) 中针对加性噪声提出了若干隐式弱格式。更一般的隐式方法以及预估-校正方法见 Kloeden & Platen (1992a)。

弱逼近的模拟研究不多，例如 Pardoux & Talay (1985)、Klauder & Petersen (1985) 和 Liske & Platen (1987)。减方差的测度变换方法归功于 Milstein (1988a)。Newton (1992) 的一篇新论文还讨论了用于减方差的控制变量方法。其他蒙特卡罗减方差方法可在 Rubinstein (1981)、Kalos & Whitlock (1986) 和 Mikhailov (1992) 中找到。无偏估计量和减方差估计量的结果归功于 Wagner (1988a,b, 1989a,b)。使用 Hermite 多项式的减方差由 Chang (1987) 提出。弱收敛的更多文献见 Kloeden & Platen (1992a)。

第 7 章 应用

第一部分

附录

作为全书的最后一章，本章把前面各章引入的强格式与弱格式用于若干典型而直观的情形，随机微分方程（stochastic differential equation，SDE）的数值解在这些情形中能提供有用的信息与洞见。用强格式直接模拟轨道，可以把随机动力系统的行为可视化；用模拟数据则可以检验由理论导出的参数估计量和有限状态马尔可夫链滤波器。此外，弱格式将用于计算随机微分方程解的不变测度的频率直方图、矩和泛函积分，例如 Lyapunov 指数。强格式与弱格式还用于考察随机系统稳定性与分岔中一个常见问题的不同侧面。最后，本章模拟一个涉及期权价格与对冲策略计算的金融模型。所有情形下的计算都留给读者作为练习，这里只给出结果。

随机动力学的可视化

随机微分方程的解轨道可以看成由该方程支配的动力系统的轨迹。对同一初值下的不同样本轨道，或对不同初值下的同一条样本轨道，用计算机画出其数值逼近的图形，是使这类随机系统的动力学行为可视化的有效手段。这种对轨道的直接模拟需要强格式；若要计算极限平稳解的不变测度的频率直方图，则可以用弱格式。

Bonhoeffer-Van der Pol 振子

Bonhoeffer-Van der Pol 方程是著名的四维常微分方程组的二维简化，该方程组由 Hodgkin 与 Huxley 提出，用于模拟单个神经元的放电。它的形式为

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= c\left(x_1 + x_2 - \frac{1}{3}x_1^3 + z\right) \\ \frac{dx_2}{dt} &= -\frac{1}{c}\left(x_1 + bx_2 - a\right) \end{aligned} \tag{1.1}$$

其中 x_1 是膜电压的相反数，x_2 是膜通透性，a, b, c, z 是外部参数。当 $a = 0.7$、$b = 0.8$、$c = 3.0$、$z = -0.34$ 时，系统（1.1）存在极限环（limit cycle），其形状与实验中观察到的神经元周期性慢充电、快速放电过程相符。见图 6.1.1。

把低强度的加性噪声（additive noise）加入系统（1.2）的第一个方程，就可以模拟膜的不完善以及邻近神经元放电的影响。这样得到 2 维伊藤随机微分方程组

$$\begin{aligned} dX_t^1 &= c\left\{X_t^1 + X_t^2 - \frac{1}{3}\left(X_t^1\right)^3 + z\right\}dt + \sigma\, dW_t \\ dX_t^2 &= -\frac{1}{c}\left\{X_t^1 + bX_t^2 - a\right\}dt, \end{aligned} \tag{1.2}$$

其中 $\{W_t, t \geq 0\}$ 是 1 维标准维纳过程，$\sigma > 0$ 是噪声强度。真实生物系统需要在变化的条件下有效工作，因此对小的 σ，随机系统（1.2）的行为应当与确定性系统（1.1）相似，否则后者就不足以作为神经元放电的合理模型。也就是说，系统（1.2）应当有含噪极

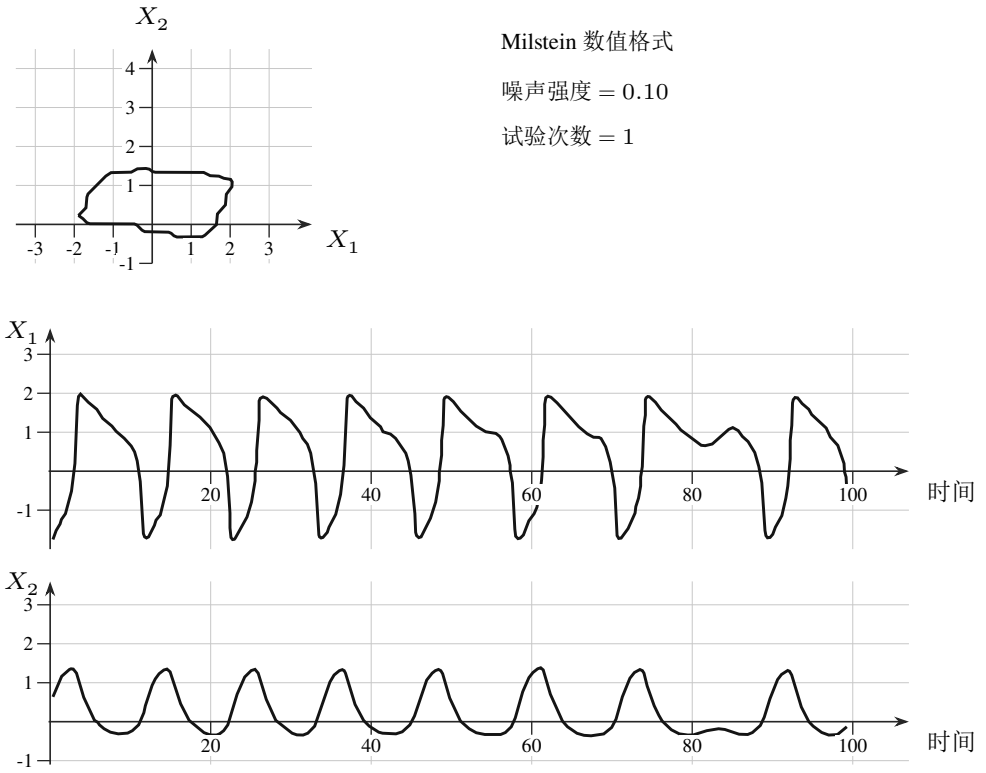


图 6.1.1　Bonhoeffer–Van der Pol 振子，弱噪声 $\sigma = 0.1$。

限环。用强收敛的数值格式直接模拟（1.2）的解轨道，可以检验这一猜测是否成立。不过要得出可靠的结论，需要考察取自各种代表性初值的大量样本轨道（sample path）。

练习 6.1.1　用 *Milstein* 格式（*4.1.21*）和等距步长 $\Delta = 2^{-9}$ 求解含噪 *Bonhoeffer-Van der Pol* 方程（*1.2*），参数取 $a = 0.7$、$b = 0.8$、$c = 3.0$、$z = -0.34$，时间区间为 $0 \le t \le T = 1$，初值 $X_0^1 = -1.9$、$X_0^2 = 1.2$，噪声强度 $\sigma = 0$（即无噪声情形）。在 (X^1, X^2) 平面上画出每个分量关于时间 t 的线性插值轨道。对另外 *4* 条样本轨道重复上述计算。然后对递增的噪声强度 $\sigma = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, \ldots, 1.00$ 重复计算。

从图 6.1.1 看，含噪 Bonhoeffer-Van der Pol 方程确实有含噪极限环。噪声强度增大，会破坏系统两个分量之间的相位关系。为了排除观察到的结果只是所用数值格式的特殊效应，应当换一种格式重算，看是否得到类似的行为。

练习 6.1.2　用 *1.5* 强阶泰勒格式（*4.1.31*）重做练习 *6.1.1*。

弱收敛数值格式的输出也能提供关于随机动力系统行为的有用可视化信息。例如，频率直方图可以显示与渐近稳定的平稳解相联系的不变测度（invariant measure）的密度函数的形状与支集，含噪 Bonhoeffer-Van der Pol 系统（1.2）的含噪极限环就是这样的平稳解。6.5 节将对此作更多讨论。用一个简单的盒计数（box counting）过程就可以说明这种可能性。直方图上凸起的区域表示在含噪极限环的这些部位逗留时间较长。

练习 6.1.3　用简化的 *2.0* 弱阶泰勒格式（*5.1.10*）和等距步长 $\Delta = 2^{-9}$ 求解含噪 *Bonhoeffer-Van der Pol* 方程（*1.2*），参数取 $a = 0.7$、$b = 0.8$、$c = 3.0$、$z = -0.34$，

噪声强度 $\sigma = 0.10$。从 $X_0^1 = -1.9$、$X_0^2 = 1.2$ 出发计算 6 条样本轨道，时间区间为 $0 \le t \le T = 10$。把解空间划分成均匀的正方形网格，统计落入每个网格单元的样本轨道迭代值个数，最后把每个单元的计数除以迭代值总数。对噪声强度 $\sigma = 0.2$、0.5 和 1.0 重复上述过程。

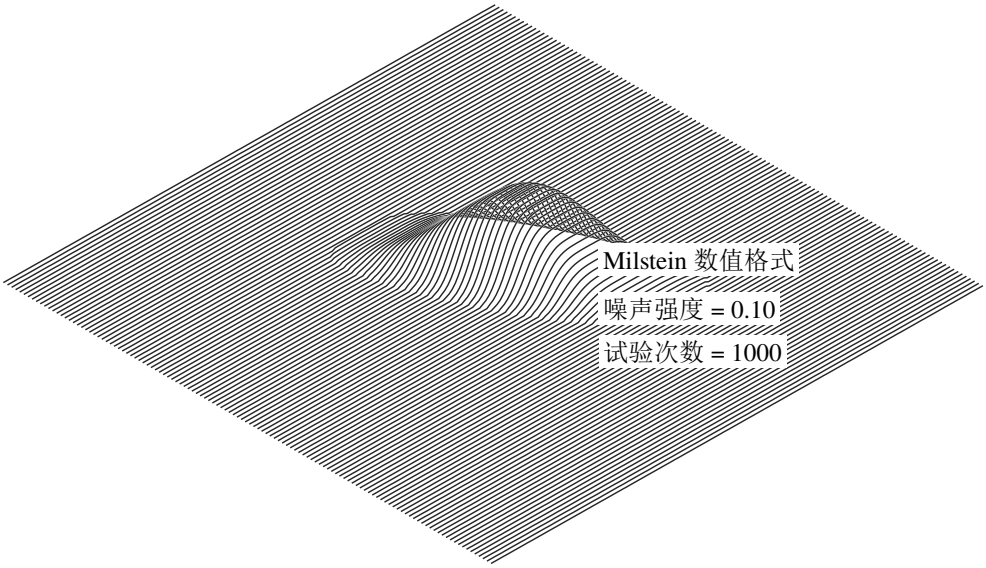


图 6.1.2　噪声强度 $\sigma = 0.1$ 时的频率直方图。

这里使用 160×160 的网格，$(1,1)$ 单元位于解空间的左下角。单元的位置由两个分量分别乘以预先指定的缩放因子，再取整、平移得到。如果方程中改用其它参数，缩放因子可能必须重新调整。

Duffing-Van der Pol 振子

在通常的正则性条件下，常微分方程的解 $x(t;x)$ 关于初值 $x(0;x) = x$ 光滑依赖。事实上，对每个固定时刻 t，由 $T_t(x) = x(t;x)$ 定义的、把状态空间映入自身的映射 T_t 是微分同胚（diffeomorphism）。类似地，对具有确定性初值 $X_0^x(\omega) = x$ 的随机微分方程的解 X_t^x，由 $T_{t,\omega}(x) = X_t^x(\omega)$ 定义的映射 $T_{t,\omega}$ 也是微分同胚，尽管样本轨道本身只关于时间 t 连续。这一性质支撑了一种可视化全局动力学行为的方法：同时跟踪与一个初值网格对应的大量解；在随机情形下，从确定性初值网格出发的各条解共用同一条噪声样本轨道。由微分同胚性质，这些轨道彼此不会相交。强收敛数值格式能否保持这一性质，可以作为它精确程度的一个标志。

作为一个例子，我们考虑 Duffing-Van der Pol 振子的一个简化版本

$$\ddot{x} + \dot{x} - (\alpha - x^2)\, x = \sigma\, x\, \xi \tag{1.3}$$

它受乘性白噪声 ξ 驱动，其中 α 是实值参数。相应的伊藤随机微分方程是 2 维的，分量 X^1 与 X^2 分别表示位移 x 与速度 $\dot{x}$，即

$$\begin{aligned} dX_t^1 &= X_t^2\, dt \\ dX_t^2 &= \left\{ X_t^1 \left(\alpha - \left(X_t^1\right)^2 \right) - X_t^2 \right\} dt + \sigma\, X_t^1\, dW_t \end{aligned} \tag{1.4}$$

其中 $W = \{W_t, t \geq 0\}$ 是 1 维标准维纳过程，$\sigma \geq 0$ 控制乘性噪声（multiplicative noise）的强度。

我们先看 $\sigma \equiv 0$ 时（1.4）的确定性版本的相平面。它有平衡态

$$X^1 = 0, \qquad X^2 = 0 \qquad \text{for all} \quad \alpha \tag{1.5}$$

以及

$$X^1 = \pm\sqrt{\alpha}, \qquad X^2 = 0 \qquad \text{for} \quad \alpha \geq 0, \tag{1.6}$$

其中第一个也是随机微分方程（1.4）的退化平稳状态。

练习 6.1.4（PC 练习 13.1.1） 用 *Milstein* 格式（*4.1.27*）和等距步长 $\Delta = 2^{-7}$ 模拟 *Duffing-Van der Pol* 振子（*1.4*）的线性插值轨道，参数取 $\alpha = 1.0$、$\sigma = 0.0$，时间区间为 $[0, T]$，$T = 8$，初值取 $(X_0^1, X_0^2) = (-k\varepsilon, 0)$，$k = 11, 12, \ldots, 20$，其中 $\varepsilon = 0.2$。把结果画在 (X^1, X^2) 相平面上。

在确定性情形下，从非零位移、零速度出发的典型轨道是振荡的，并且被吸引到两个非平凡平衡态 $(\pm 1, 0)$ 之一。把每个初值按其轨道最终被吸引到的平衡解在相平面上作相应标记，就可以确定这两个平衡态的吸引域。

对弱噪声，我们可能期望出现与确定性情形类似的行为，但这里的噪声是乘性的，较强的噪声可能导致实质性的改变，尤其是在长时间之后。

练习 6.1.5（PC 练习 13.1.2） 取 $\alpha = 1.0$、$\sigma = 0.2$ 重做练习 *6.1.4*，对从不同初值出发的每条轨道使用同一条维纳过程驱动样本轨道。

图 6.1.3 中的轨道外观是随机的，它们在靠近原点 $(0, 0)$ 之前彼此保持接近，之后便分离开，并被吸引到 $(-1, 0)$ 或 $(1, 0)$ 的邻域。

最后，我们考察系统（1.4）中较强的乘性噪声在长时间内的效应。

练习 6.1.6（PC 练习 13.1.3） 取 $\alpha = 1.0$、$\sigma = 0.5$ 重做练习 *6.1.5*，对每个初值使用同一条维纳过程样本轨道，但这次画出位移分量 X_t^1 关于时间 t 的图。

噪声轨道起初被 $(\pm 1, 0)$ 中的一点吸引，但当噪声强度较高时，并不是所有轨道都始终留在同一点的邻域内。它们在一点附近停留一段时间之后，可能转而跳到另一点。这可以解释为一种隧穿（tunneling）现象。

为了确信上述结果可靠，我们可以用更小的步长或其它强收敛格式重算。定量细节可能不同，定性图像应当大体一致。有了这样的检验，就可以避免那些仅仅是某种数

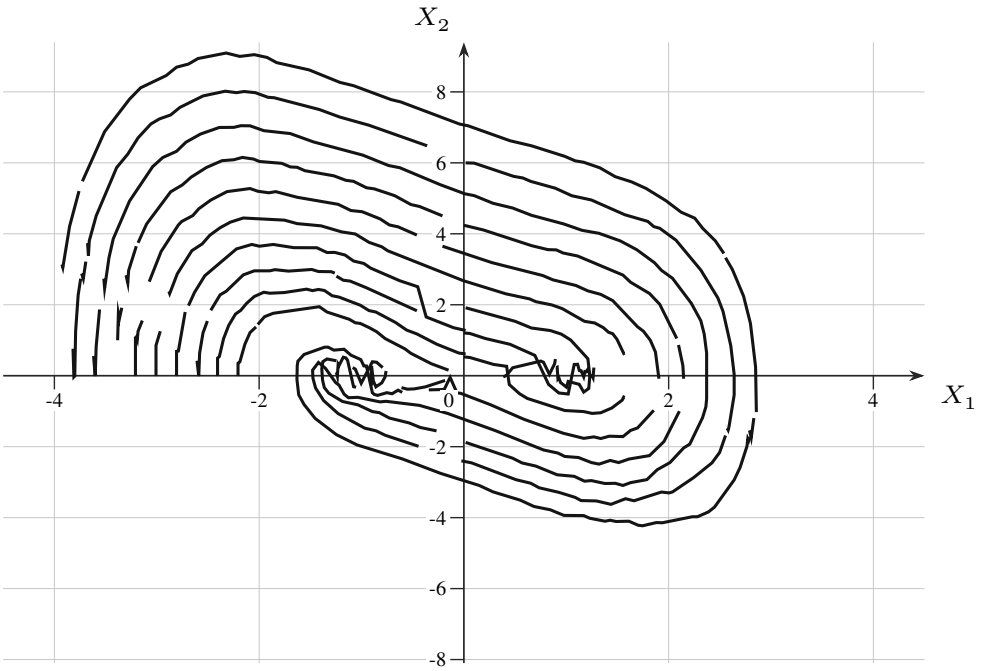


图 6.1.3　弱噪声下的 Duffing–Van der Pol 振子。

值格式人为造成的假象的结果。例如，高阶格式能够保证在长时间内保持重要的微分同胚性质：从相邻初值出发的轨道仍然保持相邻。

练习 6.1.7　*用 1.5 弱阶泰勒格式重做练习 6.1.4-6.1.5，并寻找隧穿现象。*

使用隐式格式往往能显著改善微分同胚性质的保持。

圆上的随机流

把初值 x 映到时刻 t 的样本轨道上的值 $X_t^x(\omega)$ 的一族映射 $T_{t,\omega}$，就是上一小节引入的随机流（stochastic flow）。图 6.1.3 给出了 (X^1, X^2) 相平面上含噪 Duffing-Van der Pol 方程（1.4）的这种流的一个例子。在稳定性与分岔分析中，单位圆 S^1 或单位环面 T^2 这类流形上的随机流特别重要。

S^1 上由 Stratonovich 随机微分方程描述的梯度随机流

$$dX_t^{0,x} = \sin\left(X_t^{0,x}\right) \circ dW_t^1 + \cos\left(X_t^{0,x}\right) \circ dW_t^2, \tag{1.7}$$

其中 W^1 与 W^2 是两个独立的 1 维标准维纳过程，它在空间上以 2π 为周期。因此可以按模 2π 理解，初值 $x \in [0, 2\pi)$，这就给出 S^1 在 $\mathbb{R}^1$ 中的标准嵌入。我们将对 $[0, 2\pi)$ 中不同的初值把 Milstein 格式（4.1.27）用于（1.7），但对驱动维纳过程 (W^1, W^2) 取同一条实现，取值按模 2π 计算。这里必须近似多重伊藤积分（multiple Ito integral）$I_{(1,2)}$。这些模拟使我们能把单位圆 S^1 上的梯度随机流可视化，这里把 S^1 与区间 $[0, 2\pi)$ 等同起来。

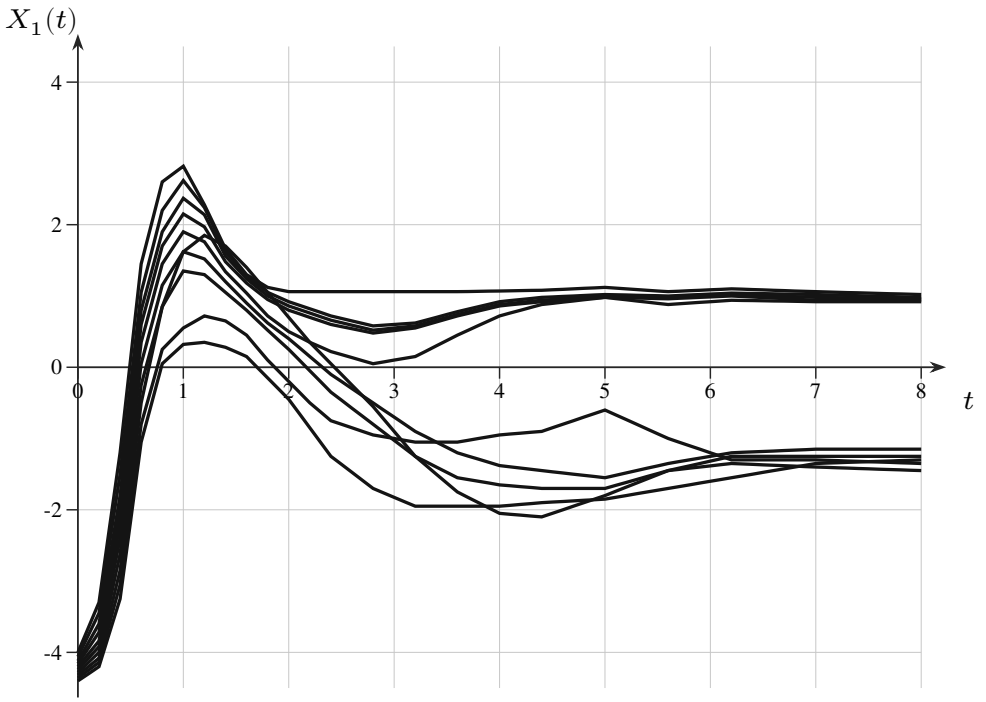


图 6.1.4　Duffing–Van der Pol 方程的解 X_t^1 的位移随 t 的变化。

练习 6.1.8（PC 练习 13.1.4）　用 *Milstein* 格式（*4.1.27*）和步长 $\Delta = 2^{-7}$，对随机微分方程（*1.7*）按模 2π 模拟单位圆 S^1 上 $N = 10$ 个粒子的梯度随机流，时间区间为 $[0, T]$，$T = 5$，初值取 $x = 2\pi k/N, k = 1, \ldots, N$。在 $0 \le x < 2\pi$、$0 \le t \le T$ 的同一组 x 对 t 的坐标轴上画出线性插值轨道。

从图 6.1.5 可以看出，轨道彼此越来越靠近，最后聚集在一起，像一条维纳过程的轨道那样一起运动。换一条驱动维纳过程的实现重算，会得到另一簇轨道，其行为类似。

练习 6.1.9（PC 练习 13.1.5）　换一个随机数发生器的种子重做练习 *6.1.8*。

这里观察到的动力学行为来自该流具有负的 Lyapunov 指数。6.5 节将对这些指数作数值计算。

环面上的随机流

2 维环面上的随机流在动力学以及随之而来的可视化方面的可能性，比 1 维圆上的随机流丰富得多。回顾一下，环面是圆绕 $\mathbb{R}^3$ 中一条不相交的轴旋转所成的旋转曲面。单位环面 T^2 可以与 $\mathbb{R}^2$ 中的矩形 $[0, 2\pi)^2$ 等同，其中每个点由两个角坐标刻画，按模 2π 计算。

Baxendale 提出的 T^2 上一个参数化随机流基于 2 维 Stratonovich 随机微分方程

$$dX_t^{0,x} = \sum_{j=1}^{4} b^j \left(X_t^{0,x}\right) \circ dW_t^j \tag{1.8}$$

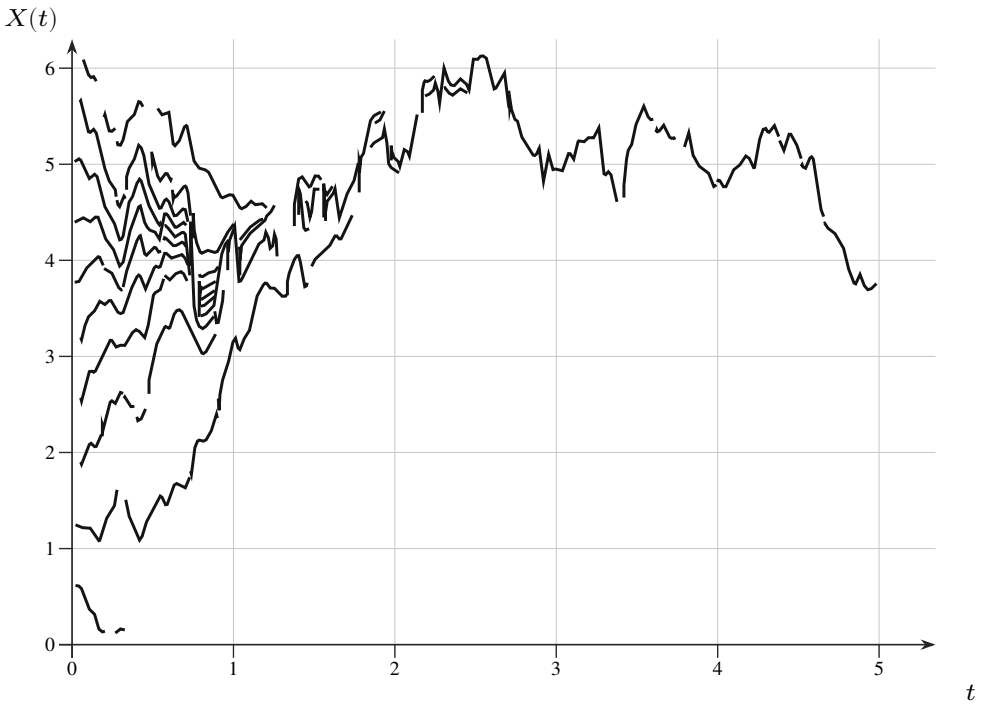


图 6.1.5　单位圆上的随机流。

其扩散系数为

$$
\begin{aligned}
b^1(x) = b^1(x^1, x^2) &= \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix} \sin\left(x^1\right), \\
b^2(x) = b^2(x^1, x^2) &= \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix} \cos\left(x^1\right), \\
b^3(x) = b^3(x^1, x^2) &= \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \end{pmatrix} \sin\left(x^2\right), \\
b^4(x) = b^4(x^1, x^2) &= \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \end{pmatrix} \cos\left(x^2\right),
\end{aligned}
\tag{1.9}
$$

其中 W^1、W^2、W^3、W^4 是独立的 1 维标准维纳过程，$\alpha \in [0, \pi/2]$ 是耦合参数。注意 $\alpha = 0$ 对应两个互不耦合的 1 维圆上随机流。将（1.8）的解 $X_t^{0,x}$ 按两个分量分别取模 2π，就得到 Baxendale 在 T^2 上的随机流。于是可以把该流画在矩形 $[0, 2\pi)^2$ 上，其中点 $(x, 2\pi)$ 与 $(2\pi, y)$ 分别与 $(x, 0)$ 和 $(0, y)$ 等同，$x, y \in [0, 2\pi]$。我们可以对（1.8）用数值格式，取 $[0, 2\pi]^2$ 中一个初值网格，驱动维纳过程取 $W = (W^1, W^2, W^3, W^4)$ 的同一实现，并把算得的网格点画在若干个选定的未来时刻上，从而把该流可视化。用线段连接由相邻初值演化而来的网格点，视觉效果特别好，能清楚显示出演化中的随机流所引起

的几何畸变不断增大。弱耦合情形 $\alpha = 0.1$ 的结果见下面的图 6.1.6，它由下面的练习算出。

练习 6.1.10（PC 练习 13.1.6） 用 *Milstein* 格式（*4.1.22*）和步长 $\Delta = 0.01$，驱动维纳过程 W 取同一实现，对参数 $\alpha = 0.1$ 模拟（*1.8*）的 *225* 条轨道，初值取 $[0, 2\pi]^2$ 中均匀 15×15 网格的格点。画出 $T = 0.5$ 时刻算得的网格，用线段连接对应于相邻初值的点。对更大的 T 继续计算。

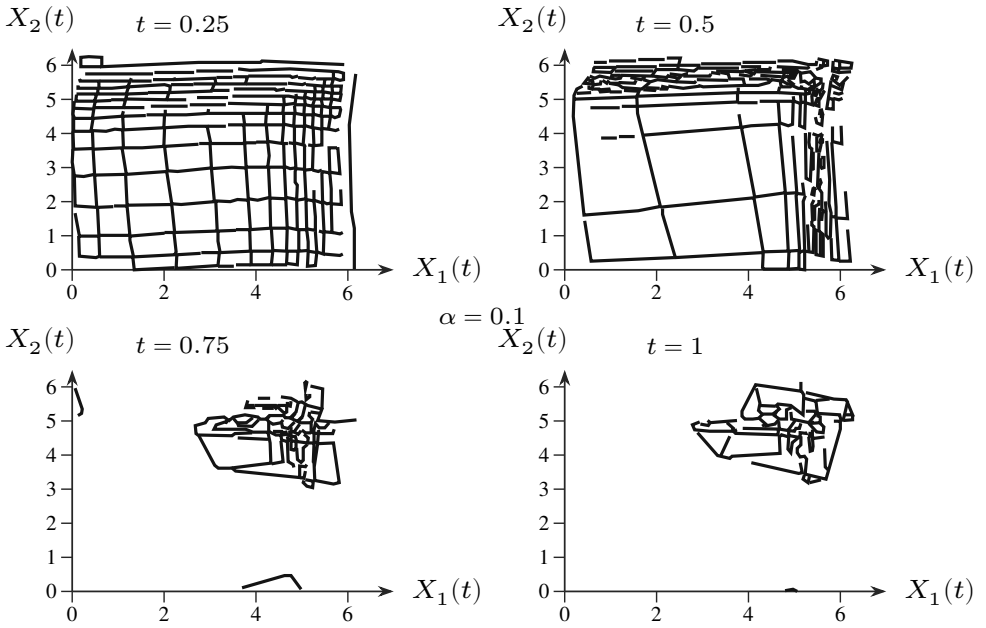


图 6.1.6 环面上的随机流：$\alpha = 0.1$ 时的移动网格图。

统计力学提供了另一种把随机流的演化可视化的方式，即把它看成粒子系综的动力学。此时流引起的几何畸变不再那么显眼，而紧致粒子团的聚集与漂移变得明显。这种动力学可以用频闪快照显示。

练习 6.1.11（PC 练习 13.1.7） 取参数 $\alpha = 1.0$、时刻 $T = 0.5, 1.0, 2.5$ 和 3.0，重做练习 *6.1.10*。把这些时刻的点画在 $[0, 2\pi]^2$ 中。

从图 6.1.7 可以看出，粒子最终聚成条带状，并在环面上随机运动。可以证明，这里的流有一个负的 Lyapunov 指数，它导致收缩成条带；还有一个正的 Lyapunov 指数，它造成条带的伸长以及沿条带的随机运动。如果对非耦合情形 $\alpha = 0.0$ 重算，由于两个 Lyapunov 指数都为负，我们会得到单个随机运动的粒子团。

练习 6.1.12 取 $\alpha = 0.0$ 重做练习 *6.1.11*。

检验参数估计量

本节用随机微分方程的强收敛数值方法研究扩散过程漂移参数估计量的统计性质。当只使用离散时间而非连续时间的样本时，这种做法尤其有用。

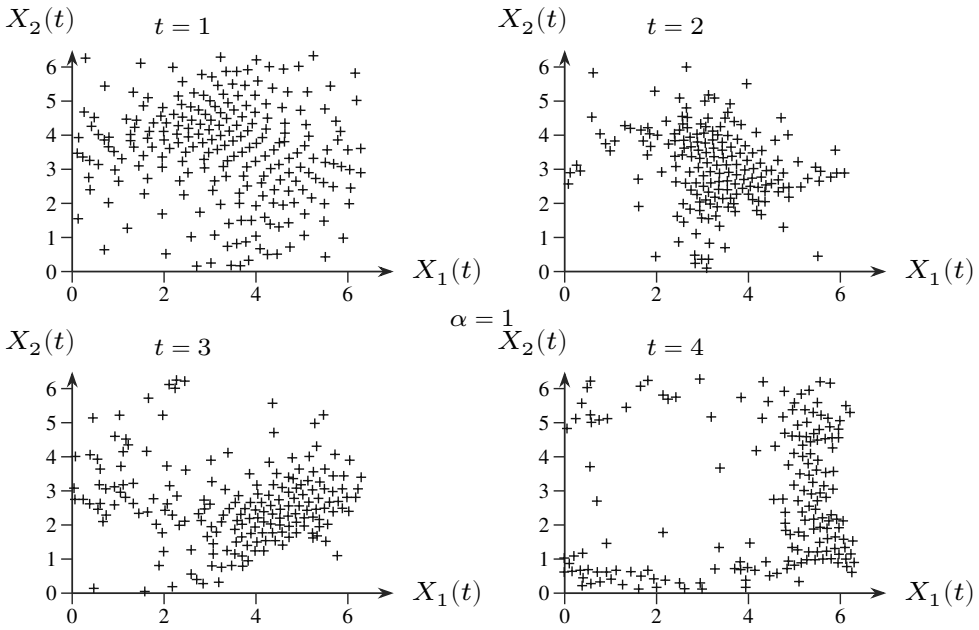


图 6.1.7　环面上的随机流：$\alpha=1.0$ 时的粒子系综。

参数化扩散过程

当扩散过程被连续观测，也就是在区间内所有时刻都被观测时，如何估计漂移系数中的参数，这个问题已有大量研究。如果漂移系数线性依赖于参数（实践中很常见），就有一套特别漂亮的理论。

然而在更现实的情形下，扩散过程只在离散时刻被观测，显式的似然函数（likelihood function）很少可得。对这类数据，实践中常用的一种求估计量的方法是：由手头的数据构造一个近似，去逼近连续观测理论中得到的估计量。一般来说，很难对这种估计的优劣作解析研究。其可用性……

快速计算机的普及使人们能够用模拟方法研究扩散过程模型中估计量的表现。

为说明这一做法，我们考察 d 维扩散过程的参数统计模型，它由如下形式的随机微分方程给出：

$$dX_t = \big(A_t(X_t) + B_t(X_t)\theta\big)\,dt + D_t(X_t)\,dW_t, \tag{2.1}$$

假定对给定参数集 Θ 中的每个 θ，该方程都有唯一的强解。式 (2.1) 中 A_t、B_t 与 D_t 是只依赖于 X_t 和时间 t 的函数，为简单起见，假定它们对两个变量都连续。统计参数 θ 是 k 维的，W 是 d_1 维维纳过程，所以 B 是 $d\times k$ 矩阵，D 是 $d\times d_1$ 矩阵，A 是 d 维向量。函数 A、B 与 D 已知，而参数 θ 要由观测到的样本轨道 $\{X_t : t\in[0,T]\}$ 估计。最后，假定矩阵 $B_t(X_t)$ 的各列作为 t 的函数线性无关（否则模型可以用维数小于 k 的参数来参数化）。

式 (2.1) 在统计上重要的一点是：漂移线性依赖于参数 θ，而扩散系数完全不依赖 θ。

对这类模型，极大似然估计量（maximum likelihood estimator）的显式表达式存在且唯一，并具有良好的渐近性质。

极大似然估计

设我们在时间区间 $[0,T]$ 上观测到过程 X。令 P_θ^T 表示 $[0,T]$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的连续函数集合上对应于参数值 $\theta \in \Theta$ 时 (2.1) 之解的概率测度。观测 $\{X_t : t \in [0,T]\}$ 的似然函数就是 Radon-Nikodym 导数

$$L_T(\theta) = \frac{dP_\theta^T}{dP_0^T}, \tag{2.2}$$

前提是对一切 $\theta \in \Theta$，P_θ^T 都被 P_0^T 支配。当如下 $d \times d$ 矩阵

$$C_t(X_t) = D_t(X_t)\, D_t(X_t)^{\mathrm{T}} \tag{2.3}$$

对几乎所有 $t \in [0,T]$ 非奇异，且

$$P_\theta^T(S_T < \infty) = 1 \tag{2.4}$$

对一切 $\theta \in \Theta$ 成立，其中 S_T 是 $k \times k$ 矩阵

$$S_T = \int_0^T B_t(X_t)^{\mathrm{T}} C_t(X_t)^{-1} B_t(X_t)\, dt \tag{2.5}$$

称为信息矩阵（information matrix）。

定义 k 维随机向量

$$H_T = \int_0^T B_t(X_t)^{\mathrm{T}} C_t(X_t)^{-1}\, d\tilde{X}_t, \tag{2.6}$$

其中

$$\tilde{X}_t = X_t - \int_0^t A_s(X_s)\, ds, \tag{2.7}$$

似然函数便由下式给出

$$L_T(\theta) = \exp\left(\theta^{\mathrm{T}} H_T - \frac{1}{2}\theta^{\mathrm{T}} S_T \theta\right). \tag{2.8}$$

该模型是过程的指数族，因此在统计上性质良好。

当 (2.4) 不成立时，我们无法确定 P_0^T 是否对所有 $\theta \in \Theta$ 都支配 P_θ^T，因而也无法确定似然函数 (2.2) 是否存在。此外，当 D_t 依赖于 θ 时，似然函数也可能不存在。不过，对

满足 $S_T < \infty$ 的观测，仍可把 (2.8) 解释为拟似然函数。使拟似然函数达到最大的估计量具有极大似然估计量的许多最优性性质。

使 (2.8) 达到最大的估计量为

$$\hat{\theta}_T = S_T^{-1} H_T, \tag{2.9}$$

它存在，是因为在假定条件下 S_T 非奇异。当然，只有在 $\hat{\theta}_T \in \Theta$ 时 (2.9) 才是极大似然估计量。$\hat{\theta}_T$ 的相合性与渐近正态性在文献中有讨论。注意，推导估计量 (2.9) 时并不需要假定 X 遍历。

以下各小节将针对若干典型随机微分方程把估计量 (2.9) 离散化。

Ornstein-Uhlenbeck 过程

考察 Ornstein-Uhlenbeck 过程 (2.2.2)

$$X_t = X_0 + \alpha \int_0^t X_s \, ds + W_t, \tag{2.10}$$

设 α 的真值为 -1，过程从 $X_0 = 0$ 出发。由 (2.9)，α 的极大似然估计量为

$$\hat{\alpha}(T) = \int_0^T X_s \, dX_s \Big/ \int_0^T (X_s)^2 \, ds. \tag{2.11}$$

实际中，扩散过程只在有限个时刻 $\tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_{n_T}$ 上观测，而不是连续观测。这类数据的精确似然函数是转移密度之积，但极少能显式求出。处理这类数据的一个简单估计方法是：取 $\tau_0 = 0$、$\tau_{n_T} = T$，并对 H_T 与 S_T 中的积分作适当逼近，从而使用连续时间极大似然估计量 (2.9)。若相邻观测时刻的间距不太大，(2.9) 的一些良好性质多半仍能保持，不过会带来偏差。

S_T 与 H_T 中的黎曼积分可以用黎曼和或梯形公式之类的求积公式逼近。H_T 中的随机积分也可以用有限和逼近，但只要可能，最好先把它化为黎曼积分或 Stieltjes 积分。对大多数一维扩散过程，用伊藤公式可以直接做到这一点；只有当 X 为多维时才限于特殊情形。

最简单的逼近是

$$\hat{\alpha}_1(T) = \sum_{n=0}^{n_T-1} X_{\tau_n} (X_{\tau_{n+1}} - X_{\tau_n}) \Big/ \sum_{n=0}^{n_T-1} (X_{\tau_n})^2 \, \Delta_n \tag{2.12}$$

其中

$$\Delta_n = \tau_{n+1} - \tau_n.$$

若用伊藤公式 (2.1.19) 把 (2.11) 分子中的积分写成

$$\int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} X_s\,dX_s = \frac{1}{2}\Big\{(X_{\tau_{n+1}})^2 - (X_{\tau_n})^2 - \Delta_n\Big\}$$

并把 (2.11) 分母中的积分逼近为

$$\int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} (X_s)^2\,ds \approx \frac{1}{2}\Big\{(X_{\tau_{n+1}})^2 + (X_{\tau_n})^2\Big\}\Delta_n.$$

把这两式代入 (2.11)，得到第二个近似估计量

$$\hat{\alpha}_2(T) = \Big((X_T)^2 - (X_0)^2 - T\Big)\Big/\sum_{n=0}^{n_T-1}\Big\{(X_{\tau_{n+1}})^2 + (X_{\tau_n})^2\Big\}\Delta_n. \tag{2.13}$$

下面的练习用 Ornstein-Uhlenbeck 过程 (2.10) 的一条模拟轨道，在时间 T 充分大时比较这两个估计量 $\hat{\alpha}_1(T)$ 与 $\hat{\alpha}_2(T)$。

练习 6.2.1（PC-Exercise 13.2.1） 用 2.0 阶强泰勒格式 (4.1.33) 以等距步长 $\Delta_n = \Delta = 2^{-3}$ 模拟过程 (2.10) 的一条轨道，其中 $\alpha = -1$、$X_0 = 0$；再用同一步长 Δ 计算估计量 $\hat{\alpha}_1(T)$ 与 $\hat{\alpha}_2(T)$。以 T 为横轴，画出这些估计量在相同步长下的线性插值值，$T \in [0, 6400]$。

应当看到，两个估计量都渐近收敛到接近 $\alpha = -1$ 的值，其中 $\hat{\alpha}_2(T)$ 优于 $\hat{\alpha}_1(T)$，后者通常偏差更大。

双参数线性方程

模型中常常需要估计多于一个的参数。为看清极大似然估计量与其离散化版本的差别，我们考察稍一般一些的随机微分方程

$$dX_t = (\theta_1 X_t + \theta_2)\,dt + c\,dW_t, \tag{2.14}$$

其中 θ_1 与 θ_2 是未知参数，c 已知。当 $\theta_1 < 0$ 时过程 X 稳定，渐近均值水平为 $-\theta_2/\theta_1$；当 $\theta_1 > 0$ 时过程非遍历，并按指数速度增长。

对模型 (2.14)，极大似然估计量为

$$\hat{\theta}_{1,T} = \Big\{T\int_0^T X_t\,dX_t - (X_T - X_0)\int_0^T X_t\,dt\Big\}\Big/N_T \tag{2.15}$$

$$\hat{\theta}_{2,T} = \Big\{(X_T - X_0)\int_0^T (X_t)^2\,dt - \int_0^T X_t\,dX_t\int_0^T X_t\,dt\Big\}\Big/N_T \tag{2.16}$$

其中

$$N_T = T\int_0^T (X_t)^2\,dt - \Big(\int_0^T X_t\,dt\Big)^2. \tag{2.17}$$

比较估计量 (2.11) 与 (2.15) 可以看出，双参数情形并不是单参数情形的直接推广。

事实上

$$\hat{\theta}_{1,T} = \Big\{\frac{1}{2}T((X_T)^2 - (X_0)^2 - c^2T) - (X_T - X_0)\int_0^T X_t\,dt\Big\}\Big/N_T \tag{2.18}$$

和

$$\hat{\theta}_{2,T} = \Big\{(X_T - X_0)\int_0^T (X_t)^2\,dt - \frac{1}{2}((X_T)^2 - (X_0)^2 - c^2T)\int_0^T X_t\,dt\Big\}\Big/N_T, \tag{2.19}$$

其中 N_T 由 (2.17) 给出，因为

$$\int_0^T X_t\,dX_t = \frac{1}{2}((X_T)^2 - (X_0)^2 - c^2T) \tag{2.20}$$

对 (2.14) 成立。

随后用梯形公式逼近 (2.18) 与 (2.19) 中其余的积分，并采用近似估计量

$$\hat{\theta}^{\Delta}_{1,T} = \frac{1}{2N^{\Delta}_T}\Big\{T((X_T)^2 - (X_0)^2 - c^2T) - (X_T - X_0)\sum_{n=0}^{n_T-1}(X_{t_{n+1}} + X_{t_n})\Delta\Big\} \tag{2.21}$$

和

$$\begin{aligned}\hat{\theta}^{\Delta}_{2,T} = \frac{1}{2N^{\Delta}_T}\Bigg\{&(X_T - X_0)\sum_{n=0}^{n_T-1}\Big((X_{t_{n+1}})^2 + (X_{t_n})^2\Big)\Delta \\ &- \frac{1}{2}((X_T)^2 - (X_0)^2 - c^2T)\sum_{n=0}^{n_T-1}(X_{t_{n+1}} + X_{t_n})\Delta\Bigg\},\end{aligned} \tag{2.22}$$

其中

$$N^{\Delta}_T = \frac{T}{2}\sum_{n=0}^{n_T-1}\Big((X_{t_{n+1}})^2 + (X_{t_n})^2\Big)\Delta - \Big(\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{n_T-1}(X_{t_{n+1}} + X_{t_n})\Delta\Big)^2, \tag{2.23}$$

来估计参数 θ_1 与 θ_2。

练习 6.2.2　对 (2.14)，在 $[0,T]$ 上取 $T = 2000$，用 2.0 阶强泰勒格式 (4.1.33) 以步长 $\Delta_n = \Delta = 2$ 模拟相应的过程 X，参数取 $\theta_1 = -1.0$、$\theta_2 = 1.0$、$c = 1.0$，初值 $X_0 = 0$。以 t 为横轴画出各估计量在相同步长下的线性插值值，$t \in [0,T]$。

人口增长模型

文献中有许多人口增长模型，Shiga 提出的那些与如下伊藤方程类似

$$X_t = X_0 + \beta \int_0^t X_s(1 - X_s)\, ds + \int_0^t \sqrt{X_s}\, dW_s \tag{2.24}$$

其中 β 是人口增长率，往往需要由实验数据估计。我们考察初值 $X_0 = 1.0$ 的该方程。由 (2.9)，β 的估计量形如

$$\hat{\beta}(T) = \int_0^T (1 - X_s)\, dX_s \Big/ \int_0^T (1 - X_s)^2 X_s\, ds.$$

由伊藤公式 (2.1.19)，可写成

$$\int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} X_s\, dX_s = \frac{1}{2}\Big\{(X_{\tau_{n+1}})^2 - (X_{\tau_n})^2 - \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} X_s\, ds\Big\}$$

再用与上面类似的逼近，便得到近似估计量

$$\hat{\beta}_1(T) = \Big\{X_T - X_0 - \frac{1}{2}\{(X_T)^2 - (X_0)^2\} + \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{n_T-1}(X_{\tau_n} + X_{\tau_{n+1}})\Delta_n\Big\} \tag{2.25}$$
$$\times \Big\{\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{n_T-1}[(1 - X_{\tau_{n+1}})^2 X_{\tau_{n+1}} + (1 - X_{\tau_n})^2 X_{\tau_n}]\Delta_n\Big\}^{-1}.$$

下面的练习中我们假定真值 β 已知，以此检验该估计量。

练习 6.2.3（PC-Exercise 13.2.2） 用显式 1.0 阶强格式 (4.2.3) 以等距步长 $\Delta = \Delta_n = 2^{-3}$ 模拟伊藤过程 (2.24) 的一条近似轨道，取 $\beta = 2.0$、初值 $X_0 = 0.5$。计算 (2.25) 中的近似估计量 $\hat{\beta}_1(T)$，并以 T 为横轴画出 $\hat{\beta}_1(T)$ 的线性插值值，$T \in [0, 6400]$。

二维线性方程

为说明多维过程极大似然估计量的离散化，我们研究二维扩散过程 $X = (X^{(1)}, X^{(2)})^{\mathrm{T}}$。在 (2.1) 中取 $A_t = 0$、$D_t(X_t) = \sigma I$，把 (2.14) 推广为

$$B_t(X_t) = \begin{bmatrix} X_t^{(1)} & X_t^{(2)} \\ X_t^{(2)} & X_t^{(1)} \end{bmatrix},$$

即得到伊藤微分方程组

$$dX_t^{(1)} = \Big(X_t^{(1)}\theta_1 + X_t^{(2)}\theta_2\Big)dt + \sigma\, dW_t^1 \tag{2.26}$$
$$dX_t^{(2)} = \Big(X_t^{(2)}\theta_1 + X_t^{(1)}\theta_2\Big)dt + \sigma\, dW_t^2.$$

因此 $\theta = (\theta_1, \theta_2)^{\mathrm{T}}$ 是二维的，过程由二维维纳过程驱动。

对二维线性方程 (2.26)，两个估计量为

$$\hat{\theta}_{1,T} = \Big\{H_{1,T}\int_0^t |X_t|^2\, dt - 2H_{2,T}\int_0^T X_t^{(1)}X_t^{(2)}\, dt\Big\}\Big/N_T \tag{2.27}$$

和

$$\hat{\theta}_{2,T} = \Big\{-2H_{1,T}\int_0^t X_t^{(1)}X_t^{(2)}\, dt + H_{2,T}\int_0^T |X_t|^2\, dt\Big\}\Big/N_T \tag{2.28}$$

其中

$$H_{1,T} = \int_0^T X_t^{(1)}\, dX_t^{(1)} + \int_0^T X_t^{(2)}\, dX_t^{(2)},$$
$$H_{2,T} = \int_0^T X_t^{(2)}\, dX_t^{(1)} + \int_0^T X_t^{(1)}\, dX_t^{(2)},$$
$$N_T = \Big\{\int_0^T |X_t|^2\, dt\Big\}^2 - 4\Big\{\int_0^T X_t^{(1)}X_t^{(2)}\, dt\Big\}^2$$

和

$$|X_t|^2 = \big(X_t^{(1)}\big)^2 + \big(X_t^{(2)}\big)^2.$$

这里可以把 $H_{1,T}$ 与 $H_{2,T}$ 改写为

$$H_{1,T} = \frac{1}{2}\big(|X_T|^2 - |X_0|^2\big) - \sigma^2 T \tag{2.29}$$

和

$$H_{2,T} = X_T^{(1)}X_T^{(2)} - X_0^{(1)}X_0^{(2)}. \tag{2.30}$$

要用离散数据估计参数 θ_1 与 θ_2，先逼近 (2.27) 与 (2.28) 中的黎曼积分，并采用近似估计量

$$\hat{\theta}_{1,T}^{\Delta}=\frac{1}{N_T^{\Delta}}\left[\frac{1}{2}H_{1,T}\sum_{n=0}^{n_T-1}\left\{\left(X_{t_{n+1}}^{(1)}\right)^2+\left(X_{t_{n+1}}^{(2)}\right)^2+\left(X_{t_n}^{(1)}\right)^2+\left(X_{t_n}^{(2)}\right)^2\right\}\Delta\right. \tag{2.31}$$
$$\left.-H_{2,T}\sum_{n=0}^{n_T-1}\left\{X_{t_{n+1}}^{(1)}X_{t_{n+1}}^{(2)}+X_{t_n}^{(1)}X_{t_n}^{(2)}\right\}\Delta\right]$$

和

$$\hat{\theta}_{2,T}^{\Delta}=\frac{1}{N_T^{\Delta}}\left[-H_{1,T}\sum_{n=0}^{n_T-1}\left\{X_{t_{n+1}}^{(1)}X_{t_{n+1}}^{(2)}+X_{t_n}^{(1)}X_{t_n}^{(2)}\right\}\Delta\right. \tag{2.32}$$
$$\left.+\frac{1}{2}H_{2,T}\sum_{n=0}^{n_T-1}\left\{\left(X_{t_{n+1}}^{(1)}\right)^2+\left(X_{t_{n+1}}^{(2)}\right)^2+\left(X_{t_n}^{(1)}\right)^2+\left(X_{t_n}^{(2)}\right)^2\right\}\Delta\right]$$

其中

$$N_T^{\Delta}=\frac{1}{4}\left[\sum_{n=0}^{n_T-1}\left\{\left(X_{t_{n+1}}^{(1)}\right)^2+\left(X_{t_{n+1}}^{(2)}\right)^2+\left(X_{t_n}^{(1)}\right)^2+\left(X_{t_n}^{(2)}\right)^2\right\}\Delta\right]^2$$
$$-\left[\sum_{n=0}^{n_T-1}\left\{X_{t_{n+1}}^{(1)}X_{t_{n+1}}^{(2)}+X_{t_n}^{(1)}X_{t_n}^{(2)}\right\}\Delta\right]^2$$

练习 6.2.4 对二维线性方程 (2.26)，在 $[0,T]$ 上取 $T=10$，用 Euler 格式以时间步长 $\Delta=\Delta_n=10^{-3}$ 模拟相应的逼近，参数取 $\theta_1=-1.0$、$\theta_2=-2.0$、$\sigma=0.1$，初值 $(X_0^{(1)},X_0^{(2)})=(1.0,0.5)$。在相平面中画出模拟轨道，并画出两个参数估计量关于时间的线性插值曲线。

滤波

本节要为连续时间有限状态马尔可夫链构造高阶近似离散时间滤波器，其观测受维纳过程噪声扰动。这类高阶显式与隐式强阶格式涉及观测过程的多重随机积分，能给出高效的近似滤波器。

马尔可夫链滤波

对马尔可夫链滤波器的系统研究始于 20 世纪 60 年代，而最优滤波器的离散时间逼近的构造则要晚一些。

我们首先考虑连续时间有限状态马尔可夫链的滤波器。设状态过程 $\xi=\{\xi_t,t\in[0,T]\}$ 是有限状态空间 $\mathcal{S}=\{a_1,a_2,\dots,a_d\}$ 上的连续时间齐次马尔可夫链，其 d 维概率向量 $p(t)$ 的分量为

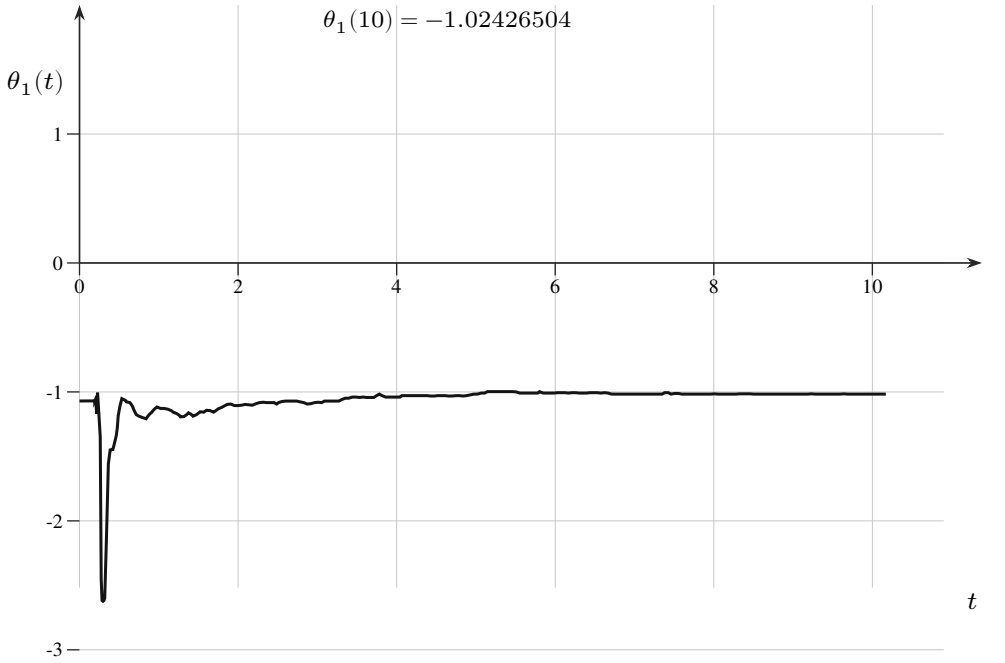


图 6.2.1　估计量 $\hat{\theta}^{\triangle}_{1,T}$。

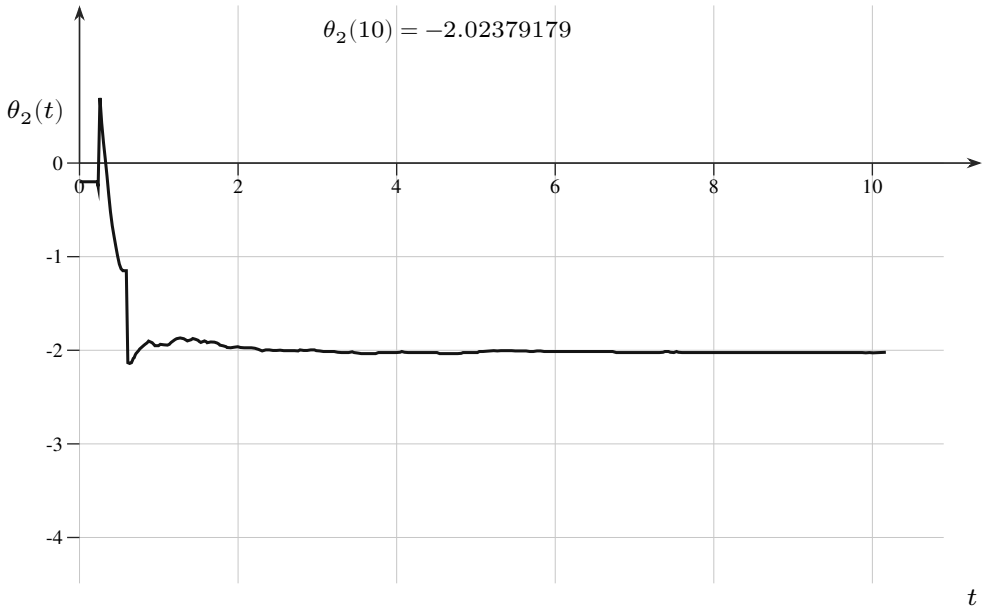


图 6.2.2　估计量 $\hat{\theta}^{\triangle}_{2,T}$。

$$p_i(t) = P\left(\xi_t = a_i\right) \tag{3.1}$$

对每个 $a_i \in \mathcal{S}$ 成立，于是 $p(t)$ 满足向量常微分方程

$$\frac{dp}{dt} = A\,p \tag{3.2}$$

其中 A 是强度矩阵（intensity matrix）。此外，设 m 维观测过程 $W = \{W_t, t \in [0,T]\}$ 是如下随机方程的解

$$W_t = \int_0^t h\left(\xi_s\right) ds + W_t^*, \tag{3.3}$$

其中 $W^* = \{W_t^*, t \in [0,T]\}$，$W_0^* = 0$，它是关于概率测度 P 的 m 维标准维纳过程，且与过程 ξ 独立。最后，令 $\mathcal{Y}_t$ 表示由观测 $W_s\,(0 \le s \le t)$ 生成的 σ-代数。

我们的任务是从观测过程 W 中尽可能多地滤出关于状态过程 ξ 的信息。为此，我们计算条件期望

$$E(g\left(\xi_T\right) \mid \mathcal{Y}_T) \tag{3.4}$$

其中期望关于 P 取，$g : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ 是给定函数。

令 $I_{\{a\}}(x)$ 表示示性函数，当 $x = a$ 时取值 1，否则取值 0。由 Kallianpur-Striebel 公式可知，

给定 $\mathcal{Y}_t$ 时 ξ_t 的条件概率为

$$P\left(\xi_t = a_i \mid \mathcal{Y}_t\right) = E(I_{\{a_i\}}(\xi_t) \mid \mathcal{Y}_t) = X_t^i \Big/ \sum_{k=1}^{d} X_t^k \tag{3.5}$$

其中 $a_i \in \mathcal{S}, t \in [0,T]$。$d$ 维过程 $X_t = (X_t^1, \ldots, X_t^d)$ 由未归一化条件概率组成，满足 Zakai 方程

$$X_t = p(0) + \int_0^t A X_s\, ds + \sum_{j=1}^{m} \int_0^t H_j X_s\, dW_s^j \tag{7.1}$$

$$t \in [0,T] \tag{3.6}$$

$t \in [0,T]$，这是一个齐次线性伊藤方程。H_j 是 $d \times d$ 对角矩阵，其第 ii 个分量为 $h_j(a_i)$，$i = 1, \ldots, d, j = 1, \ldots, m$。

关于观测 $W_s\,(0 \le s \le t)$ 即关于 σ-代数 $\mathcal{Y}_t$，$g(\xi_t)$ 的最优最小二乘估计由条件期望给出

$$\Pi_t(g) = E(g(\xi_t) \mid \mathcal{Y}_t) = \sum_{i=1}^{d} g(a_i)\, X_t^i \Big/ \sum_{k=1}^{d} X_t^k, \tag{3.7}$$

我们称之为最优滤波器或马尔可夫链滤波器。

逼近滤波器

要计算最优滤波器 (3.7)，必须求解伊藤方程 (3.6)。但实际中无法在 $[0,T]$ 上完整地观测 W。常用电子器件获取短时间区间上积分观测的增量，最简单的情形就是 W 增量的积分形式

$$\int_{t_0}^{\tau_1} dW_s^j, \ldots, \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} dW_s^j, \ldots,$$

对每个 $j = 1, \ldots, m$，$\tau_n = n\delta$，$n = 0, 1, 2, \ldots$。下一小节将说明，利用这样的积分观测可以构造 Zakai 方程 (3.6) 的解 X 的强离散时间逼近 Y^δ，其时间步长为 δ。对给定的函数 g，便可计算表达式

$$\Pi_t^\delta(g) = \sum_{k=1}^{d} g(a_k)\, Y_t^{\delta,k} \Big/ \sum_{k=1}^{d} Y_t^{\delta,k} \tag{3.8}$$

$t \in [0,T]$，我们把它定义为相应的近似马尔可夫链滤波器。

若对给定的函数 g，存在不依赖于 δ 的有限常数 K 以及某个 $\delta_0 \in (0,1)$，使步长为 δ 的近似马尔可夫链滤波器 $\Pi^\delta(g)$ 在时间区间 $[0,T]$ 上以阶 $\gamma > 0$ 收敛到最优滤波器 $\Pi(g)$，即

$$E\Big(\big|\Pi_{\tau_n}(g) - \Pi_{\tau_n}^\delta(g)\big|\Big) \le K\,\delta^\gamma \tag{3.9}$$

对一切 $\delta \in (0, \delta_0)$ 和 $\tau_n \in [0,T]$ 成立，我们就说该滤波器收敛。

已经证明：对给定的有界函数 g，若步长为 δ 的近似马尔可夫链滤波器 $\Pi^\delta(g)$ 所用的离散时间逼近 Y^δ 在 $[0,T]$ 上以相同的强阶 γ 收敛到 Zakai 方程 (3.6) 的解 X，则该滤波器就在时间区间 $[0,T]$ 上以阶 $\gamma > 0$ 收敛到最优滤波器 $\Pi(g)$。

显式滤波器

本节描述以给定强阶 $\gamma > 0$ 收敛到 Zakai 方程 (3.6) 解的离散时间逼近，它们可用于相应的近似滤波器。对区间 $[0,T]$ 作等距时间离散，步长 $\delta = \Delta_n \equiv \Delta = T/N$，$N = 1, 2, \ldots$，把分割 σ-代数 $\mathcal{P}_N^1$ 定义为由增量

$$\Delta W_0^j = \int_0^\Delta dW_s^j, \quad \ldots, \quad \Delta W_{N-1}^j = \int_{(N-1)\Delta}^{N\Delta} dW_s^j \tag{3.10}$$

生成的 σ-代数，$j=1,\ldots,m$。因此 $\mathcal{P}_N^1$ 包含了这一时间离散下 W 的增量的信息。

Zakai 方程 (3.6) 最简单的离散时间逼近基于 Euler 格式 (4.1.13)，其形式为

$$Y_{\tau_{n+1}}^{\delta}=[I+A\,\Delta+G_n]Y_{\tau_n}^{\delta}, \tag{3.11}$$

$$G_n=\sum_{j=1}^{m}H_j\,\Delta W_n^j \tag{3.12}$$

初值 $Y_0=X_0$，其中 I 是 $d\times d$ 单位矩阵。在给定假设下格式 (3.11)–(3.12) 的强阶为 $\gamma=0.5$。不过 Zakai 方程特殊的乘性噪声结构使强阶 $\gamma=1.0$ 可以用 $\mathcal{P}_N^1$ 所包含的信息达到。Milstein 格式 (4.1.22) 的强阶为 $\gamma=1.0$，它用于方程 (3.6) 时取形式

$$Y_{\tau_{n+1}}^{\delta}=\left[I+\underline{A}\,\Delta+G_n\left(I+\frac{1}{2}G_n\right)\right]Y_{\tau_n}^{\delta}, \tag{3.13}$$

$$\underline{A}=A-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}H_j^2. \tag{3.14}$$

Newton 发现，格式

$$\begin{aligned}Y_{\tau_{n+1}}^{\delta}=\Big[&I+\underline{A}\,\Delta+G_n+\frac{\Delta^2}{2}\underline{A}^2+\frac{\Delta}{2}\underline{A}\,G_n-\frac{\Delta}{2}G_n\,\underline{A}\\&+G_n\underline{A}\,\Delta+\frac{1}{2}G_n^2+\frac{1}{6}G_n^3\Big]Y_{\tau_n}^{\delta},\end{aligned} \tag{3.15}$$

在 $\mathcal{P}_N^1$ 下称为渐近有效的，它是强 1.0 阶格式类中的” 最好” 者，因为其渐近主误差系数最小。Newton 给出的下面两个 Runge-Kutta 型格式在 $\mathcal{P}_N^1$ 下同样渐近有效。第一个格式用于漂移为 a

、扩散系数为 b 的伊藤方程，形式为

$$\begin{aligned}Y_{n+1}=Y_n&+\frac{1}{2}(a_0+a_1)\,\Delta_n\\&+\frac{1}{40}(37b_0+30b_2-27b_3)\,\Delta W_n\end{aligned} \tag{3.16}$$

其中

$$
\begin{aligned}
a_0 &= a\,(Y_n),\\
b_0 &= b\,(Y_n),\\
a_1 &= a\,(Y_n + a_0\,\Delta_n + b_0\,\Delta W_n),\\
b_1 &= b\left(Y_n - \frac{2}{3}\,b_0\left\{\Delta W_n + (3\Delta_n)^{1/2}\right\}\right),\\
b_2 &= b\left(Y_n + \frac{2}{9}\,b_0\left\{3\Delta W_n + (3\Delta_n)^{1/2}\right\}\right),\\
b_3 &= b\left(Y_n - \frac{20}{27}\,a_0\,\Delta_n + \frac{10}{27}\,(b_1 - b_0)\,\Delta W_n - \frac{10}{27}\,b_1\,(3\Delta_n)^{1/2}\right).
\end{aligned}
$$

第二个格式用于漂移已作校正的 Stratonovich 方程，写作

$$
Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{2}(\underline{a}_0 + \underline{a}_1)\,\Delta_n + \frac{1}{6}(b_0 + 2b_1 + 2b_2 + b_3)\,\Delta W_n \tag{3.17}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\underline{a}_0 &= \underline{a}\,(Y_n),\\
b_0 &= b\,(Y_n),\\
b_1 &= b\Big(Y_n + \frac{1}{2}\,b_0\,\Delta W_n\Big),\\
\underline{a}_1 &= \underline{a}\left(Y_n + \frac{1}{2}\,\underline{a}\,(3\Delta_n - (\Delta W_n)^2) + b_2\,\Delta W_n\right),\\
b_2 &= b\left(Y_n + \frac{1}{4}\,\underline{a}\,(3\Delta_n + (\Delta W_n)^2) + \frac{1}{2}\,b_1\,\Delta W_n\right),\\
b_3 &= b\left(Y_n + \frac{1}{2}\,\underline{a}\,(3\Delta_n - (\Delta W_n)^2) + b_2\,\Delta W_n\right).
\end{aligned}
$$

利用观测过程更多的信息，例如 (3.18) 中的积分观测所含的信息，我们可以得到更高阶的收敛。

$$
\Delta Z_0^j = \int_0^\Delta \int_0^s dW_r^j\,ds, \ldots, \quad \Delta Z_{N-1}^j = \int_{(N-1)\Delta}^{N\Delta} \int_{(N-1)\Delta}^s dW_r^j\,ds \tag{3.18}
$$

对 $j = 1, \ldots, m$。我们把分割 σ-代数 $\mathcal{P}_N^{1.5}$ 定义为由 $\mathcal{P}_N^1$ 与多重积分 $\Delta Z_0^j, \ldots, \Delta Z_{N-1}^j$（$j = 1, \ldots, m$）共同生成的 σ-代数。Zakai 方程 (3.6) 的 1.5 阶强泰勒格式 (4.1.31) 只使用 $\mathcal{P}_N^{1.5}$ 所含的信息，其形式为

$$
\begin{aligned}
Y_{\tau_{n+1}}^\delta = \Big[I + \underline{A}\,\Delta + G_n + \frac{\Delta^2}{2}\underline{A}^2 + \underline{A}\,M_n - M_n\,\underline{A}\\
+ G_n\,\underline{A}\,\Delta + \frac{1}{2}G_n^2 + \frac{1}{6}G_n^3\Big] Y_{\tau_n}^\delta
\end{aligned} \tag{3.19}
$$

$$M_n = \sum_{j=1}^{m} H_j \, \Delta Z_n^j. \tag{3.20}$$

要构造 $\gamma = 2.0$ 阶的格式，需要观测过程中表达在分割 σ-代数 $\mathcal{P}_N^2$ 里的信息，它由 $\mathcal{P}_N^{1.5}$ 与多重 Stratonovich 积分共同生成

$$\begin{aligned} J_{(j_1,j_2,0),n} &= \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} \int_{\tau_n}^{s_3} \int_{\tau_n}^{s_2} dW_{s_1}^{j_1} \circ dW_{s_2}^{j_2} \, ds_3, \\ J_{(j_1,0,j_2),n} &= \int_{\tau_n}^{\tau_{n+1}} \int_{\tau_n}^{s_3} \int_{\tau_n}^{s_2} dW_{s_1}^{j_1} \, ds_2 \circ dW_{s_3}^{j_2}, \end{aligned} \tag{3.21}$$

对 $n = 0, 1, \ldots, N-1$ 与 $j_1, j_2 = 1, \ldots, m$。利用这些信息，我们可对 Zakai 方程施用 2.0 阶强泰勒格式 (4.1.33) 的一个轻微推广，得到逼近

$$\begin{aligned} Y_{\tau_{n+1}}^{\delta} = \Bigg[& I + \underline{A}\,\Delta \left(I + \frac{1}{2}\underline{A}\,\Delta \right) - M_n \underline{A} + \underline{A} M_n \\ & + G_n \left(I + \underline{A}\,\Delta + \frac{1}{2} G_n \left(I + \frac{1}{3} G_n \left(I + \frac{1}{4} G_n \right) \right) \right) \\ & + \sum_{j_1, j_2 = 1}^{m} \Big(\underline{A} H_{j_2} H_{j_1} \, J_{(j_1,j_2,0),n} + H_{j_2} \underline{A} H_{j_1} \, J_{(j_1,0,j_2),n} \\ & + H_{j_2} H_{j_1} \underline{A} \left(\Delta J_{(j_1,j_2)} - J_{(j_1,j_2,0)} - J_{(j_1,0,j_2)} \right) \Big) \Bigg] Y_{\tau_n}^{\delta}. \end{aligned} \tag{3.22}$$

隐式滤波器

正如 4.3 节所见，对刚性的随机微分方程，显式离散时间逼近常常数值不稳定，误差传播失去控制，逼近结果也就毫无用处。隐式格式却仍能给出数值稳定的逼近。这里我们列出 4.3 节中的若干隐式格式在 Zakai 方程上的形式。由于 Zakai 方程是线性的，它们都可以代数地整理成显式表达式。

把隐式 Euler 格式族 (4.3.1) 整理后得到

$$Y_{\tau_{n+1}}^{\delta} = (I - \alpha A \Delta)^{-1} [I + (1-\alpha) A \Delta + G_n] Y_{\tau_n}^{\delta} \tag{3.23}$$

其中参数 $\alpha \in [0,1]$ 表示隐含程度，G_n 已在 (3.12) 中定义。格式 (3.23) 以阶 $\gamma = 0.5$ 收敛。隐式 Milstein 格式族 (4.3.6) 对一切 $\alpha \in [0,1]$ 都以阶

$$Y_{\tau_{n+1}}^{\delta} = (I - \alpha \underline{A}\,\Delta)^{-1} \left[I + (1-\alpha)\underline{A}\,\Delta + G_n \left(I + \frac{1}{2} G_n \right) \right] Y_{\tau_n}^{\delta}. \tag{3.24}$$

原则上，每个显式格式都对应一族隐式格式：只要把含非随机多重随机积分（例如 Δ 或 $\frac{1}{2}\Delta^2$）的项写成隐式即可。作为最后一个例子，我们提到 1.5 阶隐式泰勒格式 (4.3.10)，它用于 Zakai 方程 (3.6) 时可改写为

$$Y^{\delta}_{\tau_{n+1}} = \left(I - \frac{1}{2}\underline{A}\,\Delta\right)^{-1}\left[I + \frac{1}{2}\underline{A}\,\Delta + G_n\underline{A}\,\Delta - M_n\underline{A} + \underline{A}M_n + G_n\left(I + \frac{1}{2}G_n\left(I + \frac{1}{3}G_n\right)\right)\right]Y^{\delta}_{\tau_n}. \tag{3.25}$$

数值算例

随机电报噪声过程是状态空间 $\mathcal{S} = \{-1, +1\}$ 上的两状态连续时间马尔可夫链 ξ，其强度矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}.$$

我们取初始概率向量 $p(0) = (0.9, 0.1)$，并假定在观测方程 (3.3) 中

根据对 W 的观测，我们要确定链的实际状态，即计算条件概率向量

$$\hat{p}(t) = (P(\xi_t = -1 \mid \mathcal{Y}_t),\ P(\xi_t = +1 \mid \mathcal{Y}_t)).$$

若 $P(\xi_t = +1 \mid \mathcal{Y}_t) \geq 0.5$，我们就说 ξ_t 最可能取值 $+1$，否则取值 -1。为此需要计算条件概率

$$P(\xi_t = +1 \mid \mathcal{Y}_t) = E\left(I_{\{+1\}}(\xi_t) \mid \mathcal{Y}_t\right) = \Pi_t\left(I_{\{+1\}}\right),$$

这就是这里的最优滤波器。我们使用基于离散时间强逼近的滤波器 $\Pi^{\delta}_t\left(I_{\{+1\}}\right)$，以得到 $\Pi_t\left(I_{\{+1\}}\right)$ 的良好逼近。

练习 6.3.1（PC-Exercise 13.3.2） 设上述马尔可夫链在区间 $[0, 4]$ 上有一个实现，满足

$$\xi_t = \begin{cases} +1 & : 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ -1 & : \frac{1}{2} \leq t \leq 4. \end{cases}$$

用 Wiener 过程 W^* 的同一实现，以等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-7}$ 分别按 Euler、Milstein、1.5 阶强泰勒与 1.5 阶渐近有效格式计算近似滤波器 $\Pi^{\delta}_t\left(I_{\{+1\}}\right)$。画出并比较所得样本轨道。

从图 6.3.1 可以看出，Euler 格式成功地检测到隐藏马尔可夫链在时刻 $t = 0.5$ 的跳变，但同时也算出了毫无意义的负” 概率”。1.5 阶强泰勒格式的输出会显示出更好的数值稳定性。

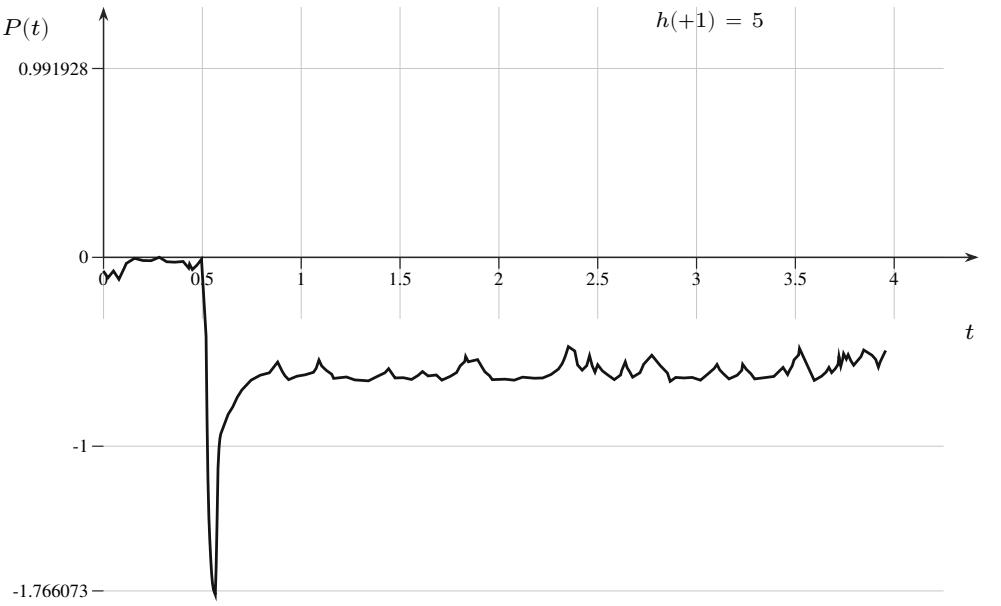


图 6.3.1　习题 6.3.1 中 Euler 格式的结果。

练习 6.3.2（PC-Exercise 13.3.3）　用练习 6.3.1 中电报噪声过程的一个实现来模拟上例的观测过程。把练习 6.3.1 中的四个近似马尔可夫链滤波器用于判定 $T = 1$ 时马尔可夫链的状态，并估计滤波器失效的频率。取等距步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-3}$、$2^{-4}$ 与 2^{-5}，生成 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 次模拟。画出 90% 置信区间随 δ 的变化。

练习 6.3.3（PC-Exercise 13.4.2）　用 1.0 阶渐近有效格式 (3.15)、(3.16) 与 (3.17) 重复练习 6.3.2。

高跳变强度的马尔可夫链

对跳变强度高的马尔可夫链，所得的方程可以解释为刚性的随机微分方程，因此通常必须使用隐式格式才能保证数值结果可靠。为说明这一点，我们把算例中的强度矩阵改为

$$A = \begin{bmatrix} -50.0 & 50.0 \\ 50.0 & -50.0 \end{bmatrix},$$

于是状态过程现在经常在 $+1$ 与 -1 之间频繁跳变。

练习 6.3.4（PC-Exercise 13.3.5）　对新的强度矩阵重复练习 6.3.1，使用显式与隐式 Euler 以及 Milstein 格式，隐式格式中取隐含参数 $\alpha = 1.0$。

从图 6.3.2 与图 6.3.3 可以明显看出，在本例中隐式滤波器对系统状态的判定优于显式滤波器。

练习 6.3.5（PC-Exercise 13.3.6）　对新的强度矩阵重复练习 6.3.2，把显式近似滤波器与分别基于显式和隐式 Euler 及 Milstein 格式的隐式马尔可夫链滤波器作比较。

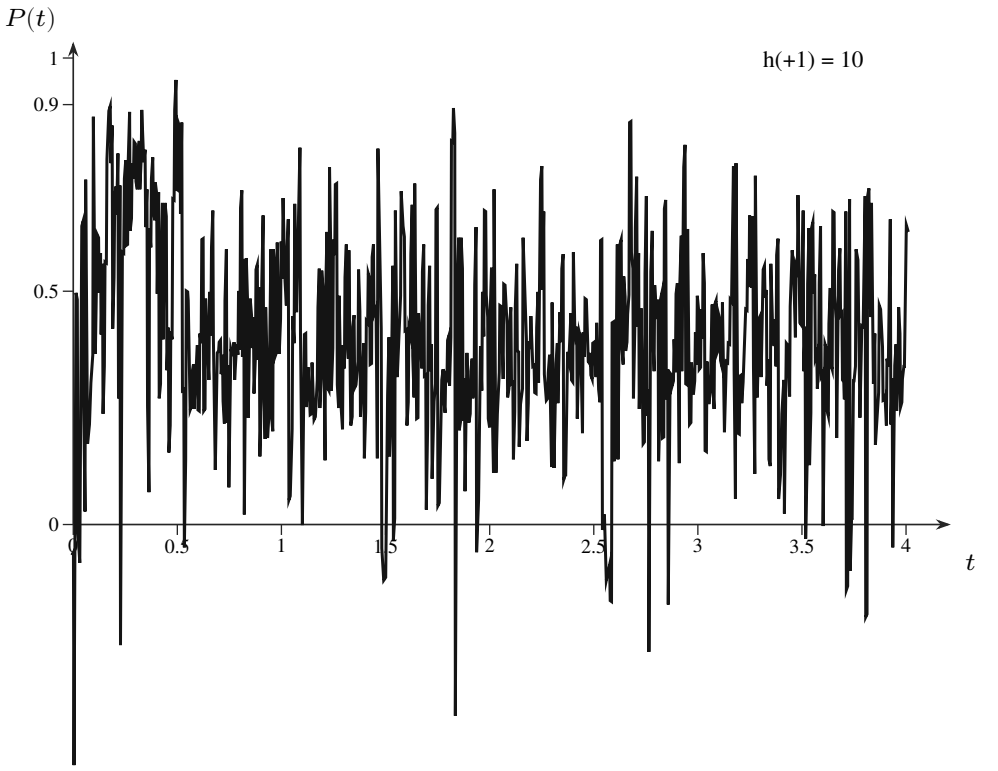


图 6.3.2　显式 Milstein 格式的结果(习题 6.3.4)。

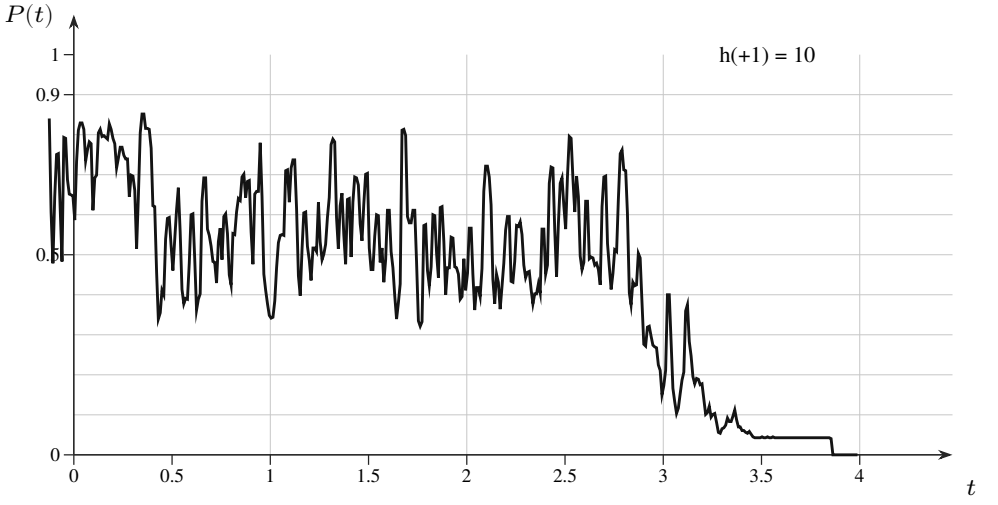


图 6.3.3　隐式 Milstein 格式的结果(习题 6.3.4)。

泛函积分与不变测度

本节考虑弱逼近的两个重要应用：泛函积分的近似计算，以及扩散过程不变测度的确定。前者常出现在物理学中，后者则用于计算随机动力系统的 Lyapunov 指数等。

Wiener 函数空间积分

Wiener 函数空间上的积分在数学物理中起重要作用，那里常称之为泛函积分。它们出现在薛定谔方程解的表示中，也出现在随机介质中波散射的分析里。人们通常关心形如

$$u(t,x)=E\left(f\left(T,W_T\right)\exp\left(\int_t^T V\left(W_s\right)ds\right)\Big|\,W_t=x\right), \tag{4.1}$$

其中 $W=\{W_s,\ s\geq t\}$ 是从时刻 t 的某点 $x=(x^1,\ldots,x^m)\in\mathbb{R}^m$ 出发的 m 维维纳过程（Wiener process），这里的期望是对维纳过程 W 的概率测度取的。函数 V 与 f 已知。

由 Feynman-Kac 公式，求 (4.1) 中的 $u(t,x)$ 等价于求解抛物型方程

$$\frac{\partial}{\partial t}u(t,x)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial^2}{\partial x^k\partial x^k}u(t,x)+V(t,x)u(t,x)=0 \tag{4.2}$$

其中 $0\leq t\leq T$，$x\in\mathbb{R}^m$，并带有时刻终端的条件

$$u(T,x)=f(T,x).$$

随机微分方程的弱逼近是计算 (4.1) 型泛函的有力工具。在高维情形下，这往往是求解 (4.2) 这类二阶偏微分方程的有效途径，在并行计算机上尤其如此。

对给定的、充分光滑的函数 f、ϕ 与 a，我们引入泛函

$$F=E\left(f\left(T,W_T\right)\phi\left(\int_0^T a\left(s,W_s\right)ds\right)\right) \tag{4.3}$$

其中 W 同上。利用满足随机方程

$$\begin{aligned} X_t^k&=x^k+\int_0^t dW_s^k, \qquad \text{for}\quad k=1,\ldots,m,\\ X_t^{m+1}&=\int_0^t a\left(s,\tilde{X}_s\right)ds, \end{aligned} \tag{4.4}$$

的 $(m+1)$ 维伊藤过程 $X=\{X_t=(X_t^1,\ldots,X_t^{m+1}),\ t\geq 0\}$，其中 $\tilde{X}_s=(X_s^1,\ldots,X_s^m)$，我们可以把泛函 (4.3) 改写成

$$F = E\left(g\left(X_T\right)\right), \tag{4.5}$$

其中

$$g(y) = f\left(T, \left(y^1, \ldots, y^m\right)\right) \phi\left(y^{m+1}\right).$$

表达式 (4.5) 现在是 $(m+1)$ 维伊藤过程的泛函，可用第 5 章讨论的弱格式逼近。随机方程 (4.4) 的结构比较特殊，由此得到的弱格式也很简单。

(4.4) 的 Euler 格式 (5.1.1) 形如

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k &= Y_n^k + \Delta \hat{W}_n^k, \qquad \text{for} \quad k = 1, \ldots, m, \\ Y_{n+1}^{m+1} &= Y_n^{m+1} + a\left(\tau_n, \tilde{Y}_n\right) \Delta \end{aligned} \tag{4.6}$$

其中 $\tilde{Y}_0 = x, Y_0^{m+1} = 0$，而 $\tilde{Y}_n = \left(Y_n^1, \ldots, Y_n^m\right)$。这里的 $\Delta \hat{W}_n^k$ 是相互独立的 $N(0; \Delta)$ 高斯随机变量，或是取两点分布的随机变量，满足

$$P\left(\Delta \hat{W}_n^k = \pm\sqrt{\Delta}\right) = \frac{1}{2}$$

其中 $k = 1, \ldots, m$ 与 $n = 0, 1, \ldots$ 成立。取步长 $\delta = \Delta$，用 (4.6) 的解可以定义随机变量

$$\tilde{F}_1^\delta = f\left(T, \tilde{Y}_{n_T}\right) \phi\left(\Delta \sum_{n=0}^{n_T - 1} a\left(\tau_n, \tilde{Y}_n\right)\right) \tag{4.7}$$

其中 $n_T = T/\Delta$。它的期望逼近泛函

$$F = E\left(f\left(T, \tilde{X}_T\right) \phi\left(\int_0^T a\left(s, \tilde{X}_s\right) ds\right)\right) \tag{4.8}$$

其弱阶为 $\beta = 1.0$，即

$$\left|F - E\left(\tilde{F}_1^\delta\right)\right| \leq K\delta. \tag{4.9}$$

为说明具体泛函积分的逼近，我们考虑 (4.4)–(4.5) 的一个例子：$m = 1, T = 1$，

$$f\left(t, y^1\right) \equiv 1, \qquad \phi\left(y^2\right) = \exp\left(y^2\right), \qquad a\left(t, y^1\right) = -\frac{1}{2}\left(y^1\right)^2 \tag{4.10}$$

以及 $\tilde{X}_0 = 0$，此时泛函 (4.3) 可以精确求出，即

$$F = E\left(\exp\left(-\frac{1}{2}\int_0^T \left(W_s\right)^2 ds\right)\right) = \left(\frac{2e}{1+e^2}\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{4.11}$$

练习 6.4.1（PC-Exercise 17.1.3） 对例子 (4.10)－(4.11) 取步长 $\delta = \Delta = 2^{-3}$ 应用 Euler 格式，模拟随机变量 $\tilde{F}_1^\delta$ 的 $M = 20$ 批、每批 $N = 100$ 条轨道，并求出平均误差 $\mu = F - E(\tilde{F}_1^\delta)$ 的 90% 置信区间。对步长 $\delta = \Delta = 2^{-4}$、2^{-5} 与 2^{-6} 重复上述计算。把置信区间对 μ-δ 坐标轴作图，并把 $\log_2 |\mu|$ 对 $\log_2 \delta$ 作图。

泛函积分的高阶逼近

上一小节使用的格式最为简单，因此在某些情形下可能效率不高，甚至数值不稳定。这里我们取二阶弱格式来逼近泛函积分 (4.3)；考虑到原随机微分方程可能是刚性的，所以取隐式格式。

对系统 (4.4)，隐式 2.0 阶弱格式 (5.3.7) 简化为

$$\begin{aligned} Y_{n+1}^k &= Y_n^k + \Delta \hat{W}_n^k, \qquad \text{for} \quad k = 1, \dots, m, \\ Y_{n+1}^{m+1} &= Y_n^{m+1} + \frac{1}{2}\left\{a\left(\tau_{n+1}, \tilde{Y}_{n+1}\right) + a\left(\tau_n, \tilde{Y}_n\right)\right\}\Delta \end{aligned} \tag{4.12}$$

其中 $\tilde{Y}_0 = x$、$Y_0^{m+1} = 0$，而 $\tilde{Y}_n = (Y_n^1, \dots, Y_n^m)$。这个格式实际上是显式的，因为 $\tilde{Y}_{n+1}$ 不包含分量 Y_{n+1}^{m+1}。这里的 $\Delta \hat{W}_n^k$ 可以取相互独立的 $N(0;\Delta)$ 高斯随机变量，或取三点分布的随机变量

$$P\left(\Delta \hat{W}_n^k = \pm\sqrt{3\Delta}\right) = \frac{1}{6}, \qquad P\left(\Delta \hat{W}_n^k = 0\right) = \frac{2}{3}$$

其中 $k = 1, \dots, m$ 与 $n = 0, 1, \dots$ 成立。取步长 $\delta = \Delta$，用 (4.12) 定义随机变量

$$\begin{aligned} \tilde{F}_2^\delta = & f\left(T, \tilde{Y}_{n_T}\right)\phi\left(\Delta\sum_{n=0}^{n_T} a\left(\tau_n, \tilde{Y}_n\right)\right. \\ & \left. -\frac{1}{2}\Delta\left\{a\left(\tau_0, x\right) + a\left(\tau_{n_T}, \tilde{Y}_{n_T}\right)\right\}\right) \end{aligned} \tag{4.13}$$

其中 $n_T = T/\Delta$。我们可以把 (4.13) 看作 Riemann 积分梯形公式的随机推广。它的期望 $E(\tilde{F}_2^\delta)$ 以弱阶 $\beta = 2.0$ 逼近 F。

练习 6.4.2（PC-Exercise 17.1.4） 用 (4.13) 定义的 $\tilde{F}_2^\delta$、取 $\Delta = \delta = 2^{-1}, \dots, 2^{-4}$ 和隐式 2.0 阶弱格式 (4.12) 重做练习 6.4.1。把所需计算机时间的对数对 $-\log_2 |\mu|$ 作图。

使用外推方法可以显著提高效率。(5.2.13) 给出的 4.0 阶弱外推方法取步长 $\Delta = \delta$、2δ 与 4δ，其中 $T/4\delta$ 为整数，它生成随机变量

$$\tilde{F}_3^\delta = \frac{1}{21}\left[32\tilde{F}_2^\delta - 12\tilde{F}_2^{2\delta} + \tilde{F}_2^{4\delta}\right]. \tag{4.14}$$

期望 $E(\tilde{F}_3^\delta)$ 以弱阶 4.0 逼近 F。

练习 6.4.3（PC-Exercise 17.1.5） 用 (4.14) 定义的 $\tilde{F}_3^\delta$ 重做练习 6.4.2，其中 $\tilde{F}_2^\Delta$ 由 (4.13) 描述、基于隐式 2.0 阶弱格式 (4.12)。

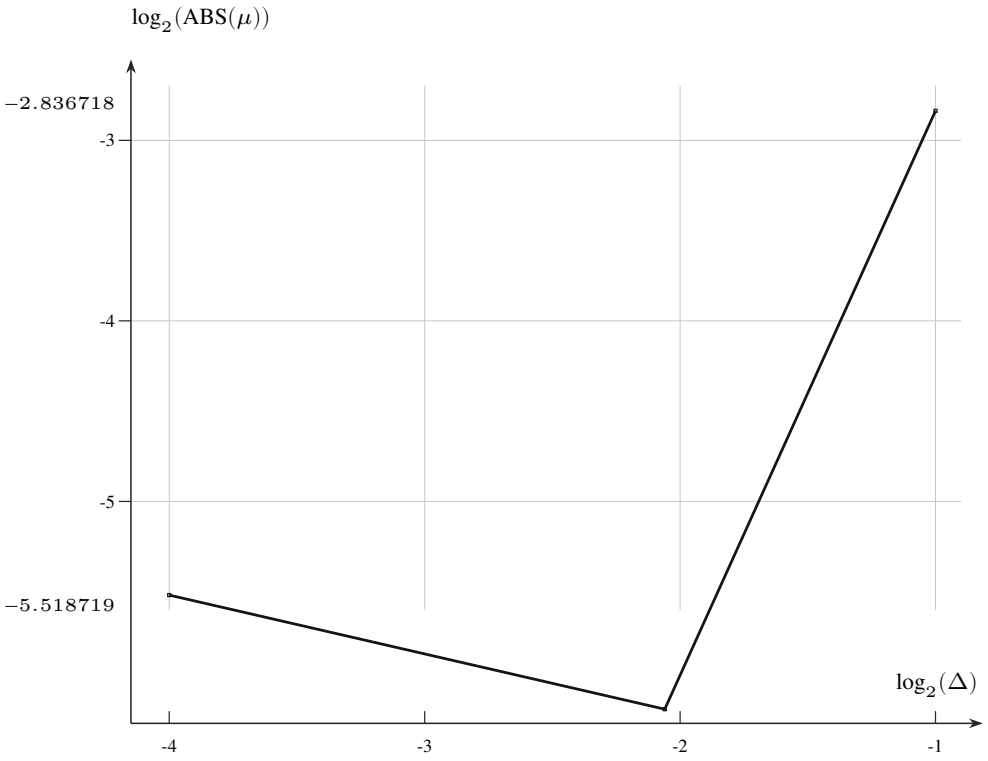


图 6.4.1　习题 6.4.2 的 $\log_2$(计算机时间) 对 $-\log_2|\mu|$ 图。

指数泛函的减方差

(4.3) 中 $f \equiv 1$、$\phi(y^{m+1}) = \exp(y^{m+1})$ 的特殊情形给出形如

$$\hat{F} = E\left(\exp\left(\int_0^T a\left(s, W_s\right) ds\right)\right), \tag{4.15}$$

的指数泛函，其中 $W = \{W_t,\ t \geq 0\}$ 是从某点 $x = (x^1, \ldots, x^m) \in \mathbb{R}^m$ 出发的 m 维维纳过程。可以证明

$$\hat{F} = E\left(X_T^{m+1}\right) \tag{4.16}$$

这里的伊藤过程 $X = \{X_t = (X_t^1, \ldots, X_t^{m+1}),\ t \geq 0\}$ 满足随机方程

$$\begin{aligned} X_t^k &= x^k + \int_0^t dW_s^k, \qquad \text{for} \quad k = 1, \ldots, m, \\ X_t^{m+1} &= 1 + \int_0^t a\left(s, \tilde{X}_s\right) X_s^{m+1} ds, \end{aligned} \tag{4.17}$$

这里同样有 $\tilde{X}_s = (X_s^1, \ldots, X_s^m)$。

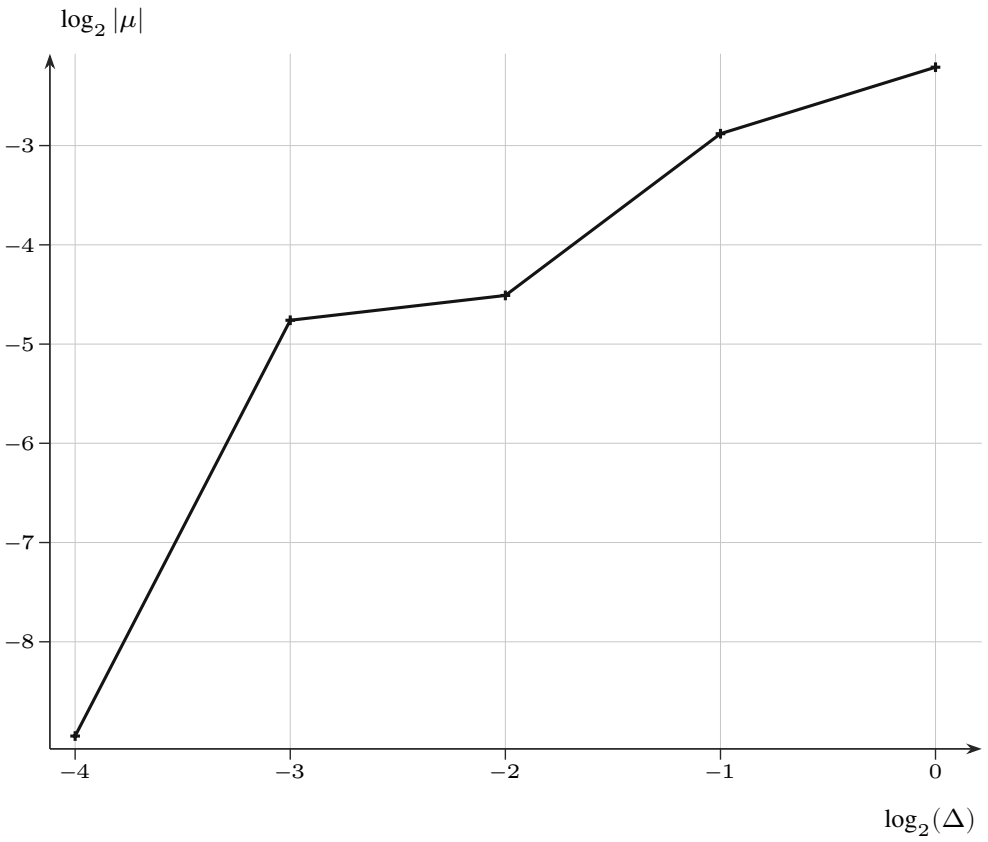


图 6.4.2　习题 6.4.3 的 $\log_2$(计算机时间)对 $-\log_2|\mu|$ 关系图。

基于弱逼近的估计量方差可能相当大。第 5 章讨论的减方差技术可以处理这个问题，不过随机方程 (4.4) 的简单结构可能会随之丢失。即便如此，使用这些减方差技术后出现的相应随机方程仍然可以用第 5 章的一般弱逼近来模拟。

我们对 (4.10) – (4.11) 给出的例子应用第 5 章第 5 节介绍的测度变换方法，取参数函数

$$d^1(t,y^1)=d(t,y^1)=\frac{T-t}{1+T-t}y^1 \tag{4.18}$$

于是由 (5.5.7)，我们得到随机方程组，以代替 (4.17)：

$$\begin{aligned}
Z_t^1 &= x+\int_0^t dW_s-\int_0^t d(s,Z_s^1)\,ds\\
Z_t^2 &= 1-\frac{1}{2}\int_0^t \left(Z_s^1\right)^2 Z_s^2 ds\\
Z_t^3 &= 1+\int_0^t d(s,Z_s^1)\,Z_s^3 dW_s.
\end{aligned} \tag{4.19}$$

由 (5.5.8) 有

$$\hat{F} = u(t,y) = E\left(Z_T^2 Z_T^3\right). \tag{4.20}$$

我们可以用弱逼近 $Y = (Y^1, Y^2, Y^3)$ 逼近 (4.20) 中随机系统 (4.19) 的解，并期望泛函

$$\tilde{F}_4^\delta = Y_{n_T}^2 Y_{n_T}^3 \tag{4.21}$$

的方差相对较小。

练习 6.4.4（PC-Exercise 17.1.8） 用 (4.19)–(4.21) 作减方差、并应用隐式 2.0 阶弱格式 (5.3.7)，重做练习 6.4.2。

比较图 6.4.2 与图 6.4.3 可以看出，要把泛函积分逼近到给定精度，减方差技术使所需计算机时间明显减少。

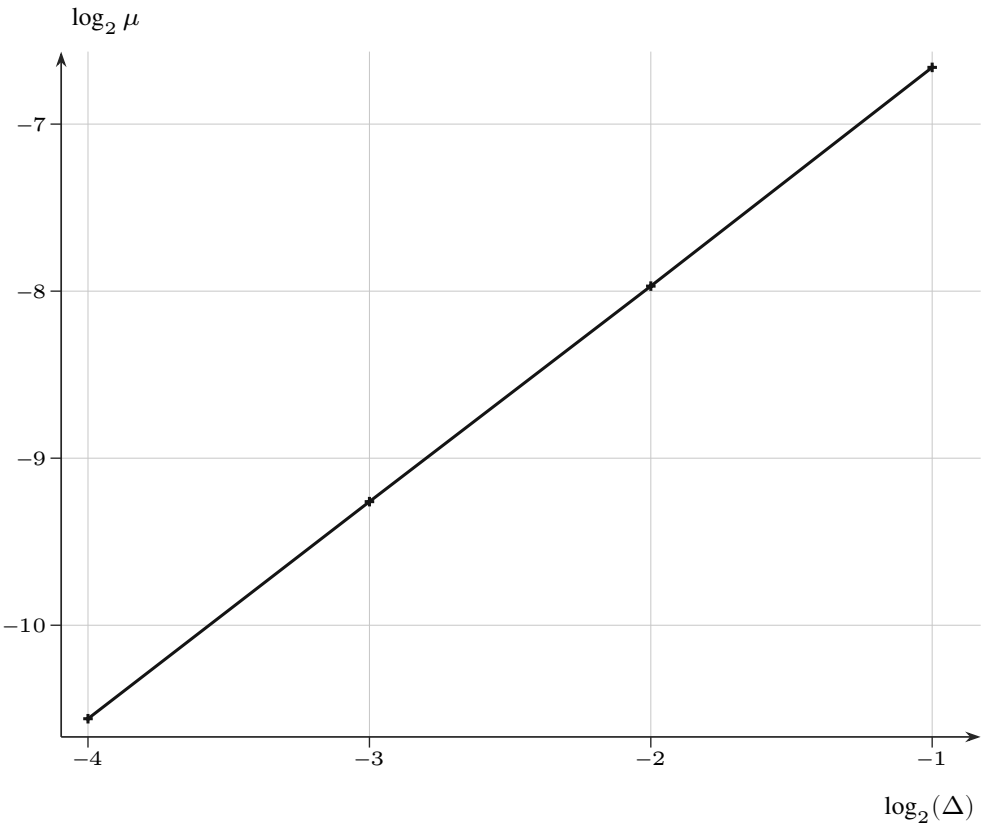


图 6.4.3 习题 6.4.4 的 $\log_2$(计算机时间)对 $-\log_2|\mu|$ 关系图。

本节原则上求解了几类具体的二阶偏微分方程。用类似方式配合高阶弱格式与减方差技术，也可以逼近高维线性二阶抛物型方程。我们指出，这些底层算法很适合并行计算机。此外还有一个关键优势：所提出的弱逼近方法在退化情形下同样有效，也就是扩散系数有时取零的情形。

不变测度的逼近

到此为止，我们考虑的问题都只要求在某个有界时间区间 $[0,T]$ 上作弱逼近或强逼近。这里我们考虑需要在 $[0,\infty)$ 上同样有效的弱逼近的情形。假定有一个 d 维遍历伊藤过程

$$X_t = X_0 + \int_0^t a\left(X_s\right) ds + \sum_{j=1}^{m} \int_0^t b^j\left(X_s\right) dW_s^j \tag{4.22}$$

其中 $t \geq 0$，过程由 m 维维纳过程 $W = (W^1, \ldots, W^m)$ 驱动，即它具有唯一的不变概率律 μ，使得

$$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f\left(X_s\right) ds = \int_{\mathbb{R}^d} f(y)\, d\mu(y), \tag{4.23}$$

以概率 1 成立，对所有 μ-可积函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 与任意容许的初值 X_0 均如此。

许多应用从理论上已知伊藤过程 X 具有唯一的不变概率律 μ，而我们关心的是计算形如

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} f(y)\, d\mu(y) \tag{4.24}$$

的泛函，其中函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 给定，但 μ 的具体形式未知。例如当 $f(y) \equiv y^2$ 时，泛函 (4.24) 就是渐近二阶矩 $\lim_{t\to\infty} E((X_t)^2)$。

遍历伊藤过程的一个简单例子是 Ornstein-Uhlenbeck 过程

$$X_t = X_0 - \int_0^t X_s\, ds + \int_0^t \sqrt{2}\, dW_s, \tag{4.25}$$

它具有标准高斯分布 $N(0;1)$，密度为

$$p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} y^2\right) \tag{4.26}$$

这个密度给出它的不变测度 μ。在 (4.23) 中取 $f(y) = y^2$ 可知，该 Ornstein-Uhlenbeck 过程的渐近二阶矩满足

$$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t \left(X_s\right)^2 ds = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 p(y)\, dy = \lim_{t\to\infty} E\left(\left(X_t\right)^2\right) = F = 1. \tag{4.27}$$

如果我们事先并不知道这个量，就可以对大的 T 用表达式

$$F_T = \frac{1}{T} \int_0^T \left(X_s\right)^2 ds \tag{4.28}$$

作为 X 的渐近二阶矩的估计。注意这里的 F_T 只用到伊藤过程 X 的一条样本轨道，不过是在相当长的时间区间 $[0,T]$ 上取的。我们可以通过计算下面的和来近似确定它

$$F_T^\delta = \frac{1}{n_T}\sum_{n=0}^{n_T-1}\left(Y_n^\delta\right)^2 \tag{4.29}$$

其中的离散时间逼近 Y^δ 取等步长 $\delta=\Delta=T/n_T$，且只用一条轨道。Talay 提出的这种只模拟一条轨道、对 (4.24) 型泛函作数值逼近的方法，也可用于其它函数 f 和更一般的遍历伊藤过程 X。若不变测度 μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续，则其密度 p 满足平稳 Kolmogorov 方程

$$\mathcal{L}p = \sum_{k=1}^{d} a^k \frac{\partial p}{\partial y^k} + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{d} b^i b^j \frac{\partial^2 p}{\partial y^i \partial y^j} = 0. \tag{4.30}$$

于是上述模拟方法为计算偏微分方程的平稳解提供了另一条途径，在高维情形下有时甚至是唯一可用的有效方法。

Talay 提出了一个准则，用于评估那些用来计算形如

$$F^\delta = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{n_T}\sum_{n=0}^{n_T-1} f\left(Y_n^\delta\right), \tag{4.31}$$

的极限的离散时间逼近 Y^δ，其中 $\delta=T/n_T$ 保持不变。若对每个多项式 f 都存在不依赖于 δ 的正常数 C_f 以及 $\delta_0>0$，使得

$$\left|F^\delta - F\right| \le C_f\delta^\beta \tag{4.32}$$

对 $\delta\in(0,\delta_0)$ 成立，则称离散时间逼近 Y^δ 以阶 $\beta>0$ 依遍历准则收敛到遍历伊藤过程 X。

由遍历关系 (4.23)，我们可以把 F 解释为 $E(f(X_\infty))$，把 F^δ 解释为 $E(f(Y_\infty^\delta))$。于是遍历收敛准则 (4.32) 可以看作弱收敛准则 (3.4.16) 在无限时间区间 $T=\infty$ 上的推广。

在适当的假设下可以推出，第 5 章提到的几乎所有权阶弱格式都以相同阶数依遍历准则 (4.32) 收敛。

下面我们计算 Ornstein-Uhlenbeck 过程 (4.25) 的不变测度 μ 的一些泛函，其密度 p 由 (4.26) 给出。

练习 6.4.5（PC-Exercise 17.2.2） 取步长 $\delta=\Delta=2^{-3}$ 用 Euler 格式模拟 (4.29) 中的和 F^δ，$T\in[0,25600]$，对初值 $X_0=0$ 的 Ornstein-Uhlenbeck 过程 (4.25) 估计其不变律的二阶矩。把 F^δ 的线性插值值对 T 作图。

练习 6.4.6（PC-Exercise 17.2.3） 用显式 2.0 阶弱格式 (5.2.1) 重做练习 6.4.5。

练习 6.4.7（PC-Exercise 17.2.4） 考虑练习 6.4.5，但改为估计概率

$$\mu\left([r\epsilon,(r+1)\epsilon]\right)=\int_{r\epsilon}^{(r+1)\epsilon}d\mu(y)$$

其中 $r=-10,-9,\ldots,8,9,\epsilon=0.3$。把结果画成直方图。

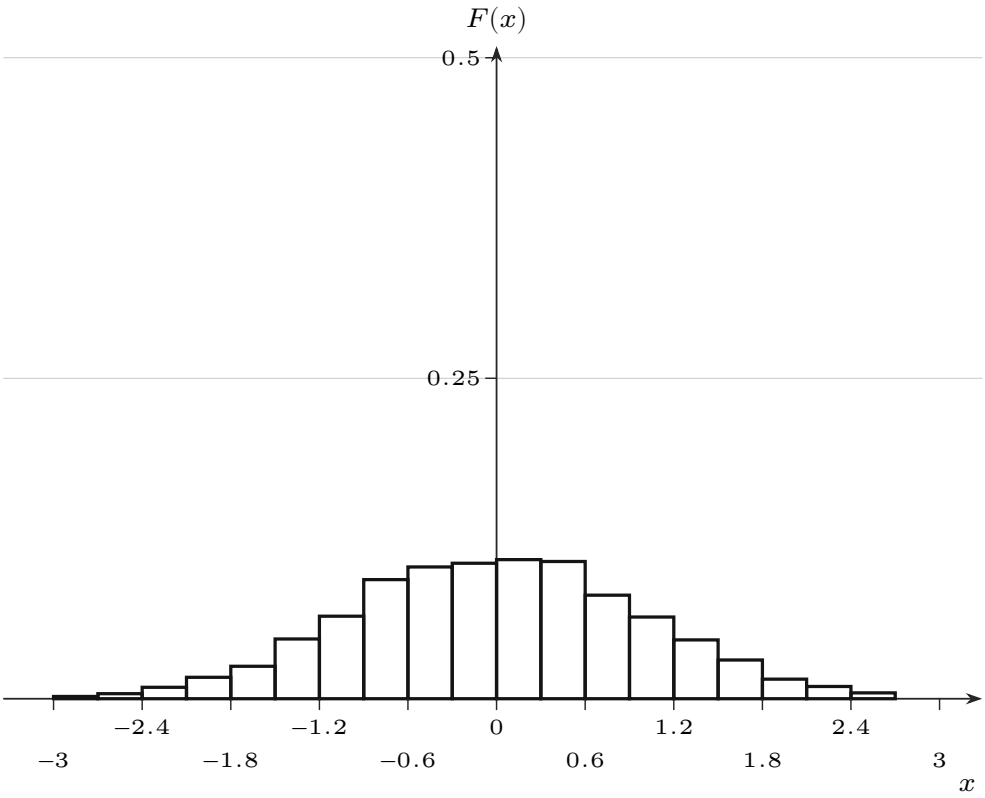


图 6.4.4　习题 6.4.7 的直方图。

随机稳定性与分岔

动力系统中引入噪声会改变其行为，尤其是改变其平稳解的稳定性，以及当某个关键系统参数变化时平稳解分岔为新的平稳解或时间周期解的方式。低强度加性噪声的影响往往很小，而当噪声是乘性的或很强时，就可能出现底层确定性系统所没有的新行为，我们在 6.1 节已经看到过这种情形。当然，还有许多随机动力系统并不基于某个底层的确定性系统。

确定性系统。两种情形下，我们关心的都是平稳解的渐近稳定性。

系统的 Lyapunov 指数可以刻画渐近稳定性：参数变化时，最大 Lyapunov 指数由负变正，说明系统失去稳定性，并可能出现随机分岔（stochastic bifurcation）。Lyapunov 指数很少能显式求出，通常只能数值计算。此外，随机稳定性理论已相当完善，随机分岔理论却远未成熟，因此数值模拟是发现具体例子中可能发生什么情况的实用手段。这里

我们先看一个 Lyapunov 指数可以精确求出的简单例子，然后考察带噪声的 Brusselator 方程零解的渐近稳定性，以及它到带噪声极限环的看似分岔。

Lyapunov 指数

Lyapunov 指数量度线性系统解的渐近膨胀率或收缩率，因此可以看作自治确定性线性系统特征值实部的推广。对 d 维线性 Stratonovich 随机微分方程

$$dZ_t = AZ_t\,dt + \sum_{k=1}^{m} B^k Z_t \circ dW_t^k, \tag{5.1}$$

其中 $d \geq 2$，W 是 m 维 Wiener 过程，*Lyapunov* 指数定义为

$$\lambda(z,\omega) = \limsup_{t\to\infty} \frac{1}{t} \ln |Z_t^z(\omega)| \tag{5.2}$$

其中 $Z_0^z = z$ 是每个解的初值。当 (5.1) 中的矩阵 $A, B^1, \ldots, B^m$ 满足适当假设时，Oseledec 乘性遍历定理（Multiplicative Ergodic Theorem）保证恰好存在 d 个非随机的 Lyapunov 指数

$$\lambda_d \leq \cdots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1,$$

其中某些指数可能相等；该定理同时保证 (5.2) 中的极限存在，而不只是上极限存在。不过，与这些 Lyapunov 指数对应的特征空间一般是随机的。

上 Lyapunov 指数 λ_1 有显式公式。为求出它，我们改用球坐标 $r = |z|$ 和 $s = z/|z|$，其中 $z \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$；此时线性 Stratonovich 系统 (5.1) 化为

$$dR_t = R_t q(S_t)\,dt + \sum_{k=1}^{m} R_t q^k(S_t) \circ dW_t^k \tag{5.3}$$

$$dS_t = h(S_t, A)\,dt + \sum_{k=1}^{m} h(S_t, B^k) \circ dW_t^k \tag{5.4}$$

在 S^{d-1} 上，其中 S^{d-1} 是 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球面，并且

$$q(s) = s^{\mathrm{T}} A s + \sum_{k=1}^{m} \left(\frac{1}{2} s^{\mathrm{T}} \left(B^k + (B^k)^{\mathrm{T}} \right) s - \left(s^{\mathrm{T}} B^k s \right)^2 \right),$$

$$q^k(s) = s^{\mathrm{T}} B^k s, \qquad h(s, A) = \left(A - (s^{\mathrm{T}} A s) I \right) s.$$

方程 (5.4) 不含径向变量 R_t， 是紧流形上随机微分方程的一个例子。这里采用 Stratonovich 解释的好处在于经典微积分的变换法则仍然适用，公式得以保持简洁。事实上，正是用这些法则从 (5.1) 推出 (5.3) 和 (5.4)。由 (5.3) 有

$$\ln R_t = \ln |Z_t| = \int_0^t q(S_u)\, du + \sum_{k=1}^{m} \int_0^t q^k(S_u) \circ dW_u^k,$$

于是

$$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \ln |Z_t| = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t q(S_u)\, du. \tag{5.5}$$

因此，系统 (5.1) 的上 Lyapunov 指数 λ_1 由下式给出

$$\lambda_1 = \int_{S^{d-1}} q(s)\, d\bar{\mu}(s) \tag{5.6}$$

其中 $\bar{\mu}$ 是 (5.1) 在 S^{d-1} 上的遍历解过程 $S = \{S_t,\ t \geq 0\}$ 的不变概率测度。不过多数情况下 $\bar{\mu}$ 不易确定，所以我们宁可用极限 (5.5) 来近似 λ_1。

对随机微分方程

$$dZ_t = AZ_t\, dt + BZ_t \circ dW_t \tag{5.7}$$

其系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & -\sigma \\ \sigma & 0 \end{bmatrix}$$

而 a、b、σ 都是实参数。Baxendale 证明，上 Lyapunov 指数 λ_1 为

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(a-b) \frac{\int_0^{2\pi} \cos(2\theta) \exp\left(\frac{a-b}{2\sigma^2} \cos(2\theta)\right) d\theta}{\int_0^{2\pi} \exp\left(\frac{a-b}{2\sigma^2} \cos(2\theta)\right) d\theta}. \tag{5.8}$$

由于这里 $d = 2$，投影过程 S_t 位于单位圆 S^1 上，因此可以用极坐标表示它，具体说就是用极角 ϕ。所得过程

$$\phi_t = \arctan\left(\frac{S_t^2}{S_t^1}\right)$$

满足随机方程

$$d\phi_t = \frac{1}{2}(b-a) \sin(2\phi_t)\, dt + \sigma\, dW_t, \tag{5.9}$$

我们把它按模 2π 理解，并且

$$q(S_t) = \tilde{q}(\phi_t) = a(\cos\phi_t)^2 + b(\sin\phi_t)^2. \tag{5.10}$$

由公式 (5.6) 后面的说明，我们用泛函

$$F_T^\delta = \frac{1}{n_T}\sum_{n=0}^{n_T-1} \tilde{q}\left(Y_n^\delta\right) \tag{5.11}$$

来近似上 Lyapunov 指数 λ_1，其中 Y^δ 是方程 (5.9) 解的离散时间逼近；由 (5.8)，对参数 $a = 1.0$、$b = -2.0$ 和 $\sigma = 10$ 有 $\lambda_1 \simeq -0.489\ldots$。回忆 n_T 是满足 $n\delta \le T$ 的最大整数 n。

练习 6.5.1（PC-Exercise 17.3.2） *用 (5.11) 模拟 (5.7) 的 Lyapunov 指数 λ_1，参数取 $a = 1.0$、$b = -2.0$ 和 $\sigma = 1.0$，采用显式 2.0 阶弱格式 (5.2.1)，其中 $\delta = \Delta = 2^{-9}$、$T = 512$，且 $Y_0 = \phi_0 = 0.0$。画出 F_t^δ 关于 t 的线性插值值，$0 \le t \le T$。*

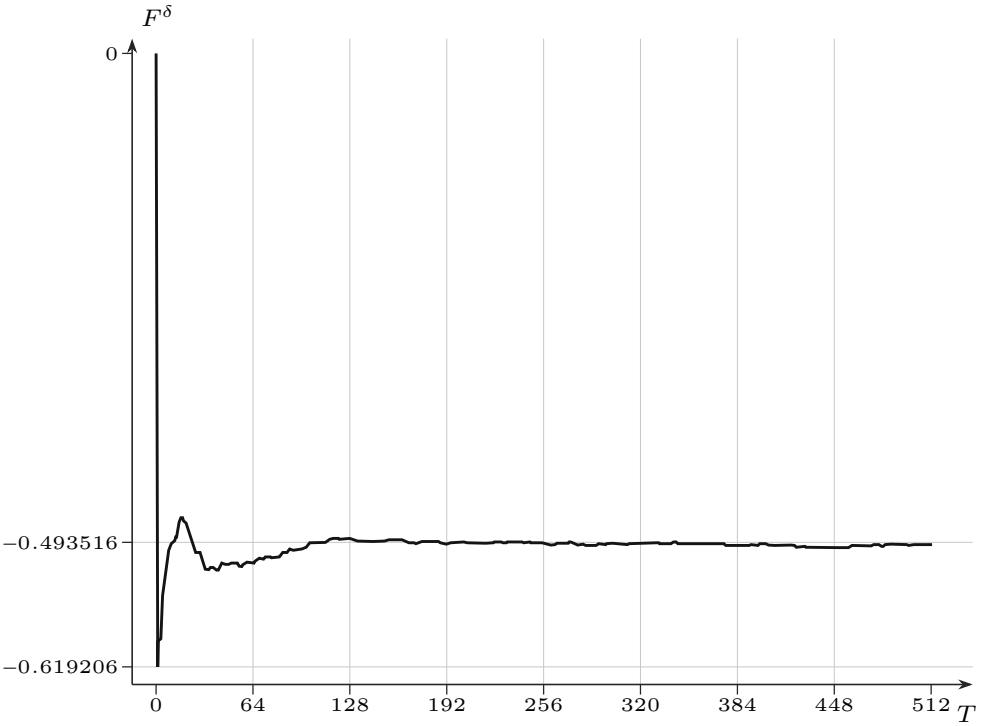


图 6.5.1　用显式 2.0 阶弱格式近似得到的最大 Lyapunov 指数。

从图 6.5.1 可以看出，当 $t \to \infty$ 时 F_t^δ 趋于 λ_1 的真值。这里数值格式的表现得益于方程组 (5.7) 零解的渐近稳定性，而它的 Lyapunov 指数为负正说明了这一点。对刚性系统和不稳定系统，要有满意的结果也许需要隐式弱格式。

维数更高时，S^{d-1} 上 S_t 的随机微分方程 (5.4) 不会有这样简洁的化简形式，数值求解可能遇到困难，尤其是难以保证逐次迭代值仍留在 S^{d-1} 上。为绕开这些困难，可以直接逼近 (5.5) 中的第一个极限，即用泛函

$$\tilde{L}_T^\delta = \frac{1}{n_T\delta}\ln\left|Y_{n_T}^\delta\right| \tag{5.12}$$

其中 Y^δ 现在是原随机微分方程 (5.1) 的离散时间近似解。不失一般性，这里的初值 Y_0^δ 可以取为满足 $|Y_0^\delta| = 1$。实际上，从计算上考虑更可取的是计算泛函

$$L_T^\delta = \frac{1}{n_T\delta}\sum_{n=1}^{n_T}\ln\left(\frac{|Y_n^\delta|}{|Y_{n-1}^\delta|}\right) \tag{5.13}$$

因为当 $|Y_n^\delta|$ 趋于零或变得很大时，(5.12) 中的对数在数值上会变得非常大。

练习 6.5.2 *用泛函 (5.12) 和显式 2.0 阶弱格式 (5.2.1) 重做练习 6.5.1，格式作用于随机微分方程 (5.7)，取 $Z_0 = (1.0, 0.0)$，参数与练习 6.5.1 相同。*

随机稳定性

随机过程的收敛性多种多样，因此随机系统的稳定性也有许多不同的定义方式。不过各种情形的想法是一致的：只要初值充分接近参考解，解就始终停留在参考解附近。这是把初值连续性加强为对全部未来时间都成立。参考解通常是统计平稳解；为简单起见，我们设它为零解 $X_t \equiv 0$。于是，所考虑的随机微分方程，例如

$$dX_t = \underline{g}(X_t)\,dt + \sum_{j=1}^{m} b^k(X_t)\circ dW_t^k \tag{5.14}$$

的系数必须满足

$$\underline{g}(0) = b^1(0) = \cdots = b^m(0) = 0.$$

此外还假定有足够的光滑性，保证 (5.14) 对一切 $t \geq 0$ 和一切适当的确定性初值 $X_0 = x_0$ 存在唯一解 $X_t = X_t^{x_0}$，以下也作同样假定。

Hasminski 给出了一个被广泛接受的随机稳定性定义，它采用概率形式。若对任意 $\varepsilon > 0$ 和 $t_0 \geq 0$ 下式都成立，则称平稳解 $X_t \equiv 0$ 是*随机稳定的*：

$$\lim_{x_0\to 0} P\left(\sup_{t\geq t_0}\left|X_t^{t_0,x_0}\right| \geq \varepsilon\right) = 0,$$

若此外还有下式成立，则称它是*随机渐近稳定的*：

$$\lim_{x_0\to 0} P\left(\lim_{t\to\infty}\left|X_t^{t_0,x_0}\right| \to 0\right) = 1.$$

现在已经有许多检验随机稳定性和随机渐近稳定性的方法。很多情形下，稳定性可由相应线性化随机微分方程的零解 $Z_t \equiv 0$ 的稳定性推出

$$dZ_t = AZ_t\,dt + \sum_{k=1}^{m} B^k Z_t \circ dW_t^k \tag{5.15}$$

其中 $A = \nabla \underline{g}(0), B^1 = \nabla b^1(0), \ldots, B^m = \nabla b^m(0), \nabla f$ 表示 f 的梯度向量。由上小节可见，(5.15) 零解的渐近稳定性由其上 Lyapunov 指数 λ_1 为负来刻画。当 (5.15) 的系数依赖于参数时，λ_1 也随参数变化，其符号可能改变，从而改变零解的稳定性。

常微分方程组

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= (a-1)x_1 + ax_1^2 + (x_1+1)^2 x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} &= -ax_1 - ax_1^2 - (x_1+1)^2 x_2 \end{aligned} \tag{5.16}$$

含参数 a 的这个方程组以 Brusselator 方程为基础，后者描述某些化学反应中无外力作用的周期振荡。当 $a < 2$ 时，零解 $(x_1, x_2) \equiv (0,0)$ 全局渐近稳定；它在 $a = 2$ 处经 Hopf 分岔失去稳定性，$a > 2$ 时产生极限环。设参数 a 带噪声，即取 $\alpha + \sigma\xi_t$ 的形式，其中 ξ_t 是高斯白噪声，就得到带标量乘性噪声的伊藤随机微分方程组

$$\begin{aligned} dX_t^1 &= \{(\alpha-1)X_t^1 + \alpha(X_t^1)^2 + (X_t^1+1)^2 X_t^2\}\,dt + \sigma X_t^1(1+X_t^1)\,dW_t \\ dX_t^2 &= \{-\alpha X_t^1 - \alpha(X_t^1)^2 - (X_t^1+1)^2 X_t^2\}\,dt - \sigma X_t^1(1+X_t^1)\,dW_t \end{aligned} \tag{5.17}$$

该方程组有解 $(X_t^1, X_t^2) \equiv (0,0)$。相应的线性化系统为

$$d\begin{pmatrix} Z_t^1 \\ Z_t^2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha-1 & 1 \\ -\alpha & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} Z_t^1 \\ Z_t^2 \end{pmatrix} dt + \sigma \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} Z_t^1 \\ Z_t^2 \end{pmatrix} dW_t \tag{5.18}$$

它的伊藤形式如上；Stratonovich 形式与之相同，只需把 α 换成 $\alpha - \sigma^2/2$。它的上 Lyapunov 指数 $\lambda_1 = \lambda_1(\alpha, \sigma)$ 取决于参数 α 和 σ。确定性情形 $\sigma = 0$ 时 $\lambda_1(\alpha, 0) = \frac{1}{2}(\alpha - 2)$，即漂移系数矩阵一对复共轭特征值的实部。存在噪声时需要数值计算 $\lambda_1(\alpha, \sigma)$。

练习 6.5.3　*用显式 2.0 阶弱格式 (5.2.1) 计算泛函 (5.13)，步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-9}$，初值 $(Z_0^1, Z_0^2) = (1.0, 0.0)$，$T = 512$，用于线性系统 (5.18)。取参数值 $0 < \alpha \le 3$ 和 $\sigma = 0.0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6$，对每种噪声强度画出泛函值随 α 的变化；每种情形采用 90% 置信区间、20 批、每批 20 个样本。*

在图 6.5.2 中，当 $\alpha = 3.0$ 时 Lyapunov 指数的值随 $\sigma = 0.0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6$ 增大而减小。可见 $\alpha > 1$ 时噪声使系统趋于稳定；总体上 α 越大系统越容易失去稳定性。原来的非线性系统 (5.17) 也会有同样的效应。

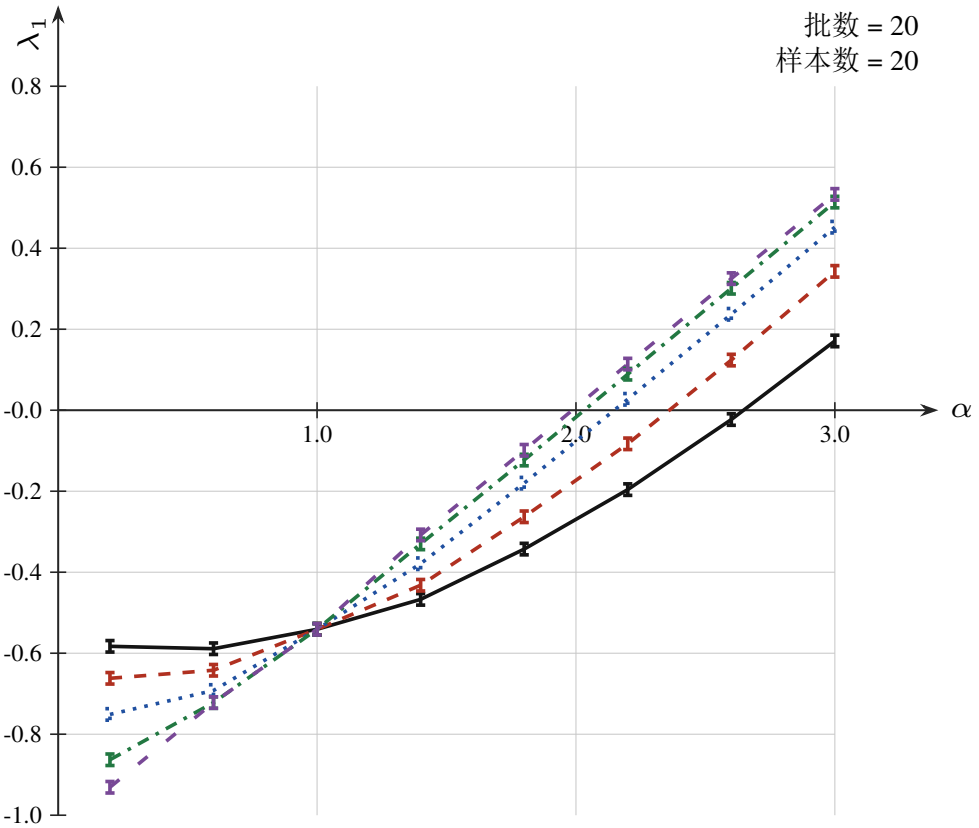


图 6.5.2　最大 Lyapunov 指数 $\lambda_1(\alpha,\sigma)$。

随机分岔的一个例子

确定性 Brusselator 方程 (5.16) 的零解在 $\alpha=2$ 处经 Hopf 分岔失去稳定性，$\alpha>2$ 时给出极限环。这个极限环包围了已不稳定的零解；由分岔理论，其大小和周期与 $\sqrt{\alpha-2}$ 成正比。上一小节我们看到，线性化带噪声 Brusselator 方程 (5.18) 的零解当 α 增大到 2 附近时失去稳定性，临界值取决于噪声强度 σ。随机稳定性理论表明，非线性带噪声 Brusselator 方程 (5.17) 也会有类似的失稳。目前还没有完整的随机分岔理论告诉我们此后会发生什么。从 6.1 节对带噪声 Bonhoeffer-Van der Pol 方程 (1.2) 的模拟，我们也许可以猜测：至少在噪声强度较低时，确定性极限环附近会出现一个带噪声极限环。不过这里的噪声是乘性的而非加性的，这可能对结果产生深刻影响。下面我们用数值模拟来考察这种情形。

练习 6.5.4　*重做练习 6.1.1，计算带噪声 Brusselator 方程 (5.17) 的相图，初值 $X_0^1=-0.1$、$X_0^2=0.0$，时间区间 $0\le t\le T=1$，参数 $\alpha=2.1$ 和 $\sigma=0.1$。对 $\alpha=2.2,2.3$ 和 2.5 重复上述计算。*

从图 6.5.3 看，似乎存在一个带噪声极限环，其尺寸随参数 α 增大而增大。下一练习计算的频率直方图证实了这一点。

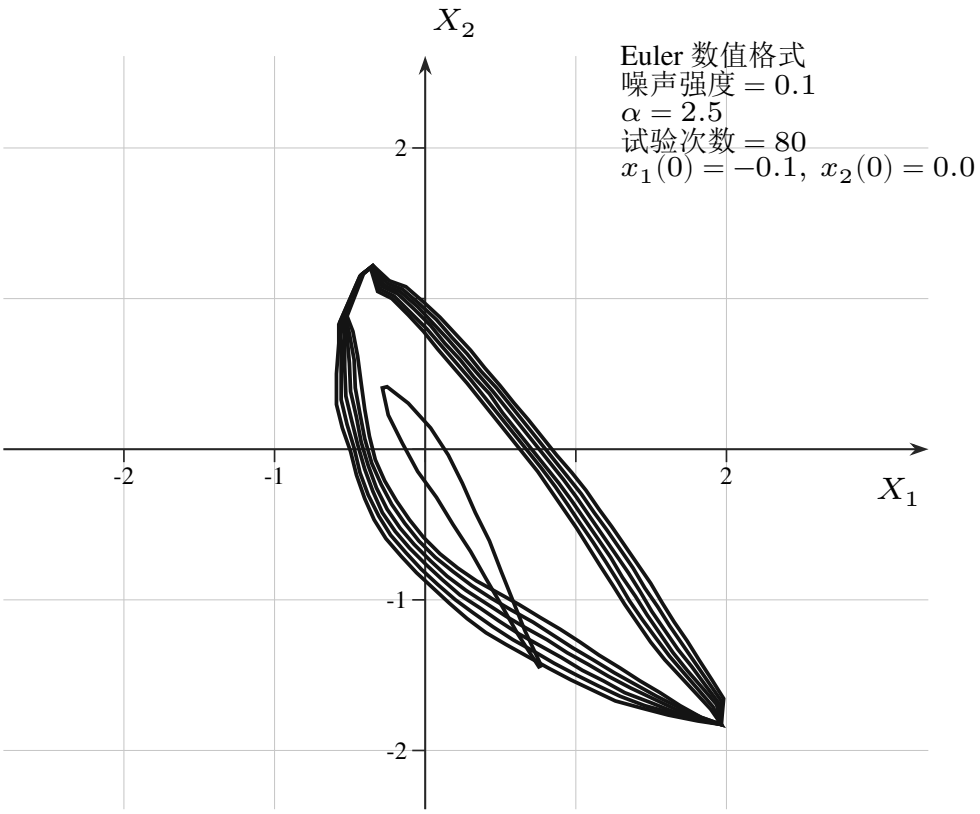


图 6.5.3　带噪 Brusselator 相图。

练习 6.5.5　*重做练习 6.1.2，计算带噪声 Brusselator 方程 (5.17) 的频率直方图，初值 $X_0^1 = -0.1$、$X_0^2 = 0.0$，时间区间 $0 \le t \le T = 10$，参数 $\alpha = 2.1$ 和 $\sigma = 0.1$。对 $\alpha = 2.2, 2.3$ 和 2.5 重复上述计算。*

带噪声极限环显然不是确定性情形那样的闭合周期曲线，但它似乎有特征平均半径（即大小）和周期。我们可以估计这些量，以研究它们对分岔参数 α 和噪声强度 σ 的依赖关系。具体说，可以计算平均半径

$$R_T^\delta = \frac{1}{n_T} \sum_{n=0}^{n_T-1} \left| Y_n^\delta \right| \tag{5.19}$$

和平均周期

$$P_T^\delta = \frac{\delta}{n_T} \# \left\{ n \in \{0, 1, \dots, n_T - 1\};\ Y_n^{1,\delta} < 0 < Y_{n+1}^{1,\delta} \right\} \tag{5.20}$$

其中 $Y^\delta = (Y^{1,\delta}, Y^{2,\delta})$ 是带噪声 Brusselator 方程 (5.17) 在等时间步长 δ 下的时间离散化。这里 $\#A$ 表示集合 A 的基数。注意 P_T^δ 应使用强格式，而 R_T^δ 用弱格式即可。

练习 6.5.6　*把 Milstein 格式 (4.1.21) 用于带噪声 Brusselator 方程 (5.17)，等步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-7}$，初值 $X_0^1 = 1.0$、$X_0^2 = 0.0$，时间区间 $0 \le t \le T = 512$，参数 $\alpha = 2.1$ 和*

$\sigma = 0.1$。画出平均半径 R_t^δ 和平均周期 P_t^δ 随 t 的变化，$0 \le t \le 512$。对 $\alpha = 2.2, 2.3, 2.4$ 和 2.5 重复计算。然后画出 R_T^δ 和 P_T^δ 随 α 的变化。对 $\sigma = 0.4$ 和 $\sigma = 0.8$ 重复上述工作。

在图 6.5.4 中，上面的曲线对应 $\sigma = 0.1$，中间的对应 $\sigma = 0.4$，下面的对应 $\sigma = 0.8$。似乎存在平方根关系

$$R_T^\delta \sim \sqrt{\alpha - \bar{\alpha}(\sigma)}$$

对 $\sigma = 0.1$ 成立，其中 $\bar{\alpha}(\sigma)$ 与确定性情形 $\sigma = 0.0$ 的理论预测类似。

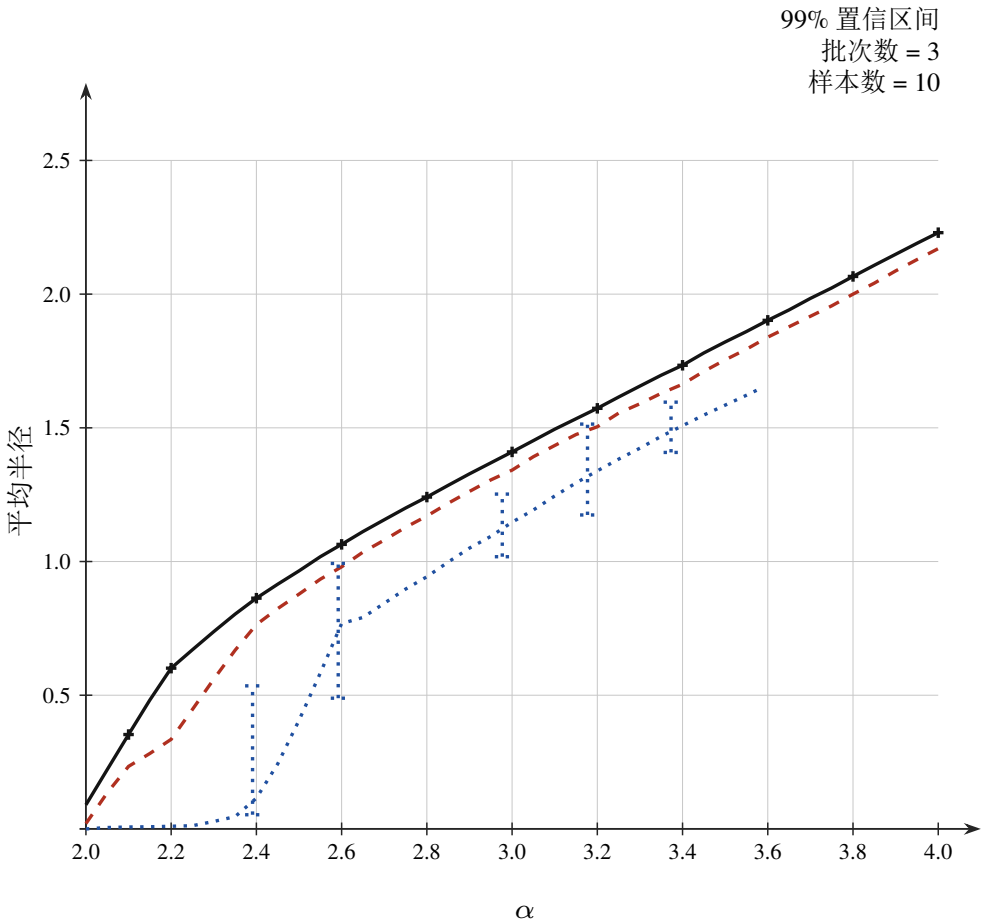


图 6.5.4　平均半径随 α 的变化。

金融中的模拟

在最后一节里我们要说明，前面这些数值方法同样适用于金融中的随机微分方程，例如期权定价与套期保值。这样就不必再局限于解有显式表达式的模型。

Black-Scholes 模型

1973 年 Black 和 Scholes 提出了一个模型，描述风险资产 $S = \{S_t,\ 0 \le t \le T\}$（例如股票价格、汇率或指数）的演化。模型还包括按利率 r 演化的债券 $B = \{B_t,\ 0 \le t \le T\}$。债券和风险资产的动态由下面的线性随机微分方程组描述

$$\begin{aligned} dB_t &= rB_t\,dt \\ dS_t &= rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t, \end{aligned} \tag{6.1}$$

$t \in [0,T]$，初值 B_0 和 S_0 给定。这里 $W = \{W_t,\ 0 \le t \le T\}$ 是给定概率测度 P 下的 Wiener 过程，称为概率……

风险中性世界的测度，参数 σ 表示风险资产的波动率。

下面考虑风险资产 S 上的期权。执行价格为 K 的欧式看涨期权赋予持有者在时刻 T 以固定价格 K 买入该股票的权利。因此，其收益为

$$f(S_T) = (S_T - K)^+ = \begin{cases} S_T - K: & S_T > K \\ [4pt]0: & S_T \le K \end{cases}, \tag{6.2}$$

其中 a^+ 表示 a 的正部。

假设我们采用动态资产组合策略 $\phi = (\zeta_t, \eta_t)_{t\in[0,T]}$，即在时刻 $t \in [0,T]$ 于无风险资产 B_t 中持有数量 η_t，于风险资产 S_t 中持有数量 ζ_t。则资产组合在时刻 t 的价值 V_t 为

$$V_t = \zeta_t S_t + \eta_t B_t. \tag{6.3}$$

Black 与 Scholes 指出，时刻 $t \in [0,T]$ 的公平期权价格为条件期望

$$V_t = u(t,S_t) = e^{-r(T-t)} E\left(f(S_T) \mid \mathcal{F}_t\right), \tag{6.4}$$

其中 σ-代数 $\mathcal{F}_t$ 表示截至时刻 t 关于风险资产的信息。相应的对冲策略 $\phi = (\zeta_t, \eta_t)_{t\in[0,T]}$ 具有如下形式

$$\zeta_t = \frac{\partial}{\partial S} u(t,S_t) \tag{6.5}$$

其中

$$\eta_t = \frac{V_t - \zeta_t S_t}{B_t}, \tag{6.6}$$

应用该策略可在到期时刻 T 完美复制该权益，即

$$V_T = f(S_T). \tag{6.7}$$

这一理论模型通过连续对冲资产组合，无需任何额外成本即可复制时刻 T 的收益，即该权益本身。因此，动态资产组合策略也称为自融资的。由于模型具有线性结构，Black 与 Scholes 得以导出计算 V_t 与 ζ_t 的显式公式。

波动率随机且依赖历史数据的模型

Black 与 Scholes 模型对标的股票价格行为所施加的假设，尤其是波动率为常数的假设，招致了许多批评。

如今，用于求解由随机微分方程描述的多维马尔可夫模型的随机数值方法已经可用，这使我们能够指定非常一般的随机波动率模式以及随机利率。本节旨在通过一个波动率随机且依赖历史数据的具体例子，说明这一做法如何实施。

考虑过程 $X = (X^0, X^1, X^2, X^3)^\top = (B, S, \sigma, \xi)^\top$，它满足如下随机微分方程组：

$$dB_t = r(t, X_t) B_t \, dt \tag{6.8}$$

$$dS_t = r(t, X_t) S_t \, dt + \sigma_t S_t \, dW_t^1 \tag{7.2}$$

$$d\sigma_t = -q(\sigma_t - \xi_t) \, dt + p \, \sigma_t \, dW_t^2 \tag{7.3}$$

$$d\xi_t = \frac{1}{\alpha}(\sigma_t - \xi_t) \, dt \tag{7.4}$$

其中 $p > 0, q > 0, \alpha > 0$，而 W^1、W^2 是测度 P 下相互独立的维纳过程。

这里债券价格 B 具有通常的结构，其中的瞬时利率 r 是马尔可夫的；由于漂移与波动率都不是常数，股票价格 S 服从广义几何布朗运动。取漂移为 $r(t, X_t)$ 意味着，在我们的定价所用测度 P 下，折现股票价格过程 S/B 是鞅。过程 σ 与 ξ 分别解释为股票的瞬时波动率与加权平均波动率。σ 的方程表明，瞬时波动率 σ_t 既受到强度参数为 p 的外部噪声扰动，又被持续拉回平均波动率 ξ_t，这一现象称为均值回复。参数 q 度量恢复力的大小，即调整速度。

平均波动率 ξ 的方程可以显式求解，得到

$$\xi_t = \xi_0 \exp\left(-\frac{t}{\alpha}\right) + \frac{1}{\alpha} \int_0^t \exp\left(-\frac{t-s}{\alpha}\right) \sigma_s \, ds, \qquad 0 \le t \le T,$$

这表明 ξ_t 是各值 σ_s（$0 \le s \le T$）以指数因子加权得到的平均。α 很大时得到 $\xi_t \approx \xi_0$，而 α 很小时得到 $\xi_t \approx \sigma_t$。因此，参数 α 度量平均波动率对历史数据依赖的强弱。

模型中的随机波动率带来一种内在风险，一般不允许无额外成本地复制收益。按照 Föllmer 与 Schweizer 对欧式看涨期权的处理方式，可得期权价格

$$V_t = v(t, X_t) = E\left(\exp\left\{ -\int_t^T r(s, X_s) \, ds \right\} f(S_T) \middle| \mathcal{F}_t \right),$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 表示由 X 截至时刻 t 生成的 σ-代数。这里对冲策略与 Black 与 Scholes 情形类似，有

$$\zeta_t = \frac{\partial}{\partial S} v(t, X_t) \tag{6.10}$$

以及

$$\eta_t = \frac{V_t - \zeta_t S_t}{B_t}. \tag{6.11}$$

不过，除个别特殊情形外，上述策略 $\phi = (\zeta_t, \eta_t)_{t\in[0,T]}$ 并非自融资的，但它在平均意义下仍是自融资的。一般说来，该模型的期权价格与对冲策略都没有显式解，所以必须使用数值逼近。

数值例子

考虑带有随机且依赖历史数据的波动率的模型 (6.8)。为简单起见，取利率 $r(t,x)$ 恒等于 0。其它参数为 $p = 0.3$、$q = 1.0$，到期时间 $T = 1$。于是得到三维随机微分方程

$$dS_t = \sigma_t S_t \, dW_t^1 \tag{6.12}$$

$$d\sigma_t = -(\sigma_t - \xi_t)\, dt + 0.3\, \sigma_t \, dW_t^2 \tag{7.5}$$

$$d\xi_t = \frac{1}{\alpha}(\sigma_t - \xi_t)\, dt, \tag{7.6}$$

对其取初值 $S_0 = 1.0$、$\sigma_0 = 0.1$ 与 $\xi_0 = 0.1$。所要考虑的权益是执行价格 $K = 1.0$ 的欧式看涨期权。

我们先用强格式生成三维随机微分方程 (6.12) 的近似解轨道，因为我们要模拟一条样本轨道。沿着这条轨道，再计算期权的价格与对冲策略；我们把它们表示成泛函，于是可以用弱逼近来求值。

练习 6.6.1 取 $\alpha = 0.1$，用强格式 (4.2.8) 以步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-9}$ 模拟 (6.12) 的一条轨道，其中的二重维纳积分用 (2.3.32) 取 $p = 10$ 逼近。在每个离散点处计算期权价格 (6.9)、对冲比率 (6.10) 以及持有债券的数量 (6.11)。用弱方法 (5.2.1) 以步长 $\delta = \Delta_n = 2^{-2}$ 模拟 $M = 20$ 批、每批 $N = 50$ 条轨道。画出 σ_t 与 ξ_t、S_t 与 ζ_t、V_t 与 $f(S_t)$ 关于 $t \in [0,T]$ 的图形。

从图 6.6.1 可以看出，平均波动率 ξ 使瞬时波动率 σ 变得平滑，但略有滞后。由图 6.6.2 还可见，我们模拟的风险资产轨道最终取值 $S_T > K = 1.0$，说明它盈利了。此外，对冲策略的股票分量 ζ 表示我们必须在风险资产中持有的数量，它表明我们最终要把全部资金都投到风险资产中，$\zeta_T = 1$，以获得收益 $(S_T - K)^+$。由于行使期权会带来盈利，这正是我们在此处预期会出现的情况。图 6.6.3 上方给出期权价格 V_0。它还给出了价值过程 V_t，并且为便于比较，给出了期权沿 S 的轨道的内含价值 $(S_t - K)^+$。正如预

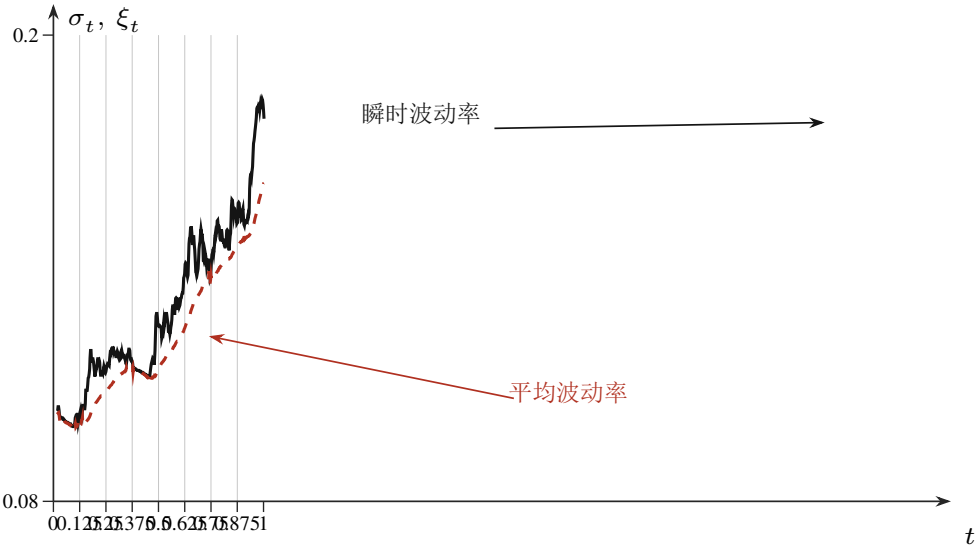


图 6.6.1　瞬时波动率 σ_t 与平均波动率 ξ_t。

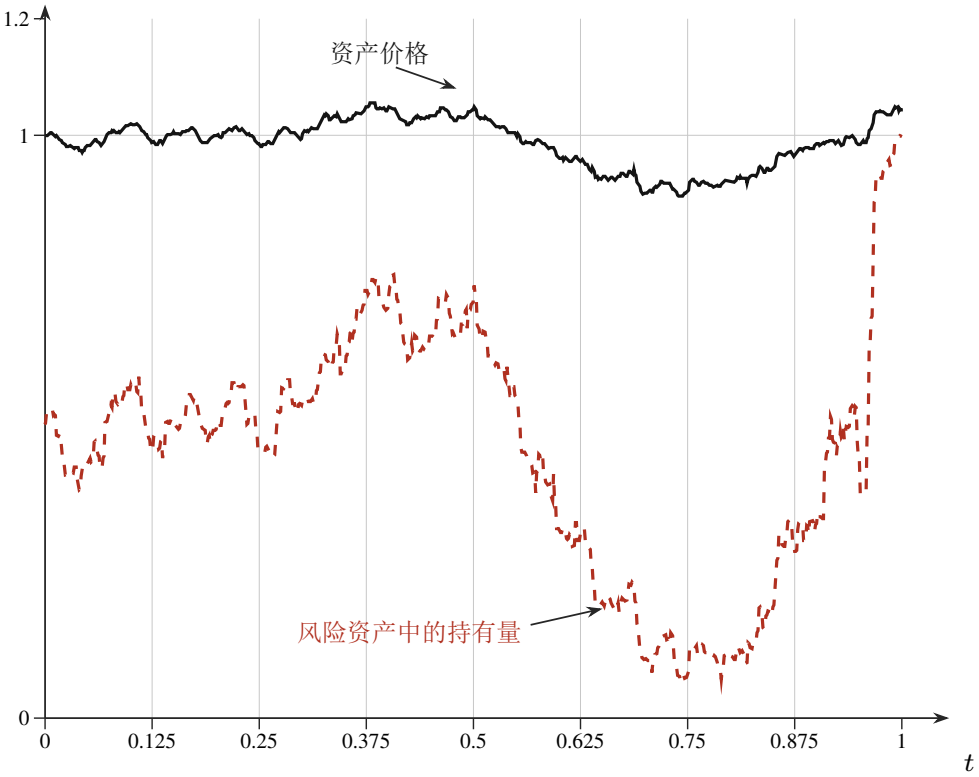


图 6.6.2　资产价格与风险资产中的持有量 ζ_t。

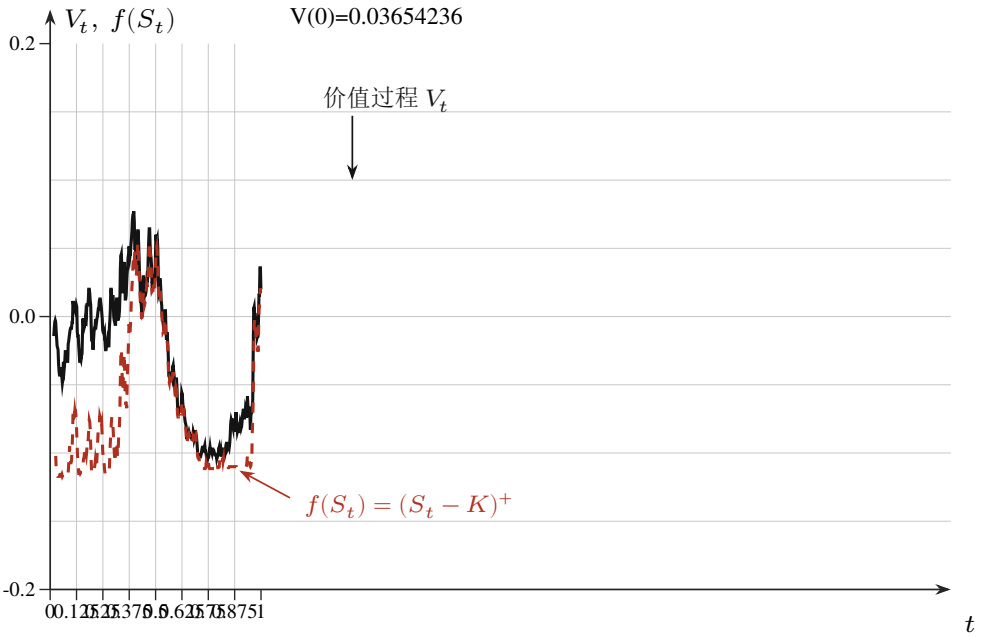


图 6.6.3　价值过程 V_t 与 $f(S_t)$。

期的那样，随着到期时间趋于 0，对冲资产组合的价值趋近期权的内含价值。需要强调的是，三幅图都基于随机微分方程 (6.12) 的同一条样本轨道解。重复模拟可能得到资产价格 $S_T < K$，此时 ζ_T 应当接近于 0。

上述计算中我们用了较弱的依赖历史数据因子 α。下面的练习考虑更强的历史依赖性。

练习 *6.6.2*　对历史依赖参数 $\alpha = 1.0$ 重做练习 6.6.1。

上述计算表明，在得不到显式解的情形下，随机微分方程的数值方法为期权定价提供了极为宝贵的工具。

第 6 章文献

Treutlein 与 Schulten (1985) 用 Monte-Carlo 方法模拟带噪声的 Bonhoeffer-Van der Pol 方程，另见 Kloeden、Platen 与 Schurz (1991)。随机流理论见 Kunita (1990)，而圆上与环面上的随机流例子分别取自 Carverhill、Chapel 与 Elworthy (1986)、Baxendale (1986) 以及 Baxendale 与 Harris (1986)。关于连续观测扩散的参数估计综述，见 Basawa 与 Prakasa Rao (1980) 以及 Kutoyants (1984)。离散抽样情形在 Le Breton (1976)、Dacunha-Castelle 与 Florens Zmirou (1986)、Florens-Zmirou (1989)、Campillo 与 Le Gland (1989) 以及 Genon-Catalot (1990) 中处理。6.4.A 小节考虑的模型取自 Kloeden、Platen、Schurz 与 Sorensen (1992)。过程的指数族在 Küchler 与 Sørensen (1989) 中处理，拟似然估计量则在 Hutton 与 Nelson (1986)、Godambe 与 Heyde (1987) 以及 Sørensen (1990) 中处理。总体模型见 Shiga (1985)。马尔可夫链的滤波可追溯到 Wonham (1965)、Zakai (1969) 以

及 Fujisaki、Kallianpur 与 Kunita (1972)。最优滤波的离散时间逼近由 Clark 与 Cameron (1980)、Newton (1986) 以及 Kloeden、Platen 与 Schurz (1993) 考虑。像 6.4.A 小节那样的泛函积分已由 Blankenship 与 Baras (1981) 等人研究。遍历收敛准则归功于 Talay (1987)。其 $\beta = 2.0$ 阶弱格式另见 Talay (1990)。6.5.A 小节中最大 Lyapunov 指数的显式公式取自 Baxendale (1986)。Lyapunov 指数的数值逼近见 Talay (1989)。随机稳定性理论由 Hasminski (1980) 建立，从 Lyapunov 指数角度的论述见 Arnold 与 Wihstutz (1986)。带噪声的 Brusselator 方程见 Ehrhardt (1983)。金融模型见 Black 与 Scholes (1973)、Hull 与 White (1987)、Johnson 与 Shanno (1987)、Scott (1987)、Wiggins (1987) 以及 Föllmer 与 Schweizer (1991)。6.6.B 小节的模型取自 Hofmann、Platen 与 Schweizer (1992)。

参考文献

Anderson, S.L. 1990 Random number generators on vector supercomputers and other advanced structures. SIAM Review 32, 221-251.

Arnold, L. 1974 Stochastic differential equations. Wiley, New York.

Arnold, L. and Wihstutz, V. (editors) 1986 Lyapunov exponents. Springer Lecture Notes in Mathematics Vol. 1186.

Azencott, R. 1982 Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman. Springer Lecture Notes in Mathematics Vol. 921, pp. 237-285.

Basawa, I.V. and Prakasa Rao, B.L.S. 1980 Statistical inference for stochastic processes. Academic Press, London.

Baxendale, P. 1986 Asymptotic behaviour of stochastic flows of diffeomorphisms. Springer Lecture Notes in Mathematics Vol. 1203.

Baxendale, P. and Harris, T. 1986 Isotropic stochastic flows. Annals Probab. 14, 1155-1179.

Black, F. and Scholes, M. 1973 The pricing of options and corporate liabilities. J. Pol. Econ. 81, 637-659.

Blankenship, G.L. and Baras, J.S. 1981 Accurate evaluation of stochastic Wiener integrals with applications to scattering in random media and nonlinear filtering. SIAM J. Appl. Math. 41, 518-552.

Butcher, J.C. 1987 The numerical analysis of ordinary differential equations. Runge-Kutta and General Linear Methods. Wiley, Chichester.

Campillo, F. and Le Gland, F. 1989 MLE for partially observed diffusions. Direct maximization vs. the EM algorithm. Stoch. Proc. Appl. 33, 245-274.

Carverhill, A., Chappel, M. and Elworthy, K.D. 1986 Characteristic exponents for stochastic flows. Springer Lecture Notes in Mathematics Vol. 1158.

Chang, C.C. 1987 Numerical solution of stochastic differential equations with constant diffusion coefficients. Math. Comput. 49, 523-542.

Chung, K.L. 1975 Elementary probability with stochastic processes. Springer.

Clark, J.M.C. 1978 The design of robust approximations to the stochastic differential equations of nonlinear filtering. In Communication Systems and Random Process Theory (J.K. Skwirzynski, editor). Sijthoff& Noordhoff, Alphen naan den Rijn, pp. 721-734.

Clark, J.M.C. and Cameron, R.J. 1980 The maximum rate of convergence of discrete approximations for stochastic differential equations. Springer Lecture Notes in Control and Inform. Sc. Vol. 25, pp. 162-171.

Dacunha-Castelle, D. and Florens-Zmirou, D. 1986 Estimators of the coefficients of a diffusion from discrete observations. Stochastics 19, 263-284.

Dahlquist, G. and Bjorck, A. 1974 Numerical methods. Prentice-Hall, New York.

Deuflhard, P. 1985 Recent progress in extrapolation methods for ordinary differential equations. SIAM Rev. 27, pp. 505-535.

Drummond, P.D. and Mortimer, I.K. 1991 Computer simulation of multiplicative stochastic differential equations. J. Comput. Phys. 93, No 1, 144-170.

Ehrhardt, M. 1983 Invariant probabilities for systems in a random environment —with applications to the Brusselator. Bull. Math. Biol. 45, 579-590.

Florens-Zmirou, D. 1989 Approximate discrete time schemes for statistics of diffusion processes. Statistics 20, 547-557.

Föllmer, H. and Schweizer, M. 1991 Hedging of contingent claims under incomplete information. In Applied Stochastic Analysis, eds. M.H.A. Davis and R.J. Elliott, Stochastics Monographs vol 5. Gordon and Breach, London/New York, 389-414.

Fujisaki, M., Kallianpur, G. and Kunita, H. 1972 Stochastic differential equations for the nonlinear filtering problem. Osaka J. Math. 9, 19-40.

Gard, T.C. 1988 Introduction to stochastic differential equations. Marcel Dekker, New York.

Gear, C.W. 1971 Numerical initial value problems in ordinary differential equations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Genon-Catalot, V. 1990 Maximum contrast estimation for diffusion processes from discrete observations. Statistics 21, 99-116.

Gikhman, I.I. and Skorokhod, A.V. 1972 Stochastic differential equations, Springer.

Gikhman, I.I. and Skorokhod, A.V. 1979 The theory of stochastic processes, Vol. I-III. Springer.

Godambe, V.P. and Heyde, C.C. 1987 Quasi-likelihood and optimal estimation. Int. Statist. Rev. 55, 231-244.

Groeneveld, R.A. 1979 An introduction to probability and statistics using BASIC. Marcel-Dekker, New York.

Hairer, E., Nørsett, S.P. and Wanner, G. 1987 Solving differential equations I: Nonstiff problems. Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 8, Springer.

Hairer, E. and Wanner, G. 1991 Solving differential equations II: Stiff and differential-algebraic problems. Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 14, Springer.

Henrici, P. 1962 Discrete variable methods in ordinary differential equations. Wiley, New York.

Hernandez, D.B. and Spigler, R. 1991 Numerical stability for stochastic implicit Runge-Kutta methods. Proceedings of ICIAM'91, July 8-12, Washington.

Hida, T. 1980 Brownian motion. Springer.

Hofmann, N., Platen, E. and Schweizer, M. 1992 Option pricing under incompleteness and stochastic volatility. Mathematical Finance, Vol. 2, No. 3, 153-187.

Hull, J. and White, A. 1987 The pricing of options as assets with stochastic volatilities. Journal of Finance, 42, 281-300.

Hutton, J.E. and Nelson, P.I. 1986 Quasi-likelihood estimation for semimartingales. Stoch. Proc. Appl. 22, 245-257.

Ikeda, N. and Watanabe, S. 1981 Stochastic differential equations and diffusion processes. North-Holland, Amsterdam. 1989 2nd edition.

Johnson, H. and Shanno, D. 1987 Option pricing when the variance is changing. J. Finan. Quant. Anal. 22, 143-151.

Kalos, M.H. and Whitlock, P.A. 1986 Monte-Carlo methods. Vol. 1, Basics. Wiley, New York.

Karatzas, I. and Shreve, S.E. 1988 Brownian motion and stochastic calculus. Springer.

Karlin, S. and Taylor, H. M. 1970 A first course in stochastic processes, 2nd edition. Academic Press, New York

Karlin, S. and Taylor, H. M. 1981 A second course in stochastic processes. Academic Press, New York

Klauder, J.R. and Petersen, W.P. 1985 Numerical integration of multiplicative-noise stochastic differential equations. SIAM J. Numer. Anal. 22, 1153-1166.

Kloeden, P.E. and Pearson, R.A. 1977 The numerical solution of stochastic differential equations. J. Austral. Math. Soc., Series B, 20, 8-12.

Kloeden, P.E. and Platen, E. 1989 A survey of numerical methods for stochastic differential equations. J. Stoch. Hydrol. Hydraul. 3, 155-178.

Kloeden, P.E. and Platen, E. 1991a Stratonovich and Ito Taylor expansions. Math. Nachr. 151, 33-50.

Kloeden, P.E. and Platen, E. 1991b Relations between multiple Ito and Stratonovich integrals. Stoch. Anal. Appl. Vol. IX, No 3, 86-96.

Kloeden, P.E. and Platen, E. 1992a Numerical solution of stochastic differential equations. Springer, Applications of Mathematics, Vol. 23. (Corrected reprinting 1994).

Kloeden, P.E. and Platen, E. 1992b Higher-order implicit strong numerical schemes for stochastic differential equations. J. Statist. Physics, Vol. 66, No 1/2, 283-314.

Kloeden, P.E., Platen, E. and Hofmann, N. 1993 Extrapolation methods for the weak approximation of Ito diffusions. SIAM J. Numer. Anal. 32 (1995), 1519-1534.

Kloeden, P.E., Platen, E. and Schurz, H. 1991 The numerical solution of nonlinear stochastic dynamical systems: a brief introduction. J. Bifur. Chaos Vol. 1, No 2, 277-286.

Kloeden, P.E., Platen, E. and Schurz, H. 1993 Higher order approximate Markov chain filters. A Festschrift in Honour of G. Kallianpur. ed. S. Cambanis et. al., Springer, 181-190.

Kloeden, P.E., Platen, E., Schurz, H. and Sørensen, M. 1992 On the effects of discretization on estimators of diffusions. J. Appl. Probab. 33 (1996), 1061-1076.

Kloeden, P.E., Platen, E. and Wright, I. 1992 The approximation of multiple stochastic integrals. J. Stoch. Anal. Appl., 10 (4), 431-441.

Küchler, U. and Sørensen, M. 1989 Exponential families of stochastic processes: A unifying semimartingale approach. Intern. Statist. Rev. 57, 123-144.

Kunita, H. 1990 Stochastic flows and stochastic differential equations. Cambridge University Press, Cambridge.

Kushner, H.J. and Dupuis, P.G. 1992 Numerical methods for stochastic control problems in continuous time. Springer, Applications of Mathematics, Vol. 24.

Kutoyants, Y.A. 1984 Parameter estimation for stochastic processes. Heldermann Verlag, Berlin.

Le Breton, A. 1976 On continuous and discrete sampling for parameter estimation in diffusion type processes. Math. Prog. Stud. 5, 124-144.

Liske, H. and Platen, E. 1987 Simulation studies on time discrete diffusion approximations. Math. Comp. Simul. 29, 253-260.

Liske, H., Platen, E. and Wagner, W. 1982 About mixed multiple Wiener integrals. Preprint P-Math-23/82, IMath, Akad. der Wiss. der DDR, Berlin.

Marsaglia, G. 1985 A current view of random number generators. Computer Science and Statistics: The Interface (ed. by L. Billard), North Holland, 3-10.

Maruyama, G. 1955 Continuous Markov processes and stochastic equations. Rend. Circolo Math. Palermo 4, 48-90.

McShane, E.J. 1974 Stochastic calculus and stochastic models. Academic Press, New York.

Mikhailov, G.A. 1992 Optimization of weighted Monte-Carlo methods. Springer.

Mikulevicius R. and Platen, E. 1991 Rate of convergence of the Euler approximation for diffusion processes. Math. Nachr. 151, 233-239.

Mikulevicius R. and Platen, E. 1988 Time discrete Taylor approximations for Ito processes with jump component. Math. Nachr. 138, 93-104.

Milstein, G.N. 1974 Approximate integration of stochastic differential equations. Theor. Prob. Appl. 19, 557-562.

Milstein, G.N. 1978 A method of second-order accuracy integration of stochastic differential equations. Theor. Prob. Appl. 23, 396-401.

Milstein, G.N. 1985 Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations. Theor. Prob. Appl. 30, 750-766.

Milstein, G.N. 1988a The numerical integration of stochastic differential equations. Urals Univ. Press, Sverdlovsk. (In Russian. English Translation: Kluwer, 1995).

Milstein, G.N. 1988b A theorem on the order of convergence of mean-square approximations of solutions of systems of stochastic differential equations. Theor. Prob. Appl. 32, 738-741.

Morgan, B.J.J. 1984 Elements of simulation. Chapman & Hall, London.

Nakazawa, H. 1990 Numerical procedures for sample structures on stochastic differential equations. J. Math. Phys. 31, 1978-1990.

Newton, N.J. 1986 An asymptotically efficient difference formula for solving stochastic differential equations. Stochastics 19, 175-206.

Newton, N.J. 1991 Asymptotically efficient Runge-Kutta methods for a class of Ito and Stratonovich equations. SIAM J. Appl. Math. 5, 542-567.

Newton, N.J. 1992 Variance reduction for simulated diffusions. SIAM J. Appl. Math. 54 (1994), 1780-1805.

Niederreiter, H. 1992 Random number generation and quasi-Monte-Carlo methods. SIAM, Philadelphia, Pennsylvania.

Øksendal, B. 1985 Stochastic differential equations. Springer, Universitext Series.

Pardoux, E. and Talay, D. 1985 Discretization and simulation of stochastic differential equations. Acta Appl. Math. 3, 23-47.

Petersen, W.P. 1988 Some vectorized random number generators for uniform, normal and Poisson distributions for CRAY X-MP. J. Supercomputing 1, 318-335.

Petersen, W.P. 1990 Stability and accuracy of simulations for stochastic differential equations. IPS Research Report No. 90-02, ETH Zürich.

Platen, E. 1980 Approximation of Ito integral equations. Springer Lecture Notes in Control and Inform. Sc. Vol. 25, pp. 172-176.

Platen, E. 1981 An approximation method for a class of Ito processes. Lietuvos Matem. Rink. 21, 121-133.

Platen, E. 1984 Zur zeitdiskreten Approximation von Itoprozessen. Diss. B., IMath, Akad. der Wiss. der DDR, Berlin.

Platen, E. and Wagner, W. 1982 On a Taylor formula for a class of Ito processes. Prob. Math. Statist. 3, 37-51.

Protter, P. 1990 Stochastic integration and differential equations. Springer, Applications in Mathematics, Vol 21.

Rao, N.J., Borwankar, J.D. and Ramakrishna, D. 1974 Numerical solution of Ito integral equations. SIAM J. Control 12, 124-139.

Ripley, B.D. 1983 Stochastic simulation. Wiley, New York.

Rubinstein, R.Y. 1981 Simulation and the Monte-Carlo method. Wiley, New York.

Rümelin, W. 1982 Numerical treatment of stochastic differential equations. SIAM J. Numer. Anal. 19, 604-613.

Saito, Y. and Mitsui, T. 1992 Discrete approximations for stochastic differential equations. Trans. Japan SIAM, 2, 1-16.

Scott, L.O. 1987 Option pricing when the variance changes randomly: Theory, estimation and an application. Journal of Financial and Quantitative Analysis 22, 419-438.

Shiga, T. 1985 Mathematical results on the stepping stone model of population genetics. In Population Genetics and Molecular Evolution. (T. Ohta and K. Aoki, editors). Springer, pp. 267-279.

Shiryayev, A. N. 1984 Probability theory. Springer.

Smith, A.M. and Gardiner, C.W. 1988 Simulation of nonlinear quantum damping using the positive representation. Univ. Waikato Research Report.

Sørensen, M. 1990 On quasi-likelihood for semi-martingales. Stoch. Processes Appl. 35, 331-346.

Stoer, J. and Bulirsch, R. 1980 Introduction to numerical analysis. Springer.

Talay, D. 1982 Analyse numérique des équations différentielles stochastiques. Thèse 3ème cycle, Univ. Provence.

Talay, D. 1984 Efficient numerical schemes for the approximation of expectations of functionals of the solution of an SDE and applications. Springer Lecture Notes in Control and Inform. Sc. Vol. 61, pp. 294-313.

Talay, D. 1987 Classification of discretization schemes of diffusions according to an ergodic criterium. Springer Lecture Notes in Control and Inform. Sc. Vol. 91, pp. 207-218.

Talay, D. 1989 Approximation of upper Lyapunov exponents of bilinear stochastic differential equations. SIAM J. Numer. Anal. 28 (1991), 1141-1164.

Talay, D. 1990 Second order discretization schemes of stochastic differential systems for the computation of the invariant law. Stochastics Stoch. Rep. 29, 13-36.

Talay, D. and Tubaro, L. 1990 Expansions of the global error for numerical schemes solving stochastic differential equations. Stoch. Analysis Appl. Vol. 8, No 4, 483-509.

Treutlein, H. and Schulten, K. 1985 Noise induced limit cycles of the Bonhoeffer-Van der Pol model of neural pulses. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 89, 710-718.

Wagner, W. 1988a Unbiased multi-step estimators for the Monte-Carlo evaluation of certain functionals. J. Comput. Physics 79, 336-352.

Wagner, W. 1988b Monte-Carlo evaluation of functionals of solutions of stochastic differential equations. Variance reduction and numerical examples. Stoch. Anal. Appl. 6, 447-468.

Wagner, W. 1989a Unbiased Monte-Carlo estimators for functionals of weak solutions of stochastic differential equations. Stochastics Stoch. Rep. 28, 1-20.

Wagner, W. 1989b Stochastische numerische Verfahren zur Berechnung von Funktionalintegralen. Report R-Math 02/89 Inst. Math. Akad. d. Wiss. DDR. 149 pp.

Wagner, W. and Platen, E. 1978 Approximation of Ito integral equations. Preprint ZIMM, Akad. der Wiss. der DDR, Berlin.

Wiggins, J.B. 1987 Option values under stochastic volatilities. Journal of Financial Economics 19, 351-372.

Wonham, W.M. 1965 Some applications of stochastic differential equations to optimal nonlinear filtering. SIAM J. Control 2, 347-369.

Zakai, M. 1969 On the optimal filtering of diffusion processes. Z. Wahrsch. verw. Gebiete 11, 230-343.

主题索引

A A-稳定 136 Adams-Bashford 方法 99

B Bernoulli 试验 31 Bonhoeffer-Van der Pol 方程 219 Box-Muller 方法 11 Brusselator 方程 260 布朗桥•过程 81 布朗桥 59 布朗运动 50 逼近•减方差 207 逼近•多重积分 144 逼近•离散时间 110 逼近•轨道 115 逼近 110 遍历判据 254 遍历性 46

C Chebychev 不等式 32 差分方法 91

D Duffing-Van der Pol 振子 222 动力系统 219

F 分岔 255, 262 分布•Poisson 4 分布•函数 3 分布•均匀 4 分布•指数 4 分布•高斯 5, 22 分布 4

J 几乎必然（a.s.） 2 加性噪声 69, 142 渐近稳定性 256 绝对稳定性区域 136 绝对误差•判据 115 绝对误差 118, 170 计算机时间 14, 171

K 可交换噪声 145 可交换性条件•二阶 148 可交换性条件 145 扩散•系数 72, 73 扩散•过程 72 扩散 72

L 离散化误差•全局 92 离散化误差•局部 92 离散化误差 92

M 密度•函数 4, 30 密度•最优 211 密度•条件 22 密度 22

P 批•平均 118, 125 批 33, 118, 125 漂移•校正 139 漂移•系数 72, 73 漂移 72

R 弱收敛•阶 β 128 弱收敛 128

S 收敛•以概率 1（w.p.1） 27 收敛•依分布 27 收敛•依律 27 收敛•几乎必然 27 收敛•均方 27 收敛•弱 27, 128 收敛•强 27, 122 收敛 27

T 同余发生器•线性 40 同余发生器 40 条件•密度 22 条件•期望 22, 56 条件•概率 22 条件 22

W 微分同胚 222 误差•系统 127 误差•统计 127 误差 127

X 协方差 24 相关高斯随机变量 24

Z 中心极限定理 30, 32 置信区间 32, 117, 118, 125

B 不变概率律 253 不变测度 246 不等式•Chebyshev 32 不等式•Lyapunov 27 不等式 27

C 初始值问题（IVP） 91 插值•分段常数 111 插值•线性 111 插值 111

D 大数定律 29, 32, 55 独立•同分布（i.i.d） 29 独立•增量 50 独立 3, 26, 39

E Euler 估计量•减方差 211 Euler 估计量•无偏 215 Euler 估计量•直接 211 Euler 估计量 211 Euler 方法•确定性 91 Euler 方法•简化

弱 180 Euler 方法•隐式 136, 158 Euler 方法 110, 196 Euler 格式•隐式 136, 158, 194, 196, 242 Euler 格式 111, 140, 179 Euler 逼近 110 Euler-Maruyama 格式 140 Euler-Maruyama 逼近 110, 140

F 泛函•积分 246 泛函 246

G Girsanov 变换 208 估计量•减方差 209, 214 估计量•单点 210 估计量•参数检验 229 估计量•无偏 214 估计量 210 高斯密度 5 高斯标准分布 5 高斯过程•独立增量 50 高斯过程 59

H Heun 方法 98

I Ito•公式 68, 73, 78 Ito•扩散过程 72 Ito•积分•多重 79, 89 Ito•积分 64, 66 Ito•过程遍历 253 Ito•随机微分方程 75 Ito 72 Ito-Taylor 展开 78, 79

J 积分•Ito 64, 66 积分•Stratonovich 67 积分 64, 66

K Karhunen-Loéve 展开 57 Kolmogorov-Smirnov 检验 38

L Lagged-Fibonacci 发生器 16 Langevin 方程 69 联合分布函数 26

N 拟合优度检验 35 逆变换方法 11

Q 强度矩阵 48 期望•条件 22, 56 期望 115

S 事件 1 试验 3

W 外推•三阶 192, 204 外推•二阶 189, 203 外推•四阶 192, 205, 249 外推•弱 6.0 阶 192 外推•方法 100

X 显式•弱格式•弱 2.0 阶 186, 203 显式•弱格式•弱 3.0 阶 188, 204 显式•强格式•强 1.0 阶 151, 152 显式•强格式•强 1.5 阶 153 显式•强格式•强 2.0 阶 154 显式•强格式 151 显式 186

Y 隐式•弱格式 2.0 阶 197, 203, 248 隐式•格式 225 隐式•滤波 242 隐式 242

Z 指数分布 21, 23, 49 指数泛函 251 指示函数 3, 90 直方图•频率 222 直方图 17, 20, 35, 38

C 乘性噪声 70, 223 测度•变换方法 207, 251

D 多步法 98 多重 Ito 积分 140 多重 Stratonovich 积分•逼近 82 多重 Stratonovich 积分 82, 140 多重指标 82 对数坐标 94, 126

F 非预期性 66 风险资产 264

G 概率•1 2 概率•向量 44, 48 概率•向量平稳 46, 49 概率•条件 2, 43 概率•测度 2 概率•空间 2, 43 概率 1, 2

J 均值 17 均方误差 28 极大似然估计 230 矩形密度函数 4 阶•弱收敛 128 阶•强收敛 122

L Lyapunov•不等式 27 Lyapunov•指数 134, 228, 256 及以下 Lyapunov 134 零假设 33

M Markov•性质 43 Markov•有限状态 238 Markov•滤波 238, 239 Markov•离散时间 43 Markov•连续时间 48 Markov•连续时间有限状态 238 Markov•遍历的 47, 50 Markov•链 43 Markov•隐 244 Markov•齐次 44, 48 Markov 43 Milstein 格式•隐式 161 Milstein 格式 142, 145

O Ornstein-Uhlenbeck 过程 69, 231, 253

P p 阶矩 22 Pearson 统计量 35 Poisson 分布 4 Polar Marsaglia 方法 12 平均误差 124,128,202 抛物型方程 247

Q 区域•吸引 223 区域•绝对稳定性 132,136 期权价格 266

R Radon-Nikodym 导数 230 Richardson 外推 189 Romberg 外推 189

S 实现 43 数值稳定性 129 舍入误差 97,106 随机•变量•N 状态 10 随机•变量•三点 182 随机•变量•两点 3, 10, 52, 180 随机•变量•标准高斯 5, 21 随机•变量•独立 26 随机•变量•连续 4 随机•变量•高斯 5, 22 随机•变量 3, 26, 43 随机•数•指数 11 随机•游走 52, 55 随机•电报噪声 49 随机 3, 26, 43

W 伪随机数•发生器•线性同余 8 伪随机数•高斯 11 伪随机数 8 微分算子 139

X 显著性水平 32 相对频率 1 线性同余•发生器 40 线性同余•方法 15

Y 有噪极限环 221, 263 鞅 56, 66, 266 预估-校正方法•弱 1.0 阶 198 预估-校正方法•弱 2.0 阶 199 及以下，203 预估-校正方法 98

Z 中点法 104 周期•伪随机数发生器 16 噪声•乘性 70, 223 噪声•加性 69, 142 噪声•标量 148 噪声 69, 148 最优密度 211 正态分布 5 种群增长模型 234

B 标准差 17 标准高斯分布 13 波动率 265

D 独立性检验 40 电报噪声过程 244 等待时间 48

F 方差•减方差估计量 209 方差•减方差技术 251 方差•减方差方法 207, 251 方差•减方差逼近 207 方差 17, 22, 26, 55

G 刚性系统 133 格式•效率 173 格式 111 轨道 43

J 均匀分布 4, 17 检验函数 27 解•弱唯一 72 解•强唯一 72 解•显式 112 解•轨道唯一 72 解 72

K 可视化 219

L 两步格式•强 1.0 阶 155 两步格式•强 1.5 阶 156 两步格式•隐式强 1.0 阶 167 两步格式•隐式强 1.5 阶 167 两步格式•隐式强 2.0 阶 168 两步格式 155

M 模拟•研究 169, 201 模拟 112

Q 强收敛•阶 122 强收敛 27
R Runge-Kutta 格式•隐式•强 1.0 阶 164 Runge-Kutta 格式•隐式•强 1.5 阶 165 Runge-Kutta 格式•隐式 164 Runge-Kutta 格式 103, 240
S Stratonovich 积分•多重 89, 148, 242 Stratonovich 积分•逼近 82, 85 Stratonovich 积分•随机 81 Stratonovich 积分 67 Stratonovich 随机微分方程 75 Stratonovich-Taylor 展开 80 及以下 Student t 分布 33, 118, 125 σ-代数 2,56,64, 238 数值渐近稳定 130,135 时间离散化 91,110 时间逼近•离散 91,111 随机微分 68 随机微分方程•Stratonovich 75 随机微分方程•刚性 134 随机微分方程•向量 73 随机微分方程•显式可解 112 随机微分方程•矩阵 74 随机微分方程•线性 69,74,112,158,201,264 随机微分方程•自治 73 随机微分方程•非线性 175 随机微分方程 139 随机流•圆周上 225 随机流•梯度 225 随机流•环面上 227 随机流 225 随机过程•离散时间 43 随机过程•连续时间 43 随机过程 43
T t 检验 33 Taylor•公式 77 Taylor•截断方法 101 Taylor•格式•双线性 2.0 171 Taylor•格式•弱 2.0 阶 181, 203 Taylor•格式•弱 179 Taylor•格式•强 1.5 阶 146, 147 Taylor•格式•强 2.0 阶 148 Taylor•格式•简化弱 2.0 阶 182 Taylor•格式•简化弱 3.0 阶 183, 204 Taylor•格式•简化弱 4.0 阶 184, 205 Taylor•格式•隐式弱 2.0 阶 197 Taylor•格式•隐式强 1.5 阶 162 Taylor•格式•隐式强 2.0 阶 163 Taylor•格式 203 Taylor 77 梯形法•修正 98 梯形法 98
X 向量型 Ito 公式 73 洗牌方法 40
Y 样本•均值 33 样本•平均 17 样本•方差 17, 33 样本•空间 1 样本•轨道 43 样本 17
Z 转移•概率 44 转移•矩阵 43
R 弱 Taylor•格式•2.0 阶•简化 182 弱 Taylor•格式•2.0 阶•隐式 195 弱 Taylor•格式•2.0 阶 181 弱 Taylor•格式•3.0 阶简化 183 弱 Taylor•格式•4.0 阶简化 184 弱 Taylor•格式 180 弱 Taylor•逼近 1.0 阶 179 弱 Taylor 179 弱收敛•阶 β 128 弱收敛 27
W Wiener 过程•m 维 73, 81 Wiener 过程•tied-down 59 Wiener 过程•标准 50 Wiener 过程 50, 55, 56, 64
Y 以概率 1（w.p.1） 2
Z Zakai 方程 239
PC 练习一览
PC 练习所在的文献：* Kloeden，P.E. 与 Platen，E.：Numerical Solution of Stochastic Differential Equations。Springer-Verlag，Applications of Mathematics，第 23 卷（1992）。

PC 练习	页码 *）	习题	练习	页码
1.4.4	15	1.3.1		17
1.4.5	15	1.3.2		21
1.4.6	15	1.3.3		21
1.4.10	18	1.3.4		23
1.4.12	19	1.3.5		24
1.4.13	20	1.3.6		26
1.5.3	24	1.4.1		28
1.5.4	25	1.4.2		29
1.5.6	25	1.4.3		30
1.5.7	26	1.7.2		52
1.6.5	30	1.6.1		44
1.6.7	32	1.6.2		46
1.6.9	33	1.6.3		49
1.8.2	41	1.7.3		54
1.8.6	42	1.7.4		55
1.8.8	43	1.7.7		61
1.9.2	47	1.5.1		34
1.9.3	48	1.5.2		35
1.9.4	49	1.5.3		38
1.9.5	49	1.5.4		40
1.9.6	49		1.5.1	42
2.4.2	71	1.7.5		57
2.4.4	74	1.7.1		50
4.4.1	126		2.2.1	72
8.1.1	280	3.1.1		92
8.1.2	281	3.1.3		95
8.1.3	283	3.1.4		98
8.1.5	285	3.1.5		99
8.1.7	285	3.1.6		101
8.2.1	287	3.1.7		101
8.2.2	290	3.1.8		104

续下页

PC 练习	页码 *）	习题	练习	页码
8.2.3	291	3.1.9		104

PC 练习一览

下列 PC 练习出自 *) Kloeden，P.E. 与 Platen，E.:《Numerical Solution of Stochastic Differential Equations》。Springer-Verlag，Applications of Mathematics，第 23 卷（1992）。

PC 练习	所在页 *)	问题	练习	页
1.4.4	15	1.3.1		17
1.4.5	15	1.3.2		21
1.4.6	15	1.3.3		21
1.4.10	18	1.3.4		23
1.4.12	19	1.3.5		24
1.4.13	20	1.3.6		26
1.5.3	24	1.4.1		28
1.5.4	25	1.4.2		29
1.5.6	25	1.4.3		30
1.5.7	26	1.7.2		52
1.6.5	30	1.6.1		44
1.6.7	32	1.6.2		46
1.6.9	33	1.6.3		49
1.8.2	41	1.7.3		54
1.8.6	42	1.7.4		55
1.8.8	43	1.7.7		61
1.9.2	47		1.5.1	34
1.9.3	48		1.5.2	35
1.9.4	49		1.5.3	38
1.9.5	49		1.5.4	40
1.9.6	49			42
2.4.2	71	1.7.5		57
2.4.4	74	1.7.1		50
4.4.1	126		2.2.1	72

续下页

PC 练习	所在页 *)	问题	练习	页
8.1.1	280		3.1.1	92
8.1.2	281		3.1.3	95
8.1.3	283		3.1.4	98
8.1.5	285		3.1.5	99
8.1.7	285		3.1.6	101
8.2.1	287		3.1.7	101
8.2.2	290		3.1.8	104
8.2.3	291		3.1.9	104
8.4.1	301		3.1.10	106
8.4.2	303		3.1.11	108
8.4.3	303		3.1.12	109
9.2.1	308		3.2.1	112
9.2.2	310			114
9.3.1	311	3.3.1		115
9.3.2	311			117
9.3.3	312		3.3.2	118
9.3.4	313		3.3.3	120
9.3.5	314		3.3.4	122
9.4.1	317	3.4.1		125
9.4.2	318	3.4.2		126
9.4.3	318	3.4.3		126
9.8.2	332	3.5.5		134
9.8.3	334	3.5.6		135
10.2.1	341	4.1.1		141
10.3.2	345	4.1.2		142
10.3.3	348	4.1.3		144
10.4.2	353	4.1.5		146
10.5.2	357	4.1.6		148
11.1.1	373			150
11.1.3	375		4.2.1	152
11.1.5	377	4.2.3		152
11.1.6	378	4.2.4		153
11.2.1	379	4.2.5		154
11.3.2	384	4.2.6		155

续下页

PC 练习	所在页 *)	问题	练习	页
11.4.1	387	4.2.7		156
11.4.2	389	4.2.8		157
12.2.3	397	4.3.1		158
12.2.4	401	4.3.2		162
12.2.5	403	4.3.3		163
12.2.6	406	4.3.4		164
12.3.1	408	4.3.5		165
12.3.2	410		4.3.1	166
12.3.3	411	4.3.6		166
12.4.1	413	4.3.7		167
12.4.2	415	4.3.8		168
12.4.3	417	4.3.9		168
13.1.1	428		6.1.4	223
13.1.2	428		6.1.5	223
13.1.3	428		6.1.6	224
13.1.4	432		6.1.8	226
13.1.5	432		6.1.9	226
13.1.6	434		6.1.10	227
13.1.7	434		6.1.11	228
13.2.1	440		6.2.1	232
13.2.2	442		6.2.3	235
13.3.2	447		6.3.1	244
13.3.3	450		6.3.2	244
13.3.5	450		6.3.4	245
13.3.6	450		6.3.5	246
13.4.2	456		6.3.3	245
14.1.2	458	5.1.1		180
14.1.4	459		5.1.1	180
14.2.2	465	5.1.2		181
14.2.3	466	5.1.3		182
14.3.1	469	5.1.4		183
14.4.1	471	5.1.5		185
15.1.1	486	5.2.1		186
15.1.3	488	5.2.2		187

续下页

PC 练习	所在页 *)	问题	练习	页
15.2.1	489	5.2.3		188
15.2.2	491		5.2.1	189
15.3.1	491	5.2.4		189
15.3.2	493	5.2.5		193
15.4.1	496	5.3.1		195
15.4.5	497		5.3.1	196
15.4.6	500	5.3.2		197
15.4.7	501		5.3.2	197
15.5.1	503	5.3.3		198
15.5.2	504	5.3.4		200
15.5.3	506		5.3.3	201
16.2.3	516	5.5.1		209
16.3.4	522	5.5.2		212
16.3.5	522	5.5.3		213
16.4.2	527	5.5.4		216
16.4.3	527	5.5.5		216
17.1.3	531		6.4.1	248
17.1.4	533		6.4.2	249
17.1.5	535		6.4.3	249
17.1.8	538		6.4.4	252
17.2.2	543		6.4.5	254
17.2.3	543		6.4.6	255
17.2.4	543		6.4.7	255
17.3.2	547		6.5.1	258

表 A.1　PC 练习一览。左半栏为本书的 PC 练习及其所在页，右半栏为文献 *) 中的问题与练习及其所在页。

Ω　样本空间　1
ω　事件、结果　1
$a \in A$　a 是集合 A 的元素　1
P　概率测度　2
$\mathcal{A}$　σ-代数　2, 56
$\varnothing$　空集　2
$A \cap B$　集合 A 与 B 的交　2
$A \cup B$　集合 A 与 B 的并　2

a.s. 几乎必然 2
w.p.1 以概率 1 成立 2, 27
SDE 随机微分方程 XIII
ODE 常微分方程 XIII
PDE 偏微分方程 XIV
$P(\cdot \mid \cdot)$ 条件概率 2
$\mathbb{R}^d$ d 维欧氏空间 3
$\mathbb{R}_+$ 正实半轴 3
F_X 随机变量 X 的分布函数 3
$I_A(\cdot)$, I_A 事件 A 的示性函数 3, 90
$[a, b]$ 从 a 到 b 的闭区间 4
(a, b) 从 a 到 b 的开区间 4
$U(a, b)$ 在 $[a, b]$ 上均匀分布 4
$\exp(\cdot)$ 指数函数 4
e Euler 数 10
mod c 模 c 8
F^{-1} 函数 F 的反函数 10
inf 下确界 10
sup 上确界 10
$\log_a$ 以 a 为底的对数
$\ln(\cdot)$ 对数（以 e 为底） 11
$|\cdot|$ 欧氏范数 15
$E(X)$ X 的期望 17
$\mathrm{Var}(X)$ X 的方差 17
$\hat{\mu}_N$ 样本均值 17, 33
$\hat{\sigma}_N^2$ 样本方差 17, 33
$N(\mu; \sigma^2)$ 均值为 μ、方差为 σ^2 的高斯分布 21
$E(X \mid A)$ X 在 A 下的条件期望 22
$\mathrm{cov}(X_1, X_2)$ X_1 与 X_2 的协方差 24
∞ 无穷 27
$\lim_{n\to\infty}$ $n \to \infty$ 时的极限 27
$100\alpha\%$ 显著性水平 32
$t_{1-\alpha,n-1}$ Student t 分布的分位数 33
$W(t), W_t$ t 时刻的维纳过程 50
W_t^j t 时刻维纳过程的第 j 个分量 73
$W_t^0 = t$ 时间（紧致记号） 82, 140

$\int \cdots dt$ （Lebesgue、Riemann）积分 63
$\int \cdots dW_t$ 伊藤积分 66
$\int \cdots \circ dW_t$ Stratonovich 积分 67
Δ, δ, Δ_n 时间步长 70, 110
$a(t, X_t)$ SDE 的漂移系数 73
$a^i(\cdot)$ 第 i 个漂移分量 73
$b^j(t, X_t)$ 对应于 W^j 的扩散系数 73
$b^{i,j}(\cdot)$ 扩散系数 $b^j(\cdot)$ 的第 i 个分量 73
T 通常指终端时刻 73
$X^\top$ 矩阵 X 的转置 74
$\bar{a}(\cdot)$ Stratonovich 校正漂移 75, 140
$\frac{\partial}{\partial x} a$ a 对 x 的偏导数 73
$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} a$ a 的二阶偏导数 73
$a'(x)$ 对 x 的导数
$\dot{x}$ x 对时间的导数
$l!$ l 的阶乘 77
L^0, L^1, L^j 微分算子 78, 139
$\bar{L}^0, \bar{L}^1, \bar{L}^j$ 微分算子 80, 139
$J_{(j_1, j_2, \ldots, j_l), t}$ 多重 Stratonovich 积分 82, 140
$J^p_{(j_1, j_2, \ldots, j_l), t}$ 近似多重 Stratonovich 积分 82
$\max\{\cdot, \cdot\}$ 最大值 65
$\Delta W_n, \Delta W_n^j$ 维纳过程增量 110, 140
$\Delta Z_n, \Delta Z_n^j$ 多重随机积分 146
$I_{(j_1, j_2, \ldots, j_l), t}$ 多重伊藤积分 89, 140
τ_n 离散化时刻 110
Y_n 离散化时刻 τ_n 处的逼近值 Y 110
n_t 满足 $\tau_n \le t$ 的最大整数 n 111
ϵ 绝对误差 115
$\hat{\epsilon}$ 绝对误差 ϵ 的估计值 115, 118
μ 平均误差 124
$\hat{\mu}$ 平均误差 μ 的估计值 124
$a \ll b$ b 远大于 a 132
ι -1 的平方根
$\mathrm{Re}(\lambda)$ 复数 λ 的实部 132
$\mathrm{Im}(\lambda)$ 复数 λ 的虚部 132

d　伊藤过程 X 的维数　139
m　维纳过程 W 的维数　139
$a, b, \ldots$　格式中 $a(Y_n), b(Y_n), \ldots$ 的缩写　140
I　单位矩阵　158
V_{j_1,j_2}　用于二重维纳积分的随机变量　182
$\prod_{i=1}^{N} a_i$　乘积
$\sum_{i=1}^{N} a_i$　求和
(a, b)　内积
$\det A$　矩阵 A 的行列式
A^{-1}　矩阵 A 的逆
∇f　函数 f 的梯度向量
$\#A$　集合 A 的基数
a^+　a 的正部
$:=$　定义为或记作
$\equiv$　恒等于
$\approx$　近似等于

Universitext

Aksoy, A.; Khamsi, M. A.: Methods in Fixed Point Theory（不动点理论方法）

Alevras, D.; Padberg, M. W.: Linear Optimization and Extensions（线性优化及其扩展）

Andersson, M.: Topics in Complex Analysis（复分析专题）

Aoki, M.: State Space Modeling of Time Series（时间序列的状态空间建模）

Audin, M.: Geometry（几何学）

Aupetit, B.: A Primer on Spectral Theory（谱理论初步）

Bachem, A.; Kern, W.: Linear Programming Duality（线性规划对偶）

Bachmann, G.; Narici, L.; Beckenstein, E.: Fourier and Wavelet Analysis（傅里叶与小波分析）

Badescu, L.: Algebraic Surfaces（代数曲面）

Balakrishnan, R.; Ranganathan, K.: A Textbook of Graph Theory（图论教程）

Balser, W.: Formal Power Series and Linear Systems of Meromorphic Ordinary Differential Equations（形式幂级数与亚纯常微分方程的线性系统）

Bapat, R. B.: Linear Algebra and Linear Models（线性代数与线性模型）

Benedetti, R.; Petronio, C.: Lectures on Hyperbolic Geometry（双曲几何讲义）

Berberian, S. K.: Fundamentals of Real Analysis（实分析基础）

Berger, M.: Geometry I, and II（几何学 I 与 II）

Bliedtner, J.；Hansen, W.：Potential Theory（位势论）

Blowey, J. F.；Coleman, J. P.；Craig, A. W.（Eds.）：Theory and Numerics of Differential Equations（微分方程的理论与数值计算）

Börger, E.；Grädel, E.；Gurevich, Y.：The Classical Decision Problem（经典判定问题）

Böttcher, A.；Silbermann, B.：Introduction to Large Truncated Toeplitz Matrices（大型截断 Toeplitz 矩阵引论）

Boltyanski, V.；Martini, H.；Soltan, P. S.：Excursions into Combinatorial Geometry（组合几何漫游）

Boltyanskii, V. G.；Efremovich, V. A.：Intuitive Combinatorial Topology（直观组合拓扑学）

Booss, B.；Bleecker, D. D.：Topology and Analysis（拓扑与分析）

Borkar, V. S.：Probability Theory（概率论）

Carleson, L.；Gamelin, T. W.：Complex Dynamics（复动力系统）

Cecil, T. E.：Lie Sphere Geometry: With Applications of Submanifolds（李球几何：在子流形上的应用）

Chae, S. B.：Lebesgue Integration（勒贝格积分）

Chandrasekharan, K.：Classical Fourier Transform（经典傅里叶变换）

Charlap, L. S.：Bieberbach Groups and Flat Manifolds（Bieberbach 群与平坦流形）

Chern, S.：Complex Manifolds without Potential Theory（不用位势论的复流形）

Chorin, A. J.；Marsden, J. E.：Mathematical Introduction to Fluid Mechanics（流体力学数学引论）

Cohn, H.：A Classical Invitation to Algebraic Numbers and Class Fields（代数数与类域的经典引论）

Curtis, M. L.：Abstract Linear Algebra（抽象线性代数）

Curtis, M. L.：Matrix Groups（矩阵群）

Cyganowski, S.；Kloeden, P.；Ombach, J.：From Elementary Probability to Stochastic Differential Equations with MAPLE（从初等概率到随机微分方程：MAPLE 实现）

Dalen, D. van：Logic and Structure（逻辑与结构）

Das, A.：The Special Theory of Relativity: A Mathematical Exposition（狭义相对论：一种数学阐述）

Debarre, O.：Higher-Dimensional Algebraic Geometry（高维代数几何）

Deitmar, A.：A First Course in Harmonic Analysis（调和分析初步）

Demazure, M.：Bifurcations and Catastrophes（分岔与突变）

Devlin, K. J.：Fundamentals of Contemporary Set Theory（当代集合论基础）

DiBenedetto, E.：Degenerate Parabolic Equations（退化抛物型方程）

Diener, F.；Diener, M.（Eds.）：Nonstandard Analysis in Practice（非标准分析实践）

Dimca, A.：Singularities and Topology of Hypersurfaces（超曲面的奇点与拓扑）

DoCarmo, M. P.：Differential Forms and Applications（微分形式及其应用）

Duistermaat, J. J.；Kolk, J. A. C.：Lie Groups（李群）

Edwards, R. E.：A Formal Background to Higher Mathematics Ia, and Ib（高等数学的形式基础 Ia 与 Ib）

Edwards, R. E.：A Formal Background to Higher Mathematics IIa, and IIb（高等数学的形式基础 IIa 与 IIb）

Emery, M.：Stochastic Calculus in Manifolds（流形上的随机分析）

Endler, O.：Valuation Theory（赋值论）

Erez, B.：Galois Modules in Arithmetic（算术中的 Galois 模）

Everest, G.；Ward, T.：Heights of Polynomials and Entropy in Algebraic Dynamics（多项式的高与代数动力系统中的熵）

Farenick, D. R.：Algebras of Linear Transformations（线性变换代数）

Foulds, L. R.：Graph Theory Applications（图论应用）

Frauenthal, J. C.：Mathematical Modeling in Epidemiology（流行病学中的数学建模）

Friedman, R.：Algebraic Surfaces and Holomorphic Vector Bundles（代数曲面与全纯向量丛）

Fuks, D. B.；Rokhlin, V. A.：Beginner's Course in Topology（拓扑学初级教程）

Fuhrmann, P. A.：A Polynomial Approach to Linear Algebra（线性代数的多项式方法）

Gallot, S.；Hulin, D.；Lafontaine, J.：Riemannian Geometry（黎曼几何）

Gardiner, C. F.：A First Course in Group Theory（群论初步）

Gårding, L.；Tambour, T.：Algebra for Computer Science（计算机科学中的代数）

Godbillon, C.：Dynamical Systems on Surfaces（曲面上的动力系统）

Goldblatt, R.：Orthogonality and Spacetime Geometry（正交性与时空几何）

Gouvêa, F. Q.：p-Adic Numbers（p 进数）

Gustafson, K. E.；Rao, D. K. M.：Numerical Range. The Field of Values of Linear Operators and Matrices（数值域：线性算子与矩阵的值域）

Hahn, A. J.：Quadratic Algebras, Clifford Algebras, and Arithmetic Witt Groups（二次代数、Clifford 代数与算术 Witt 群）

Hájek, P.；Havránek, T.：Mechanizing Hypothesis Formation（假设形成的机械化）

Heinonen, J.：Lectures on Analysis on Metric Spaces（度量空间上的分析讲义）

Hlawka, E.；Schoißengeier, J.；Taschner, R.：Geometric and Analytic Number Theory（几何与解析数论）

Holmgren, R. A.：A First Course in Discrete Dynamical Systems（离散动力系统初步）

Howe, R.；Tan, E. Ch.：Non-Abelian Harmonic Analysis（非阿贝尔调和分析）

Howes, N. R.：Modern Analysis and Topology（现代分析与拓扑）

Hsieh, P.-F.; Sibuya, Y.(Eds.): Basic Theory of Ordinary Differential Equations(常微分方程基本理论)

Humi, M.; Miller, W.: Second Course in Ordinary Differential Equations for Scientists and Engineers(面向科学家与工程师的常微分方程第二教程)

Hurwitz, A.; Kritikos, N.: Lectures on Number Theory(数论讲义)

Iversen, B.: Cohomology of Sheaves(层的上同调)

Jacod, J.; Protter, P.: Probability Essentials(概率论基础)

Jennings, G. A.: Modern Geometry with Applications(现代几何及其应用)

Jones, A.; Morris, S. A.; Pearson, K. R.: Abstract Algebra and Famous Impossibilities(抽象代数与著名不可能性问题)

Jost, J.: Compact Riemann Surfaces(紧黎曼曲面)

Jost, J.: Postmodern Analysis(后现代分析)

Jost, J.: Riemannian Geometry and Geometric Analysis(黎曼几何与几何分析)

Kac, V.; Cheung, P.: Quantum Calculus(量子微积分)

Kannan, R.; Krueger, C. K.: Advanced Analysis on the Real Line(实直线上的高等分析)

Kelly, P.; Matthews, G.: The Non-Euclidean Hyperbolic Plane(非欧双曲平面)

Kempf, G.: Complex Abelian Varieties and Theta Functions(复阿贝尔簇与 theta 函数)

Kitchens, B. P.: Symbolic Dynamics(符号动力系统)

Kloeden, P.; Ombach, J.; Cyganowski, S.: From Elementary Probability to Stochastic Differential Equations with MAPLE(从初等概率到随机微分方程:MAPLE 实现)

Kloeden, P. E.; Platen, E.; Schurz, H.: Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments(通过计算机实验求解随机微分方程)

Kostrikin, A. I.: Introduction to Algebra(代数引论)

Krasnoselskii, M. A.; Pokrovskii, A. V.: Systems with Hysteresis(迟滞系统)

Luecking, D. H.; Rubel, L. A.: Complex Analysis. A Functional Analysis Approach(复分析:泛函分析途径)

Ma, Zhi-Ming; Roeckner, M.: Introduction to the Theory of (non-symmetric) Dirichlet Forms((非对称)Dirichlet 型理论引论)

Mac Lane, S.; Moerdijk, I.: Sheaves in Geometry and Logic(几何与逻辑中的层)

Marcus, D. A.: Number Fields(数域)

Martinez, A.: An Introduction to Semiclassical and Microlocal Analysis(半经典分析与微局部分析引论)

Matsuki, K.: Introduction to the Mori Program(Mori 纲领引论)

Mc Carthy, P. J.: Introduction to Arithmetical Functions(算术函数引论)

Meyer, R. M.: Essential Mathematics for Applied Field(应用领域必备数学)

Meyer-Nieberg, P.: Banach Lattices（Banach 格）

Mines, R.; Richman, F.; Ruitenburg, W.: A Course in Constructive Algebra（构造性代数教程）

Moise, E. E.: Introductory Problem Courses in Analysis and Topology（分析与拓扑入门习题课程）

Montesinos-Amilibia, J. M.: Classical Tesselations and Three Manifolds（经典镶嵌与三维流形）

Morris, P.: Introduction to Game Theory（博弈论引论）

Nikulin, V. V.; Shafarevich, I. R.: Geometries and Groups（几何与群）

Oden, J. J.; Reddy, J. N.: Variational Methods in Theoretical Mechanics（理论力学中的变分方法）

Øksendal, B.: Stochastic Differential Equations（随机微分方程）

Poizat, B.: A Course in Model Theory（模型论教程）

Polster, B.: A Geometrical Picture Book（几何图册）

Porter, J. R.; Woods, R. G.: Extensions and Absolutes of Hausdorff Spaces（Hausdorff 空间的扩张与绝对）

Radjavi, H.; Rosenthal, P.: Simultaneous Triangularization（同时三角化）

Ramsay, A.; Richtmeyer, R. D.: Introduction to Hyperbolic Geometry（双曲几何引论）

Rees, E. G.: Notes on Geometry（几何学注记）

Reisel, R. B.: Elementary Theory of Metric Spaces（度量空间初等理论）

Rey, W. J. J.: Introduction to Robust and Quasi-Robust Statistical Methods（稳健与拟稳健统计方法引论）

Ribenboim, P.: Classical Theory of Algebraic Numbers（代数数经典理论）

Rickart, C. E.: Natural Function Algebras（自然函数代数）

Rotman, J. J.: Galois Theory（Galois 理论）

Rubel, L. A.: Entire and Meromorphic Functions（整函数与亚纯函数）

Rybakowski, K. P.: The Homotopy Index and Partial Differential Equations（同伦指数与偏微分方程）

Sagan, H.: Space-Filling Curves（空间填充曲线）

Samelson, H.: Notes on Lie Algebras（李代数注记）

Schiff, J. L.: Normal Families（正规族）

Sengupta, J. K.: Optimal Decisions under Uncertainty（不确定性下的最优决策）

Seroul, R.: Programming for Mathematicians（面向数学家的程序设计）

Seydel, R.: Tools for Computational Finance（计算金融工具）

Shafarevich, I. R.: Discourses on Algebra（代数讲演录）

Shapiro, J. H.: Composition Operators and Classical Function Theory（复合算子与经典函数论）

Simonnet, M.: Measures and Probabilities（测度与概率）

Smith, K. E.; Kahanpää, L.; Kekäläinen, P.; Traves, W.: An Invitation to Algebraic Geometry（代数几何邀请）

Smith, K. T.: Power Series from a Computational Point of View（从计算视角看幂级数）

Smoryński, C.: Logical Number Theory I. An Introduction（逻辑数论 I：引论）

Stichtenoth, H.: Algebraic Function Fields and Codes（代数函数域与编码）

Stillwell, J.: Geometry of Surfaces（曲面几何）

Stroock, D. W.: An Introduction to the Theory of Large Deviations（大偏差理论引论）

Sunder, V. S.: An Invitation to von Neumann Algebras（von Neumann 代数邀请）

Tamme, G.: Introduction to Étale Cohomology（Étale 上同调引论）

Tondeur, P.: Foliations on Riemannian Manifolds（黎曼流形上的叶状结构）

Verhulst, F.: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems（非线性微分方程与动力系统）

Wong, M. W.: Weyl Transforms（Weyl 变换）

Zaanen, A. C.: Continuity, Integration and Fourier Theory（连续性、积分与傅里叶理论）

Zhang, F.: Matrix Theory（矩阵理论）

Zong, C.: Sphere Packings（球填充）

Zong, C.: Strange Phenomena in Convex and Discrete Geometry（凸几何与离散几何中的奇异现象）